

前 言

浮体一词用于工程领域的原意泛指浮于水面或悬浮于水中的装备和设施。随着人类对河湖和海洋的开发利用,工程实际中使用的浮体种类愈来愈多。其中船舶的浮性、稳性、耐波性和快速性,由于其复杂性和对提升交通运输效率的明显价值,成为相关学术界长期的主要研究重点。与此同时,其他用于水上作业的无航速或低航速浮体,由于结构相对简单、工作环境相对安全,其动力分析一般沿用船舶研究的相关方法进行,如利用船舶的浮性和稳性理论分析浮体的静平衡和动平衡等。20 世纪 90 年代以后,随着海洋资源开发的加快和深化,在港口码头、跨海桥梁、海上油气田、海上风电场、海上机场和海底管道缆线等近海工程设施的建设过程中,越来越多地使用了主体结构为浮体或浮式多体系统的各式装备和设施。出现了吊重达数百吨的浮式起重机、作业高度达百米以上的装拆海上风力发电机的浮式吊装船、长度达数百米的连岛跨海浮桥、可供固定机翼飞机起降的海上浮式机场、可将数百吨重和数十米高的火箭平移、竖起、发射的浮式海上火箭发射平台等等许多新的装备和设施。在海洋资源的开发利用中,这些装备和设施往往发挥着关键性的作用。在无港口海岸带实施大规模军事行动和人道主义救援行动的过程中,各种浮式军用工程装备也起着至关重要的保障作用。

现代近海工程中的上述装备和设施,其结构之复杂、工作环境之严峻,在若干方面已经超过海上运输船舶。与此同时,一系列重型浮吊、滚装船、集装箱船因重单元运动失控造成的海难事故则表明,浮式多体系统有着区别于运输船舶的独特结构形式、受力特点、动力响应特性和失效模式。其动力分析和安全性能评估,已逐渐受到学术界、海事部门和海运单位的重视。上世纪 90 年代,对单个大型浮体(如浮式海上机场)开始有一些进行水弹性分析研究的论文出现,对多浮体系统(如多节铰连接浮桥)开始有一些考虑流固耦合和系统内物体间动力耦合的论文出现。本世纪初以来,对于浮基多体系统(如属于主动机构的浮式作业装备,属于非主动机构有自由移动物体的滚装船和海上换乘平台)进行理论分析和实验研究的论文陆续发表。研究方法也由基于理想流体的势流分析扩展到基于粘性不可压缩流体的计算流体动力学(CFD)数值模拟。

浮体和浮式多体系统动力分析属于“船舶与海洋工程”,“港口、海岸及近海工程”、“作战工程保障”和“工程力学”等相关学科的交叉领域,涉及许多特

有的非线性问题，如系统内各个物体间和物体与流场间的耦合作用、大尺度浮体的弹性变形与流场间的耦合作用、锚链非线性约束反力的影响、浮体的非流线形湿面对流场非线性的影响等等。在数值模拟研究中则可能遇到收敛性、稳定性等问题。在试验研究中还可能遇到难以确定相似关系和测量手段干扰测量对象运动等问题。从相关基础学科和计算机技术的发展程度看，这些问题无法一揽子解决。

本书结合不同形式的浮体和浮式多体系统，经简化和线性化引出不同的理论分析框架和求解途径，从基本理论、数值模拟技术和动力响应特性等方面进行系统的论述。以期为浮体和浮式多体系统的实际工程应用和发展，提供一个实用的分析研究平台。此外，目前大多数将要进行浮体和浮式多体系统动力分析研究的工程技术人员和研究生，面对着跨学科学习和研究的问题，需要补充相关较深的力学知识。为此，本书以工科类本科的《理论力学》和《材料力学》课程已学完为起点，简明系统地介绍了刚体动力分析、势流理论、粘性不可压缩流体动力学和多刚体系统动力学等方面的相关基础性知识。以期有助于提高学习效率，及早进入面对工程实际的研究和创新阶段。

本书由沈庆教授、陈徐均教授、江召兵博士三人分工合作完成，沈庆撰写了第一、二、三、四、七、八等章，陈徐均撰写了第五章，江召兵撰写了第六、九、十等章，最后由沈庆统稿。书中还引用了沈庆教授指导的博士研究生李跃、张银龙、潘小强、杜乃娟、江召兵等人，在各自的博士学位论文中表述的研究成果。这是他们在本研究方向学术团队中工作时作出的重要贡献。

书中不妥之处在所难免，恳望读者指教。

目 录

前 言.....	1
目 录.....	1
第一章 绪论.....	3
1.1 浮体和浮式多体系统的结构分类.....	5
1.2 浮体和浮式多体系统的受力特点和分析途径.....	8
第二章 刚体动力分析基础.....	13
2.1 刚体位移的运动学描述.....	13
2.1.1 刚体的平动位移和转动位移.....	10
2.1.2 坐标转换矩阵及其性质.....	11
2.1.3 刚体定点转动的欧拉定理.....	13
2.1.4 欧拉角和卡尔丹角.....	14
2.1.5 欧拉参数.....	16
2.2 刚体的角速度和刚体上点的速度.....	217
2.2.1 刚体的角速度.....	17
2.2.2 矢量对时间的导数.....	19
2.2.3 刚体上固结点和动点的运动.....	21
2.3 刚体的质量几何.....	27
2.3.1 刚体的质心位置.....	27
2.3.2 转动惯量和惯性积.....	27
2.3.3 计算转动惯量和惯性积的常用方式.....	30
2.4 牛顿—欧拉动力学方程.....	30
2.4.1 刚体的动量和动量矩.....	30
2.4.2 质心运动定理和绕质心动量矩定理.....	32
2.5 刚体动力学普遍方程.....	35
2.5.1 完整约束和理想约束.....	34
2.5.2 达朗贝尔—拉格朗日原理.....	35
2.5.3 虚功率原理.....	37
2.5.4 第二类拉格朗日方程.....	37
第三章 流固耦合中的速度势问题.....	42
3.1 势流的基本方程和边界条件.....	42
3.1.1 势流基本方程.....	42
3.1.2 自由面边界条件和物面边界条件.....	43
3.1.3 水底边界条件和水面无穷远处边界条件.....	43
3.2 自由面和物面边界条件的线性化.....	46
3.2.1 流场运动量的摄动展开.....	45
3.2.2 自由面边界条件的线性化.....	46
3.2.3 物面边界条件的线性化.....	48
3.3 线性速度势的分解.....	54
3.3.1 流场线性速度势的叠加关系.....	53
3.3.2 绕射势和辐射势的边界条件.....	53
3.3.3 空间速度势和规范化速度势.....	55

3.4 规范化速度势求解和浮体水动力系数	587
3.4.1 速度势的域内积分方程和边界积分方程	57
3.4.2 间接边界元法边界积分方程	58
3.4.3 浮体的水动力系数	58
3.5 多浮体流场的速度势和水动力系数	61
3.5.1 多浮体流场速度势的分解	60
3.5.2 多浮体流场的辐射势	61
3.5.3 多浮体流场的水动力系数	62
第四章 浮体在波浪上的运动	65
4.1 波浪理论简介	654
4.1.1 微幅波的速度势和波形	614
4.1.2 有限振幅波的速度势和波形	615
4.1.3 不规则波及其统计特征值	616
4.2 波浪作用力和静水恢复力	70
4.2.1 弗劳德-克雷洛夫力	619
4.2.2 绕射力计算和哈斯金特关系	70
4.2.3 静水恢复力	72
4.3 系泊约束力	754
4.3.1 悬链线方程	74
4.3.2 系留点位移和锚链力的关系	75
4.3.3 锚链系统的系泊约束力	76
4.4 浮体动力学方程	809
4.4.1 浮体动力学方程构建	809
4.4.2 频域分析形式的浮体动力学方程	80
4.5 浮体动力学方程的修正	82
4.5.1 有质心初始偏离时质量系数的修正	821
4.5.2 有质心初始偏离时静水恢复力系数的修正	824
4.5.3 有有质心初始偏离时锚泊约束力系数的修正	826
4.5.4 有初始倾角时浮体动力学方程的修正	82
第五章 柔性浮体的流固耦合分析方法	错误!未定义书签。
5.1 柔性浮体的概念及工程应用	错误!未定义书签。
5.2 三维浮体水弹性分析基本方法	错误!未定义书签。
5.3 超大型浮动结构的频域水弹性分析方法	错误!未定义书签。
5.4 浮体频域水弹性分析算例及响应特性分析	错误!未定义书签。
第六章 C F D数值模拟浮体流固耦合问题	90
6.1 粘性不可压缩流体流动数学模型	127
6.1.1 纳维-斯托克斯方程 (N-S 方程)	127
6.1.2 RANS 方程和湍流运动数学模型	127
6.1.3 离散控制方程的有限体积法 (FVM)	错误!未定义书签。
6.1.4 自由表面运动数学模型 (VOF 方程)	112
6.2 基于有限体积法的离散格式	1336
6.2.1 空间域的离散化	116
6.2.2 控制方程的空间域离散格式	117
6.2.3 控制方程的时间域离散格式	120

6.3 压力修正算法和动边界问题	13320
6.3.1 压力修正算法	120
6.3.2 自由表面运动的 VOF 数值追踪	120
6.3.3 动边界的 ALE 方法	124
6.4 提高浮式平台水动力稳定性研究	13329
6.4.1 CFD 商用软件简介	129
6.4.2 设置侧置水翼提高浮式平台水动力稳定性	133
6.4.3 水翼影响浮式平台近场流动实验研究	129
6.4.4 水翼影响浮式平台近场流动 CFD 数值模拟	129
第七章 浮式多体系统动力分析之凯恩方法	153
7.1 多体系统的力学要素和拓扑关系	153
7.1.1 多体系统的力学要素	1533
7.1.2 沿分支依次编号法	153
7.1.3 坐标转换矩阵乘法传递关系	153
7.1.4 多体系统的通路矩阵和点位置矢量	1538
7.2 广义速率和角速度、质心速度	1599
7.2.1 凯恩方法中的广义速率定义	1599
7.2.2 多体系统中物体的角速度	15950
7.2.3 多体系统中物体的质心速度	15951
7.3 偏速度和偏角速度	1622
7.3.1 偏速度和偏角速度的定义式	1622
7.3.2 偏速度和偏角速度的投影形式	1624
7.3.3 物体的角加速度和质心加速度	1628
7.4 广义惯性力和广义主动力	1699
7.4.1 偏角速度和偏速度表达的物体惯性力	1629
7.4.2 广义力的定义和物体的广义惯性力	160
7.4.3 广义主动力和无功力	161
7.4.4 摩擦力（矩）和驱动力（矩）的广义力	163
7.4.5 弹簧和阻尼内相互作用力系的广义力	164
7.5 凯恩方程及其多浮体系统动力分析形式	1766
7.5.1 由虚功率原理导出多体系统凯恩方程	166
7.5.2 多浮体系统中任一浮体所受的广义力	168
7.5.3 多浮体系统动力分析之凯恩方法	172
第八章 浮体和浮基多体系统时域动力分析	172
8.1 时域辐射势和时域格林函数方法	172
8.1.1 浮基多体系统时域分析的工程背景	172
8.1.2 速度势的分解和时域辐射势	173
8.1.3 时域格林函数法	175
8.1.4 三维无限水深流场的格林函数	177
8.2 时域规范化速度势	178
8.2.1 时域辐射势的分解	178
8.2.2 时域规范化辐射势积分方程	179
8.2.3 卡明斯函数	181
8.3 时域水动力系数和浮体时域动力学方程	182

8.3.1 时域水动力系数	182
8.3.2 时域哈斯金特关系	183
8.3.3 浮体时域动力学方程	184
8.4 浮基多体系统时域动力学方程	185
8.4.1 浮基多体系统之凯恩方法	185
8.4.2 表观重力和表观浮力	185
8.4.3 浮基多体系统运动学分析	187
8.4.4 浮基主动机构动力学分析	189
8.4.5 浮基非主动机构动力学分析	190
8.5 有移动重载荷的滚装船的动力响应研究	192
8.5.1 海浪中浮基上的滚装卸载过程研究	192
8.5.2 海浪中浮基上的重载单元侧翻过程研究	194
8.5.3 海浪中浮基上的重载单元自由滑移研究	195
第九章 浮式多体系统动力分析之齐次矩阵方法	201
9.1 运动学齐次矩阵及其坐标变换	201
9.1.1 齐次坐标和位置齐次矩阵	201
9.1.2 旋转平移齐次矩阵	203
9.1.3 速度齐次矩阵和加速度齐次矩阵	205
9.1.4 三个刚体间的相对运动关系	207
9.2 动力学齐次矩阵和刚体动力学方程	208
9.2.1 力齐次矩阵	208
9.2.2 动量齐次矩阵	208
9.2.3 惯量齐次矩阵	209
9.2.4 齐次矩阵的坐标系变换	210
9.2.5 齐次矩阵刚体动力学方程	210
9.3 多体树系统运动学齐次矩阵方法	212
9.3.1 有根树系统物体的相对运动齐次矩阵	212
9.3.2 有根树系统物体的绝对运动齐次矩阵	213
9.3.3 有根树系统运动齐次矩阵求解流程	214
9.4 多体系统动力学分析的齐次矩阵方法	217
9.4.1 有根树系统动力学正问题	217
9.4.2 有回路的有根多体系统动力学正问题	218
9.4.2 多体系统动力学逆问题	220
第十章 铰接式长浮桥和自行舟桥动力特性研究	225
10.1 移动载作用下铰接式长浮桥动力特性研究	225
10.1.1 铰接式长浮桥出现位移波堆积的机理	225
10.1.2 带式铰接式浮桥水动力系数的选取	226
10.1.3 齐次矩阵方法计算及其与其它研究之比较	226
10.2 长浮桥在快速重载作用下的模型试验研究	229
10.2.1 试验模型和加载测试系统	230
10.2.2 位移波堆积与移动载荷速度振荡模型试验	233
10.3 自行舟桥水上展开的多体系统稳定性研究	236
10.3.1 浮自行舟桥展开过程中各物体间的相对运动	236
10.3.2 自行舟桥在静水中展开的稳定性分析	238

第一章 绪论

1.1 浮体和浮式多体系统的分类

本书分析研究的浮体和浮式多体系统，主要是指由单个或多个物体组成主体结构、无航速或低航速的水上作业装备和设施。进入 21 世纪后在开发利用海岸带和近岸岛屿的工程实践中，使用的浮体和浮式多体系统的类型愈来愈多。为对浮体和浮式多体系统进行较准确深入的动力分析，有必要先对其进行分类。

对于单个浮体，当其受力引起的变形对浮体整体运动的影响可以忽略时，属于刚性浮体。例如中小型的单体浮码头，又如用于漕渡重型装备的门桥。水陆两栖自行舟桥由多个可以折叠和展开的刚性浮箱，加上轮式或履带式底盘车组成。当其展开成图 1.1 所示的门桥在水上承载重型装备时，包括门桥和固定在其上的重型装备的整个漕渡系统则可以视为刚性浮体。如果浮体受力引起的变形影响到浮体与流场间的流固耦合动力关系，则属于柔性浮体。例如供固定翼飞机起降的浮式海上机场，又如图 1.2 所示构想设计论证中的水下系泊悬浮式跨海通道。

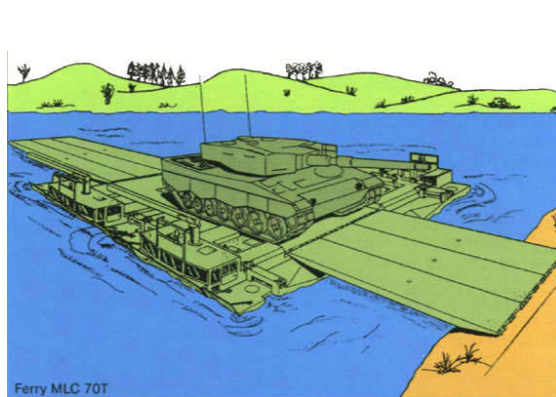


图 1.1 漕渡重型装备的门桥

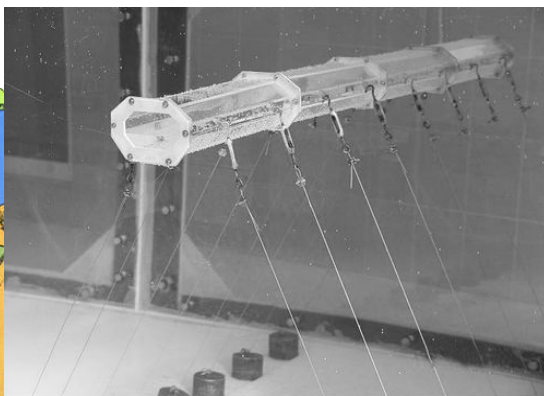


图 1.2 水下悬浮式跨海通道的试验模型

对于浮式多体系统，则可以分为浮基多体系统和多浮体系统两大类。浮基多体系统是指基于一个浮式平台上的多体系统。许多浮式作业装备属于浮基多体系统，例如图 1.3 所示用于装拆海上风力发电机的吊装船、图 1.4 所示的浮式海上火箭发射平台和图 1.5 所示的水上展开过程中的自行舟桥。这些装备中上部运动部件与承载浮基相比，其质量或转动惯量并非可以忽略不计，因此在动力分析中既要考虑浮体与流场间的流固耦合，又要考虑多体系统内各物体间的运动和动力耦合。



图 1.3 海上风力发电机吊装船

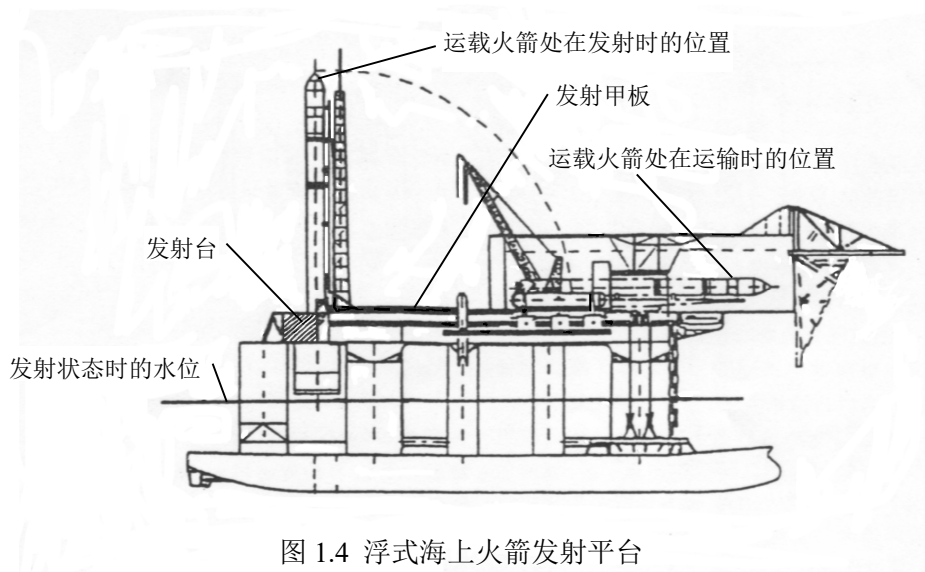


图 1.4 浮式海上火箭发射平台



图 1.5 水上展开过程中的自行舟桥

浮基多体系统还可以进一步分为浮基主动机构和浮基非主动机构。浮基主

动机构按作业要求，规定了每一对邻接物体之间的相对运动关系。例如图 1.5 所示的水上展开中的自行舟桥，就是按论证后给定的技术指标，规定了总的展开时间和各个时刻邻接箱体间的相对转动角度和角速度。由于邻接物体间的运动关系已知，浮基主动机构的自由度就只是浮基的自由度，从而自由度总数较少，求解计算量也相对较小。但是求解得到的整体运动响应是否合适，对邻接物体间驱动力和驱动力矩的要求是否能够实现，还应结合整体稳性要求和驱动元件性能，进一步分析判断和优化处理。浮基非主动机构则是指浮基上部的邻接物体间，具有满足连接约束要求的相对运动自由度。相对运动并非设计给定，而是动力响应的结果。对于波浪作用下的滚装船和集装箱船，分析其由于内部重单元自由移动而造成海难的动力学过程时，就可以将其视为浮基多体系统中的浮基非主动机构。

多浮体系统是指由多个水上浮体或水下悬浮体构成的系统。例如图 1.6 所示的由许多刚性桥节单元铰接而成的跨海浮桥，又如图 1.7 所示的海浪发电装置。



图 1.6 多浮体铰接组成的跨海浮桥

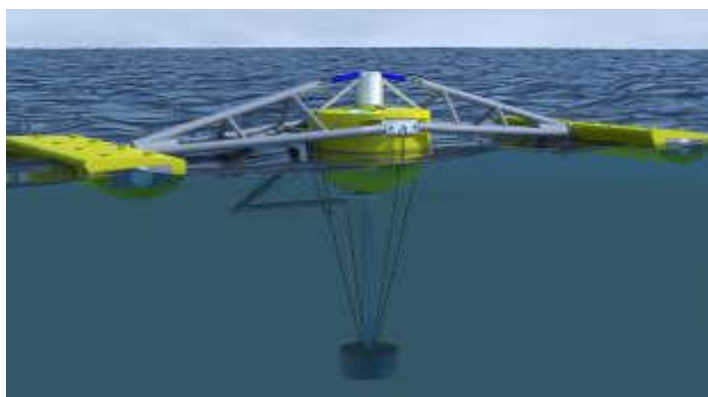


图 1.7 多浮体系统海浪发电装置

少数情况下还可能形成兼具浮基多体系统和多浮体系统结构特点的浮式多

体系统，如图 1.8 所示用二台浮式起重机共同起吊和安装特大构件的情况。



图 1.8 二台浮式起重机共同起吊特大型构件

对于浮体和浮式多体系统的动力分析问题，还可以依据已知一求解关系分为动力学正问题、动力学逆问题和动力学正逆组合问题等几类。已知各个物体之间的相对运动求解各个物体的受力，属于动力学的正问题，例如如图 1.5 所示自行舟桥在陆上按规定程序展开和折叠的情况，又如工厂作业线上按规定程序动作的有固定基座的自动化机器人。而已知作用力求各个物体运动，则属于动力学逆问题。例如多浮体铰接浮桥的动力分析中，在桥上移动荷载和流场流体的共同作用下，其各个桥节浮体的运动都是待求的。若系统中部分物体按已知规律运动，而其他物体的运动是待求的，则属于动力学正逆组合问题。例如在水中按规定程序展开和折叠的自行舟桥，其可展开折叠的左右侧舟与浮式车体之间的相对运动是已知的，而浮式车体和左右侧舟相对于惯性坐标系的运动及各浮体的受力是待求的。

1.2 浮体和浮式多体系统的受力特点和分析途径

在 20 世纪 80 年代之前，如浮码头、浮式起重机、浮桥等实际工程使用的浮式装备和设施，结构相对简单、工作环境相对安全。其动力分析一般沿用船舶力学中的相关方法进行。例如利用船舶的浮性和稳性理论，分析浮体的静平衡和动平衡等。20 世纪 90 年代以后，随着海洋资源开发的深化和加快，在港口码头、跨海桥梁、海上油气田、海上风电场和海底管道缆线等基础设施的建设过程中，越来越多地使用了主体结构为浮式多体系统的各式装备和设施。出现了吊重达数

百吨的浮式起重机、作业高度达百米以上的装拆海上风力发电机的浮式吊装船、长度达数百米的连岛跨海浮桥、供固定翼飞机起降的海上浮式机场、浮式海上火箭发射平台等结构复杂、工作环境严峻的装备和设施。在海洋资源的开发利用中，这些装备和设施往往发挥着关键性的作用。在无港口的海岸带实施大规模军事行动和人道主义救援行动中，各种浮式军用工程装备也起着至关重要的作用。与此同时，一些重型浮吊、滚装船、集装箱船因重单元失控自由移动造成的海难事故则表明，浮式多体系统有着区别于一般船舶的独特结构形式、受力特点、动力响应特性和失效模式。其动力分析和安全性能评估，已逐渐受到学术界、海事部门和海运单位的重视。

作用于浮体和浮式多体系统的力（含力矩）包括流场对浮体的作用力、系泊约束反力、系统内物体间在连接处的相互作用力，还有如重力、风载荷等不受浮体和浮式多体系统自身运动影响的外力。系泊约束反力是指锚链、缆绳等系泊设施作用于浮体上的力。物体间在连接处的相互作用力包括约束力和驱动力两类，前者如柱铰、滑移铰连接的物体间相互作用力系的主矢和主矩，后者如液压驱动元件或电力拖动元件施加于所连接物体的力和力矩。流场对浮体的作用力包括静水作用力和水流、波浪的作用力。其中的水流既可以指系泊无航速浮体所处流场的流动，也可以指流场相对于有航速浮体的相对流动。波浪则可以是外部传播进入浮体周围流场的入射波，也可以是无入射波的流场中因浮体摇荡运动激荡产生的辐射波，还可以是入射波或辐射波遇到流场内物体而产生的绕射波。

除了重力、风载荷等外力，上述各种作用于浮体或物体上的力大都存在着力与运动的耦合关系。例如系泊浮体无摇荡时，所受的系泊约束反力只是各锚链或缆绳的预紧力。当浮体运动时，约束反力的增量随链缆系留点运动位移而变化，而事先设置的预紧力又制约着浮体的摇荡幅度，并影响着约束反力增量与链缆系留点运动量间的对应关系。

浮体摇荡运动与流场的耦合关系，则体现在浮体的整体摇荡运动以及柔性浮体的变形振动，都会对周围流体施加作用力并造成流场中的辐射波，而辐射波反过来对浮体施以流体动压力并以附加质量和阻尼的形式表现出来。多浮体系统各浮体摇荡运动时，某一浮体的摇荡在流场中产生的辐射波，可以传播至其他所有浮体并施以流体动压力。这种物体间（包括非邻接物体间）通过流场构成的运

动和受力耦合的复杂关系，在其他多体系统中的物体之间是没有的。

浮体有航速时浮体与流场的耦合关系则如图 1.9 所示，向前运动的浮体施力于周围流场改变其相对流动状态，而改变了的流场又反过来施力于浮体致使其浮态改变。于是浮体在深水航行时会受到附加的艏倾力矩产生船首下压效应，而在浅水航行时则受到艉倾力矩产生船尾下压效应。对于一般船舶，由于其纵向长度相对较大、有艏倾力矩或艉倾力矩时相应的静水恢复力矩较大，因而上述船首或船尾的下压效应并不显著。但是漕渡门桥的迎水宽度往往大于顺流长度，且甲板只高出水面数十厘米。如设计或使用不当，即使航速只有每秒二、三米，仍可能因船首或船尾的下压效应而导致倾覆。

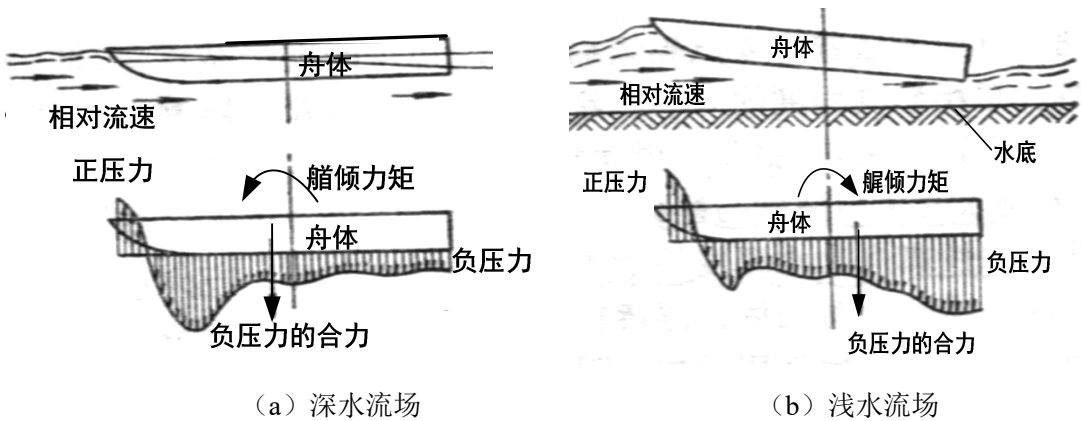


图 1.9 流场流动状态对浮体浮态的影响

浮体和浮式多体系统受力和运动的复杂性，除了上述耦合关系外还表现为许多非线性关系。首先就是刚体转动运动的非线性。众所周知，质点和刚体平动中的线位移矢量可以分解为沿参照系各坐标轴的分矢量。反过来，各线位移分矢量无论是同时还是按不同顺序先后实施，最终都得到同一线位移合成矢量，即对于线位移矢量，矢量相加的互换律成立。刚体的转动也可以用矢量描述，但是刚体分别绕参照系多个不同坐标轴转动后，刚体的最终位置依赖于绕各坐标轴转动的先后顺序。也就是说，刚体按不同先后顺序绕各坐标轴实施角位移，会得到不同的最终角位移即达到不同的最终方位姿态，本书第二章将对此作进一步说明。这种矢量相加互换律不成立的非线性性质，从根本上反映出了刚体转动问题的复杂性。

对多体系统中相互邻接物体间相对运动的描述，往往要以固结于运动物体

上的动坐标系作为参照系。但是动力学方程本质上是以静止坐标系或其他惯性坐标系为参照系的,于是物体之间的坐标变换和动坐标系与惯性坐标系间的坐标变换不可避免。而有相对转动角的坐标系间的坐标变换矩阵的元素,本质上属于非线性函数的三角函数,而且其逆矩阵元素可能为无穷大,从而致使数值计算中有可能遇到奇异性困难。这种复杂性也是质点运动和刚体平动分析中所没有的,对此本书第二章将予以较详细的介绍。

浮体和浮式多体系统动力分析遇到的复杂性,还表现于对浮体所在流场支配方程和定解条件的运动学和动力学描述,其中定解条件由边界条件、初始条件组成。在针对理想流体的势流理论中,作为流场支配方程的拉普拉斯方程,属于最简单的线性偏微分方程之一。但是其自由面边界条件和浮体物面边界条件具有相当复杂的非线性,对此本书第三章将予以较详细的介绍。此外,工程实际中用于水上作业的浮体往往具有非流线形湿面,即使浮体作低速航行,其运动受流体粘性的影响仍将较明显。对此类问题如仍然使用基于理想流体的势流理论进行分析,则存在着力学模型上的根本性困难。

在针对粘性不可压缩流体的计算流体动力学(CFD)中,作为流场支配方程的纳维-斯托克斯(N-S)方程具有很强的非线性,至今只能针对极少数简单流动求出其精确解。随着计算机技术的进步,在对N-S方程进行简化和离散化基础上建立的CFD发展迅速。CFD方法对流体物理性质的设定,更适合于多个工程领域的流固耦合分析计算。在巨大的市场需求和快速发展的计算机技术的有力推动下,数学物理方程离散和计算空间离散中许多难点得以突破,跨学科、跨行业和可持续发展的CFD数值模拟产业已经逐渐形成。一些分析计算功能较强的主流商用CFD软件已经成功地应用于多个相关领域的工程实际。不过此类软件尚不可能发展到具有傻瓜相机那样方便使用的程度,其结合具体工程问题的使用过程实际上具有二次开发的性质,有不少关键性的理论概念和计算模式需要正确理解、适当选择和与时俱进地发展完善,对此本书第六章将予以较详细的介绍。

由于浮体和浮式多体系统动力分析涉及上述较多耦合关系和非线性关系,从相关基础学科和计算机技术的发展程度看,在目前及今后相当长的时期内,这些问题尚无法一揽子解决。本书针对不同形式的浮体和浮式多体系统,经简化和线性化引出不同的力学模型,从基本概念、基本理论、数值模拟技术等方面进行

系统的论述，给出了相应的分析求解途径。进而结合工程实际中的若干重要浮式多体系统，如承受海浪作用的浮基平台—滚装车辆系统；承受快速移动重载作用的多浮体长浮桥系统；需要在水上快速展开的重型折叠式自行舟桥系统等，介绍了多名博士研究生先后连续进行的理论分析、数值模拟和试验研究。这些研究表明浮式多体系统动力响应特性，与一般船舶相比差别较大。有着一些值得重视的现象，如承受海浪作用的浮基平台上部多个自由移动车辆的运动时，有着车辆间趋于同步运动致使浮基摇荡趋于严重的统计规律，同时也存在着少数初始状态下自由移动车辆间长时间保持不同步的现象。又如重载车辆在长浮桥上快速移动时，车辆前方会产生桥节垂向位移波的波动堆积，进而造成车辆行驶速度的振荡。这些动力响应特性都影响着对于系统能否满足操纵性、安全性要求等重要问题的判断结论。

可以预期随着海洋资源的大规模开发利用，对近海工程实际中大量使用的浮体和浮式多体系统的研究将继续深入进行。对浮体和浮式多体系统力学机理和动力响应特性的认识，也将不断深化并对相关设计、建造和使用的工程实际提供必要的理论指导。

第二章 刚体动力分析基础

2.1 刚体位移的运动学描述

物体在运动过程中或在外力作用下，如物体上任意二点间的距离始终保持不变，则称其为刚体。虽然现实中并不存在绝对满足上述要求的物体，但是工程实际中有许多固体在运动和受力时变形相对很小，将其当作刚体进行动力分析，既大大简化了分析过程又能保证分析结果达到足够的准确度。对一些复杂的工程问题，限于当前的理论研究水平和计算条件，这种简化甚至还是唯一可行的实用分析途径。就浮体和浮式多体系统而言，如中小型的船舶、趸船、浮式作业平台、单体浮箱和铰接式浮码头、浮桥、浮栈桥等，对其进行流固耦合动力分析时，都可以视为浮在水面的刚体或多刚体系统。而细长比很大的海船和厚度远小于长宽度的海上浮式机场等，则由于其受力变形已大到足以影响结构与流场的相互作用，因而就不能将其视为刚体进行流固耦合动力分析。

刚体是一种包含有无穷多质点的质点系，只是运动和受力时刚体上各个质点间的相对位置保持不变。相对于固结于刚体上的连体坐标系，刚体的质量分布特性不变。刚体动力分析是对刚体运动与受力间关系的分析计算，包括运动学分析和动力学分析。刚体运动学分析的目的，是用与刚体运动自由度相当的为数不多的运动变量，描述刚体上任意固结的定点或有相对运动的动点的运动。刚体动力学分析的目的，是确定刚体本身的质量分布特性后，由刚体的受力确定刚体的运动，或由刚体的运动确定刚体的受力。

对位置和位移的准确描述是整个运动学分析的基础。质点的位置可以用由参照系原点指向质点的矢量表示，质点的位移可以用由质点运动的初始位置指向终点位置的矢量表示。质点是无穷小的，有驱使和改变转动效应的力偶无法作用于无穷小的质点上，同时质点相对于本身几何点的惯性矩亦为零。因此质点运动学分析和动力学分析中，均无需考虑质点的转动。然而刚体可以有明显转动，外力偶（外力矩）的作用可以改变刚体的转动状态，刚体的质量分布也使其对任何几何点都具有惯性矩。因此，对刚体转动的运动学描述和外力矩、质量几何分布与转动间的关系，是刚体动力分析区别于质点动力分析的重点内容。

描述刚体运动时，以刚体上任一点为原点建立各个坐标轴均固结于刚体的连体坐标系。刚体上任意点相对于连体坐标系的位置，不随刚体的运动而变化。

因此可以用刚体的连体坐标系代替刚体，进行刚体的运动学描述及分析。

2.1.1 刚体的平动位移和转动位移

刚体的位移的基本形式包括平动位移和转动位移。平动位移是指刚体上所有点的位移在几何上相等的刚体位移，刚体平动位移时其连体坐标系的各坐标轴方向始终保持不变。转动位移是指刚体从初位置绕某个固定直线旋转到末位置的刚体位移，该固定直线称为转动轴。**夏莱定理**指出：刚体的一般位移可以分解为，随任选基点的刚体平动位移和绕通过基点的某个轴的刚体转动位移。选择刚体或刚体假设外延体上不同的点为基点，刚体的平动位移将不同，但刚体的转动位移不依赖于基点的选择。

如图 2.1 所示，连体坐标系为 $oxyz$ (又记为 $\{\mathbf{e}\}$)，设刚体处于初位置时 $oxyz$ 与参照系 $o_0x_0y_0z_0$ (又记为 $\{\mathbf{e}^{(0)}\}$) 重合。刚体的平动为连体坐标系由 $o_0x_0y_0z_0$ 位置运动到 $ox_0y_0z_0$ 位置，两坐标系的对应坐标轴始终保持平行。刚体的转动则表示为连体坐标系绕 o 点，由 $ox_0y_0z_0$ 位置转动到 $oxyz$ 位置。设连体坐标系原点的位移矢量为 $\mathbf{R}_0$ ，刚体上一点 P 在连体坐标系中的位置矢量为 $\boldsymbol{\rho}$ 。则 P 在 $ox_0y_0z_0$ 和 $oxyz$ 中的位置矢量 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{R}$ 分别为

$$\mathbf{r} = [\mathbf{A}] \boldsymbol{\rho}, \mathbf{R} = \mathbf{R}_0 + [\mathbf{A}] \boldsymbol{\rho} \quad (2-1)$$

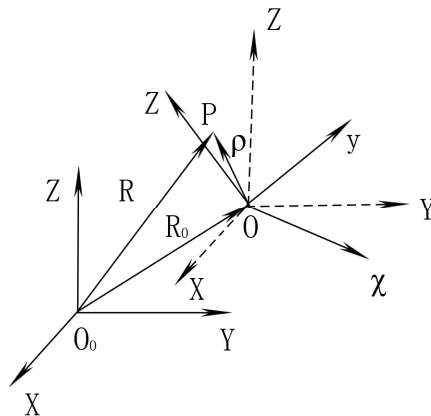


图 2.1 刚体的位移形式 (坐标轴用斜体，两组平行坐标轴下标均加 0，矢量用黑斜体)

刚体平动时刚体上所有点的位移在几何上相等，因而刚体平动位移分析等同于对基点 (一般取为连体坐标系原点) 的质点运动学分析。如前所述，质点的

位移可以用由质点运动的初始位置指向终点位置的矢量表示。也可以表示为此矢量在坐标系各坐标轴上的分矢量（投影值与坐标轴单位矢量之乘积）的矢量和，且与求和的先后顺序无关，也就是位移的总效果与位移过程中沿各坐标轴方向分位移实施先后顺序无关。大学本科《理论力学》教材中对此一般都有较为详尽的说明。

对刚体转动位移的描述是刚体运动学描述的难点和重点。首先，刚体的转动位移不能简单地视为矢量，这是因为矢量加法的交换律在此不成立。如图 2.2 所示，长方形刚体从初位置 $o_0x_0y_0z_0$ 先绕连体坐标系 z 轴转 $\pi/2$ 角，再绕 y 轴转 $\pi/2$ 角达到的末位置，显然与先绕 y 轴再绕 z 轴各转 $\pi/2$ 角达到的末位置不同。而如果用转角大小与转轴方向单位矢量乘积的矢量表示转动，依据矢量加法交换律有 $\frac{\pi}{2}\mathbf{k} + \frac{\pi}{2}\mathbf{j} = \frac{\pi}{2}\mathbf{j} + \frac{\pi}{2}\mathbf{k}$ ，这显然导致两种末位置相同的错误结论。这种刚体转动位移末位置依赖于转动顺序，反映了刚体运动分析比质点运动分析复杂得多的根本性原因。在进一步的定量分析中，还会遇到如对刚体转动位移和角速度的描述不得不复杂化、坐标系间坐标转换矩阵的非线性和数值计算中可能出现奇异性等一系列新的问题。

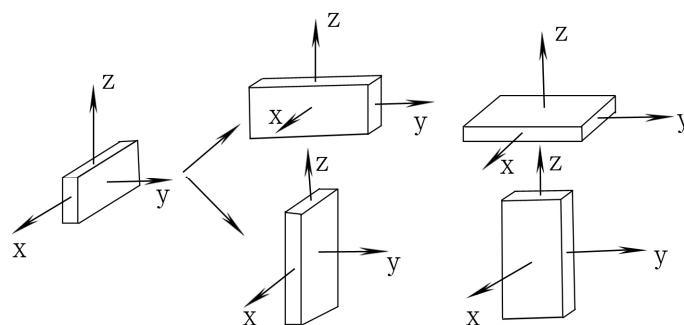


图 2.2 转动顺序影响转动位移末位置

2.1.2 坐标转换矩阵及其性质

取刚体转动位移初位置时的连体坐标系为参照系 $o_0x_0y_0z_0$ ($\{\mathbf{e}^{(0)}\}$)，设刚体转动末位置时的连体坐标系 $oxyz$ ($\{\mathbf{e}\}$) 相对 $o_0x_0y_0z_0$ 的位置已知，两坐标系原点重合，求两坐标系间的坐标转换关系。图 2.3 表示 $oxyz$ 相对于 $o_0x_0y_0z_0$ ，各坐标轴

之间的夹角 θ_{pq} 已知。则两坐标系间的方向余弦矩阵 $[A]$ 为

$$[A] = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & \alpha_{33} \end{bmatrix} \quad (2-2)$$

$$\alpha_{pq} = \mathbf{e}_p^{(0)} \cdot \mathbf{e}_q = \cos \theta_{pq} \quad (2-3)$$

式中 $\mathbf{e}_p^{(0)}, \mathbf{e}_q$ 分别为参照系和连体坐标系各坐标轴的基矢（单位矢量）。

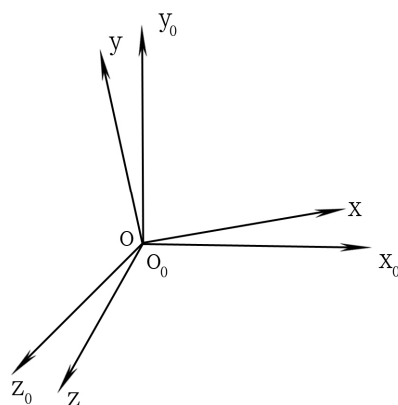


图 2.3 转动位移后连体坐标系相对参照系的位置

方向余弦矩阵 $[A]$ 既是同一矢量 $\mathbf{a}$ 在两坐标系中投影的转换矩阵，也是两坐标系基矢 $\{\mathbf{e}^{(0)}\}$ 与 $\{\mathbf{e}\}$ 间的转换矩阵。

$$\{\mathbf{a}^{(0)}\} = [A]\{\mathbf{a}\}, \quad \{\mathbf{e}^{(0)}\} = [A]\{\mathbf{e}\} \quad (2-4)$$

方向余弦矩阵还有以下性质：

性质一 相同坐标系之间的方向余弦矩阵为三阶单位矩阵

$$[A^{(ii)}] = [E] \quad (2-5)$$

性质二 任意三个坐标系 $\{\mathbf{e}^{(i)}\}$ 、 $\{\mathbf{e}^{(j)}\}$ 、 $\{\mathbf{e}^{(k)}\}$ 之间的方向余弦矩阵满足以下关系

$$[A^{(ik)}] = [A^{(ij)}][A^{(jk)}] \quad (2-6)$$

2.1.3 刚体定点转动的欧拉定理

式 (2-2)、(2-3) 和 (2-4) 给出了已知 θ_{pq} 和 $\alpha_{pq} = \cos \theta_{pq}$ 后进行坐标转换的方法。还需要解决的问题是，刚体的初位置和末位置给定后，从初位置 $o_0x_0y_0z_0$ 开始完成什么样的角位移才能到达末位置 $oxyz$ ，从而各坐标轴之间形成以 θ_{pq} 定量表示的夹角。

方法之一是利用欧拉定理。**欧拉定理**指出：刚体绕定点 o 的任意有限转动可由绕过 o 点的某个轴进行的一次有限转动实现。由此，上述问题转化为当初位置 $\{\mathbf{e}^{(0)}\}$ 和末位置 $\{\mathbf{e}\}$ 给定后，如何确定此轴的方向和绕此轴转动的角度。为此先按式 (2-2) 求出方向余弦矩阵 $[A]$ 的各个元素 α_{pq} 。欧拉定理所述的过 o 点的某个轴上的单位矢量 $\mathbf{p}$ 在 $\{\mathbf{e}^{(0)}\}$ 上的投影 p_r ($r=1,2,3$) 和绕此轴转过的角度 θ ，分别由以下关系式确定

$$p_r = \pm \sqrt{(\alpha_{rr} - \cos \theta) / (1 - \cos \theta)} \quad (r=1,2,3) \quad (2-7)$$

$$\theta = \arccos \left[(\text{trace}[A] - 1) / 2 \right] \quad (2-8)$$

$$p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 = 1 \quad (2-9)$$

式中 $\text{trace}[A]$ 为矩阵对角线主元素之和。由于 $p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 = 1$ ，上述 p_1, p_2, p_3, θ 四个量中只有三个是独立的。至此，给出了由各坐标轴之间的夹角 θ_{pq} 求方向余弦矩阵 $[A]$ ，进而确定 p_1, p_2, p_3, θ 的分析路径。刚体绕过 o 点由单位矢量 $\mathbf{p}$ 确定方向的轴，从初位置开始转 θ 角度，就到达给定的末位置。

当上述 p_1, p_2, p_3, θ 四个量给定时，反过来求方向余弦矩阵 $[A]$ 的关系式为

$$[A] = [E] + (1 - \cos \theta)[\tilde{\mathbf{p}}][\tilde{\mathbf{p}}] + \sin \theta[\tilde{\mathbf{p}}] \quad (2-10)$$

式中 $[E]$ 为单位矩阵。 $[\tilde{\mathbf{p}}]$ 为单位矢量 $\mathbf{p}$ 在 $\{\mathbf{e}^{(0)}\}$ 上的投影 p_r 构成的坐标方阵

$$[\tilde{\mathbf{p}}] = \begin{bmatrix} 0 & -p_3 & p_2 \\ p_3 & 0 & -p_1 \\ -p_2 & p_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (2-11)$$

式 (2-10) 的展开形式为

$$[A] = \begin{bmatrix} p_1^2(1-c\theta)+c\theta & p_2p_1(1-c\theta)-p_3s\theta & p_3p_1(1-c\theta)+p_2s\theta \\ p_1p_2(1-c\theta)+p_3s\theta & p_2^2(1-c\theta)+c\theta & p_3p_2(1-c\theta)-p_1s\theta \\ p_1p_3(1-c\theta)-p_2s\theta & p_2p_3(1-c\theta)+p_1s\theta & p_3^2(1-c\theta)+c\theta \end{bmatrix} \quad (2-12)$$

式中三角函数使用简记形式书写， $c = \cos, s = \sin$ 。

2.1.4 欧拉角和卡尔丹角

为解决刚体从初位置如何转动到达给定的末位置的问题，除了上述利用欧拉定理的方法外，还有令刚体按指定顺序绕连体坐标系各坐标轴转过定量角度的方法，如欧拉角方法和卡尔丹角方法。这类方法更适用于如机器人等主动机构的运动学设计。

如图 2.4 所示，用欧拉角描述刚体转动时，刚体连体坐标系由 $\{e^{(0)}\}$ 位置移到 $\{e\}$ 位置的过程是：先绕 $e_3^{(0)}$ 轴转动 ψ 角到达 $\{e^{(1)}\}$ 位置，再绕 $e_1^{(1)}$ 轴转动 θ 角到达 $\{e^{(2)}\}$ 位置，最后绕 $e_3^{(2)}$ 轴转动 φ 角到达 $\{e\}$ 即 $\{e^{(3)}\}$ 位置。 ψ 角、 θ 角和 φ 角统称为欧拉角，又依次分别称为进动角、章动角和自转角。

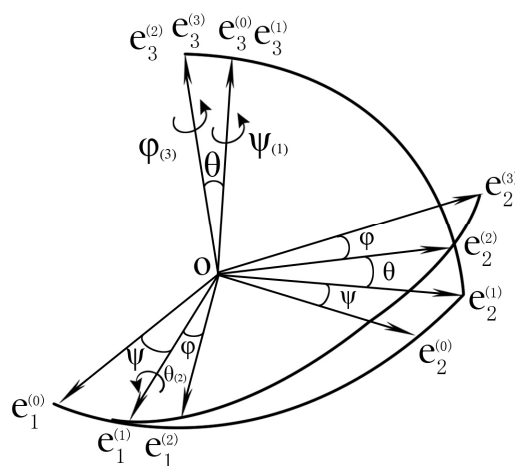


图 2.4 用欧拉角描述刚体转动 (单位矢量用黑斜体)

图 2.4 所示各次转动前后坐标系之间的方向余弦矩阵分别为

$$[A^{(01)}] = \begin{bmatrix} c\psi & -s\psi & 0 \\ s\psi & c\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, [A^{(12)}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\theta & -s\theta \\ 0 & s\theta & c\theta \end{bmatrix}, [A^{(23)}] = \begin{bmatrix} c\varphi & -s\varphi & 0 \\ s\varphi & c\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-13)$$

引用式 (2-6) 所示多个坐标系间方向余弦矩阵的转换关系，将以上三矩阵连乘

得到 $\{\mathbf{e}\}$ 即 $\{\mathbf{e}^{(3)}\}$ 相对于 $\{\mathbf{e}^{(0)}\}$ 的方向余弦矩阵

$$[A] = \begin{bmatrix} c\psi c\varphi - s\psi c\theta s\varphi & -c\psi s\varphi - s\psi c\theta c\varphi & s\psi s\theta \\ s\psi c\varphi + c\psi c\theta s\varphi & -s\psi s\varphi + c\psi c\theta c\varphi & -c\psi s\theta \\ s\theta s\varphi & s\theta c\varphi & c\theta \end{bmatrix} \quad (2-14)$$

当给定方向余弦矩阵即式 (2-1) 中各元素 α_{ij} 时, 反求应该实施的欧拉角的计算式为

$$\begin{cases} \theta = \cos^{-1} \alpha_{33} = \sin^{-1}(\pm\sqrt{1-\alpha_{33}}) \\ \varphi = \cos^{-1}(\frac{\alpha_{32}}{\sin \theta}) = \sin^{-1}(\frac{\alpha_{31}}{\sin \theta}) \\ \psi = \cos^{-1}(\frac{-\alpha_{23}}{\sin \theta}) = \sin^{-1}(\frac{\alpha_{13}}{\sin \theta}) \end{cases} \quad (2-15)$$

式 (2-15) 表明在 θ 接近奇点 $n\pi (n=0,1,2,\dots)$ 时, 由于 $\sin \theta$ 趋向零, ψ, φ 的数值计算将出现奇异性困难。

用卡尔丹角描述刚体转动时如图 2.5 所示, 刚体连体坐标系由 $\{\mathbf{e}^{(0)}\}$ 位置位移到 $\{\mathbf{e}\}$ 位置的过程是: 先绕 $\mathbf{e}_1^{(0)}$ 轴转动 α 角到达 $\{\mathbf{e}^{(1)}\}$ 位置, 再绕 $\mathbf{e}_2^{(1)}$ 轴转动 β 角到达 $\{\mathbf{e}^{(2)}\}$ 位置, 最后绕 $\mathbf{e}_3^{(2)}$ 轴转动 γ 角到达 $\{\mathbf{e}\}$ 即 $\{\mathbf{e}^{(3)}\}$ 位置。

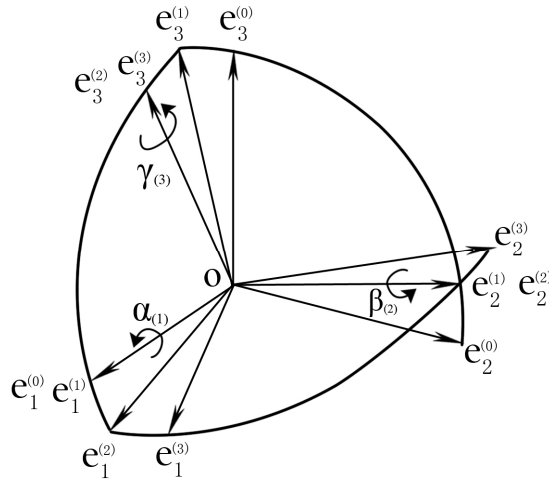


图 2.5 用卡尔丹角描述刚体转动 (单位矢量用黑斜体)

经过与欧拉角方法导出方向余弦矩阵类似的过程, 得到卡尔丹角方法中 $\{\mathbf{e}\}$ 相对于 $\{\mathbf{e}^{(0)}\}$ 的方向余弦矩阵为

$$[A] = \begin{bmatrix} c\beta c\gamma & -c\beta s\gamma & s\beta \\ s\alpha s\beta c\gamma + c\alpha s\gamma & -s\alpha s\beta s\gamma + c\alpha c\gamma & -s\alpha c\beta \\ -c\alpha s\beta c\gamma + s\alpha s\gamma & c\alpha s\beta s\gamma + s\alpha c\gamma & c\alpha c\beta \end{bmatrix} \quad (2-16)$$

当给定方向余弦矩阵即式 (2-2) 中各元素 α_{ij} 时, 反求应该实施的卡尔丹角的计算式为

$$\begin{cases} \beta = \cos^{-1}(\pm\sqrt{1-\alpha_{13}}) = \sin^{-1} \alpha_{13} \\ \gamma = \cos^{-1}\left(\frac{\alpha_{11}}{\cos \beta}\right) = \sin^{-1}\left(-\frac{\alpha_{12}}{\cos \beta}\right) \\ \alpha = \cos^{-1}\left(\frac{\alpha_{33}}{\cos \beta}\right) = \sin^{-1}\left(-\frac{\alpha_{23}}{\cos \beta}\right) \end{cases} \quad (2-17)$$

在 $\beta = \frac{\pi}{2} \pm n\pi (n=0,1,2,\dots)$ 时也会出现数值计算 α, γ 的奇异性困难。

2.1.5 欧拉参数

为了避免使用欧拉角或卡尔丹角时可能遇到的数值计算奇异性, 可以改为使用欧拉参数描述刚体转动。欧拉参数的定义为

$$\lambda_0 = \cos \frac{\theta}{2}, \quad \lambda_r = p_r \sin \frac{\theta}{2}, \quad (r=1,2,3) \quad (2-18)$$

$$\lambda_0^2 + \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 = 1 \quad (2-19)$$

式中的 $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 统称为欧拉参数, 四个欧拉参数中只有三个是独立的。式中的 p_r, θ 分别为欧拉定理所述的刚体转动轴单位矢量的投影和转动角度, 刚体绕此轴转动 θ 角度就由初位置到达末位置。

由欧拉参数计算方向余弦矩阵的关系式为

$$[A] = \begin{bmatrix} 2(\lambda_0^2 + \lambda_1^2) - 1 & 2(\lambda_1\lambda_2 - \lambda_0\lambda_3) & 2(\lambda_1\lambda_3 - \lambda_0\lambda_2) \\ 2(\lambda_2\lambda_1 - \lambda_0\lambda_3) & 2(\lambda_0^2 + \lambda_2^2) - 1 & 2(\lambda_2\lambda_3 - \lambda_0\lambda_1) \\ 2(\lambda_3\lambda_1 - \lambda_0\lambda_2) & 2(\lambda_3\lambda_2 - \lambda_0\lambda_1) & 2(\lambda_0^2 + \lambda_3^2) - 1 \end{bmatrix} \quad (2-20)$$

当给定方向余弦矩阵即式 (2-2) 中各元素 α_{ij} 时, 反求各欧拉角参数的计算式为

$$\lambda_0 = \sqrt{1 + \text{trace}[A]} / 2, \quad \lambda_r = \pm \sqrt{(1 + \alpha_{rr}) / 2 - \lambda_0^2}, \quad (r=1,2,3) \quad (2-21)$$

与式 (2-14) 和式 (2-16) 比较可知, 用式 (2-20) 进行数值计算求欧拉参数的时, 不会遇到分母为零的奇异性困难。

2.2 刚体的角速度和刚体上点的速度

2.2.1 刚体的角速度

质点运动学中质点的位置、位移和速度，都可以用相对于给定的参照坐标系的矢量描述。如图 2.6 所示，质点 P 沿轨迹曲线 S 运动，由参照系原点 O 指向 P 的矢径 $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$ 表示质点 P 的位置。时段 dt 内 P 点的位移和速度分别为 $d\mathbf{r} = dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j} + dz\mathbf{k}$ ， $\mathbf{v}(t) = \dot{x}(t)\mathbf{i} + \dot{y}(t)\mathbf{j} + \dot{z}(t)\mathbf{k} = v_x\mathbf{i} + v_y\mathbf{j} + v_z\mathbf{k}$ 。进而 P 点的加速度为 $\mathbf{a}(t) = \ddot{x}\mathbf{i} + \ddot{y}\mathbf{j} + \ddot{z}\mathbf{k} = a_x\mathbf{i} + a_y\mathbf{j} + a_z\mathbf{k}$ 。其中位移矢量、速度矢量和加速度矢量各自在三个坐标轴方向的分矢量的大小，分别就是位置矢径在三个坐标轴上投影的改变量、对时间的一阶导数和二阶导数。

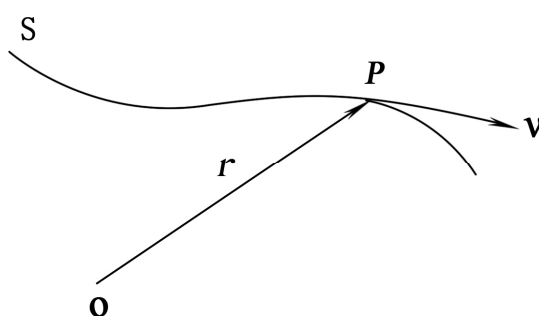


图 2.6 质点的运动轨迹、矢径和速度 (P 不要加粗, r 用黑斜体)

刚体的一般运动可以分解为，随任选基点的刚体平动和绕基点的刚体转动。可以选固结于刚体或其假设刚性外延体上任一点为基点，选择不同的基点，刚体的平动位移将不同，但刚体的转动位移不依赖于基点的选择。刚体平动时刚体上所有点的位移在几何上相等，刚体平动分析等同于对基点（一般取为连体坐标系原点）的质点运动分析，因而上述对于质点运动位置、位移、速度和加速度的矢量表达方式和相互关系仍然可以沿用。然而，对于刚体的转动，其位置（方位）、角位移、角速度和角加速度虽然也可以表达为矢量，但是这些矢量的物理意义和相互关系要复杂得多。

对于定轴转动的刚体，其角速度可以定义为一个矢量 $\boldsymbol{\omega}$ ，其方向平行于转动轴单位矢量 $\mathbf{p}$ ，其大小为刚体角位移对时间的导数 $\dot{\theta}$ 、刚体转动方向经右手螺旋取向拇指与矢量 $\mathbf{p}$ 指向一致时取为正值。角加速度 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 则为 $\boldsymbol{\omega}$ 对时间的导数。

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\theta} \mathbf{p}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \dot{\boldsymbol{\omega}} = \ddot{\theta} \mathbf{p} \quad (2-21)$$

图 2.7 表示定轴转动刚体上一点 P 随刚体作圆周运动，其速度和加速度分别为 $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$, $\mathbf{a} = \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$ 。

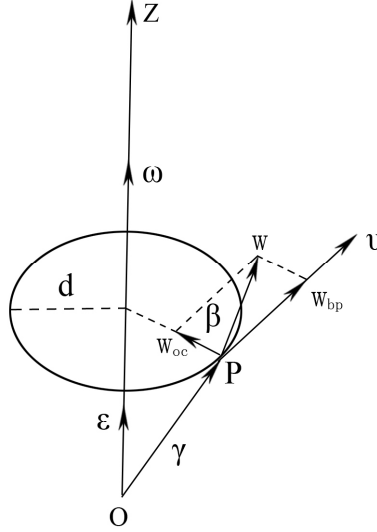


图 2.7 定轴转动刚体上点的速度和加速度 (矢量均用斜粗体)

套用式 (2-21) 可以定义出刚体作一般转动时的角速度矢量 $\boldsymbol{\omega}$ ，矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 也可以在刚体连体坐标系中投影为 ω_r , ($r=1,2,3$)。不过此时其转动轴 $\mathbf{p}$ 的方向随时间变化，上述 $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$, $\mathbf{a} = \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$ 等定轴转动关系式已不能简单套用。

运动学分析中常用到矢量及其对时间的导数。现任取一个固结在转动刚体上的矢量 $\boldsymbol{\alpha}$ ，其在连体坐标系 $\{\mathbf{e}\}$ 中的投影 $\{\alpha\}$ 为常数列阵。 $\boldsymbol{\alpha} = \{\mathbf{e}\}^T \{\alpha\}$ 在连体坐标系中对时间的导数为零，但在其他坐标系中由于 $\{\mathbf{e}\}$ 随刚体而运动，其对时间的导数一般不为零。现求 $\boldsymbol{\alpha}$ 在 $\{\mathbf{e}^{(0)}\}$ 坐标系中对时间的导数 $\dot{\boldsymbol{\alpha}}$ ，进而分析刚体转动角速度与刚体上点的运动间的关系。

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{\alpha}} &= \{\dot{\mathbf{e}}\}^T \{\alpha\} = \left(\left[\dot{A} \right]^T \{\mathbf{e}^{(0)}\} \right)^T \{\alpha\} = \left(\left[\dot{A} \right]^T [A] \{\mathbf{e}\} \right)^T \{\alpha\} \\ &= \{\mathbf{e}\}^T [A]^T [\dot{A}] \{\alpha\} = \{\mathbf{e}\}^T [\tilde{\omega}] \{\alpha\} \end{aligned} \quad (2-22)$$

$$\{\dot{\alpha}\} = [\tilde{\omega}] \{\alpha\} \quad (2-23)$$

式中 $[\tilde{\omega}] = [A]^T [\dot{A}]$ ，分别将 2.1 节中用方向余弦、欧拉角、卡尔丹角和欧拉参数

表示的 $[A]$ 表达式代入计算，得到的矩阵 $[\tilde{\omega}]$ 可以当作矢量 ω 的坐标方阵

$$[\tilde{\omega}] = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (2-24)$$

式中 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 分别为矢量 ω 在坐标系 $\{e\}$ 各坐标轴上的投影，其具体表达式按描述刚体转动所用的不同方法分别为

$$\begin{cases} \omega_1 = \dot{\alpha}_{12}\alpha_{13} + \dot{\alpha}_{22}\alpha_{23} + \dot{\alpha}_{32}\alpha_{33} \\ \omega_2 = \dot{\alpha}_{13}\alpha_{11} + \dot{\alpha}_{23}\alpha_{21} + \dot{\alpha}_{33}\alpha_{31} \\ \omega_3 = \dot{\alpha}_{11}\alpha_{12} + \dot{\alpha}_{21}\alpha_{22} + \dot{\alpha}_{31}\alpha_{32} \end{cases} \quad (2-25)$$

$$\begin{cases} \omega_1 = \sin\theta \sin\varphi \dot{\psi} + \cos\varphi \dot{\theta} \\ \omega_2 = \sin\theta \cos\varphi \dot{\psi} - \sin\varphi \dot{\theta} \\ \omega_3 = \cos\theta \dot{\psi} + \dot{\varphi} \end{cases} \quad (2-26)$$

$$\begin{cases} \omega_1 = \cos\beta \cos\gamma \dot{\alpha} + \sin\gamma \dot{\beta} \\ \omega_2 = -\cos\beta \sin\gamma \dot{\alpha} + \cos\gamma \dot{\beta} \\ \omega_3 = \sin\beta \dot{\alpha} + \dot{\gamma} \end{cases} \quad (2-27)$$

$$\begin{cases} \omega_1 = 2(\dot{\lambda}_1\lambda_0 - \dot{\lambda}_0\lambda_1 + \dot{\lambda}_3\lambda_2 - \dot{\lambda}_2\lambda_3) \\ \omega_2 = 2(\dot{\lambda}_2\lambda_0 - \dot{\lambda}_3\lambda_1 - \dot{\lambda}_0\lambda_2 + \dot{\lambda}_1\lambda_3) \\ \omega_3 = 2(\dot{\lambda}_3\lambda_0 + \dot{\lambda}_2\lambda_1 - \dot{\lambda}_1\lambda_2 - \dot{\lambda}_0\lambda_3) \end{cases} \quad (2-28)$$

2.2.2 矢量对时间的导数

矢量 a 对时间的导数 $\dot{a}$ 仍然是一个矢量。在矢量计算中， $c = a \times b$ 的投影表达式为 $\{c\} = [\tilde{a}]\{b\}$ 。套用此式，由式(2-23)有

$$\frac{da}{dt} = \omega \times a \quad (2-29)$$

令式(2-29)中的 a 取为转动刚体上一点在 $\{e^{(0)}\}$ 中的位置矢量 r ，则有 $\dot{r} = \omega \times r$ 。这样就外延了定轴转动的角速度概念，式(2-29)定义的 ω 可以视为刚体作一般转动时的角速度。角速度概念外延至一般转动后，其由式(2-25)至式(2-28)表达的投影式相对复杂很多，这些投影式又称为刚体运动方程。

角速度是刚体运动学中最重要也是最容易误解的基本概念。对于点的速度投影有 $v_r = \dot{x}_r$ ， $(r=1,2,3)$ ， x_r 为点的位置矢量投影坐标。但是如果将角速度的投影表达为 $\omega_r = \dot{\pi}_r$ ， $(r=1,2,3)$ ，则 π_r 并无实际的物理意义，只能称其为伪坐标。

以上分析固结在刚体上的矢量 α 对时间的导数，引出了刚体作一般转动时的角速度及其在坐标轴上的投影。现如图 2.8 所示，进而考虑并未固结在刚体上的任意矢量 $\mathbf{u}$ ，在不同参照系 $\hat{R}$ 和 R 中对时间导数表达式间的关系，其中参照系 $\hat{R}$ 被固结在转动刚体上，而参照系 R 不随刚体一起运动。由于分析中涉及多个参照系，因此必要时应在运动量符号的左上角，注明其物理含义是相对哪一个参照系或参照物而言。各运动量符号的右下角仍然注明运动的主体。

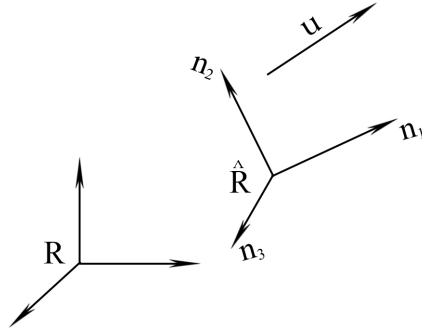


图 2.8 任意矢量在不同参照系中对时间的导数 (矢量 $\mathbf{u}$ 用黑斜体)

先将矢量 $\mathbf{u}$ 表达为参照系 $\hat{R}$ 中的投影式为

$$\mathbf{u} = u_1 \mathbf{n}_1 + u_2 \mathbf{n}_2 + u_3 \mathbf{n}_3 \quad (2-30)$$

在参照系 $\hat{R}$ 中求式 (2-30) 对时间的导数时 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2, \mathbf{n}_3$ 均为常矢量，因而有

$$\hat{R} \frac{d\mathbf{u}}{dt} = \left(\frac{du_1}{dt} \right) \mathbf{n}_1 + \left(\frac{du_2}{dt} \right) \mathbf{n}_2 + \left(\frac{du_3}{dt} \right) \mathbf{n}_3 = \frac{du_i}{dt} \mathbf{n}_i \quad (2-31)$$

式中第二个等号右侧使用了应用广泛的求和约定记号法，即乘积项表达式中出现的相同右下标称为哑标，并表示求和计算，求和遍及此下标的取值范围。因此对该不该求和计算的乘积项，应注意避免使用相同右下标标注。

在参照系 R 中求式 (2-30) 对时间的导数时则 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2, \mathbf{n}_3$ 均为随时间变化的矢量，因而有

$$R \frac{d\mathbf{u}}{dt} = \frac{du_i}{dt} \mathbf{n}_i + u_i \frac{d\mathbf{n}_i}{dt} \quad (2-32)$$

以上两式中求矢量 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2, \mathbf{n}_3$ 对时间的导数，都在左上角特别注明是在哪一个

参照系中求导。式 (2-32) 右侧第一项就是式 (2-31) 表达的 $\hat{R} \frac{d\mathbf{u}}{dt}$ 。第二项

中被求对时间导数的 $\mathbf{n}_i$ 是固结于刚体上的矢量，可以用式 (2-29) 将导数项表达为刚体角速度与矢量的叉乘。式 (2-32) 成为

$${}^R \frac{d\mathbf{u}}{dt} = \frac{\hat{R}}{dt} \frac{d\mathbf{u}}{dx} + {}^R \boldsymbol{\omega}_B \times \mathbf{u} \quad (2-33)$$

以上导出式 (2-33) 的过程中并未对矢量 $\mathbf{u}$ 作出具体限制，因而此式可视为在两个不同参照系 $\hat{R}$ 和 R 中求任意矢量 $(\bullet)$ 对时间导数的算子关系式

$${}^R \frac{d(\bullet)}{dt} = \frac{\hat{R}}{dt} \frac{d(\bullet)}{dt} + {}^R \boldsymbol{\omega}_{\hat{R}} \times (\bullet) \quad (2-34)$$

式中 ${}^R \boldsymbol{\omega}_{\hat{R}}$ 为参照系 $\hat{R}$ 相对于参照系 R 的角速度。

在多体系统动力分析中，经常用到矢量在不同参照系中投影和求对时间的导数。值得注意的是，在不同参照系中投影不改变矢量的物理意义。例如一物体相对于邻接物体的相对角速度，先投影于此邻接物体的固结参照系，后又投影于地球惯性参照系，其物理意义不会因此由相对角速度改变为绝对角速度。但是，一个矢量在不同参照系中求对时间的导数，其结果的物理意义是不同的。

2.2.3 刚体上固结点和动点的运动

刚体的一般运动中，固定于刚体上任一点 P 的运动可以分解为随基点 Q 的平动和绕基点的转动， P 点的速度和加速度分别为

$$\mathbf{v}_P = \mathbf{v}_Q + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{P} - \mathbf{Q}) \quad (2-35)$$

$$\mathbf{a}_P = \mathbf{a}_Q + \boldsymbol{\varepsilon} \times (\mathbf{P} - \mathbf{Q}) + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{P} - \mathbf{Q})) \quad (2-36)$$

在导出式 (2-35) 时再次用到式 (2-29) 表达的固结于刚体上的矢量 $(\mathbf{P} - \mathbf{Q})$ 对时间的导数。式 (2-35) 等号右侧第一项为牵连项，第二项为相对项。式 (2-36) 等号右侧第一项为牵连项，第二项为相对项，第三项为离心项。

更复杂一些的问题是，已知刚体 B 相对于参照系 R 的运动，以及动点 P 相对于刚体 B 的运动，求动点相对于 R 的运动。如图 2.9 所示， Q 和 P 分别是固结于刚体的点和相对于刚体运动的动点， $\mathbf{q}, \mathbf{p}$ 是 Q 和 P 两点在参照系 R 中的位置矢量。 $\mathbf{r}$ 为由 Q 指向 P 的矢量，由于 P 相对刚体 B 运动，因此 $\mathbf{r}$ 不是固结于刚体上的矢量。

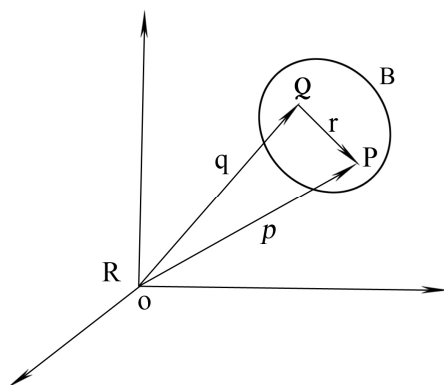


图 2.9 刚体上动点相对于非固结于刚体的参照系的运动 (矢量均用黑斜体)

由矢量合成关系可知 $\mathbf{p} = \mathbf{q} + \mathbf{r}$ ，在参照系 R 中求此式对时间的导数，得到动点相对参照系 R 的速度为

$${}^R \frac{d\mathbf{p}}{dt} = {}^R \frac{d\mathbf{q}}{dt} + {}^R \frac{d\mathbf{r}}{dt} = {}^R \mathbf{v}_Q + \frac{{}^B d\mathbf{r}}{dt} + {}^R \boldsymbol{\omega}_B \times \mathbf{r} \quad (2-37)$$

导出此式时用到了式 (2-34) 表示的对非固结于刚体上矢量的算子关系式。式 (2-37) 可以表达为

$${}^R \mathbf{v}_P = {}^R \mathbf{v}_Q + {}^B \mathbf{v}_P + {}^R \boldsymbol{\omega}_B \times \mathbf{r} \quad (2-38)$$

在参照系 R 中求式 (2-38) 对时间的导数, 动点相对参照系 R 的加速度为

$${}^R \mathbf{a}_P = {}^R \mathbf{a}_Q + {}^B \mathbf{a}_P + 2 {}^R \boldsymbol{\omega}_B \times {}^B \mathbf{v}_P + {}^R \boldsymbol{\varepsilon}_B \times \mathbf{r} + {}^R \boldsymbol{\omega}_B \times ({}^R \boldsymbol{\omega}_B \times \mathbf{r}) \quad (2-39)$$

导出此式时反复用到了式 (2-34) 表示的矢量算子关系式。

如果在刚体或随刚体运动的假设刚性延伸体上，选择恰好与动点 P 瞬时重合的定点为 Q 点，则由于 $\mathbf{r} = \mathbf{0}$ 上述式 (2-38) 和式 (2-39) 简化为

$${}^R \mathbf{v}_P = {}^R \mathbf{v}_Q + {}^B \mathbf{v}_P \quad (2-40)$$

$${}^R \mathbf{a}_P = {}^R \mathbf{a}_Q + {}^B \mathbf{a}_P + 2 {}^R \boldsymbol{\omega}_B \times {}^B \mathbf{v}_P \quad (2-41)$$

式 (2-40) 等号右侧第一项为牵连项，第二项为相对项。式 (2-41) 等号右侧第一项为牵连项，第二项为相对项，第三项为科氏加速度项。上述两式又分别称为速度合成定理和加速度合成定理。

在本章第一节中曾指出，刚体运动学分析的目的，是用与刚体运动自由度相当的为数不多的运动变量，描述刚体上任意固结的定点或有相对运动的动点的运动。本节的式 (2-35)、(2-36) 和式 (2-38)、(2-39) 表明，对于有六个运

动自由度的自由刚体,用基点平动三个线位移和绕基点转动的三个角位移共六个运动变量,就可以描述刚体上任意固结的定点或有已知相对运动的动点的运动。

2.3 刚体的质量几何

刚体的质量及其几何分布决定了刚体的惯性,而刚体的惯性是影响刚体受力时运动响应的内在因素,并可以用质量、质心、转动惯量和惯性积等基本概念进行定量描述。刚体的惯性还与参照系的选取有关。由于在固结于刚体的连体坐标系中刚体各质点的相对位置不变,因此取连体坐标系为参照系计算所得的刚体惯性量值不随刚体运动而改变,在此基础上经过坐标变换进一步可以得到相对于其他参照系的惯性量值。

2.3.1 刚体的质心位置

设组成刚体的各质点为 $M_1, M_2, \dots, M_n$, 各质点的质量为 $m_1, m_2, \dots, m_n$, 在参照系中质点 m_i 的位置坐标为 x_i, y_i, z_i , 刚体的质量 m 为所有质点的质量之和。刚体质心 C 点的位置坐标为

$$x_c = \frac{\sum m_i x_i}{m}, y_c = \frac{\sum m_i y_i}{m}, z_c = \frac{\sum m_i z_i}{m} \quad (2-42)$$

当参照系选取为刚体的连体坐标系时,式(2-42)中的各个 x_i, y_i, z_i 均不随时间改变,从而质心的位置坐标也不随时间改变。对于形状较为规则的刚体,式(2-42)中的各项无穷求和可以转化为积分运算确定。常用的工程力学手册或土木、机械类设计手册给出了许多不同简单形状的均匀刚体的质心位置。形状复杂的刚体可以视为有限个简单形状刚体的组合, m_i 为各组成部分的质量。各组成部分的质心位置坐标 x_i, y_i, z_i 可以由表中查出。在此基础上利用式(2-42)计算刚体质心的位置坐标时,各项求和的计算项数目已是有限的了。

2.3.2 转动惯量和惯性积

如图 2.10 所示,将刚体视为质点系,刚体对 x, y, z 轴的转动惯量分别为

$$J_x = \sum m_i (y_i^2 + z_i^2), J_y = \sum m_i (z_i^2 + x_i^2), J_z = \sum m_i (x_i^2 + y_i^2) \quad (2-43)$$

刚体对 x, y 两轴、 y, z 两轴和 z, x 两轴的惯性积分别为

$$\begin{cases} J_{xy} = J_{yx} = -\sum m_i x_i y_i, J_{yz} = J_{zy} = -\sum m_i y_i z_i, \\ J_{zx} = J_{xz} = -\sum m_i z_i x_i \end{cases} \quad (2-44)$$

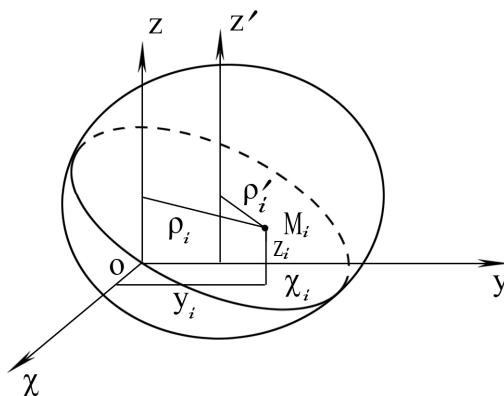


图 2.10 刚体转动惯量、惯性积与参照系的关系 (坐标轴用斜体小写)

同一刚体对于不同的参照坐标系，具有不同的转动惯量和不同的惯性积。设坐标系 $oxyz$ 沿 y 轴平移 h 距离，成为坐标系 $o'x'y'z'$ 。分别以坐标系 $oxyz$ 和坐标系 $o'x'y'z'$ 为参照系，刚体的转动惯量 J_z 和 J'_z 间的关系为

$$J'_z = \sum m_i [x_i^2 + (y_i - h)^2] = J_z + h^2 \sum m_i - 2h \sum m_i y_i \quad (2-45)$$

式中 $\sum m_i = m$ ， m 为刚体质量，再由式 (2-42) 知 $\sum m_i y_i = m y_c$ ， y_c 为刚体质心 C 点的 y 坐标值。当 z 轴通过刚体质心 ($y_c = 0$)，上式简化为

$$J'_z = J_z + m h^2 \quad (2-46)$$

式 (2-46) 称为转动惯量的平行轴定理：刚体对某一轴的转动惯量，等于刚体对过其质心的平行轴的转动惯量加上刚体质量与两轴间距离平方之乘积。由此定理还可以得知，刚体对一组平行轴的不同转动惯量中，对过其质心的轴的转动惯量是最小值。

以下考虑参照系转动引起刚体转动惯量的变化。如图 2.11 所示，设参照系的坐标轴 z 转动到 z' 轴的位置， z' 轴与原来的 x, y, z 轴的夹角分别为 α, β, γ 。由转动惯量的定义及图中所示的几何关系，经过不大复杂的推导可得到，刚体对 z' 轴的转动惯量与刚体对原参照系转动惯量及惯性积间的关系

$$J'_z = J_x \cos^2 \alpha + J_y \cos^2 \beta + J_z \cos^2 \gamma - 2J_{xy} \cos \alpha \cos \beta - 2J_{yz} \cos \beta \cos \gamma - 2J_{zx} \cos \gamma \cos \alpha \quad (2-47)$$

当已知刚体对任一参照系的转动惯量、惯性积后，用式（2-45）和式（2-47）处理坐标系的平移和转角，就可以确定刚体对任何参照系的转动惯量。

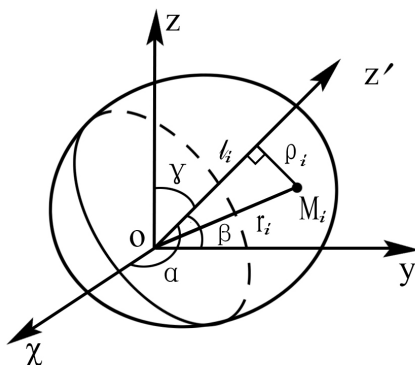


图 2.10 参照系坐标轴转动对刚体转动惯量的影响 (坐标轴用斜体小写)

略去较为繁琐的推理证明过程，下面给出关于刚体转动惯量和惯性积的一般性质：

(1) 对于任何刚体及任意点，都存在过此点的三个互相垂直的惯性主轴。刚体对惯性主轴的三个惯性积均为零。过质心的惯性主轴称为中心惯性主轴。

(2) 如果刚体有对称面，则垂直于对称面的轴即为惯性主轴。如果刚体有对称轴，则此轴即为惯性主轴。

(3) 以转动惯量为主元、惯性积为副元，组成 3×3 的矩阵称为惯量矩阵，记为 $[J]$ 。设参照系 $oxyz$ 为固结于刚体的连体坐标系，刚体对于 $oxyz$ 参照系的惯量矩阵为 $[J]$ ，对于将 $oxyz$ 之原点平移到刚体质心 c 所得参照系的惯量矩阵为 $[J_c]$ ，则有

$$[J] = \sum m_i (\{\rho_i\}^T \{\rho_i\} [E] - \{\rho_i\} \{\rho_i\}^T) \quad (2-48)$$

$$= [J_c] + m (\{\rho_c\}^T \{\rho_c\} [E] - \{\rho_c\} \{\rho_c\}^T)$$

式中 $\{\rho_i\}$ 和 $\{\rho_c\}$ 分别为矢径 oi 和 oc 在参照系 $oxyz$ 中的坐标列阵， $[E]$ 为 3×3 的单位矩阵。

(4) 设原来的参照系统绕原点转动后成为新的参照系，前者相对于后者的方向余弦矩阵为 $[A]$ 。则刚体对前者的惯量矩阵 $[J]$ 与对后者的惯量矩阵 $[J']$ 之间的

关系为

$$[J'] = [A][J][A]^T \quad (2-49)$$

2.3.3 计算转动惯量和惯性积的常用方式

将实际工程中的固体零构件视为刚体, 求其转动惯量和惯性积时, 首先将其分解为若干形状简单规则的部分。这些简单规则体相对于自身惯性主轴的惯量矩阵 $[J]$, 一般可以查表确定。这种 $[J]$ 中只有作为主元的转动惯量, 而所有作为副元的惯性积均为零。常用的工程力学手册或土木、机械类设计手册, 给出了许多不同简单形状的均匀刚体的相对于自身惯性主轴的转动惯量。

由多个简单规则体组成的刚体, 还要将每一个简单规则体相对于自身惯性主轴的惯量矩阵 $[J]$, 经坐标系平移和转角处理将 $[J]$ 转换到刚体的整体坐标系上。然后将此刚体包含的所有简单规则体相对于刚体的整体坐标系的惯量矩阵相加, 就得到了此刚体的惯量矩阵。

值得注意的是, 以上确定的刚体的惯量矩阵一般都是相对于固结于刚体上的连体坐标系而言的。因为只有相对于自身连体坐标系的惯量矩阵 $[J]$ 才是不随刚体运动变化的常量矩阵。在刚体的动力分析则往往是相对于惯性坐标系进行, 在有关惯性力和惯性力矩的计算中有加速度和角加速度与惯量矩阵元素的乘积运算。因此, 这时惯量矩阵 $[J]$ 还要进一步转换到惯性坐标系上, 对于多刚体系统则是还要进一步转换到统一的惯性坐标系上。

2.4 牛顿—欧拉动力学方程

2.4.1 刚体的动量和动量矩

将刚体视为质点系, 由计算质点系的动量和质心的公式导出刚体的动量为

$$\boldsymbol{Q} = \sum m_i \boldsymbol{v}_i = m \boldsymbol{v}_c \quad (2-50)$$

式中 $\boldsymbol{Q}, m, \boldsymbol{v}_c$ 分别为刚体的动量、质量和刚体质心的速度。式(2-50)表示刚体的动量等于其质量乘以其质心的速度。相对于不同的参照系, 刚体质心的速度可能不同, 因而刚体的动量也可能不同。

确定刚体的动量矩时情况更复杂一些。设质点 P_v 的质量和速度分别为 m_v 和

$\mathbf{v}_v$ ，任取一点 o 为矩心，矩心指向质点的矢径记为 $\boldsymbol{\rho}_v$ ，则质点 P_v 相对于矩心 o 的动量矩为

$$\mathbf{H}_v = \boldsymbol{\rho}_v \times m_v \mathbf{v}_v \quad (2-51)$$

给定的质点和矩心，动量矩除了与质量 m_v 和 $\boldsymbol{\rho}_v$ 有关外，还与确定速度时所用参照系有关。同一质点相对同一矩心，在不同的参照系中的动量矩可能不同。图 2.11 中取 o_0 为参照系原点， o 为矩心， o 可以有相对于的参照系运动。由 o_0 和 o 指向的 P_v 矢径分别为 $\mathbf{r}_v$ 和 $\boldsymbol{\rho}_v$ ，由 o_0 指向 o 的矢径为 $\mathbf{r}_o$ ， $\mathbf{r}_v = \mathbf{r}_o + \boldsymbol{\rho}_v$ 。

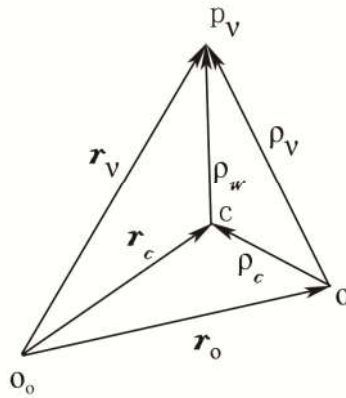


图 2.11 质点和刚体的动量矩 (矢量用黑斜体标记)

将刚体视为质点系，其质心记为 C ，刚体上的质点 P_v 相对于对以 o_0 为原点的参照系的速度，是矢径 $\mathbf{r}_v$ 对时间的导数。在以 o_0 为原点的参照系中刚体相对于 o 的动量矩为

$$\mathbf{H} = \sum \boldsymbol{\rho}_v \times m_v \dot{\mathbf{r}}_v \quad (2-52)$$

将 $\mathbf{r}_v = \mathbf{r}_o + \boldsymbol{\rho}_v$ 代入有

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}' + m \boldsymbol{\rho}_c \times \dot{\mathbf{r}}_o \quad (2-53)$$

$$\mathbf{H}' = \sum \boldsymbol{\rho}_v \times m_v \dot{\boldsymbol{\rho}}_v \quad (2-54)$$

在多刚体系统的动力分析中，动力学方程通常需要在惯性参照系中建立，而运动学分析往往从刚体上各点之间或邻接刚体之间的相对运动入手。图 2.11 中的以 o_0 为原点的参照系一般取为惯性坐标系又称绝对坐标系，以 o 为原点的平动

坐标系一般用于刚体上各点之间或邻接刚体之间的相对运动分析。式 (2-52) 中所有质点的速度均相对于绝对坐标系取定, 因此 $\mathbf{H}$ 称为刚体相对于矩心 o 的绝对动量矩。式 (2-54) 中所有质点的速度均相对于动坐标系取定, 因此 $\mathbf{H}'$ 称为刚体相对于矩心 o 相对动量矩。

如果 o 点是固结于刚体上的点, 则 ρ_v 属于固结于刚体上的矢量。由式 (2-29) 有 $\dot{\rho}_v = \omega \times \rho_v$, 将其代入 $\mathbf{H}'$ 的定义式 (2-53)。利用矢量计算公式 $a \times (b \times c) = (a \cdot c)b - (a \cdot b)c$ 和惯量矩阵计算式 (2-48), 导出

$$\mathbf{H}' = [\mathbf{J}] \omega \quad (2-55)$$

式中 $[\mathbf{J}]$ 为刚体相对于固结于刚体上的 o 点的惯量矩阵。进而有

$$\mathbf{H} = [\mathbf{J}] \omega + m \rho_c \times \dot{\mathbf{r}}_o \quad (2-56)$$

当作为刚体上固结点的矩心 o 同时还固定于惯性坐标系 (即刚体绕 o 点作定点运动) 或与刚体质心 C 重合时, 分别有 $\dot{\mathbf{r}}_o = 0$ 和 $\rho_c = 0$, 由式 (2-56) 可知这两种情况均导致

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}' = [\mathbf{J}] \omega \quad (2-57)$$

式 (2-55) 至 (2-57) 均针对矩心 o 固结于刚体上的情况而言。对于矩心 o 并不固结于刚体上而是属于一般动点的情况, 如图 2.11 所示, 分别以 ρ_{Cv} 和 $\mathbf{r}_c$ 表示质心 C 指向质点 P_v 的矢径和 o_0 指向质心 C 的矢径有

$$\rho_v = \rho_c + \rho_{Cv}, \mathbf{r}_v = \mathbf{r}_o + \rho_v \quad (2-58)$$

注意到在以质心 C 为原点的参照系中, 求质心矢径的计算式为 $\sum m_v \rho_{Cv} = m \rho_{CC} = 0$ 。刚体所有质点动量之和等于刚体质量乘以质心速度, 即 $\sum m_v \dot{\rho}_v = m \dot{\rho}_C$ 。将此二式代入绝对动量矩 $\mathbf{H}$ 的定义式 (2-52), 利用这两种关系可以导出

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}'_C + m \rho_c \times (\dot{\mathbf{r}}_o + \dot{\rho}_C) \quad (2-59)$$

$$\mathbf{H}'_C = \sum \rho_{Cv} \times m_v \rho_{Cv} \quad (2-60)$$

参见图 2.11，如同将式 (2-54) 定义的 $\mathbf{H}'$ 称为刚体相对于矩心 o 相对动量矩，式 (2-60) 定义的 $\mathbf{H}'_C$ 称为刚体相对于质心 C 的相对动量矩。 C 点与式 (2-55) 中的 o 都是固结于刚体上的点，因此有

$$\mathbf{H}'_C = [\mathbf{J}_C] \boldsymbol{\omega} \quad (2-61)$$

式中 $[\mathbf{J}_C]$ 为刚体相对于刚体 C 的惯量矩阵，称为中心惯量矩阵。将式 (2-61) 代入式 (2-59) 有

$$\mathbf{H} = [\mathbf{J}_C] \boldsymbol{\omega} + m \boldsymbol{\rho}_C \times (\dot{\mathbf{r}}_o + \dot{\mathbf{p}}_C) \quad (2-62)$$

当 o 点固定于惯性坐标系而刚体另行运动时 $\dot{\mathbf{r}}_o = 0$ ，式 (2-62) 成为

$$\mathbf{H} = [\mathbf{J}_C] \boldsymbol{\omega} + m \boldsymbol{\rho}_C \times \dot{\mathbf{p}}_C \quad (2-63)$$

当 o 点与刚体质心重合同步运动时始终有 $\mathbf{p}_C = 0$ ，式 (2-62) 成为

$$\mathbf{H} = [\mathbf{J}_C] \boldsymbol{\omega} \quad (2-64)$$

2.4.2 质心运动定理和绕质心动量矩定理

有多种途径可导出刚体动力学方程，以直接从矢量形式的牛顿力学基本原理出发的途径最具几何直观性。

在惯性参照系中求式 (2-50) 对时间的导数，并利用质点系的动量定理有

$$m \dot{\mathbf{v}}_C = m \ddot{\mathbf{r}}_C = \mathbf{F} \quad (2-65)$$

式中 $\mathbf{F}$ 为刚体所受外力的主矢。式 (2-65) 称为牛顿方程或质心运动定理。

在惯性参照系中求式 (2-52) 所示绝对动量矩 $\mathbf{H}$ 对时间的导数，并利用 $\mathbf{r}_v = \mathbf{r}_o + \boldsymbol{\rho}_v$ 、 $\sum m_v \dot{\mathbf{r}}_v = m \dot{\mathbf{r}}_C$ 和 $m_v \ddot{\mathbf{r}}_v = \mathbf{f}_v$ ($\mathbf{f}_v$ 为刚体各质点受的力) 可导出刚体对任意动点 o 的动量矩定理

$$\dot{\mathbf{H}} + \mathbf{v}_o \mathbf{Q} = \mathbf{M} \quad (2-66)$$

式中 $\mathbf{v}_o = \dot{\mathbf{r}}_o$ 为动点在惯性参照系中的速度， $\mathbf{Q} = \sum m_v \dot{\mathbf{r}}_v = m \dot{\mathbf{r}}_C$ 为刚体在惯性参照系中的动量。 $\mathbf{M} = \sum \boldsymbol{\rho}_v \times \mathbf{f}_v$ ，由于 $\mathbf{f}_v$ 为刚体内力时总是等值反向共线地成对出现，因此内力对力矩 $\mathbf{M}$ 总的贡献为零， $\mathbf{M}$ 只是刚体所受外力对 o 点的主矩。

绝对动量矩 $\mathbf{H}$ 还可以表示为式 (2-53)，在惯性参照系中求其对时间的导

数得到动量矩定理的另一种形式

$$\dot{\mathbf{H}}' + m\boldsymbol{\rho}_c \times \ddot{\mathbf{r}}_o = \mathbf{M} \quad (2-67)$$

如前所述当作为矩心的动点 o 为惯性参照系中的固定点或 o 选得与刚体质心 C 重合时, 由上述二式得到形式更为简单的动量矩定理

$$\dot{\mathbf{H}} = \dot{\mathbf{H}}' = \mathbf{M} \quad (2-68)$$

多刚体系统的动力分析中, 有些情况下选择在相对惯性空间 R 以角速度 $\boldsymbol{\omega}_e$ 转动的参照系 $\hat{R}$ 中, 求动量矩 $\mathbf{H}$ 对时间的导数更方便入手。此时利用式 (2-34) 可将式 (2-68) 表达为

$${}^R \frac{d(\mathbf{H})}{dt} = {}^{\hat{R}} \frac{d(\mathbf{H})}{dt} + {}^R \boldsymbol{\omega}_{\hat{R}} \times (\mathbf{H}) = \mathbf{M} \quad (2-69)$$

对于单个刚体, 在连体坐标系中其质量几何分布 $[J]$ 不随刚体运动而改变, $\mathbf{H} = \mathbf{H}' = [J]\boldsymbol{\omega}$ 。因而参照系 $\hat{R}$ 往往就选为刚体的连体坐标系, $\boldsymbol{\omega}_e$ 就是刚体的角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 。式 (2-69) 成为

$$[J] {}^{\hat{R}} \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times ([J]\boldsymbol{\omega}) = \mathbf{M} \quad (2-70)$$

注意到刚体的角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 在式 (2-34) 中应表示为 ${}^R \boldsymbol{\omega}_{\hat{R}}$ 有 ${}^R \boldsymbol{\omega}_{\hat{R}} \times {}^R \boldsymbol{\omega}_{\hat{R}} = 0$, 即

$${}^{\hat{R}} \frac{d(\boldsymbol{\omega})}{dt} = {}^R \frac{d(\boldsymbol{\omega})}{dt} = \dot{\boldsymbol{\omega}}。式 (2-70) 成为$$

$$[J]\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times ([J]\boldsymbol{\omega}) = \mathbf{M} \quad (2-71)$$

若刚体的连体坐标系 $\hat{R}$ 的各个坐标轴选为刚体的惯性主轴, 则式 (2-71) 的有较简洁的投影式

$$\begin{aligned} J_1 \dot{\omega}_1 + (J_3 - J_2) \omega_2 \omega_3 &= M_1 \\ J_2 \dot{\omega}_2 + (J_1 - J_3) \omega_3 \omega_1 &= M_2 \\ J_3 \dot{\omega}_3 + (J_2 - J_1) \omega_1 \omega_2 &= M_3 \end{aligned} \quad (2-72)$$

式 (2-72) 又称为欧拉方程, 当以刚体质心为连体坐标系 $\hat{R}$ 的原点时, 又称为刚体绕质心的动量矩定理。式 (2-65) 与式 (2-72) 组成了刚体动力学的

基本方程组即牛顿—欧拉动力学方程, 方程组的具体形式随矩心位置选择不同而变化, 其中以质心运动定理和绕质心的动量矩定理组成的方程组最为常用。

2.5 刚体动力学普遍方程

2.5.1 完整约束和理想约束

约束是指对运动预加的几何学或运动学的限制。质点系的质点 P_v 所受约束的约束方程形式为 $f(\mathbf{r}_v, t) = 0$, 则称此约束为几何约束或完整约束。如约束方程形式为 $f(\mathbf{r}_v, \mathbf{v}_v, t) = 0$, 则称此约束为几何运动约束或微分约束。运动约束方程积分后可表达为 $f(\mathbf{r}_v, t) = 0$ 的也属于完整约束, 不可积分而只能表达为 $f(\mathbf{r}_v, \mathbf{v}_v, t) = 0$ 的则称为非完整约束。如非完整约束方程对 $\dot{\mathbf{r}}_v = \mathbf{v}_v$ 是线性的, 则称为简单非完整约束方程。约束方程中不显含自变量 t 的约束称为定常约束。

质点系的约束明确后在给定时刻 t_0 , 适合代入 $t = t_0$ 的约束方程的无限小想象位移称为虚位移, 记为 $\delta \mathbf{r}_v$ 。实际约束许可产生的无限小想象位移称为可能位移, 记为 $d\mathbf{r}_v$ 。对于定常约束系统, 虚位移即为可能位移, 实际位移为虚位移之一。对于非定常约束系统, 虚位移一般不是可能位移, 虚位移是约束“冻结”于 t_0 时刻的可能位移。由于非定常约束系统的约束实际上并未“冻结”, 所以其实际位移一般不是虚位移之一。

约束反力中有一些在虚位移上所做的功为零

$$\sum_v \mathbf{R}_v \cdot \delta \mathbf{r}_v = 0 \quad (2-73)$$

如图 2.12 所示的几种约束, 或者因为作用点不能运动因而虚位移为零(如定点运动刚体的固定点约束), 或者因为约束反力与虚位移始终垂直(如光滑表面约束), 或者因为约束反力总是等值反向共线地成对出现而两作用点间距离不变(如刚体上任意两点间的相互约束), 都导致式(2-73)成立。将满足式(2-73)的约束称为理想约束。

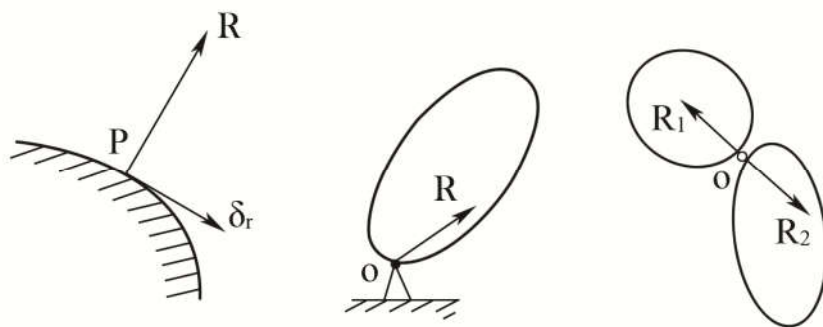


图 2.12 几种理想约束

对于非理想约束的约束反力，则可以视为需要根据约束的物理性质补充条件确定的主动力。

2.5.2 达朗贝尔—拉格朗日原理

牛顿—欧拉动力学方程具有几何直观性强的优点，但在处理受约束的刚体或多刚体系统时会涉及包括所有主动力和约束反力在内的每一个力和力矩，未知量多、求解过程繁琐。分析动力学利用虚功原理和达朗贝尔原理建立动力学普遍方程，同时对各种约束按性质列出约束方程。虚功原理是由拉格朗日提出的分析静力学的重要原理，其内容为：受理想双面定常约束的质点系，保持静力平衡的条件是系统的主动力对作用点虚位移所作功的和为零。达朗贝尔原理则是将静力分析形式引入动力分析的桥梁，其内容为：质点系的每一个质点所受的主动力、约束反力加上惯性力后成为平衡力系。

设质点系有 N 个质点，对质点 ν 依据达朗贝尔原理有 $\mathbf{F}_\nu + \mathbf{R}_\nu - m_\nu \ddot{\mathbf{r}}_\nu = 0$ ，式中 $\mathbf{F}_\nu, \mathbf{R}_\nu$ 分别为质点所受的主动力和约束反力。进而对质点系有

$$\sum_{\nu} (m_\nu \ddot{\mathbf{r}}_\nu - \mathbf{F}_\nu - \mathbf{R}_\nu) \cdot \delta \mathbf{r}_\nu = 0 \quad (2-74)$$

设约束均为理想约束，式 (2-73) 成立。对于非理想约束的约束反力，则视为需要根据约束的物理性质补充条件确定的主动力。于是式 (2-74) 成为

$$\sum_{\nu} (m_\nu \ddot{\mathbf{r}}_\nu - \mathbf{F}_\nu) \cdot \delta \mathbf{r}_\nu = 0 \quad (2-75)$$

将式中各矢量投影于惯性坐标系得到其标量形式

$$\sum_{\mu}^{3N} (m_\mu \ddot{x}_\mu - F_\mu) \delta x_\mu = 0 \quad (2-76)$$

式(2-75)和式(2-76)称为动力学普遍方程,又称达朗贝尔-拉格朗日原理,其求解需要结合约束方程进行。式中排除了理想约束的约束反力,实际上反映出质点系的运动自由度小于 $3N$,所有虚位移并非都能独立变化,因而不能得出对各质点均有 $(m_v \ddot{\mathbf{r}}_v - \mathbf{F}_v) = 0$ 。需要利用约束方程消去动力学普遍方程中与约束方程个数相等的虚位移 $\delta \mathbf{r}_v$,剩下的虚位移才相互独立,这些虚位移前的括号才为零。举例说明之,如图2.13所示两质点分别系于跨过固定光滑园杆的绳子两端,绳子长度不可伸缩,对两质点的约束属于理想约束,求质点的加速度。

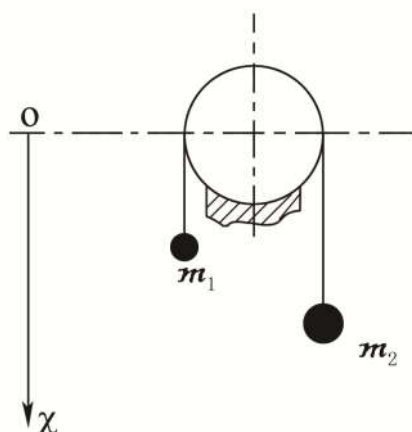


图 2.13 受绕光滑园杆绳子理想约束的两质点运动

设两质点的质量中 m_2 大于 m_1 ,两质点的虚位移分别为向下的 δx_2 和向上的 δx_1 。由绳子理想约束的性质有 $\delta x_1 = -\delta x_2$ 、 $\ddot{x}_1 = -\ddot{x}_2$ 。列出动力学普遍方程有 $(m_1 g - m_1 \ddot{x}_1) \delta x_1 + (m_2 g - m_2 \ddot{x}_2) \delta x_2 = 0$,将 $\delta x_1 = -\delta x_2$ 、 $\ddot{x}_1 = \ddot{x}_2$ 代入有 $[(m_2 - m_1)g - (m_1 + m_2)\ddot{x}_2] \delta x_2 = 0$ 。因为 δx_2 可任意取值,得到 $\ddot{x}_2 = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g$ 。

2.5.3 虚功率原理

利用达朗贝尔原理和虚功原理建立动力学普遍方程的过程中,可以导出不同形式的动力学普遍方程。针对不同性质的主动力和约束条件,这些方程运用中往往各有优势。由于篇幅所限,以下仅介绍虚功率原理和第二类拉格朗日方程二种,前者是导出多体系统动力学凯恩方程的基础,后者是微分方程形式的动力学普遍方程中常用的形式。

由虚位移概念进而引伸出可能速度概念,称同一时刻约束允许发生的速度为

可能速度，即为 $\dot{\mathbf{r}}_v + \delta \dot{\mathbf{r}}_v$ ， $\delta \dot{\mathbf{r}}_v$ 称为速度的变分即速度的可变部分。对于给定的约束， $\delta \dot{\mathbf{r}}_v$ 与 $\delta \mathbf{r}_v$ 一样也只能发生在约束切平面内，在式（2-73）成立理想约束中与 $\delta \mathbf{r}_v$ 正交的约束反力必定与 $\delta \dot{\mathbf{r}}_v$ 也正交，因而有

$$\sum_v \mathbf{R}_v \cdot \delta \dot{\mathbf{r}}_v = 0 \quad (2-77)$$

于是经与导出式（2-75）类似的过程，得到

$$\sum_v (m_v \ddot{\mathbf{r}}_v - \mathbf{F}_v) \cdot \delta \dot{\mathbf{r}}_v = \sum_v (\mathbf{F}_v + \mathbf{F}_v^*) \cdot \delta \dot{\mathbf{r}}_v = 0 \quad (2-78)$$

式中 $\mathbf{F}_v^*$ 为惯性力。将式中各矢量投影于惯性坐标系得到其标量形式

$$\sum_{\mu}^{3N} (m_{\mu} \ddot{x}_{\mu} - F_{\mu}) \cdot \delta \dot{x}_{\mu} = 0 \quad (2-79)$$

式（2-78）和式（2-79）称为虚功率原理。虚功率原理便于处理约束条件中 $\dot{x}_{\mu}$ 不可积的非完整约束系统。

2.5.4 第二类拉格朗日方程

质点数为 N 的自由质点系确定系统位置的参数共有 $3N$ 个，在每一个给定时刻质点系有 $3N$ 个相互独立的虚位移。相互独立的虚位移称为系统的自由度。质点系受到约束时，全部质点的 $3N$ 个坐标参数并不都相互独立。确定系统位置的独立参数称为广义坐标。如同其他坐标参数一样，广义坐标不是矢量而是标量。系统只受到几何约束（完整约束）时，系统的自由度与广义坐标数相等。设质点系有 m 个广义坐标，可以从全部质点的 $3N$ 个坐标参数中选取 m 个作为这些广义坐标，但是用于表达系统位置时分析繁琐、直观性差，这种方法实际上很少使用。在具体问题中，广义坐标的选取不具有唯一性，往往取决于问题性质、使用方便以及使用者的习惯。广义坐标可以是距离、角度、面积，也可以没有直接几何意义的变量。

设系统的广义坐标为 $q_1, q_2, \dots, q_m$ ，系统中的所有质点的位置矢径都可以表达为广义坐标及时间参数的函数

$$\mathbf{r}_v = \mathbf{r}_v(q_1, q_2, \dots, q_m, t) \quad (v=1, 2, \dots, N) \quad (2-80)$$

进而定义广义速度和广义加速度为

$$\mathbf{v}_v = \dot{\mathbf{r}}_v = \sum_{j=1}^m \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial t} \quad (v=1,2,\dots,N) \quad (2-81)$$

广义坐标之间相互独立且具有任意性，广义坐标的无限小增量 $\delta q_j (j=1,2,\dots,m)$ 称为广义虚位移，广义虚位移之间也相互独立且具有任意性。用广义虚位移表达的虚位移为

$$\delta \mathbf{r}_v = \sum_{j=1}^m \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial q_j} \delta q_j, \quad (v=1,2,\dots,N) \quad (2-82)$$

将式(2-75)形式的动力学普遍方程 $\sum_v (\mathbf{F}_v - m_v \ddot{\mathbf{r}}_v) \cdot \delta \mathbf{r}_v = 0$ 的第一项写成广义坐标表达的形式

$$\sum_{v=1}^N \mathbf{F}_v \cdot \delta \mathbf{r}_v = \sum_{j=1}^m Q_j \delta q_j \quad (2-83)$$

上式中的 Q_j 称为相应于广义坐标 q_j 的广义力

$$Q_j = \sum_{v=1}^N \mathbf{F}_v \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial q_j}, \quad (j=1,2,\dots,m) \quad (2-84)$$

由 Q_j 的定义式(2-83)和(2-84)可知，广义力也是标量。通常不用此定义式计算广义力。由于广义坐标和广义虚位移都是相互独立且具有任意性，计算广义力 Q_j 时可以取这样一组广义虚位移，组中除 $\delta q_j \neq 0$ 外其他广义虚位移均为零。这样，式(2-83)等号右侧只剩下一项 $Q_j \delta q_j$ ，等号左侧则是系统所受力

系在这一组广义虚位移对应的系统虚位移上做的元功 $\delta A_j = \sum_{v=1}^N \mathbf{F}_v \cdot \delta \mathbf{r}_v$ ，于是有

$$Q_j = \frac{\delta A_j}{\delta q_j} \quad (2-85)$$

回到动力学普遍方程 $\sum_v (\mathbf{F}_v - m_v \ddot{\mathbf{r}}_v) \cdot \delta \mathbf{r}_v = 0$ ，将第二项用式(2-82)代入有

$$\sum_{v=1}^N m_v \ddot{\mathbf{r}}_v \cdot \delta \mathbf{r}_v = \sum_{v=1}^N (m_v \dot{\mathbf{v}}_v \cdot \sum_{j=1}^m \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial q_j} \delta q_j) = \sum_{j=1}^m (\sum_{v=1}^N m_v \dot{\mathbf{v}}_v \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial q_j}) \delta q_j \quad (2-86)$$

上式括号内的点积可以作变换 $m_v \dot{\mathbf{v}}_v \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial q_j} = \frac{d}{dt} (m_v \mathbf{v}_v \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial q_j}) - m_v \mathbf{v}_v \cdot \frac{d}{dt} (\frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial q_j})$ ，将

$\frac{\partial \mathbf{v}_v}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_v}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial q_j}$ 及 $\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_v}{\partial q_j} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial q_j} \right)$ 代入有

$$m_v \dot{\mathbf{v}}_v \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial q_j} = \frac{d}{dt} (m_v \mathbf{v}_v \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial \dot{q}_j}) - m_v \mathbf{v}_v \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_v}{\partial q_j} = \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \left(\frac{m_v \mathbf{v}_v^2}{2} \right) - \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{m_v \mathbf{v}_v^2}{2} \right) \quad (2-87)$$

将式 (2-87) 代入式 (2-86) 并引入质点系的动能 $T = \sum_{v=1}^N \frac{m_v \mathbf{v}_v^2}{2}$ 有

$$\sum_{v=1}^N m_v \ddot{\mathbf{r}}_v \cdot \delta \mathbf{r}_v = \sum_{j=1}^m \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} \right) \delta q_j \quad (2-88)$$

将此式及 $\sum_{v=1}^N \mathbf{F}_v \cdot \delta \mathbf{r}_v = \sum_{j=1}^m Q_j \delta q_j$ 均代入动力学普遍方程 $\sum_v (\mathbf{F}_v - m_v \ddot{\mathbf{r}}_v) \cdot \delta \mathbf{r}_v = 0$ 有

$\sum_{j=1}^m (Q_j - \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} + \frac{\partial T}{\partial q_j}) \delta q_j = 0$ 。由于 δq_j 具有任意性，因而得到

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j, \quad (j=1, 2, \dots, m) \quad (2-89)$$

式 (2-89) 称为第二类拉格朗日方程，与动力学普遍方程 $\sum_v (\mathbf{F}_v - m_v \ddot{\mathbf{r}}_v) \cdot \delta \mathbf{r}_v = 0$ 等价，只是前者的方程数降低为自由度数、并且已经转变为标量方程。

刚体作为各质点之间距离保持不变的质点系，由质点系动能定义式 $T = \sum_{v=1}^N \frac{m_v \mathbf{v}_v^2}{2}$ 经过简单推导，可得到关于刚体动能的柯尼希定理：其动能是刚体

质量集中于质心的质点动能与刚体绕质心的转动动能的简单叠加

$$T = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{r}}_C^2 + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega} \cdot [\mathbf{J}_C] \boldsymbol{\omega} \quad (2-90)$$

以下用如图 2.14 所示水平放置行星齿轮机构的动力分析，说明如何选取广义坐标、求出广义力、计算动能和列出拉格朗日方程。

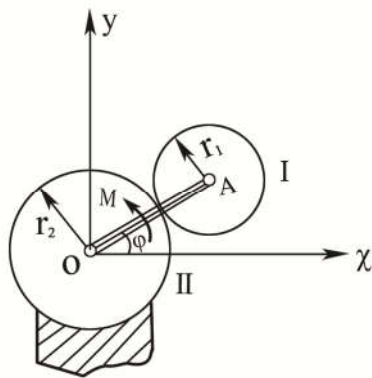


图 2.14 水平放置的行星齿轮机构

图示机构在系杆 OA 上作用有不变的转矩 M ，驱动行星齿轮 I 在固定齿轮 II 上滚动。系杆为均质杆，质量为 m_0 ，行星齿轮可视为均质圆盘，质量为 m_1 。系统具有一个自由度，取系杆的转角 φ 为广义坐标。在虚位移 $\delta\varphi$ 上主动力 M 的元

功为 $\delta A = M\delta\varphi$ ，由式 (2-81) 有广义力 $Q = \frac{\delta A}{\delta\varphi} = M$ 。

系杆绕定轴 O 转动其角速度为 $\dot{\varphi}$ ，齿轮 I 的角速度设为 ω ，二者动能为

$$T_0 = \frac{1}{2}m_0 \left[\frac{(r_1 + r_2)}{2} \dot{\varphi} \right]^2 + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{12}m_0(r_1 + r_2)^2 \right] \dot{\varphi}^2 = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3}m_0(r_1 + r_2)^2 \right] \dot{\varphi}^2$$

$$T_1 = \frac{1}{2}m_1(r_1 + r_2)^2 \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}m_1r_1^2 \right) \omega^2 = \frac{3}{4}m_1(r_1 + r_2)^2 \dot{\varphi}^2$$

将滚动接触点无运动的关系 $r_1\omega = (r_1 + r_2)\dot{\varphi}$ 代入 T_1 式后有第二个等号。将上述

动能和广义力的表达式代入第二类拉格朗日方程有 $\frac{3}{2}m_1(r_1 + r_2)^2 \left(1 + \frac{2}{9} \frac{m_0}{m_1} \right) \ddot{\varphi} = M$ ，

$$\text{进而求出系杆的角加速度为 } \varepsilon = \ddot{\varphi} = \frac{2M}{3m_1(r_1 + r_2)^2 \left(1 + \frac{2}{9} \frac{m_0}{m_1} \right)}。$$

第三章 流固耦合中的速度势问题

3.1 势流的基本方程和边界条件

物体或部分物体作为浮体浮于水面或悬浮于水中，是浮体和浮式多体系统的基本特点之一。在水与浮体的相互作用中，作为液体的水以流场形式存在，浮体则以刚体或柔性体形式存在。流场中的水在许多情况下可以认为是均匀、不可压缩和可忽略粘性效应的流体。可忽略粘性效应的流体又称为理想流体。理想流体的流场，如果在起始时刻流动是无旋的，则此后一直都是无旋的。浮体所处流场的流动包含均匀来流绕物体流动、微幅重力波运动和浮体运动引起流场从静止起动的流动时，这几类流动都是无旋的。其中微幅波是指波幅远小于波长的波浪。一般情况下海面上波浪的波长比波幅大一到二个数量级，因此即使波高达到数米的波浪也可以属于微幅波。

3.1.1 势流基本方程

均匀不可压缩理想流体的基本方程为连续性方程（质量守恒）和欧拉运动方程（动量方程）

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (3-1)$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \right) \mathbf{v} = -\nabla \left(\frac{p}{\rho} + gy \right) \quad (3-2)$$

式中 $\mathbf{v} = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k}$ 流场中一点的流速， $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 为静止坐标系三个坐标轴上的单位矢量，坐标系原点位于静水平面，坐标轴 y 铅垂向上。 p 为流场中一点的压力， ρ 为流体的密度。算子 ∇ 定义为 $\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k}$ 。式（3-1）、（3-2）中的 $\mathbf{v}$ 和 p 需要一并求出，而且方程组是非线性的。

对于无粘性不可压缩流体的无旋运动，流场存在速度势 Φ 使得流场各处的流动速度 $\mathbf{v}$ 可以由以下关系式确定

$$\mathbf{v} = \nabla \Phi \quad (3-3)$$

进而由式（3-1）、（3-2）导出以下两个互不耦合、可先后求解的方程

$$\nabla^2 \Phi(x, y, z, t) = 0 \quad (3-4)$$

$$\frac{p-p_a}{\rho} + gy + \frac{v^2}{2} + \frac{\delta\Phi}{\delta t} = 0 \quad (3-5)$$

式中 p_a 为水面大气压力，认为其不受水面运动的影响，取为常数。算子 ∇^2

定义为 $\nabla^2 = \frac{\delta^2}{\delta x^2} + \frac{\delta^2}{\delta y^2} + \frac{\delta^2}{\delta z^2}$ 。式 (3-4) 又称为拉普拉斯方程，式 (3-5)

又称为拉格朗日积分。对于浮体所处的流场，先由拉普拉斯方程求出流场内速度势的分布，再由拉格朗日积分即可求出流场压力分布。进而由浮体湿表面各点的流场压力，就可以确定浮体所受到的流体作用力。

3.1.2 自由面边界条件和物面边界条件

拉普拉斯方程属于线性偏微分方程，本身并不复杂但是还需要结合边界条件、初始条件等定解条件求解。浮体所处流场具有与大气交界的自由面边界，运动着的浮体湿表面也是流场的边界，还有无穷远处及水底处的边界条件。这些边界条件的复杂性，可以使上述势流问题的求解面临很大困难。

流场自由面边界条件依照物理意义的不同，分为运动学边界条件和动力学边界条件。自由面运动学边界条件是指自由面上的液体质点永远留在自由面上。设自由面的位置在上述静止坐标系中表达为 $y = \eta(x, z, t)$ ，此边界条件可表达为

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial \Phi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial \Phi}{\partial z} \frac{\partial \eta}{\partial z} - \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 0 \quad (3-6)$$

自由面动力学边界条件是指自由面上的液体压力等于大气压力，可表达为

$$g\eta + \frac{1}{2}v^2 + \frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0 \quad (3-7)$$

通常对于拉普拉斯方程，在位置确定的一段边界上只需要给出一个边界条件即可。但是求解有自由面流场的速度势时，在自由面边界上速度势和自由面本身位置都需要由边界条件确定。这种情况称为双重边界条件。除自由边界问题外，运动边界问题也需要给出双重边界条件。

由式 (3-6)、(3-7) 消去 η ，可得到速度势 Φ 在自由面上必须满足的边界条件

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} + g \frac{\partial \Phi}{\partial y} + \frac{1}{2} \nabla \Phi \cdot \nabla (\nabla \Phi \cdot \nabla \Phi) + 2 \nabla \Phi \cdot \nabla \frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0 \quad (3-8)$$

这样的边界条件有着很明显的非线性特点，再加上与式（3—8）对应的自由面位置还是待定的，使得拉普拉斯方程求解在数学上相当困难。

与此类似的还有作为流场另一种边界的浮体湿表面上的边界条件，简称物面边界条件。物面边界属于运动边界，其边界条件的物理意义是：只要浮体湿表面没有破坏渗漏，物面上任一点的流体的沿物面法向的速度等于浮体该点的法向速度

$$\left. \frac{\partial \Phi}{\partial n} \right|_S = v_n \quad (3-9)$$

式（3—9）的复杂性在于物面 S 的位置及其法向 n 都是待定的。

对于非线性的自由面边界条件和物面边界条件，一般首先用摄动理论的一阶近似方法对其线性化处理，具体内容在本章第二节中说明。

3.1.3 水底边界条件和水面无限远处边界条件

对于深度为 H 的流场，水底边界相当于静止的物面。对于无限深流场，则无穷深处应不受水面干扰，因而流速为零。这二种情况分别表达为

$$\left. \frac{\partial \Phi}{\partial n} \right|_{y=-H} = 0, \quad \lim_{y \rightarrow -\infty} \nabla \Phi = 0 \quad (3-10)$$

流场自由面沿 x, z 方向无穷远处的边界条件则不能简单归结为 $\lim_{x, y \rightarrow \pm\infty} \nabla \Phi = 0$ ，这是由于水的波动在自由面上向远方传播和向深度方向传播二者性质有很大差异。当水面有持续的入射波输入或浮体作持续摇荡而产生水面波动时，水质点的运动沿深度方向衰减很快，深度超过半个波长的水质点已经基本不受水面波动的扰动影响了。但是由于有能量持续提供，波动在自由面上可以传播到远处。以浮体持续摇荡引起的二维波动为例，波动向左右两侧传播，远离浮体后波动成为波幅保持不变的行进波传向远方。这时取一个以波速 c 为速度，随波形平移的二维动坐标系，其水平方向坐标轴记为 x' 。记水平方向的静止坐标轴为 x ，则二个坐标系间的转换关系为 $x = ct + x'$ ，进而有 $\frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{\partial \Phi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} = c \frac{\partial \Phi}{\partial x}$ 。此式是在远离浮体处成立，考虑到波动同时向 x 轴的正负方向传播，二维速度势拉普拉斯方程水面无限远处的边界条件可以表达为

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} \pm \frac{1}{c} \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) = 0 \quad (3-11)$$

三维波动问题中，也可以在波动的任一传播方向建立上述动坐标系，得到 $\frac{\partial \Phi}{\partial R} \pm \frac{1}{c} \frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0$ 。但是三维波动中远离浮体后，波动不能成为波幅保持不变的行进波。被扰动的水面随着传播距离 R 的增加而增大，在浮体摇荡向流场输入能量恒定时，单位宽度内波能 $E \propto \frac{1}{R}$ 。波能与波幅 A 的平方成正比，有 $A \propto \sqrt{R}^{-1}$ 。行进波的速度势 Φ 与波幅 A 成正比（本书第四章对此有进一步说明），因此速度势 Φ 随 $\sqrt{R}$ 的增加而衰减。综合这些因素，三维速度势拉普拉斯方程水面无限远处的边界条件可以表达为

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \sqrt{R} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial R} \pm \frac{1}{c} \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) = 0 \quad (3-12)$$

一般而言速度势 Φ 除了是空间点 p 的函数外还是时间 t 的函数。求解速度势时还应该给出初始条件，例如自由面处的初始条件可以表达为

$$\Phi(p, 0) = f(p), \frac{\partial \Phi}{\partial t}(p, 0) = h(p) \quad (\text{在自由面 } S_F \text{ 上}) \quad (3-13)$$

式中 $f(p), h(p)$ 为给定函数。如果初始时刻自由面上没有扰动则 $f(p) = h(p) = 0$ 。物面的初始条件则可以表达为

$$\left. \frac{\partial \Phi}{\partial n} \right|_S = v_n(p, 0) \quad (3-14)$$

流场的运动可能是由于浮体的运动激起的，这时应给定 $v_n(p, 0)$ ，如果初始时刻浮体是静止的则 $v_n(p, 0) = 0$ 。对于原来静止的浮体一流场系统，计算求解其受激励后一段有限时间内系统的运动变化称为时域分析。进行时域分析必须有足够的初始条件，而无限远处的边界条件可以简单地取为 $\lim_{R \rightarrow \infty} \nabla \Phi = 0$ ，这是因为在有限的时间内能量不会传到无限远处。

当浮体一流场系统受到规则波这样长时间稳定作用的输入激励时，系统的稳态响应与初始条件无关。求解这种稳态运动响应称为频域分析。在频域分析中可以设法将时间因子分离出去，进而集中求解系统这种响应的幅值和相位。这时对于上述各类边界条件，特别是无限远处的边界条件应予足够重视。

3.2 自由面和物面边界条件的线性化

3.2.1 流场运动量的摄动展开

浮体所在流场的运动作为速度势定解问题，由于流场自由面和物面边界条件的非线性，本质上属于非线性问题。能够直接满足这些非线性边界条件的数学求解方法至今尚未找到。通常的方法是在某些假设的基础上，经过数学处理使非线性的表达形式转化为线性表达形式（一阶近似）以及较为简单的非线性表达形式（二阶近似）。对于线性化了的一阶近似问题，数学上已有多种求解方法可供使用。对于少数二阶近似问题，如浮体一阶运动间的耦合问题，也有了一些求解方法。

非线性特性不是很强的一元函数，一般可作幂级数展开

$$y(x) = a_0 + ax + bx^2 + cx^3 + \dots \quad (3-15)$$

其中二阶以上的系数项 $b, c, \dots$ 等视为高阶小量。实际使用的浮式工程结构，如承载通行车辆的浮桥和浮码头、架设水底管线和起吊重物的各种浮式工程装备，正常的工作状态下都不允许出现大幅摇荡。其运动幅度的大小可以参照近海波浪衡量。近海波浪虽然有时波高可以达到 3m 以上，但与数十米长的波长及分析计算所涉及的流场范围比较仍然属于小量，这种波浪仍然属于微幅波。因此，浮体的摇荡运动、流场自由面的起伏和由于浮体摇荡、入射波激励、浮体对入射波干扰等引起的流场速度势、流场速度等变量，都属于小量并且是弱非线性变量。进而对速度势 Φ 和自由面偏离静水平面的位置 η 作摄动展开

$$\Phi(x_0, y_0, z_0, t; \varepsilon) = \varepsilon \Phi^{(1)}(x_0, y_0, z_0, t) + \varepsilon^2 \Phi^{(2)}(x_0, y_0, z_0, t) + \dots \quad (3-16)$$

$$\eta(x_0, z_0, t; \varepsilon) = \varepsilon \eta^{(1)}(x_0, z_0, t) + \varepsilon^2 \eta^{(2)}(x_0, z_0, t) + \dots \quad (3-17)$$

式中坐标系取为原点位于静水平面上的静止坐标系 (o_0, x_0, y_0, z_0) 。 $\varepsilon, \varepsilon^2$ 等只是表示相关项的近似阶次，无须明确其物理意义。

本书所分析的浮体和浮式多体系统一般在无航速状态下作业，这里所说的浮体运动不包含浮体的常速航行运动。浮体在水面作常速航行运动时，其运动位移显然不是小量，这时的流场速度势除包含上述由于浮体摇荡、入射波激励、浮体对入射波干扰等引起的流场速度势外，还包含浮体在水面作定常运动引起的兴波

速度势。解决此类问题需要将这两种速度势的自由面边界条件分开表达，进而分别求解。关于兴波速度势的详细处理方法，可参见船舶在波浪上运动的有关著作。

3.2.2 自由面边界条件的线性化

自由面非线性边界条件式（3-8），在图 3.1 所示 $y_0 = \eta$ 的自由面上成立。

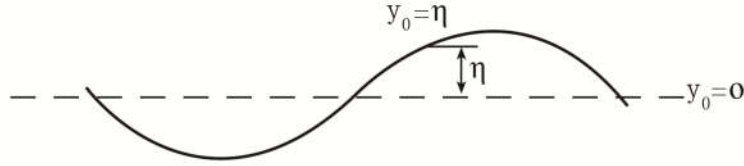


图 3.1 流场的自由面和静水平面

自由面与静水平面的差别就在于 $y_0 = \eta$ 和 $y_0 = 0$ 。按偏导数的数学定义可给出，自由面上一点的速度势与静水平面上相应点的速度势间的关系为

$$\Phi^{(1)}(x_0, \eta, z_0, t) = \Phi^{(1)}(x_0, 0, z_0, t) + \frac{\partial \Phi^{(1)}}{\partial y_0}(x_0, 0, z_0, t) \eta^{(1)} \quad (3-18)$$

$$\Phi^{(2)}(x_0, \eta, z_0, t) = \Phi^{(2)}(x_0, 0, z_0, t) + \frac{\partial \Phi^{(2)}}{\partial y_0}(x_0, 0, z_0, t) \eta^{(1)} \quad (3-19)$$

上述二式中等号右侧只列出二阶小量，与 $\eta^{(2)}$ 及更高阶相关的项已略去。为求简便在以下表达式中，在自由面取值的速度势及其偏导数不再注明其坐标及时间 (x_0, η, z_0, t) 。在静水平面取值的速度势及其偏导数则仍然注明 $(x_0, 0, z_0, t)$ 。取上式对时间的二阶偏导数有

$$\frac{\partial^2 \Phi^{(1)}}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 \Phi^{(1)}}{\partial t^2}(x_0, 0, z_0, t) + \frac{\partial^3 \Phi^{(1)}}{\partial t^2 \partial y_0}(x_0, 0, z_0, t) \eta^{(1)} \quad (3-20)$$

类似地有

$$\frac{\partial^2 \Phi^{(2)}}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 \Phi^{(2)}}{\partial t^2}(x_0, 0, z_0, t) + \frac{\partial^3 \Phi^{(2)}}{\partial t^2 \partial y_0}(x_0, 0, z_0, t) \eta^{(1)} \quad (3-21)$$

求式（3-16）对时间的二阶偏导数有 $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} = \varepsilon \frac{\partial^2 \Phi^{(1)}}{\partial t^2} + \varepsilon^2 \frac{\partial^2 \Phi^{(2)}}{\partial t^2}$ ，等号右

侧将式（3-20）和式（3-21）代入得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} &= \varepsilon \frac{\partial^2 \Phi^{(1)}}{\partial t^2}(x_0, 0, z_0, t) + \varepsilon^2 \frac{\partial^3 \Phi^{(1)}}{\partial t^2 \partial y_0}(x_0, 0, z_0, t) \\ &+ \varepsilon^2 \frac{\partial^2 \Phi^{(2)}}{\partial t^2}(x_0, 0, z_0, t) + o(\varepsilon^3)\end{aligned}\quad (3-22)$$

式中各项偏导数前的系数 $\varepsilon, \varepsilon^2$ 等代表该项的小量阶数，如等号右侧第二项的 ε^2 代表 ε 与 $\eta^{(1)}$ 的乘积属二阶小量。而 $o(\varepsilon^3)$ 表示属于三阶及更高阶小量的各项之和。

求式 (3-16) 对 y_0 的一阶偏导数有 $\frac{\partial \Phi}{\partial y_0} = \varepsilon \frac{\partial \Phi^{(1)}}{\partial y_0} + \varepsilon^2 \frac{\partial \Phi^{(2)}}{\partial y_0}$ ，将式 (3-18)

和式 (3-19) 代入有

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Phi}{\partial y_0} &= \varepsilon \frac{\partial \Phi^{(1)}}{\partial y_0}(x_0, 0, z_0, t) + \varepsilon^2 \frac{\partial^2 \Phi^{(1)}}{\partial y_0^2}(x_0, 0, z_0, t) \\ &+ \varepsilon^2 \frac{\partial \Phi^{(2)}}{\partial y_0}(x_0, 0, z_0, t) + o(\varepsilon^3)\end{aligned}\quad (3-23)$$

以上对自由面边界条件式 (3-8) 的前二项进行了摄动处理。对式 (3-8) 的后二项进行类似的处理得到

$$\frac{1}{2} \nabla \Phi \square \nabla (\nabla \Phi \square \nabla \Phi) = o(\varepsilon^3) \quad (3-24)$$

$$2 \nabla \Phi \square \nabla \frac{\partial \Phi}{\partial t} = \varepsilon^2 \nabla \Phi^{(1)}(x_0, 0, z_0, t) \square \nabla \frac{\partial \Phi^{(1)}}{\partial t}(x_0, 0, z_0, t) + o(\varepsilon^3) \quad (3-25)$$

至此自由面边界条件中各项均进行了摄动处理，全部代入式 (3-8) 后，如果只计及一阶小量则有

$$\frac{\partial^2 \Phi^{(1)}}{\partial t^2} + g \frac{\partial \Phi^{(1)}}{\partial y_0} = 0 \quad (\text{在 } y_0 = 0 \text{ 上}) \quad (3-26)$$

如果计及二阶小量则有

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \Phi^{(2)}}{\partial t^2} + g \frac{\partial \Phi^{(2)}}{\partial y_0} &= -2 \nabla \Phi^{(1)} \square \nabla \frac{\partial \Phi^{(1)}}{\partial t} + \frac{\partial \Phi^{(1)}}{\partial t} \frac{\partial^2 \Phi^{(1)}}{\partial y_0^2} \\ &+ \frac{1}{g} \frac{\partial \Phi^{(1)}}{\partial t} \frac{\partial^3 \Phi^{(1)}}{\partial t^2 \partial y_0}\end{aligned} \quad (\text{在 } y_0 = 0 \text{ 上}) \quad (3-27)$$

式 (3-26) 就是线性化了的自由面边界条件，用于计算一阶速度势 $\Phi^{(1)}$ 。

式 (3-27) 是用于计算二阶速度势 $\Phi^{(2)}$ 的边界条件，只有在计算出一阶速度势

之后才能明确式 (3-27) 等号右侧各项, 进而计算二阶速度势 $\Phi^{(2)}$ 。以上二式均是针对静水平面上取值的 $\Phi^{(1)}$ 、 $\Phi^{(2)}$ 而言, 为节省表达式的篇幅就没有在每一项后用 $(x_0, 0, z_0, t)$ 加以注明。

3.2.3 物面边界条件的线性化

浮体物面边界条件的表达式尽管很简单, 但对其进行的线性化处理也相当复杂。首先是浮体摇荡时物面上任一点 P 的位置和该处的法向单位矢量 $\mathbf{n}$, 如何在静止坐标系中表达。图 3.2 中坐标系 (o, x, y) 为固结于浮体上的连体坐标系, 原点取在浮体的质心处。对给定的浮体及其物面上的给定点 P , P 的位置矢径 $\overline{oP}$ 和 P 处的法向单位矢量 $\mathbf{n}$ 在坐标系 (o, x, y) 中的投影均为已知常量列阵。设浮体静止无摇荡时坐标系 (o, x, y) 与静止坐标系 $\{o_0, x_0, y_0\}$ 重合。浮体摇荡后固结于浮体上的 o, P 两点在 $\{o_0, x_0, y_0\}$ 中的位置, 分别表达为 $\overline{o_0o}$ 和 $\overline{o_0P}$ 。 $\overline{o_0o}$ 在浮体无摇荡时的水平纵向、铅垂方向和水平横向的投影, 分别称为浮体的纵荡、垂荡和横荡。取随体平动坐标系 (o, x', y') 的原点随连体坐标系的原点运动, 而其各坐标轴始终保持与静坐标系相应坐标轴平行。浮体的运动除了上述纵荡、垂荡和横荡外, 还可以有相对于随体平动坐标系的转动, 其中相对于水平纵向轴、铅垂轴和水平横向轴的转动分别称为横摇、首摇和纵摇。本书第二章中描述刚体转动的卡尔丹角 α, β, γ , 在仅考虑一阶近似时这些角位移分别就是横摇、首摇和纵摇。

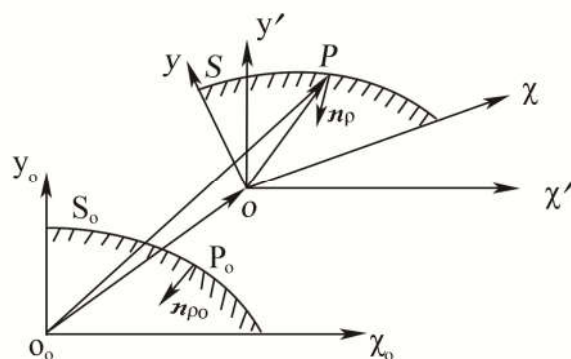


图 3.2 浮体的物面在运动前后的位置变化

为简明地表示出运动前后物面的位置变化, 图 3.2 中使用了二维坐标系。而

在用数学关系式分析时，仍应使用三维关系式表达。设 $\overline{o_0P}$ 在静止坐标系的投影为 $\{x_i^0\} = \{x^0, y^0, z^0\}^T$ ， $\overline{oP}$ 在连体坐标系和随体平动坐标系的投影分别为 $\{x_i\} = \{x, y, z\}^T$ 及 $\{x'_i\} = \{x', y', z'\}^T$ ， $\overline{o_0o}$ 在静止坐标系的投影为 $\{\bar{x}_i\} = \{\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}\}^T$ 。由图 3.2 中的矢量关系有

$$\overline{o_0P} = \overline{o_0o} + \overline{oP} \quad (3-28)$$

对式 (3-28) 进行投影值解析计算时，应将各个矢量在同一坐标系投影，例如都投影于静止坐标系 $\{o_0, x_0, y_0\}$ 。为此要将作为已知常量列阵的 $\overline{oP}$ 在连体坐标系中的投影 $\{x_i\} = \{x, y, z\}^T$ ，先转换到随体平动坐标系中

$$\{x', y', z'\}^T = [B']\{x, y, z\}^T \quad (3-29)$$

连体坐标系有相对于随体平动坐标系的转动时，用卡尔丹角描述转动的转换矩阵 $[B']$ 如本书第二章式 (2-16) 所示，将此矩阵中的正弦、余弦函数展开成幂级数有

$$[B'] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\gamma & \beta \\ \gamma & 0 & -\alpha \\ -\beta & \alpha & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}(\beta^2 + \gamma^2) & 0 & 0 \\ \alpha\beta & -\frac{1}{2}(\alpha^2 + \gamma^2) & 0 \\ \alpha\gamma & \beta\gamma & \frac{1}{2}(\alpha^2 + \beta^2) \end{bmatrix} + O(\varepsilon^3) \quad (3-30)$$

式中 $o(\varepsilon^3)$ 为三阶以上小量，在以下的进一步分析中略去。

随体平动坐标系始终与静止坐标系保持平行， $\overline{oP}$ 在两者中的投影列阵相同。式 (3-28) 可表达为

$$\{x_i^0\} = \{\bar{x}_i + x_i + \varepsilon_{ijk}\alpha_j x_k + d_{ij}x_j\} \quad (3-31)$$

式中各投影值的下标取值范围为 1 至 3，表示在不同坐标轴上的投影。 α_j 的下标取 1, 2, 3 时分别为卡尔丹角中的 α, β, γ 。 d_{ij} 为式 (3-30) 等号右侧二阶矩阵

的各个元素。 ε_{ijk} 为排列矩阵的元素，其取值规定为：有下标相同时取为零，下标成偶排列（如123、231、312）时取为1，下标成奇排列（如132、213、321）时取为负1。与本书第二章相同，式中凡同一项有相同下标（即哑标）的，都有在此下标变化范围内自动求和之意。式（3—31）解答了如何用纵荡、垂荡、横荡和横摇、首摇、纵摇等浮体的基本运动量，表达浮体物面上任一点运动后在静止坐标系中的位置。

式（3—31）还表明即使只用卡尔丹角 α, β, γ 的一阶近似描述摇荡角位移，浮体上一点的位置变化中也会出现由一阶角位移间耦合产生的二阶小量。这再次反映出本书第二章所说的刚体转动固有的非线性本质。

对于 P 处的法向单位矢量 $\mathbf{n}$ ，其在连体坐标系中的投影 $\{n_i\}$ 为已知常量列阵，而其在随体平动坐标系的投影 $\{n'\}$ 即为在静止坐标系中的投影 $\{n_i^0\}$ 。由于随浮体有转动，参照式（3—31）的导出过程有

$$\{n_i^0\} = \{n'\} = \{n_i + \varepsilon_{lpq} \alpha_p n_q + d_{lq} n_q\} \quad (3-32)$$

式（3—32）解答了如何用浮体的纵荡、垂荡、横荡和横摇、首摇、纵摇等基本运动量，表达浮体物面上任一点处法向单位矢量运动后在静止坐标系中的投影。浮体运动引起的投影变化中，也会出现由一阶角位移分量间耦合产生的二阶小量。

下面来处理浮体物面边界条件表达式中，物面上 P 点处的速度势及其法向导数。先将速度势 $\Phi(P, t)$ 在 $\Phi(P_0, t)$ 处作多元函数的幂级数展开

$$\begin{aligned} \Phi(P, t) = & \Phi(P_0, t) + \frac{\partial \Phi}{\partial x_i^0} (\bar{x}_i + \varepsilon_{ijk} \alpha_j x_k) + \frac{\partial \Phi}{\partial x_i^0} d_{ij} x_j \\ & + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_i^0 \partial x_s^0} (\bar{x}_i + \varepsilon_{ijk} \alpha_j x_k) [(\bar{x}_s + \varepsilon_{smn} \alpha_m x_n) + o(\varepsilon^3)] \end{aligned} \quad (3-33)$$

此式等号两侧对 x_l^0 求偏导数有

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi(P, t)}{\partial x_l^0} = & \frac{\partial \Phi(P_0, t)}{\partial x_l^0} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_i^0 \partial x_l^0} (\bar{x}_i + \varepsilon_{ijk} \alpha_j x_k) + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_i^0 \partial x_l^0} d_{ij} x_j \\ & + \frac{1}{2} \frac{\partial^3 \Phi}{\partial x_i^0 \partial x_s^0 \partial x_l^0} (\bar{x}_i + \varepsilon_{ijk} \alpha_j x_k) [(\bar{x}_s + \varepsilon_{smn} \alpha_m x_n) + o(\varepsilon^3)] \end{aligned} \quad (3-34)$$

式 (3-34) 已经把速度势偏导数在运动后物面 P 处的值, 表达为此点运动前位置 P_0 处的速度势偏导数加上几项也在 P_0 处取值的修正项。物面边界条件等号左侧是速度势沿法向的方向导数。方向导数可以表达为, 对各坐标分量的偏导数与法向单位矢量相应方向余弦乘积之和, 在静止坐标系中的表达式为

$$\frac{\partial \Phi}{\partial n} = n_l^0 \frac{\partial \Phi}{\partial x_l^0} \quad (3-35)$$

将式 (3-32) 和式 (3-34) 代入式 (3-35) 就得到速度势在物面 S 上点 P 处的法向导数 $\frac{\partial \Phi}{\partial n}$, 与此点运动前位置 (即运动前物面 S_0 上的 P_0) 处的速度势偏导数和法向单位矢量方向余弦间的关系

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial n} = & \frac{\partial \Phi}{\partial x_l^0} n_l^0(P_0) + \frac{\partial \Phi}{\partial x_l^0} \varepsilon_{lpq} \alpha_p n_q^0 + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_l^0 \partial x_i^0} (\bar{x}_i + \varepsilon_{ijk} \alpha_j x_k) n_l^0 + \frac{\partial \Phi}{\partial x_l^0} d_{lq} n_q^0 \\ & + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_l^0 \partial x_i^0} (\bar{x}_i + \varepsilon_{ijk} \alpha_j x_k) \varepsilon_{lpq} \alpha_p n_q + \dots \end{aligned} \quad (3-36)$$

式中等号左侧在运动后物面 S 上的 P 处取值。等号右侧各项均在运动前物面 S_0 上的 P_0 处取值。式中 $\frac{\partial \Phi}{\partial x_l^0}, \alpha_p, \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_l^0 \partial x_i^0}, \bar{x}_i$ 为一阶小量, 而 d_{lq} 为二阶小量。依据小量与小量之乘积为更高一阶小量的判断方式, 式 (3-36) 等号右侧第一项为一阶小量, 第二项和第三项为二阶小量, 此后各项为三阶及更高阶的小量。

处理完物面边界条件等号左侧后, 还要处理等号右侧的 v_n 即浮体物面 P 处绝对速度的法向分量。由图 3.2 中的矢量关系式 $\overline{o_0 P} = \overline{o_0 o} + \overline{o P}$ 有

$$\mathbf{v}_P = \frac{d\overline{o_0 P}}{dt} = \frac{d\overline{o_0 o}}{dt} + \frac{d\overline{o P}}{dt} = \dot{\bar{x}}_l \mathbf{e}_l^0 + \boldsymbol{\omega} \times \overline{o P} \quad (3-37)$$

式中 $\dot{\bar{x}}_l$ 即浮体纵荡、垂荡、横荡三个线位移的速度, 最后一项则用到固结于刚体上的矢量对时间的导数, 可以表达为刚体角速度与此矢量叉乘的关系式。用本书第二章式 (2-27) 表达的刚体角速度分量, 并取

$\cos \beta = \cos \gamma = 1, \sin \beta = \beta, \sin \gamma = \gamma$ 的一阶近似表达有

$[\omega_1, \omega_2, \omega_3]^T = [\dot{\alpha} + \gamma \dot{\beta}, \dot{\beta} - \gamma \dot{\alpha}, \dot{\gamma} + \beta \dot{\alpha}]^T$ 。代入式 (3-37) 并进而代入 $v_n = \mathbf{v}_P \cdot \mathbf{n}_P$ 有

$$v_n = \dot{\bar{x}}_l n_l + \dot{\alpha}(yn_3 - zn_2) + \dot{\beta}(zn_1 - xn_3) + \dot{\gamma}(xn_2 - yn_1) + \dot{\bar{x}}_l \varepsilon_{lpq} \alpha_p n_q - (\dot{\alpha}\gamma z + \dot{\alpha}\beta y)n_1 + (\dot{\alpha}\beta x - \dot{\beta}\alpha z)n_2 + (\dot{\beta}\gamma y + \dot{\alpha}\gamma x)n_3 + o(\varepsilon^3) \quad (3-38)$$

式中等号右侧前六项（含最前面自动求和的三项）为一阶小量，此后的四项为二阶小量，最后一项为三阶及更高阶的小量。

将速度势的摄动展开式 $\Phi = \varepsilon \Phi^{(1)} + \varepsilon^2 \Phi^{(2)} + \dots$ 代入式（3-36），然后与式（3-38）一起分别代入物面边界条件的等号两侧。注意两侧各项的小量阶数，就可以得到一阶速度势的物面边界条件和二阶速度势的物面边界条件分别为

$$\frac{\partial \Phi^{(1)}}{\partial n} = \dot{\bar{x}}_l n_l + \dot{\alpha}(yn_3 - zn_2) + \dot{\beta}(zn_1 - xn_3) + \dot{\gamma}(xn_2 - yn_1) \quad (3-39)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi^{(2)}}{\partial n} = & \dot{\bar{x}}_l \varepsilon_{lpq} \alpha_p n_q - (\dot{\alpha}\gamma z + \dot{\gamma}\beta y)n_1 + (\dot{\alpha}\beta x - \dot{\beta}\gamma z)n_2 + (\dot{\beta}\gamma z + \dot{\alpha}\gamma x)n_3 \\ & - \frac{\partial \Phi^{(1)}}{\partial x_l^0} \varepsilon_{lpq} \alpha_p n_q - \frac{\partial^2 \Phi^{(1)}}{\partial x_l^0 \partial x_i^0} (\bar{x}_i + \varepsilon_{ijk} \alpha_j x_k) n_l \end{aligned} \quad (3-40)$$

式（3-40）与二阶速度势自由面边界条件的表达式（3-27）类似，只有在计算出一阶速度势 $\Phi^{(1)}$ 之后才能确定二阶速度势 $\Phi^{(2)}$ 的边界条件，进而计算二阶速度势 $\Phi^{(2)}$ 。

定义广义速度和广义法向单位矢量为

$$\{U_i\} = [\dot{\bar{x}}, \dot{\bar{y}}, \dot{\bar{z}}, \dot{\alpha}, \dot{\beta}, \dot{\gamma}]^T \quad (3-41)$$

$$\{\tilde{n}_i\} = [n_1, n_2, n_3, yn_3 - zn_2, zn_1 - xn_3, xn_2 - yn_1]^T \quad (3-42)$$

式中 n_1, n_2, n_3 为运动前物面 S_0 上的 P_0 处法向单位矢量，在静止坐标系三个坐标轴上的投影。 x, y, z 既是 P_0 点在静止坐标系中的位置坐标，也是 P 点在连体动坐标系中的位置坐标。于是一阶速度势的物面边界条件有了更为简洁的表达式

$$\frac{\partial \Phi^{(1)}}{\partial n} = U_i \tilde{n}_i \quad (i=1, 2, \dots, 6) \quad (3-43)$$

式中等号两侧的各个变量均在运动前物面 S_0 上的 P_0 处取值，而右侧的下标为哑标表示应进行自动求和计算。

3.3 线性速度势的分解

3.3.1 流场线性速度势的叠加关系

自由面和物面的边界条件线性化之后,浮体所在流场的一阶速度势即线性速度势 $\Phi^{(1)}$ 的支配方程和定解条件均属于线性问题。本书于第三、四章集中介绍此线性速度势的求解方法。为使表达式较为简洁,以下将 $\Phi^{(1)}$ 记为 Φ 而将静止坐标系 (o_0, x_0, y_0, z_0) 记为 (o, x, y, z) 。速度势 $\Phi(x, y, z, t)$ 定解问题的数学形式为

$$\begin{aligned}
 [L] \quad & \nabla^2 \Phi(x, y, z, t) = 0 \quad (\text{在流场内}) \\
 [F] \quad & \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} + g \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 0 \quad (\text{在 } y=0 \text{ 上}) \\
 [S] \quad & \frac{\partial \Phi}{\partial n} = U_j \tilde{n}_j \quad (\text{在平均湿表面 } S_0 \text{ 上}) \quad (3-44) \\
 [B] \quad & \frac{\partial \Phi}{\partial n} = 0 \text{ 或 } \lim_{y \rightarrow -\infty} \nabla \Phi = 0 \quad (\text{在水底或无穷深处}) \\
 [R] \quad & \lim_{R \rightarrow \infty} \sqrt{R} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial R} + \frac{1}{c} \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) = 0 \quad (\text{在无穷远水面上})
 \end{aligned}$$

引起流场中流体运动的原因可以分为三种。一是远处传播输入的入射波,二是入射波遇到固定于平衡位置的浮体后形成的绕射波,三是浮体本身摇荡运动引起的向外传播的辐射波。基于上述速度势问题的线性性质,可以认为流场速度势是由上述三种波动各自单独引起的速度势叠加而成

$$\Phi(x, y, z, t) = \Phi_I(x, y, z, t) + \Phi_D(x, y, z, t) + \Phi_R(x, y, z, t) \quad (3-45)$$

式中称为入射势的 Φ_I 是绕射波在没有浮体的流场中引起的速度势,称为绕射势的 Φ_D 是被固定于平稳位置的浮体对入射波有扰动而引起的速度势,称为辐射势的 Φ_R 是浮体在无入射波的流场中摇荡运动而引起的速度势。

3.3.2 绕射势和辐射势的边界条件

入射势 Φ_I 一般均作为已知条件给出。在确定绕射势 Φ_D 和辐射势 Φ_R 的支配方程和边界条件时,在这三种速度势叠加为流场总的速度势后,应使式(3-44)中各项表达式仍然成立。注意到式(3-44)中各项表达式 $[L], [F], [B], [R]$ 等均

为齐次表达式，因而绕射势 Φ_D 和辐射势 Φ_R 可以直接套用。剩下的问题是如何确定 Φ_D 和 Φ_R 的物面边界条件[S]。绕射势由固定于平衡位置的浮体对入射波的扰动所产生，这时浮体本身不动即 $\Phi_R = 0$ ， $\Phi = \Phi_I + \Phi_D$ 。将后式代入式 (3-44) 的物面边界条件[S]，注意到浮体不动因而 $U_j = 0$ ，得到在物面上 $\frac{\partial \Phi_D}{\partial n} = -\frac{\partial \Phi_I}{\partial n}$ ，这就是绕射势 Φ_D 的物面边界条件。辐射势只是由浮体摇荡运动所产生，这时 Φ_I 和 Φ_D 均为零 $\Phi = \Phi_R$ ，由式 (3-44) 的物面边界条件[S]得到 $\frac{\partial \Phi_R}{\partial n} = U_j \tilde{n}_j$ 。至此，可以将 Φ_D 定解问题的数学形式表达为

$$\begin{aligned}
[L] \quad & \nabla^2 \Phi_D(x, y, z, t) = 0 && (\text{在流场内}) \\
[F] \quad & \frac{\partial^2 \Phi_D}{\partial t^2} + g \frac{\partial \Phi_D}{\partial y} = 0 && (\text{在 } y=0 \text{ 上}) \\
[S] \quad & \frac{\partial \Phi_D}{\partial n} = -\frac{\partial \Phi_I}{\partial n} && (\text{在平均湿表面 } S_0 \text{ 上}) \quad (3-46) \\
[B] \quad & \frac{\partial \Phi_D}{\partial n} = 0 \text{ 或 } \lim_{y \rightarrow -\infty} \nabla \Phi_D = 0 && (\text{在水底或无穷深处}) \\
[R] \quad & \lim_{R \rightarrow \infty} \sqrt{R} \left(\frac{\partial \Phi_D}{\partial R} + \frac{1}{c} \frac{\partial \Phi_D}{\partial t} \right) = 0 && (\text{在无穷远水面上})
\end{aligned}$$

Φ_R 定解问题的数学形式则表达为

$$\begin{aligned}
[L] \quad & \nabla^2 \Phi_R(x, y, z, t) = 0 && (\text{在流场内}) \\
[F] \quad & \frac{\partial^2 \Phi_R}{\partial t^2} + g \frac{\partial \Phi_R}{\partial y} = 0 && (\text{在 } y=0 \text{ 上}) \\
[S] \quad & \frac{\partial \Phi_R}{\partial n} = U_j \tilde{n}_j && (\text{在平均湿表面 } S_0 \text{ 上}) \quad (3-47) \\
[B] \quad & \frac{\partial \Phi_R}{\partial n} = 0 \text{ 或 } \lim_{y \rightarrow -\infty} \nabla \Phi_R = 0 && (\text{在水底或无穷深处}) \\
[R] \quad & \lim_{R \rightarrow \infty} \sqrt{R} \left(\frac{\partial \Phi_R}{\partial R} + \frac{1}{c} \frac{\partial \Phi_R}{\partial t} \right) = 0 && (\text{在无穷远水面上})
\end{aligned}$$

浮体所处流场中的入射势 Φ_I 、绕射势 Φ_D 和辐射势 Φ_R 都确定后，如本章第一节所述由式 (3-5) 表示的拉格朗日积分即可求出流场压力分布。进而由浮体湿表面各点的流场压力，就可以确定浮体所受到的流体作用力。同时式 (3-47) 的边界条件也表明，浮体的运动会在流场中产生辐射波和相应的辐射势。因此，

流场和浮体都不仅仅是载荷的施加者，也都不仅仅是载荷的承受者，二者存在着流固耦合、相互作用的关系。

3.3.3 空间速度势和规范化速度势

确定流场速度势的关键环节是分析计算辐射势。以下二节集中介绍辐射势的求解方法，为避免表达式中不是必要的下标反复出现，相关分析中将辐射势 Φ_R 简化记为 Φ 。浮体作简谐摇荡引起的辐射势是辐射势的基本形式。设浮体在其平衡位置附近作小幅简谐摇荡的圆频率为 ω ，浮体的瞬时位移为

$$\xi_j = \text{Re}\{\bar{x}_j e^{-i\omega t}\} \quad (j=1,2,\dots,6) \quad (3-48)$$

式中 ξ_j ($j=1,2,\dots,6$) 分别为浮体摇荡运动时的三个线位移和三个角位移， $\bar{x}_j$ 为第 j 个位移运动模态的复数运动幅值。这些位移本身都是实数，也可以表达为 $\xi_j = |\bar{x}_j| \cos(\omega t + \alpha_j)$ ，其中相位角 α_j 由复数运动幅值 $\bar{x}_j$ 的虚实部之比确定，

$\alpha_j = \arctan(-\frac{x_{jI}}{x_{jR}})$ 。与 $\xi_j = |\bar{x}_j| \cos(\omega t + \alpha_j)$ 相比，式 (3-48) 的表达形式更为简

练，而且更便于计算对时间的导数。例如求式 (3-48) 对时间的导数有

$$U_j = \dot{\xi}_j = \text{Re}\{-i\omega \bar{x}_j e^{-i\omega t}\} = \omega(-\bar{x}_{jR} \sin \omega t + \bar{x}_{jI} \cos \omega t) \quad (3-49)$$

浮体流固耦合问题频域分析，针对浮体作简谐摇荡使流场达到稳态响应情况进行，这时流场辐射势可以表达为

$$\Phi(x, y, z, t) = \text{Re}\{\phi(x, y, z) e^{-i\omega t}\} \quad (3-50)$$

式中的 $\phi(x, y, z)$ 为辐射势的复数幅值，由于已不含时间变量，又称为空间速度势。把式 (3-50) 代入式 (3-47) 得到空间速度势定解问题的数学形式

$$\begin{aligned} [L] \quad & \nabla^2 \phi(x, y, z) = 0 && (\text{在流场内}) \\ [F] \quad & \frac{\partial \phi}{\partial y} - \nu \phi = 0, \quad \nu = \frac{\omega^2}{g} && (\text{在 } y=0 \text{ 上}) \\ [S] \quad & \frac{\partial \phi}{\partial n} = -i\omega \bar{x}_j \tilde{n}_j && (\text{在平均湿表面 } S_0 \text{ 上}) \\ [B] \quad & \frac{\partial \phi}{\partial n} = 0 \text{ 或 } \lim_{y \rightarrow -\infty} \nabla \phi = 0 && (\text{在水底或无穷深处}) \\ [R] \quad & \lim_{R \rightarrow \infty} \sqrt{R} \left(\frac{\partial \phi}{\partial R} - ik\phi \right) = 0 && (\text{在无穷远水面上}) \end{aligned} \quad (3-51)$$

式中 $k = 2\pi/L$ 为波数， L 为波长。辐射波的频率与波数之间满足线性波的颜色散关系，即水深无限大时 $k = \nu = \frac{\omega^2}{g}$ ，水深为有限值 H 时

$$\omega^2 = gk \tanh kH \quad (3-52)$$

依据式 (3-51) 的物面边界条件，定义满足 $-i\omega\bar{x}_j = 1$ 的空间速度势 ϕ_j 为规范化速度势，浮体运动位移有六个模态，相应地有六个规范化速度势。由于定义中令 $-i\omega\bar{x}_j = 1$ ，所以规范化速度势已经与浮体的具体运动大小无关，而只取决于浮体平均湿面形状、摇荡频率、运动模态和流场水深等要素。由式 (3-51) 和条件 $-i\omega\bar{x}_j = 1$ ，导出规范化速度势定解问题的数学形式

$$\begin{aligned} [L] \quad & \nabla^2 \phi_j(x, y, z) = 0 \quad (\text{在流场内}) \\ [F] \quad & \frac{\partial \phi_j}{\partial y} - \nu \phi = 0, \quad \nu = \frac{\omega^2}{g} \quad (\text{在 } y=0 \text{ 上}) \\ [S] \quad & \frac{\partial \phi_j}{\partial n} = \tilde{n}_j \quad (\text{在平均湿表面 } S_0 \text{ 上}) \quad (3-53) \\ [B] \quad & \frac{\partial \phi_j}{\partial n} = 0 \text{ 或 } \lim_{y \rightarrow -\infty} \nabla \phi_j = 0 \quad (\text{在水底或无穷深处}) \\ [R] \quad & \lim_{R \rightarrow \infty} \sqrt{R} \left(\frac{\partial \phi_j}{\partial R} - ik \phi_j \right) = 0 \quad (\text{在无穷远水面上}) \end{aligned}$$

确定了规范化速度势后，可以根据线性叠加关系和辐射势与空间速度势的关系，将空间速度势和辐射势分别表达为

$$\phi(x, y, z) = -i\omega\bar{x}_j \phi_j(x, y, z) \quad (3-54)$$

$$\Phi(x, y, z, t) = \text{Re} \left\{ \phi(x, y, z) e^{-i\omega t} \right\} \quad (3-55)$$

由此可见规范化速度势 $\phi_j(x, y, z)$ 的求解，是分析计算浮体流固耦合问题的关键环节之一。

3.4 规范化速度势求解和浮体水动力系数

3.4.1 速度势的域内积分方程和边界积分方程

高等数学场论中的格林第二公式将函数在空间域 τ 内的分布与在 τ 的边界面 S 上的分布，以积分的形式相联系

$$\iint_S \left(\phi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) ds = \iiint_{\tau} (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) d\tau \quad (3-56)$$

此公式对在 τ 内二阶连续可微，在 $\tau+S$ 上有一阶连续偏导数的任意函数 $\phi(x, y, z)$ 和 $\psi(x, y, z)$ 都成立。当 $\phi(x, y, z)$ 为调和函数即 $\nabla^2 \phi = 0$ 时，式(3-56)等号右侧被积函数的第二项为零。设法找到一个作为求解工具的函数 $\psi(P, Q)$ 能使 $\iiint_{\tau} \phi(Q) \nabla^2 \psi(P, Q) d\tau(Q) = \phi(P)$ ，其中 P, Q 两点分别为域内任意考察点和进行积分时遍及积分域的计算动点。则 $\phi(x, y, z)$ 在域内任一点的值，都可以由其在边界面上的函数值和法向导数值经积分确定。经证明能够满足上述要求的工具函数的形式为

$$\psi(P, Q) = -\frac{1}{4\pi} \left[\frac{1}{r(P, Q)} + G^*(P, Q) \right] = -\frac{1}{4\pi} G(P, Q) \quad (3-57)$$

式中 $r(P, Q)$ 为 $P(x, y, z), Q(\xi, \eta, \zeta)$ 两点间的距离，即

$r = \left[(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2 \right]^{1/2}$ 。 $G^*(P, Q)$ 为域内任意调和函数，因而工具函数 $\psi(P, Q)$ 和 $G(P, Q)$ 的形式并非唯一，有一定变化余地。进而可以导出格林第三公式

$$\iint_S \left[\phi \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial \phi}{\partial n} \right] ds = \begin{cases} -4\pi\phi(P) & P \in \tau \\ -2\pi\phi(P) & P \in S \\ 0 & P \notin \tau + S \end{cases} \quad (3-58)$$

令 $\phi(x, y, z)$ 即为规范化速度势 ϕ_j ，代入式(3-58)第一行得到由边界面 S 上的 ϕ_j 值确定流场域内任一点 P 处 ϕ_j 值的积分计算式

$$\phi_j(P) = -\frac{1}{4\pi} \iint_S \left[\phi_j(Q) \frac{\partial G(P, Q)}{\partial n} - G(P, Q) \frac{\partial \phi_j}{\partial n} \right] ds(Q) \quad (3-59)$$

将规范化速度势 ϕ_j 代入式 (3-58) 第二行得到边界面 S 上 ϕ_j 必须满足的边界积分方程

$$\phi_j(P) = -\frac{1}{2\pi} \iint_S \left[\phi_j(Q) \frac{\partial G(P, Q)}{\partial n} - G(P, Q) \frac{\partial \phi_j}{\partial n} \right] ds(Q) \quad (3-60)$$

使用式 (3-60) 求解规范化速度势 ϕ_j 的方法, 称为直接边界元法。具体计算时先将边界面划分为 n 个边界单元, 各单元内的 $\phi_j(P)$ 取为常量。由规范化速度势定解问题的边界条件可知, 对于边界面上的每个单元, 不是给定了 $\frac{\partial \phi_j}{\partial n}$ 就是给定了 $\frac{\partial \phi_j}{\partial n}$ 和 ϕ_j 的组合值, 每个单元只有一个未知量。对 n 个单元列出 n 个离散为代数方程后的边界积分方程, 联立求解此代数方程组即可确定全部边界单元上的 ϕ_j 值和 $\frac{\partial \phi_j}{\partial n}$ 值。进而由式 (3-59) 可以确定流场内任一点的规范化速度势 ϕ_j 。

3.4.2 间接边界元法边界积分方程

规范化速度势还可以使用间接边界元法求解。间接边界元法的边界积分方程为

$$\frac{1}{2} \sigma(P) + \frac{1}{4\pi} \iint_S \sigma(Q) \frac{\partial G(P, Q)}{\partial n} ds = \frac{\partial \phi_j(P)}{\partial n} \quad (3-61)$$

仍先将边界面划分为 n 个边界单元, 各单元内的 $\sigma(P)$ 取为常量。由式 (3-61) 离散所得代数方程组求出个边界单元的 σ 值后, 确定流场内任一点的规范化速度势 ϕ_j 的积分计算式为

$$\phi_j(P) = \frac{1}{4\pi} \iint_S \sigma(Q) G(P, Q) ds \quad (3-62)$$

由于以上二式中的 σ 没有明显的物理意义, 故称此方法为间接边界元法。

3.4.3 浮体的水动力系数

浮体在流场所受的流体作用力, 具体表现为浮体湿面上受到的流场压力。将流场压力 p 和速度势 Φ 作摄动展开, 注意到因为即使没有入射波和浮体摇荡

等扰动流场中也有静水压力，因此 p 的展开式中应该有零阶次项 $p^{(0)}$ 。把 p 和 Φ 的展开式代入式（3—5）即拉格朗日积分，得到零阶、一阶和二阶的等式为

$$p^{(0)} = p_a - \rho gy \quad (3-63)$$

$$p^{(1)} = -\rho \frac{\partial \Phi^{(1)}}{\partial t} \quad (3-64)$$

$$p^{(2)} = -\rho \left(\frac{\partial \Phi^{(2)}}{\partial t} + \frac{1}{2} \nabla \Phi^{(1)} \square \nabla \Phi^{(1)} \right) \quad (3-65)$$

在每一时刻静水压力 $p^{(0)}$ 都与浮体所受重力相平衡，因而浮体动力分析的重点在于一阶流动动压力 $p^{(1)}$ 。沿浮体的平均湿面 S_0 对 $p^{(1)}$ 积分，浮体所受流体动压力主矢和主矩的各个投影为

$$F_j = \iint_{S_0} p^{(1)} \tilde{n}_j ds = - \iint_{S_0} \rho \frac{\partial \Phi^{(1)}}{\partial t} \tilde{n}_j ds \quad (3-66)$$

现仅考虑流场受浮体摇荡激励，一阶速度势取为线性辐射势 Φ 。注意到辐射势、空间速度势和规范化速度势之间的关系，并利用物面边界条件 $\frac{\partial \phi_j}{\partial n} = \tilde{n}_j$ 有

$$F_j = \text{Re} \left\{ e^{-i\omega t} \omega^2 \bar{x}_k \rho \iint_{S_0} \phi_k \frac{\partial \phi_j}{\partial n} ds \right\} \quad (3-67)$$

进一步将积分 $\rho \iint_{S_0} \phi_k \frac{\partial \phi_j}{\partial n} ds$ 所得复数的实部和虚部表达为

$$\mu_{jk} + i \frac{\lambda_{jk}}{\omega} = \rho \iint_{S_0} \phi_k \frac{\partial \phi_j}{\partial n} ds \quad (3-68)$$

再利用 $x_k = \text{Re} \{ \bar{x}_k e^{-i\omega t} \}$ ， $\dot{x}_k = \text{Re} \{ -i\omega \bar{x}_k e^{-i\omega t} \}$ 和 $\ddot{x}_k = \text{Re} \{ -\omega^2 \bar{x}_k e^{-i\omega t} \}$ 等关系，得到一阶辐射势对应的流体动压力的各个投影为

$$F_j = \text{Re} \left\{ e^{-i\omega t} \omega^2 \bar{x}_k \left(\mu_{jk} + \frac{i}{\omega} \lambda_{jk} \right) \right\} = -\ddot{x}_k \mu_{jk} - \dot{x}_k \lambda_{jk} \quad (3-69)$$

式（3—69）表明，浮体摇荡时受到的流体动压力分为二部分。一部分可以视为惯性力，其大小与浮体运动各个模态加速度或角加速度成正比但方向相反。另一部分可以视为阻尼力，其大小与浮体运动各个模态速度或角速度成正比但方

向相反。 μ_{jk} 的物理意义在于浮体周围被扰动的流体也有惯性， λ_{jk} 的物理意义在于浮体运动的部分能量随辐射波传向远方。因而系数 μ_{jk} 和 λ_{jk} 分别称为附加质量和阻尼系数，统称为水动力系数。对于给定的浮体及所处流场，只要求出了各运动模态的规范化速度势，即可确定出浮体的水动力系数。

与规范化速度势一样，浮体摇荡频率不同时水动力系数也不同。如图 3.3 所示频率增加时附加质量逐渐逼近某一极限值，此极限值又称为高频附加质量。对船舶等浮体在波浪上的摇荡运动进行分析时，所采用的附加质量一般指高频附加质量。频率减小时附加质量一般也随之减小，但频率很小时附加质量又增加到很大数值。浅水流场中的附加质量一般比深水流场的大。

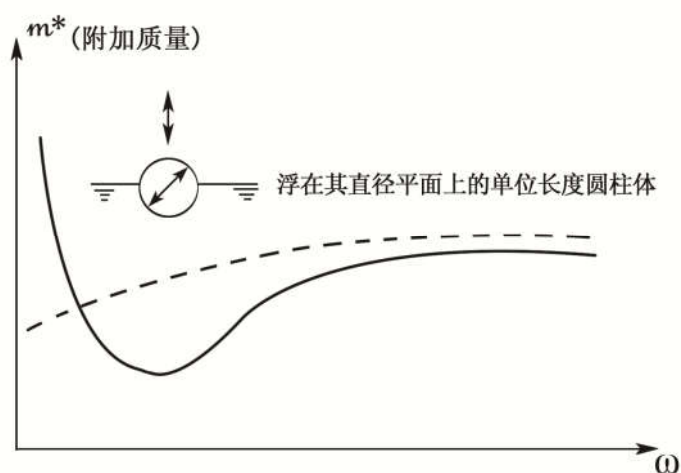


图 3.3 附加质量与浮体排水量比值随摇荡频率及水深的变化

一般的船舶在作横摇时的附加质量大约为相应转动惯量的 15%，作垂荡和纵摇时附加质量分别大约等于船舶本身的质量和相应的转动惯量。

3.5 多浮体流场的速度势和水动力系数

3.5.1 多浮体流场速度势的分解

流场中有多个浮体时，各浮体间除了可以与一般多体系统一样物体间有直接的相互作用外，还由于浮体对流场的辐射和绕射作用，在浮体间存在着间接的相互作用。例如，铰接式浮游栈桥的各个浮式桥节，除在铰接处有相互作用外，各桥节摇荡引起流场的辐射波也同时在桥节间传递着另一种相互作用。多浮体流场的速度势仍然可以分解为入射势 Φ_I 、绕射势 Φ_D 和辐射势 Φ_R 。与只有单个浮体

的流场的区别在于：绕射势对应着所有浮体固定不动的状况，而辐射势由各浮体摇荡运动产生的辐射势叠加而成。有 N 个浮体的流场的总速度势为

$$\Phi(x, y, z, t) = \Phi_I(x, y, z, t) + \Phi_D(x, y, z, t) + \sum_{m=1}^N \Phi_R^m(x, y, z, t) \quad (3-70)$$

流场的入射势仍视为已知。稳态响应的绕射势可表达为

$$\Phi_D(x, y, z, t) = \text{Re}(\phi_D(x, y, z)e^{-i\omega t}) \quad (3-71)$$

其空间速度势 ϕ_D 定解问题的数学形式为

$$\begin{aligned} [L] \quad & \nabla^2 \phi_D(x, y, z) = 0 \quad (\text{在流场内}) \\ [F] \quad & \frac{\partial \phi_D}{\partial y} - \nu \phi_D = 0, \quad \nu = \frac{\omega^2}{g} \quad (\text{在 } y=0 \text{ 上}) \\ [S] \quad & \frac{\partial \phi_D}{\partial n} = -\frac{\partial \phi_I}{\partial n} \quad (\text{在平均湿表面 } S_0 \text{ 上}) \\ [B] \quad & \frac{\partial \phi_D}{\partial y} = 0 \text{ 或 } \lim_{y \rightarrow -\infty} \nabla \phi_D = 0 \quad (\text{在水底或无穷深处}) \\ [R] \quad & \lim_{R \rightarrow \infty} \sqrt{R} \left(\frac{\partial \phi_D}{\partial R} - ik \phi_D \right) = 0 \quad (\text{在无穷远水面上}) \end{aligned} \quad (3-72)$$

3.5.2 多浮体流场的辐射势

参照本章第三节辐射势与空间速度势和规范化速度势关系的导出过程，多浮体流场稳态响应时，浮体 B_m 引起的辐射势 Φ_R^m 可表达为

$$\Phi_R^m(x, y, z, t) = \text{Re}(\phi_R^m(x, y, z)e^{-i\omega t}) \quad (3-73)$$

$$\phi_R^m(x, y, z) = -i\omega \bar{x}_j^m \phi_j^m \quad (3-74)$$

式中 $\bar{x}_j^m$ 为浮体 B_m 摇荡运动第 j 模态的复数运动幅值。 ϕ_j^m 称为浮体 B_m 第 j 模态的规范化速度势，对应着多浮体系统其他浮体固定不动，只有浮体 B_m 沿 j 模作复数幅值满足 $-i\omega \bar{x}_j^m = 1$ 的摇荡运动所引起的流场速度势。 ϕ_j^m 定解问题的数学形式为

$$[L] \quad \nabla^2 \phi_j^m = 0 \quad (\text{在流场内})$$

$$[F] \quad \frac{\partial \phi_j^m}{\partial y} - \nu \phi_j^m = 0, \quad \nu = \frac{\omega^2}{g} \quad (\text{在 } y=0 \text{ 上})$$

$$[S] \quad \frac{\partial \phi_j^m}{\partial n^i} = \begin{cases} \tilde{n}_j^m, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (\text{在浮体 } B_i \text{ 的平均湿表面 } S_0 \text{ 上}) \quad (3-75)$$

$$[B] \quad \frac{\partial \phi_j^m}{\partial y} = 0 \text{ 或 } \lim_{y \rightarrow -\infty} \nabla \phi_j^m = 0 \quad (\text{在水底或无穷深处})$$

$$[R] \quad \lim_{R \rightarrow \infty} \sqrt{R} \left(\frac{\partial \phi_j^m}{\partial R} - ik \phi_j^m \right) = 0 \quad (\text{在无穷远水面上})$$

3.5.3 多浮体流场的水动力系数

流场内的动压力 $p = -\rho \frac{\partial \Phi}{\partial t}$ 。浮体 B_n 摇荡运动产生辐射波，致使浮体 B_m 受到流体动作用力的第 j 模态分量 F_j^{mn} 可以由相应方向的动压力分量沿浮体 B_m 平均湿表面积分得到

$$F_j^{mn} = \iint_{S_{0m}} p \tilde{n}_j^m ds = \text{Re}[\rho \omega^2 \bar{x}_k^n e^{-i\omega t} \iint_{S_{0m}} \phi_k^n \tilde{n}_j^m ds] \quad (3-76)$$

类似于单浮体水动力系数的导出过程，将辐射势的物面边界条件 $\frac{\partial \phi_j^m}{\partial n^m} = \tilde{n}_j^m$

代入上式，引入符号

$$\mu_{jk}^{mn} + \frac{i\lambda_{jk}^{mn}}{\omega} = \rho \iint_{S_{0m}} \phi_k^n \frac{\partial \phi_j^m}{\partial n^m} ds \quad (3-77)$$

F_j^{mn} 可表达为

$$F_j^{mn} = -\ddot{x}_k^n \mu_{jk}^{mn} - \dot{x}_k^n \lambda_{jk}^{mn} \quad (3-78)$$

式中 j 为非哑标， j 取值 1 至 6 时 F_j^{mn} 分别代表浮体 B_n 摇荡致使浮体 B_m 受到的流场动压力之主矢和主矩的 6 个分量。多个浮体共同引起对浮体 B_m 的作用力为

$$F_j^m = \sum_{n=1}^N -\ddot{x}_k^n \mu_{jk}^{mn} - \dot{x}_k^n \lambda_{jk}^{mn} \quad (3-79)$$

μ_{jk}^{mn} 和 λ_{jk}^{mn} 分别称为多浮体系统的附加质量和阻尼系数，统称为多浮体系统的水动力系数。将式 (7-79) 写成矩阵的形式则为

$$\{F^m\}_{6 \times 1} = -[\mu^m]_{6 \times 6N} \{\ddot{x}\}_{6N \times 1} - [\lambda^m]_{6 \times 6N} \{\dot{x}\}_{6N \times 1} \quad (3-80)$$

由式（3-77）可知，多浮体系统的水动力系数取决于各浮体的各模态的规范化辐射势 ϕ_j^m 。各浮体的规范化辐射势 ϕ_j^m 仍可使用本章第四节介绍的直接边界元法或间接边界元法进行数值计算求解。与单浮体情况的不同之处在于，处理流场的物面边界条件时应注意到有多个浮体的物面存在。

第四章 浮体在波浪上的运动

4.1 波浪理论简介

4.1.1 微幅波的速度势和波形

广义的波浪包括风浪、潮汐波、海啸及船行波等。对浮式结构物正常工作影响大、作用频繁的波浪主要是风浪。风浪由水面上的风力、水质点的惯性力和重力共同作用产生。在风暴区水面直接受风力作用，常造成紊乱的波峰和波谷，传播方向也变化不定。风暴区的波形不规则，其中有较短周期的波也有较长周期的波。波浪离开风暴区向远处传播，经过较长距离后短周期的波逐渐消失，只留下较长周期的波，波长较大而波形较为圆滑平坦。这时波浪的周期、波长、波高等要素不随时间和空间而改变，被称为规则波。其中波高远小于波长的称为微幅波。海面上实际存在的规则波的波长一般为数十米至一百多米，尽管波高的绝对值有的可以达到数米甚至十米以上，但其波高与波长之比仍然很小，大多仍属于微幅波。

用势流理论作一阶近似的微幅波流场分析时，取静止坐标系原点位于静水平面上，以波的传播方向为 x 轴指向， y 轴铅垂向上。求解出流场中仅计及一阶近似的微幅波速度势和波形分别为

$$\Phi(x, y, t) = \Phi^{(1)}(x, y, t) = \frac{ag}{\omega} \frac{\cosh(y+H)}{\cosh kH} \sin(kx - \omega t) \quad (4-1)$$

$$\eta(x, t) = a \cos(kx - \omega t) \quad (4-2)$$

式中 a, H, k, ω 分别为波幅、水深、波数和波的圆频率。波数与波长 λ 的关系为

$k = \frac{2\pi}{\lambda}$ 。 H, k, ω 之间要满足色散关系 $\frac{\omega^2}{g} = k \tanh kH$ 。微幅波传播中波速 c 、波

长 λ 和周期 T 均与水深 H 有关

$$\begin{cases} c = \frac{\lambda}{T} = \frac{gT}{2\pi} \tanh\left(\frac{2\pi H}{\lambda}\right) \\ \lambda = \frac{gT^2}{2\pi} \tanh\left(\frac{2\pi H}{\lambda}\right) \\ T^2 = \frac{2\pi\lambda}{g} \operatorname{cotanh}\left(\frac{2\pi H}{\lambda}\right) \end{cases} \quad (4-3)$$

图 4.1 表示不同水深条件下波浪中水质点的运动轨迹。在深水情况下水深超

过波长的一半处的水质点，可以认为已经不受水面波浪的扰动了。

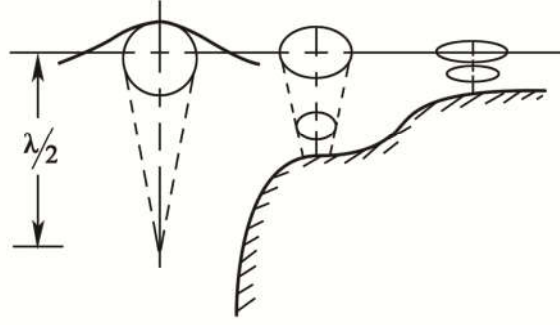


图 4.1 波浪流场中不同水深处水质点的运动轨迹

对于深水情况，由 $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 可知式（4-1）中的 $\frac{\cosh k(y+H)}{\cosh kH}$ 趋向于 e^{ky} ，一阶速度势为

$$\Phi^{(1)}(x, y, t) = \frac{ag}{\omega} e^{ky} \sin(kx - \omega t) \quad (4-4)$$

深水情况中 $\tanh kH$ 趋于 1，波速、波长、周期和波数间的关系成为

$$c = \frac{gT}{2\pi}, \lambda = \frac{gT^2}{2\pi}, T^2 = \frac{2\pi\lambda}{g}, k = \frac{\omega^2}{g} \quad (4-5)$$

波浪在向海岸方向传播过程中，随着水深 H 的减少由式（4-3）的第二式可知其波长会逐渐变小。

4.1.2 有限振幅波的速度势和波形

在波高与波长之比等于或小于 $1/50$ 时，上述微幅波理论能相当精确地表述流场的运动学和动力学特性。而超出此界限时应使用有限振幅波的理论，其中应用较多的是斯托克斯波理论。这时流场中计及一阶和二阶的斯托克斯波速度势和波形分别为

$$\begin{aligned} \Phi(x, y, t) = \Phi^{(1)} + \Phi^{(2)} = & \frac{ag}{\omega} \frac{\cosh k(y+H)}{\cosh kH} \sin(kx - \omega t) \\ & + \frac{3a^2\omega}{8} \frac{\cosh 2k(y+H)}{\sinh^4 kH} \sin 2(kx - \omega t) \end{aligned} \quad (4-6)$$

$$\eta(x,t) = a \cos(kx - \omega t) + \frac{a^2 k \cosh kH (2 \cosh^2 kH + 1)}{4 \cdot 2 \sinh^3 kH} \cos 2(kx - \omega t) - \frac{a^2 k}{2 \sinh 2kH} \quad (4-7)$$

有限幅波与微幅波比较，前者的波形中波峰较陡而波谷较平坦。

4.1.3 不规则波及其统计特征值

当大范围的开阔海面受到稳定风力的持续作用，波浪由小到大、发育充分后，能量的输入和输出趋于平衡。虽然这时波浪属于不规则波，其周期、波长、波高等要素仍然随机变化，但具有稳定的概率统计特征值。这种不规则波可以用具有各态历经性质的平稳随机过程进行数学描述。所谓各态历经性质是指虽然同一时刻流场中不同点处波动的状态各不相同，但是流场中任一点在足够长的时间内都会历经所有的波动状态。于是对流场中一点处测出的波动样本足够多时，由此统计得到的波浪概率统计特征值，与同一时刻对流场多处波浪采样统计得到的结果等价。这就使对实际波浪的观测记录工作大为简化。

不规则波可以视为由许多不同波长、不同波幅和不同相位的微幅波叠加而成，其波面上一点的升高可表示为

$$\zeta(t) = \sum_{i=1}^{\infty} \zeta_{ai} \cos(\omega_i t + \varepsilon_i) \quad (4-8)$$

式中每个子波 $\zeta_i(t) = \zeta_{ai} \cos(\omega_i t + \varepsilon_i)$ 在单位面积水面范围内的能量为 $E_i = \frac{1}{2} \rho g \zeta_{ai}^2$ 。不规则波在频率区间 $(\omega, \omega + d\omega)$ 内所有子波的能量之和为

$\sum_{i=\omega}^{\omega+d\omega} E_i = \rho g \sum_{i=\omega}^{\omega+d\omega} \frac{1}{2} \zeta_{ai}^2$ 。不规则波此频率段上的能量分布密度为

$$S_{\zeta}(\omega) = \left(\sum_{i=\omega}^{\omega+d\omega} \frac{1}{2} \zeta_{ai}^2 \right) / d\omega \quad (4-9)$$

不规则波单位面积水面范围内的总能量为

$$E = \rho g \int_0^{\infty} S_{\zeta}(\omega) d\omega \quad (4-10)$$

由此可见 $S_{\zeta}(\omega)$ 是波浪的能谱密度，反映着不规则波的能量在各个频率范围的分布。图 4.2 为波浪的能谱曲线，又称谱密度曲线。曲线下面的面积大，则表

示波浪的能量大，即平均波高大、浪级高。曲线峰值处对应的频率 ω_0 附近频率范围内的子波波能大，在不规则波中占有重要地位。此外，若能谱曲线陡而窄，则表示能量集中在很窄的频带内，波浪相对比较规则。若能谱曲线低而平坦，则表示波浪很不规则。

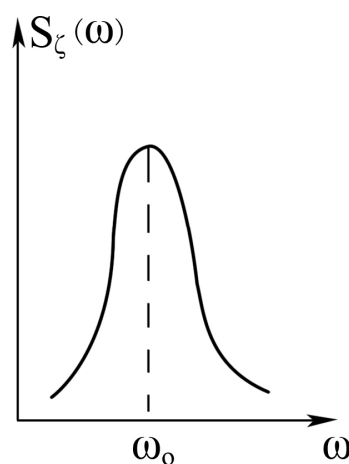


图 4.2 不规则波的能谱曲线

对于具有各态历经性质的平稳随机过程不规则波，可以在实测一段较长时间（一般为连续实测记录 100 波）的波面升高曲线后，进行概率统计处理得到。对图 4.3 所示实测记录，先处理计算出过程的相关函数

$$R_z(\tau) = \frac{1}{n-\tau} \sum_{i=1}^{n-\tau} \zeta(t_i) \zeta(t_{i+\tau}) \quad (4-11)$$

然后对相关函数作傅立叶变换得到能谱密度

$$S_z(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} R_z(\tau) \cos \omega_i \tau d\tau \quad (4-12)$$

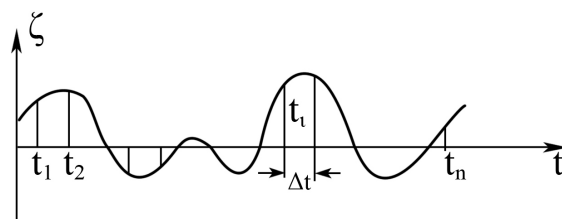


图 4.3 不规则波波面升高实测曲线

由实测数据还可以计算出一系列波浪统计要素。其中平均波高 $\bar{H}$ 为实测全部波高数据的平均值。实测波高按大小排列，大端一侧三分之一数据的平均值为有义波高 $H_{1/3}$ 。实测波高按大小排列，大端一侧十分之一数据的平均值为十分之一大波平均波高 $H_{1/10}$ 。记 $\int_0^{\infty} S_{\zeta}(\omega) d\omega = m_0$ 为波浪能谱的零阶矩。 m_0 与波浪统计要素的关系为

$$\bar{H} = 2.506\sqrt{m_0}, H_{1/3} = 4.004\sqrt{m_0}, H_{1/10} = 5.091\sqrt{m_0} \quad (4-13)$$

可以参考下述国际船模试验水池会议 (ICCT) 推荐的海浪谱公式，或我国海洋管理部门发布的海浪谱公式，选定不规则波的能谱密度。

(1) 皮尔逊—莫斯柯维奇谱，简称 P-M 谱。适用于开阔海面充分发展的海浪。

$$S_{\zeta}(\omega) = \frac{0.78}{\omega^5} \exp\left(-\frac{1.225}{\bar{H}^2 \omega^4}\right) = \frac{0.78}{\omega^5} \exp\left(-\frac{3.11}{H_{1/3}^2 \omega^4}\right) \quad (4-13)$$

(2) 勃列斯奈德—光易谱。适用于风浪成长阶段。

$$S(f) = 0.257 H_{1/3}^2 T_s (T_s f)^{-5} \exp\left[-1.03 (T_s f)^{-4}\right] \quad (4-14)$$

式中： T_s 为有效波周期，与平均周期的关系为 $T_s = 1.11\bar{T}$ 。由于频率 $f = \omega / 2\pi$ ，所以 $S(f) = 2\pi S(\omega)$ 。

(3) 我国海区海浪谱

$$S_{\zeta}(\omega) = \frac{0.74}{\omega^5} \exp\left(-\frac{2.439}{H_{1/3}^2 \omega^2}\right) \quad (4-15)$$

各种海浪谱还可以用数值表形式给出。我国沿海的海浪谱密度在不同风速下随频率的数值发布情况如表 4.1 所示。

表 4.1 我国沿海海浪谱密度

我国沿海、风浪谱密度

ω	$s_{\zeta}(\omega) / \text{m}^2 \cdot \text{s}$													
$1/s$	$U=5 \text{ m/s}$	6 m/s	7 m/s	8 m/s	9 m/s	10 m/s	11 m/s	12 m/s	13 m/s	14 m/s	15 m/s	16 m/s	17 m/s	18 m/s
0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.002	0.011	0.053	0.192	0.562	1.382
0.25	0	0	0	0	0	0	0.002	0.017	0.084	0.294	0.810	1.855	3.686	6.552
0.30	0	0	0	0	0.001	0.007	0.004	0.182	0.546	1.304	2.633	4.681	7.540	11.243
0.35	0	0	0	0.001	0.009	0.055	0.214	0.603	1.352	2.563	4.296	6.556	9.306	1.481
0.40	0	0	0	0.006	0.043	0.177	0.502	1.111	2.060	3.363	4.993	6.901	9.024	11.295
0.45	0	0	0.002	0.024	0.114	0.347	0.791	1.481	2.412	3.552	4.856	6.270	7.749	9.255
0.50	0	0.001	0.009	0.058	0.205	0.505	0.985	1.636	2.430	3.325	4.282	5.267	6.254	7.221
0.55	0	0.002	0.022	0.102	0.290	0.611	1.062	1.615	2.240	2.902	3.578	4.245	4.892	5.510
0.60	0	0.006	0.041	0.146	0.351	0.658	1.046	1.488	1.958	2.434	2.902	3.351	3.775	4.171
0.65	0.001	0.011	0.061	0.182	0.384	0.654	0.971	1.312	1.658	1.996	2.318	2.621	2.901	3.158
0.70	0.002	0.019	0.080	0.205	0.390	0.618	0.869	1.126	1.378	1.617	1.840	2.045	2.232	2.402
0.75	0.003	0.027	0.095	0.215	0.378	0.564	0.759	0.951	1.134	1.303	1.458	1.599	1.726	1.839
0.80	0.006	0.035	0.105	0.216	0.353	0.502	0.652	0.795	0.928	1.049	1.158	1.255	1.342	1.420
0.85	0.008	0.041	0.110	0.208	0.322	0.440	0.555	0.662	0.759	0.854	0.923	0.991	1.052	1.106
0.90	0.011	0.046	0.111	0.196	0.289	0.382	0.470	0.549	0.621	0.684	0.739	0.788	0.831	0.869
0.95	0.013	0.050	0.109	0.181	0.257	0.329	0.396	0.456	0.509	0.555	0.595	0.631	0.661	0.688
1.00	0.016	0.051	0.104	0.165	0.226	0.283	0.334	0.379	0.419	0.453	0.483	0.508	0.530	0.553
1.05	0.018	0.051	0.098	0.148	0.197	0.242	0.282	0.316	0.346	0.371	0.393	0.412	0.429	0.440

ω	$s_{\zeta}(\omega) / \text{m}^2 \cdot \text{s}$													
$1/s$	$U=5 \text{ m/s}$	6 m/s	7 m/s	8 m/s	9 m/s	10 m/s	11 m/s	12 m/s	13 m/s	14 m/s	15 m/s	16 m/s	17 m/s	18 m/s
1.10	0.019	0.050	0.090	0.113	0.172	0.207	0.238	0.265	0.287	0.306	0.323	0.337	0.349	0.360
1.15	0.020	0.049	0.083	0.118	0.150	0.178	0.202	0.222	0.239	0.254	0.266	0.277	0.286	0.294
1.20	0.021	0.046	0.076	0.105	0.130	0.152	0.171	0.187	0.200	0.211	0.211	0.229	0.236	0.242
1.25	0.021	0.044	0.069	0.098	0.113	0.131	0.146	0.158	0.168	0.177	0.191	0.191	0.196	0.201
1.30	0.020	0.041	0.062	0.082	0.099	0.113	0.125	0.134	0.142	0.149	0.160	0.160	0.164	0.167
1.35	0.020	0.038	0.056	0.072	0.086	0.097	0.107	0.114	0.121	0.126	0.134	0.134	0.137	0.140
1.40	0.019	0.035	0.051	0.064	0.075	0.084	0.092	0.098	0.103	0.107	0.114	0.114	0.116	0.118
1.45	0.019	0.032	0.045	0.056	0.066	0.073	0.079	0.084	0.088	0.091	0.094	0.097	0.099	0.100
1.50	0.018	0.030	0.041	0.050	0.057	0.064	0.068	0.072	0.076	0.078	0.081	0.082	0.084	0.085
1.55	0.017	0.027	0.037	0.044	0.050	0.055	0.059	0.063	0.065	0.067	0.069	0.071	0.072	0.073
1.60	0.016	0.025	0.033	0.039	0.044	0.048	0.052	0.054	0.057	0.058	0.060	0.061	0.062	0.063
1.65	0.015	0.023	0.029	0.035	0.039	0.042	0.045	0.047	0.049	0.051	0.052	0.053	0.054	0.054
1.70	0.014	0.021	0.026	0.031	0.035	0.037	0.040	0.041	0.043	0.044	0.045	0.046	0.046	0.047
1.75	0.013	0.019	0.024	0.028	0.031	0.035	0.035	0.036	0.037	0.038	0.039	0.040	0.040	0.041
1.80	0.012	0.017	0.021	0.025	0.027	0.029	0.031	0.032	0.033	0.034	0.034	0.035	0.036	0.036
1.85	0.011	0.016	0.019	0.022	0.024	0.026	0.027	0.028	0.028	0.030	0.030	0.031	0.031	0.031
1.90	0.010	0.014	0.017	0.020	0.022	0.023	0.024	0.025	0.026	0.026	0.027	0.027	0.027	0.028
1.95	0.010	0.013	0.016	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022	0.023	0.023	0.023	0.024	0.024	0.024
2.00	0.009	0.012	0.014	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.020	0.020	0.021	0.021	0.021	0.021

4.2 波浪作用力和静水恢复力

4.2.1 弗劳德—克雷洛夫力

如前所述，浮体周围流场的速度势可以分解为入射势 Φ_I 、绕射势 Φ_D 和辐射势 Φ_R ，浮体所受与辐射势对应的流体作用力为 $F_j = -\ddot{x}_k \mu_{jk} - \dot{x}_k \lambda_{jk}$ ，其中的水动力系数 μ_{jk}, λ_{jk} 在浮体形状和流场边界给定后即可求出，浮体的线位移和角位移 x_k 则留待在组建浮体动力学方程后求解确定。为确定流场对浮体总的作用力，还需分析入射势 Φ_I 和绕射势 Φ_D 所对应的流体作用力。此外，还要分析浮体的一

些线位移和角位移所引起的静水恢复力,即使流场中没有入射波和浮体摇荡的扰动,这些力也会存在。

令 $\Phi = \Phi_I + \Phi_D$, 相应的一阶流体动压力为 $p = -\rho \frac{\partial \Phi}{\partial t}$ 。在速度势和流体作用力表达式中, 分离空间变量与时间变量, 取 $\Phi = \text{Re}\{\phi e^{-i\omega t}\} = \text{Re}\{(\phi_I + \phi_D) e^{-i\omega t}\}$, 和 $F = \text{Re}\{f_{wj} e^{-i\omega t}\} = \text{Re}\{(f_{wj}^k + f_{wj}^d) e^{-i\omega t}\} = F_{wj}^k + F_{wj}^d$ 。式中 F_{wj}^k 为不计浮体存在对入射波流场的影响, 所得到的入射波流场对浮体的作用力, 又称弗劳德-克雷洛夫力。 F_{wj}^d 为不计浮体摇荡运动所得到的绕射波流场对浮体的作用力, 又称为绕射力。 F_{wj}^k 可以由 Φ_I 对应的一阶流体动压力沿浮体湿面积分确定

$$F_{wj}^k = \iint_{S_0} -\rho \frac{\partial \Phi_I}{\partial t} \tilde{n}_j ds, \quad f_{wj}^k = \rho i \omega \iint_{S_0} \phi_I \tilde{n}_j ds \quad (4-16)$$

入射势作为已知条件给定后, 由式 (4-16) 即可确定弗劳德-克雷洛夫力。

4.2.2 绕射力计算和哈斯金特关系

求解绕射力 F_{wj}^d 有二个途径。一是从绕射势定解数学问题式 (3-46) 出发

$$\begin{aligned} [L] \quad & \nabla^2 \Phi_D(x, y, z, t) = 0 \quad (\text{在流场内}) \\ [F] \quad & \frac{\partial^2 \Phi_D}{\partial t^2} + g \frac{\partial \Phi_D}{\partial y} = 0 \quad (\text{在 } y=0 \text{ 上}) \\ [S] \quad & \frac{\partial \Phi_D}{\partial n} = -\frac{\partial \Phi_I}{\partial n} \quad (\text{在平均湿表面 } S_0 \text{ 上}) \quad (4-17) \\ [B] \quad & \frac{\partial \Phi_D}{\partial n} = 0 \text{ 或 } \lim_{y \rightarrow -\infty} \nabla \Phi_D = 0 \quad (\text{在水底或无穷深处}) \\ [R] \quad & \lim_{R \rightarrow \infty} \sqrt{R} \left(\frac{\partial \Phi_D}{\partial R} + \frac{1}{c} \frac{\partial \Phi_D}{\partial t} \right) = 0 \quad (\text{在无穷远水面上}) \end{aligned}$$

类似于辐射势的空间速度势, 绕射势 Φ_D 的空间速度势 ϕ_D 定解问题的数学表达式为

$$\begin{aligned} [L] \quad & \nabla^2 \phi_D(x, y, z, t) = 0 \quad (\text{在流场内}) \\ [F] \quad & \frac{\partial \phi_D}{\partial y} - \nu \phi_D = 0, \quad \nu = \frac{\omega^2}{g} \quad (\text{在 } y=0 \text{ 上}) \end{aligned}$$

$$[S] \quad \frac{\partial \phi_D}{\partial n} = -\frac{\partial \phi_I}{\partial n} \quad (\text{在平均湿表面 } S_0 \text{ 上}) \quad (4-18)$$

$$[B] \quad \frac{\partial \phi_D}{\partial n} = 0 \text{ 或 } \lim_{y \rightarrow -\infty} \nabla \phi_D = 0 \quad (\text{在水底或无穷深处})$$

$$[R] \quad \lim_{R \rightarrow \infty} \sqrt{R} \left(\frac{\partial \phi_D}{\partial R} - ik \phi_D \right) = 0 \quad (\text{在无穷远水面上})$$

用边界元法求解出 ϕ_D ，然后用 $f_{wj}^d = \rho i \omega \iint_{S_0} \phi_D \tilde{n}_j ds$ 和 $F_{wj}^d = \text{Re}(f_{wj}^d e^{-i\omega t})$ 即可确定绕射力的复数幅值和绕射力。

另一个求解绕射力 F_{wj}^d 的途径是避开求解绕射势 ϕ_D 及其空间速度势 ϕ_D ，直接用给出的入射势和已经求出的规范化速度势，计算确定绕射力的复数幅值和绕射力。

格林第二公式为 $\iint_S (\phi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \phi}{\partial n}) ds = \iiint_\tau (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) d\tau$ ，将其中的 ϕ, ψ 分

别取为绕射势的复数幅值 ϕ_D 和规范化速度势 ϕ_j 。由于 ϕ_D 和 ϕ_j 均为满足拉普拉斯方程的调和函数，代入格林第二公式后使等号右侧为零。而等号左侧面积分的二项被积函数在形式上具有互换对称性，积分在流场所有边界面进行。比较均为调和函数的 ϕ_D 和 ϕ_j 在自由面、物面、水底面和无穷远处的边界条件相同。因而有

$$\iint_F (\phi_D \frac{\partial \phi_j}{\partial n} - \phi_j \frac{\partial \phi_D}{\partial n}) ds = \iint_B (\phi_D \frac{\partial \phi_j}{\partial n} - \phi_j \frac{\partial \phi_D}{\partial n}) ds = \iint_R (\phi_D \frac{\partial \phi_j}{\partial n} - \phi_j \frac{\partial \phi_D}{\partial n}) ds = 0 \quad (4-19)$$

代入格林第二公式等号右侧有 $\iint_{S_0} (\phi_D \frac{\partial \phi_j}{\partial n} - \phi_j \frac{\partial \phi_D}{\partial n}) ds = 0$ ，考虑到对于规范化速度

势有 $\tilde{n}_j = \frac{\partial \phi_j}{\partial n}$ 和对于绕射势的空间速度势有 $\frac{\partial \phi_D}{\partial n} = -\frac{\partial \phi_I}{\partial n}$ ，进而得到

$$\iint_{S_0} \phi_D \tilde{n}_j ds = \iint_{S_0} \phi_D \frac{\partial \phi_j}{\partial n} ds = \iint_{S_0} \phi_j \frac{\partial \phi_D}{\partial n} ds = -\iint_{S_0} \phi_j \frac{\partial \phi_I}{\partial n} ds。将此式代入绕射势复数幅值有$$

$$f_{wj}^d = \rho i \omega \iint_{S_0} \phi_D \tilde{n}_j ds = -\rho i \omega \iint_{S_0} \phi_j \frac{\partial \phi_I}{\partial n} ds \quad (4-20)$$

将此式与入射势复数幅值式 $f_{wj}^k = \rho i \omega \iint_{S_0} \phi_I \tilde{n}_j ds$ 写在一起有

$$f_{wj} = f_{wj}^k + f_{wj}^d = \rho i \omega \iint_{S_0} (\phi_I \frac{\partial \phi_j}{\partial n} - \phi_j \frac{\partial \phi_I}{\partial n}) ds \quad (4-21)$$

此式称为哈斯金特关系。在已知入射势和求出规范化速度势后，利用哈斯金特关系即可直接确定入射波和绕射波对浮体的共同作用力 $f_{wj} = f_{wj}^k + f_{wj}^d$ ，此作用力又称为对于浮体的波浪作用力。

4.2.3 静水恢复力（矩）

除了上述波浪作用力外，即使在无波浪的静水流场，浮体的湿面也会受到静水压力，浮体的一些线位移和角位移还会引起的静水恢复力。如图 4.4 所示，取坐标系 (o, x, y, z) 固结于浮体上，原点 o 与浮体质心重合，且浮体无摇荡时 o 点位于静水平面上。取坐标系 (o_0, x_0, y_0, z_0) 与浮体无摇荡时的 (o, x, y, z) 重合。在浮体摇荡的六种模态中，纵荡、横荡和首摇都不会导致湿面上各点的吃水深度改变。因此分析静水压力对浮体摇荡运动的影响，重点在于分析垂荡、横摇和纵摇三种摇荡运动模态中静水压力的变化。这些情况中的静水压力的增量，有使浮体恢复到原来在静水中平衡位置的共同趋势，因此又称为静水恢复力（矩）。

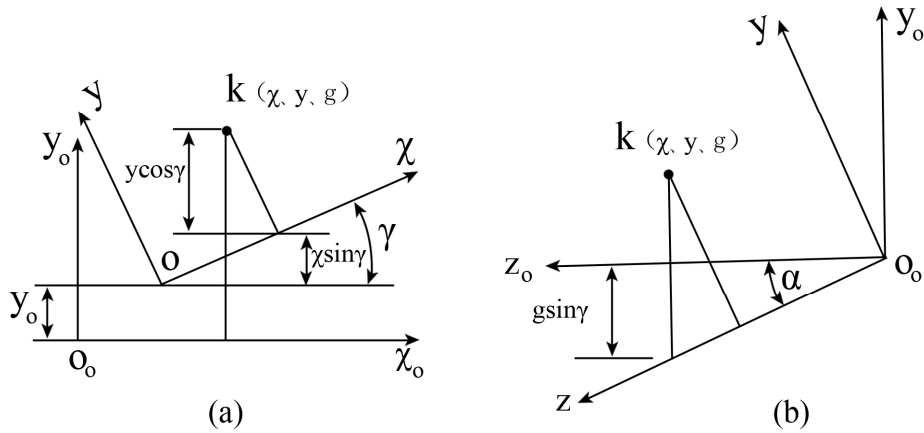


图 4.4 浮体摇荡时湿面上一点的位置变化（坐标轴用小写斜体英文字母）

图 4.4 (a) 和 (b) 表示浮体发生垂荡线位移 $\bar{y}$ 、纵荡角位移 γ 和横摇角位移 α 后，随体动坐标系和静止坐标系间的关系。，浮体经上述摇荡后，浮体上 $K(x, y, z)$ 点在静止坐标系 y_0 轴上的投影为 $y_0 = \bar{y}_0 + y \cos \gamma + x \sin \gamma - z \sin \alpha$ 。浮体的摇荡位移均为小量时，取 $\cos \gamma = 1, \sin \gamma = \gamma, \sin \alpha = \alpha$ 有

$$y_0 = \bar{y}_0 + y + x\gamma - z\alpha \quad (4-22)$$

K 处的静水压力的大小为 $p = -\rho g y_0$ 其方向为沿法向指向浮体。此作用力在三个坐标轴上的投影和对各坐标轴的力矩, 共计有六个分量。本书第三章曾定义广义法向单位矢量为 $\{\tilde{n}_i\} = [n_1, n_2, n_3, y n_3 - z n_2, z n_1 - x n_3, x n_2 - y n_1]^T$ 。可以证明 $p \tilde{n}_j, (j=1, 2, \dots, 6)$ 就是 K 处的静水压力的这六个分量。将式 (4-22) 代入然后对整个湿面积分, 就得到浮体发生垂荡线位移 $\bar{y}$ 、纵荡角位移 γ 和横摇角位移 α 时, 流场对浮体作用力主矢和主矩的投影表达式

$$\{F_i^s\} = \begin{Bmatrix} \rho g \gamma \nabla \\ \rho g \nabla - \rho g \bar{y}_0 A_w - \rho g \gamma x_f A_w + \rho g \alpha z_f A_w \\ -\rho g \alpha \nabla \end{Bmatrix} \quad (4-23)$$

$$\{M_i^s\} = \begin{Bmatrix} -\rho g z_B \nabla + \rho g \bar{y}_0 z_f A_w - \rho g \alpha (y_B \nabla + d_3^2 A_w) \\ \rho g \gamma z_B \nabla + \rho g \alpha x_B \nabla \\ \rho g x_B \nabla - \rho g \bar{y}_0 x_f A_w - \rho g \gamma (d_1^2 A_w + y_B \nabla) \end{Bmatrix} \quad (4-24)$$

式中 A_w 为浮体无摇荡时水线面面积, x_f, z_f 为水线面漂心 (即水线面的形心) 的坐标。 ∇ 为浮体的排水体积。 x_B, y_B, z_B 为浮体无摇荡时浮心 (即排水体积的形心) 的坐标。 d_1, d_3 分别为水线面绕 oz 轴和 ox 轴的惯性半径。

注意到上述二式中的 $-\rho g \nabla$ 项与浮体所受重力随时相互平衡, 在动力分析中可以同时不计二者。把 $(\bar{x}_0, \bar{y}_0, \bar{z}_0, \alpha, \beta, \gamma)$ 记为 $\{x_{0j}\}, (j=1, 2, \dots, 6)$, 合并式 (4-23) 和 (4-24) 有

$$\{F_i^s\} = [c_{ij}] \{x_{0j}\} \quad (i, j=1, 2, \dots, 6) \quad (4-25)$$

式中的系数矩阵 $[c_{ij}]$ 为

$$[c_{ij}] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \rho g A_w & 0 & 0 & 0 & \rho g A_w x_f \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \rho g (A_w d_3^2 + y_B \nabla) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \rho g A_w x_f & 0 & 0 & 0 & \rho g (A_w d_1^2 + y_B \nabla) \end{bmatrix} \quad (4-26)$$

4.3 系泊约束力

4.3.1 悬链线方程

工程实际中工作状态下的浮体和浮式多体系统,一般还受到系泊约束力的作用。海上的浮体大多使用锚链系泊。单根锚链忽略海流作用力和锚链本身的弹性伸长,可以视为匀质、完全柔性而无延伸的悬链。如图 4.5 (a) 所示锚链的 A 端为固定于浮体上的系留点, OA 为锚链长度为 l 的悬链部分。在锚链与水底相切点 O 以远, 锚链还应该有一段卧链, 锚链的总长度 L 应大于悬链部分的长度 l 。锚的抓力 Q 通过卧链水平作用于锚链。系留点随浮体有铅垂或水平运动时切点 O 会变化, 因而悬链部分的长度 l 也变化。

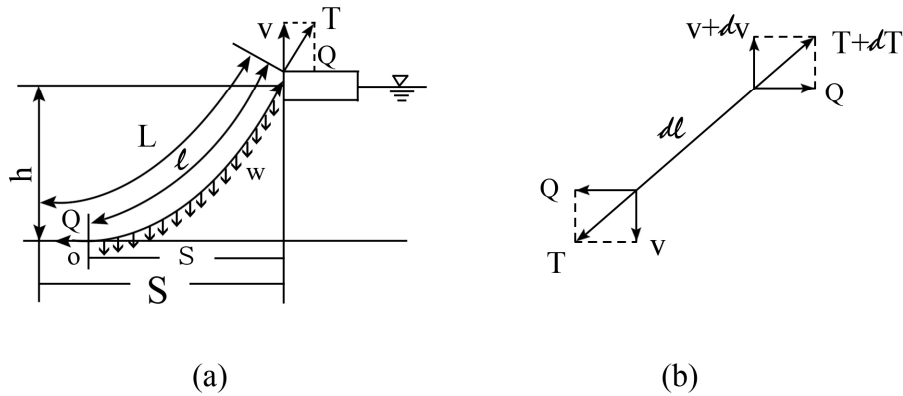


图 4.5 系留于浮体的锚链和锚链微段受力 (矢量用黑斜体)

图 4.5 (b) 为锚链的一个微段两端受拉力、中间受重力作用的受力情况。由于在微段的两端之间只有铅垂的重力作用, 两端拉力的水平分量大小均为 Q , 只是方向相反。对微段和悬链进行平衡分析, 对 $dl = \sqrt{ds^2 + dh^2} = \sqrt{1 + (dh/ds)^2} ds$ 积分, 可以得到悬链线方程和悬链长度与水深间的关系

$$l - s = h \sqrt{1 + \frac{2a}{h}} - a \operatorname{arcosh}\left(\frac{h}{a+1}\right) \quad (4-27)$$

$$l = h \sqrt{1 + 2a/h} \quad (4-28)$$

式中 l, s 分别为悬链长度和悬链在水底的投影长度。 $a = Q/w$, w 为单位长度锚链的重量。 h 为水深, S 为投锚距离。还可导出。

实际工程中锚链全长 L 和投锚距离 S 是给定的, 而悬链长度 l 和悬链在水底的投影长度 s 未知。由图 4.5 可知, 如果保持卧链段不动, 将悬链段顺着水底放平成直线状, 则有 $L - S = l - s$ 。因此由已知的 L 和 S 算出 $l - s$ 代入式 (4-27) 迭代求解得到 a , 进而确定出水底锚的水平抓力 $Q = aw$ 。

在锚链上端即固定于浮体上的系留点处, 锚链力 T 的水平分量为 Q , 铅垂分量 V 为悬链的全重 wl , 因此锚链对浮体的拉力为

$$T = \sqrt{Q^2 + (wl)^2} = \sqrt{Q^2 + w^2(h^2 + 2Qh/w)} = Q + wh = w(a + h) \quad (4-29)$$

再由 $L - S = l - s$ 可知, 悬链在水底的投影长度的计算式为

$$s = l - (L - S) \quad (4-30)$$

4.3.2 系留点位移与锚链力的关系

对浮体进行系泊时一般先投锚于预定位置, 按规定操作使锚爪啮入水底以能够提供水平抓力, 然后使紧接着锚的一段锚链平卧于水底。当悬链部分为铅垂状态时, 浮体系留点处的锚链力只有铅垂分量 $V = wh$ 。随着浮体向远离锚的水底啮入点的方向作水平位移, 浮体系留点处锚链力有了水平分量并且越来越大。浮体到达预定位置时的锚链力, 称为预张锚链力。预张锚链力作为一种对于浮体约束反力, 其水平分量由对浮体不同方向位移的约束反力之间相互平衡。预张锚链力的铅垂分量由浮体吃水增加引起的浮力增量平衡。要求浮体位置不变时, 也可以采用收紧或放松锚链即减少或增加锚链总长度 L 的方式调节预张锚链力。

依据上述求解锚链约束力的悬链线理论, 可以经数值计算确定预张锚链力随着随浮体水平位移的变化曲线。图 4.6 (a) 为韩国某浮式防波堤上所用锚链的预张锚链力与系留点水平位移的关系, 锚链的有关参数为 $L=145.3\text{m}$, $w=200\text{kgf/m}$, $h=27\text{m}$ 。图 4.6 (b) 为美国某超大型浮式结构上使用锚链的预张锚链力与系留点水平位移的关系, 锚链的有关参数为 $L=350\text{m}$, $w=332\text{kgf/m}$, $h=50\text{m}$ 。

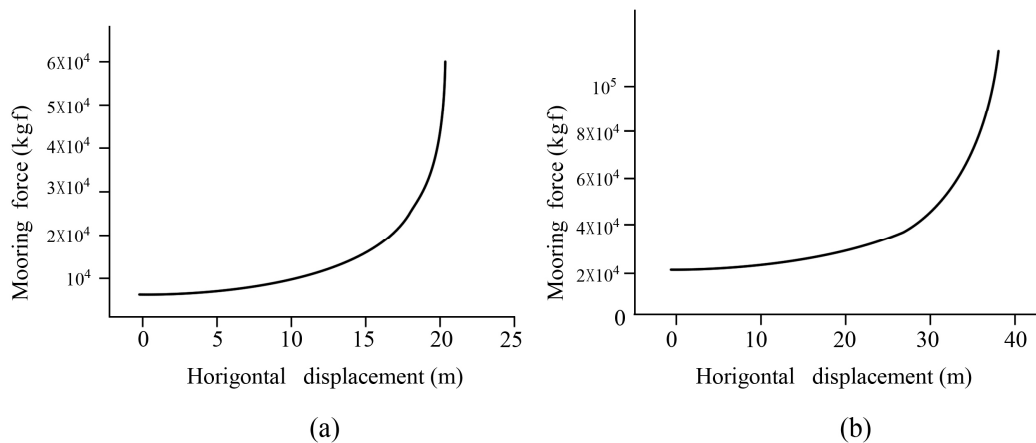


图 4.6 预张锚链力与浮体系留点水平位移的关系

图 4.6 的关系曲线显示，浮体系留点位移与预张锚链力间存在着非线性关系。锚泊浮体被多条锚链系泊定位，当各条锚链的预张锚链力足够大时，与图 4.6 中横坐标十几米至几十米的变化幅度相比，浮体各种摇荡运动的幅度都一般要小一、二个数量级。在浮体系留点的小幅位移范围内，锚链力与系留点位移间的关系近似于线性。

4.3.3 锚链系统的系泊约束力

锚泊浮体被多条锚链系泊定位，浮体摇荡时预张锚链力的水平分量始终由各锚链力之间相互平衡，而预张锚链力的铅垂分量始终由浮体吃水增加引起的浮力增量平衡。因而在锚泊浮体的摇荡运动分析时，可以避开这些始终平衡的受力关系，分析中的锚链力仅指摇荡引起的在预张锚链力基础上的增量。

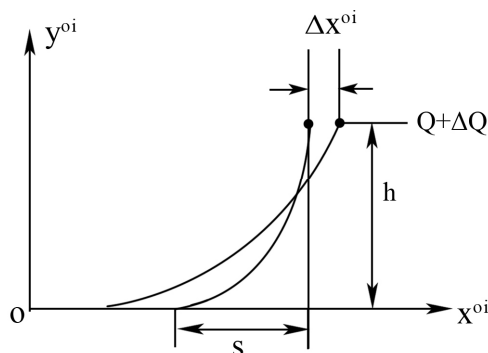


图 4.7 单根锚链系留点位移与锚链力增量的关系

(坐标用小写斜体英文字母。 $Q+\Delta Q$ 为矢量，用黑斜体)

如图 4.7 所示, 编号为 i 的单根锚链位于静止坐标系 $ox^{0i}y^{0i}$ 平面内。浮体摇荡时施加于浮体的锚链力变化分量 $\Delta Q_i^{0i}, \Delta V_i^{0i}, \Delta P_i^{0i}$, 与浮体上锚链系留点位移 $\Delta x_i^{0i}, \Delta y_i^{0i}, \Delta z_i^{0i}$ 间的关系为

$$\{F_i^{0i}\} = [K_i]\{D_i^{0i}\}, \quad \begin{cases} \Delta Q_i^{0i} \\ \Delta V_i^{0i} \\ \Delta P_i^{0i} \end{cases} = \begin{bmatrix} K_{xx} & K_{xy} & 0 \\ K_{yx} & K_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{cases} \Delta x_i^{0i} \\ \Delta y_i^{0i} \\ \Delta z_i^{0i} \end{cases} \quad (4-31)$$

式中各项的右上标针对坐标系, 右下标针对锚链。刚度系数的计算式为

$$\begin{aligned} K_{xx} &= \frac{w \sinh F}{F \sinh F - 2(\cosh F - 1)}, & K_{yy} &= wF, \\ K_{xy} &= \frac{w(1 - \cosh F)}{F \sinh F - 2(\cosh F - 1)}, & K_{yx} &= \frac{w \cosh F (\cosh F - 1)}{F \sinh F - 2(\cosh F - 1)} \end{aligned} \quad (4-32)$$

式中 $F = s/a, a = Q/w$, a 由式 (4-27) 迭代求解得到, s 由式 (4-28) 和式 (4-30) 确定。

如图 4.8 (a) 所示, 设在以浮体质心 C 为原点的连体动坐标系 (o, x, y, z) 中, 浮体上第 i 个锚链系留点的投影为 L_i, H_i, B_i 。浮体摇荡位移 $\{D_C^0\} = [u_C \ v_C \ w_C \ \alpha \ \beta \ \gamma]^T$ 与锚链系留点位移 $\{D_i^0\} = [u_i \ v_i \ w_i]^T$ 间的关系为

$$\{D_i^0\} = [\lambda_i]\{D_C^0\}, \quad [\lambda_i] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & B_i & -H_i \\ 0 & 1 & 0 & -B_i & 0 & L_i \\ 0 & 0 & 1 & H_i & -L_i & 0 \end{bmatrix} \quad (4-33)$$

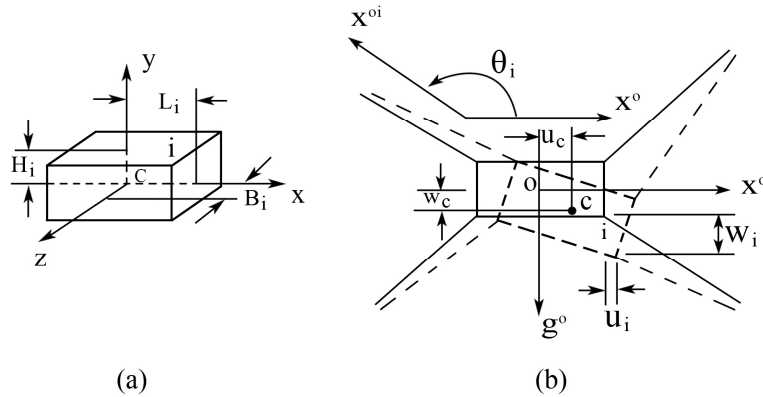


图 4.8 多锚链锚泊浮体

进而分析图 4.8 (b) 所示锚泊系统的浮体摇荡位移与约束力间的关系。此系统中各条锚链所处的平面互不相同。在系统整体分析时, 摇荡时浮体上第 i 条锚链系留点位移在 $(o, x^{0i}, y^{0i}, z^{0i})$ 中的表达 $\{D_i^{0i}\}$, 要转换为在系统整体坐标系 (o, x^0, y^0, z^0) 中的表达 $\{D_i^0\}$ 。设第 i 条锚链所处平面 $ox^{0i}y^{0i}$ 与整体坐标系的 ox^0y^0 平面的夹角为 θ_i , 则有

$$\{D_i^{0i}\} = [t_i] \{D_i^0\}, \quad [t_i] = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & 0 & -\sin \theta_i \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta_i & 0 & \cos \theta_i \end{bmatrix} \quad (4-34)$$

同样, 作用于浮体上第 i 条锚链系留点处的锚链力在 $(o, x^{0i}, y^{0i}, z^{0i})$ 中的表达 $\{F_i^{0i}\}$, 要转换为在系统整体坐标系 (o, x^0, y^0, z^0) 中的表达 $\{F_i^0\}$

$$\{F_i^{0i}\} = [t_i] \{F_i^0\} \quad (4-35)$$

将 $\{F_i^0\}$ 向浮体的质心作平移, 得到等效力系

$$\{F_{iC}\} = [\lambda_i] \{F_i\}, \quad \{F_{iC}\} = \begin{bmatrix} F_{iCx} & F_{iCy} & F_{iCz} & M_{iCx} & M_{iCy} & M_{iCz} \end{bmatrix} \quad (4-36)$$

式中转换矩阵 $[\lambda_i]$ 的表达式见式 (4-33)。

将式 (4-35) 和 (4-31) 代入式 (4-36), 并注意到 $\{D_C^0\}$ 即本章第二节所述浮体摇荡时的三个线位移和三个角位移 $\{x_{0j}\}$, ($j=1, 2, \dots, 6$), 得到

$$\{F_{iC}\} = [K_{iC}] \{x_{0j}\}, \quad [K_{iC}] = [\lambda_i]^T [t_i]^T [K_i] [t_i] [\lambda_i] \quad (4-37)$$

将各条锚链的等效力系叠加, 浮体摇荡引起的得到锚链系统的系泊约束力

$$\{F_C\} = \sum_{i=1}^n [K_{iC}] \{x_{0j}\} = [K_C] \{x_{0j}\}, \quad [K_C] = \sum_{i=1}^n [K_{iC}] \quad (4-38)$$

$[K_C]$ 为浮体锚泊系统的总刚度矩阵。 $\{F_C\}$ 为浮体摇荡时, 锚链系统的系泊约束力的主矢和对浮体质心的主矩。

4.4 浮体动力学方程

4.4.1 浮体动力学方程构建

在上述两章对浮体的运动分析和受力分析中,以浮体摇荡位移和角位移的六个分量作为基本未知量,已经将浮体上任一点的运动量和浮体所受的流体作用力、系泊约束力等均表达为基本未知量的关系式。在此基础上将运动量和所受作用力联系起来进行动力分析,建立并求解关于这些基本未知量浮体动力学方程,即可最终得到浮体的运动、受力状态以及浮体所在流场的速度和压力分布。

除了海上浮式机场等超大型浮体和特别细长的舰船外,工程实际中的一般浮体在波浪或其他载荷的作用下,浮体的刚体位移远大于弹性变形位移,浮体的摇荡运动频率则远小于浮体作为弹性体的自振频率。因此,对于一般的浮体的运动学和动力学分析中,都将浮体作为刚体对待。本书第二章介绍刚体动力学方程的常用形式,为式(2-65)和式(2-71)所示的 $m\ddot{\mathbf{r}}_C = \mathbf{F}$ 、 $[\mathbf{J}]\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times ([\mathbf{J}]\boldsymbol{\omega}) = \mathbf{M}$, 即牛顿—欧拉动力学方程。当静止坐标系的原点取在浮体静止无摇荡时的质心位置时,这二组方程又称为质心运动定理和绕质心的动量矩定理。考虑到工程实际中浮体的摇荡位移(角位移)和速度(角速度)可视为一阶小量,式(2-71)等号左侧第二项 $\boldsymbol{\omega} \times ([\mathbf{J}]\boldsymbol{\omega})$ 属于二阶小量应予略去,式(2-71)简化为 $[\mathbf{J}]\dot{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{M}$ 。在一阶线性分析中 $\ddot{\mathbf{r}}_C$ 和 $\dot{\boldsymbol{\omega}}$ 二者的静止坐标系上的投影列阵,就是浮体的摇荡位移(角位移)列阵对时间的二阶导数 $\{\ddot{x}_{0j}\}$, ($j=1,2,\dots,6$)。将 $m\ddot{\mathbf{r}}_C = \mathbf{F}$ 和 $[\mathbf{J}]\dot{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{M}$ 合并表达为

$$[\mathbf{m}_{ij}]\{\ddot{x}_{0j}\} = \{F_j\}, \quad [\mathbf{m}_{ij}] = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & J_{11} & J_{12} & J_{13} \\ 0 & 0 & 0 & J_{21} & J_{22} & J_{23} \\ 0 & 0 & 0 & J_{31} & J_{32} & J_{33} \end{bmatrix} \quad (4-39)$$

再将本书三、四两章中所述的入射波、绕射波、辐射波所对应的波浪力 ($F_i = -\mu_{ij}\ddot{x}_{0j} - \lambda_{ij}\dot{x}_{0j}$ 和 $F_{wi} = F_{wi}^k + F_{wi}^d$) 和静水恢复力 ($\{F_i^s\} = [c_{ij}]\{x_{0j}\}$)、锚链系泊约束力 ($\{F_C\} = [K_C]\{x_{0j}\}$) 等对浮体的作用力(力矩),逐一代入式(4-

39) 等号右侧的 $\{F_j\}$ 中, 经整理得到浮体在波浪上运动的动力学方程为

$$(m_{ij} + \mu_{ij})\ddot{x}_{0j} + \lambda_{ij}\dot{x}_{0j} + (c_{ij} + K_{Cij})x_{0j} = F_{wi}, \quad (i=1,2,\dots,6) \quad (4-40)$$

式中 j 为哑标, 代表自动求和的运算。等号右侧的 F_{wi} 为由入射波和绕射波共同引起的波浪作用力, 在入射势给定和浮体的规范化速度势求出后, 可用式(4-21)所示哈斯金特关系确定。

4.4.2 频域分析形式的浮体动力学方程

受持续稳定输入的外部激励(如入射波作用)时, 浮体将产生与外部激励相同频率的稳态响应运动, 其摇荡运动的幅度也是稳定的, 但是摇荡与外部激励间和的个摇荡运动模态间可以有相位差。对稳态响应运动的分析计算称为频域分析。本书此前论述的线性化物面边界条件、规范化速度势、水动力系数和由哈斯金特关系计算的波浪作用力, 都是以稳定的外部激励和浮体响应为基本前提。因此式(4-40)是适用于频域分析的浮体动力学方程方法。当作用于浮体的外部激励并非持续稳定, 或浮体尚未进入稳态响应, 则浮体摇荡运动的频率、幅度和相位都随时间变化。对此类摇荡运动的分析称为时域分析。时域分析方法将于本书第六章和第十一章中介绍。

式(4-40)所示浮体动力学方程中的各个变量, 既与空间坐标有关又与时间变化有关。对于以稳定频率作周期性变量, 采用复振幅乘以 $e^{-i\omega t}$ 然后取实部的方式表达, 具有对时间求导简便和利于分离空间与时间变量的优点。式(4-40)是一组由实数常量和实数变量构成的微分方程组, 当将其中的有关变量及其对时间的导数 $x_{0j}, \dot{x}_{0j}, \ddot{x}_{0j}, F_{wi}$ 等, 均视为各自的复振幅与 $e^{-i\omega t}$ 乘积构成的复数, 则方程组变为复数微分方程组。当时间变量从复数微分方程组分离出去后, 得到关于浮体复振幅的复数代数方程组, 进而得到等号两侧实部相等和等号两侧虚部相等的两个实数代数方程组。分别求解这两个实数代数方程组得到复振幅的实部和虚部, 就得到包含振幅和相位要素的浮体摇荡位移。具体导出过程如下:

由 $x_{0j} = \bar{x}_{0j}e^{-i\omega t}$ 有 $\dot{x}_{0j} = \frac{-1}{\omega} \ddot{x}_{0j}$, $\ddot{x}_{0j} = \frac{i}{\omega} \ddot{x}_{0j}$, 代入式(4-40)有

$$\left\{ m_{ij} + A_{ij} - \frac{1}{\omega^2} (c_{ij} + K_{Cij}) \right\} \ddot{x}_{0j} = F_{wi}, \quad A_{ij} = \mu_{ij} + \frac{i}{\omega} \lambda_{ij} \quad (4-41)$$

引入系数矩阵 $[M]$ 其各个元素的计算式为

$$M_{ij} = m_{ij} + A_{ij} - \frac{1}{\omega^2}(c_{ij} + K_{cij}) \quad (4-42)$$

则浮体的复数微分方程组形式的动力学方程为

$$M_{ij}\ddot{x}_{oj} = F_{wi} \quad (4-43)$$

再将 $x_{0j} = \bar{x}_{0j}e^{-i\omega t}$ 和 $F_{wi} = f_{wi}e^{-i\omega t}$ 代入, 消去等号两侧的 $e^{-i\omega t}$ 后, 浮体复振幅的复数代数方程组为

$$-\omega^2 M_{ij}\bar{x}_{0j} = f_{wi}, \quad (i, j=1, 2, \dots, 6) \quad (4-44)$$

这就是关于浮体复振幅的复数代数方程组, 式中 j 为哑标。等号右侧由式(4—

21) 所示的哈斯金特关系确定 $f_{wi} = f_{wi}^k + f_{wi}^d = \rho i \omega \iint_{S_0} (\phi_i \frac{\partial \phi_i}{\partial n} - \phi_i \frac{\partial \phi_i}{\partial n}) ds$ 。由式(4—

44) 求出 $\bar{x}_{0j}$ 后, 浮体的摇荡位移为 $x_{0j} = \text{Re}\{\bar{x}_{0j}e^{-i\omega t}\}$, 进而可以确定流场辐射势及整个流场的速度势。再经拉格朗日积分确定流场压力后, 就可以求出浮体所受的流体作用力。

4.5 浮体动力学方程的修正

导出式(4—40)形式的浮体动力学方程有二个前提。一是无摇荡时浮体的质心恰好静水平面上, 并取此点为静止坐标系的原点。二是无摇荡时浮体处于无初始纵倾角和初始横倾角的正浮状态, 即其纵向对称轴 ox 、横向对称轴 oz 均平行于静水平面而 oy 轴铅垂向上。浮体上载重的大小和加载位置在不同作业条件中经常变化, 浮体在无摇荡时不可能始终满足上述质心恰好在静水平面上和无初始倾角这二个前提。当浮体无摇荡时质心不位于静水平面上或浮体有初始倾角时, 应对浮体动力学方程作出必要的修正。

4.5.1 有质心初始偏离时质量系数的修正

先讨论浮体无摇荡时质心不位于静水平面上时, 对浮体动力学方程应该如何加以修正。前述对浮体所在流场的速度势分析中, 静止坐标系的原点建立在静水平面上。如果将静止坐标系原点移至不在静水平面上的质心处, 则会造成自由面和物面边界条件表达式的改变, 进而影响到各种速度势及其相应的流体作用力表

达式的改变。按此途径修正浮体动力学方程的工作量较大。

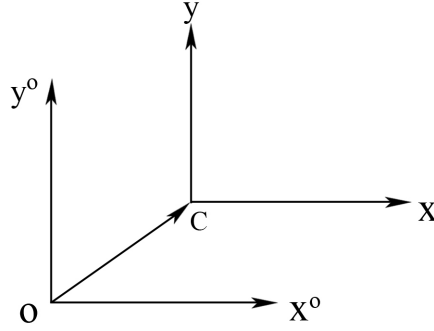


图 4.9 无摇荡时浮体质心不在静水平面上

(坐标轴用小写斜体英文字母。下方坐标轴符号右上标去除，上方坐标轴符号去除。)

如图 4.9 所示静止坐标系原点仍设置在静水平面上，无摇荡时浮体质心在静止坐标系中的投影为 x_C, y_C, z_C 。与原来假设 $x_C = y_C = z_C = 0$ 的情况比较，在质心运动定理和绕质心的动量矩定理的表达形式、静水恢复力计算和锚泊约束力计算等三方面发生了变化。以下逐一讨论为适应这些变化，对式 (4-40) 所示浮体动力学方程中的质量系数矩阵、静水恢复力系数矩阵和锚泊约束力系数矩阵所应该如何进行修正。

由刚体运动学可知，浮体质心 C 的运动可以分解为随浮体上任一基点的平动和绕基点的转动。取无摇荡时浮体上与静止坐标系原点的重合点为基点，则由本书第二章之式 (2-36) 有 $\ddot{\mathbf{r}}_C = \ddot{\mathbf{r}}_0 + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}_C + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_C)$ 。略去属于二阶小量的等号右侧第三项，代入质心运动定理 $m\ddot{\mathbf{r}}_C = \mathbf{F}$ ，写成矩阵形式有

$$\begin{bmatrix} m & 0 & 0 & 0 & mz_C & -my_C \\ 0 & m & 0 & -mz_C & 0 & mx_C \\ 0 & 0 & m & my_C & -mx_C & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_{01} \\ \ddot{x}_{02} \\ \ddot{x}_{03} \\ \ddot{x}_{04} \\ \ddot{x}_{05} \\ \ddot{x}_{06} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix} \quad (4-45)$$

注意式中的 $\{x_{0j}\}$ 是浮体上基点的摇荡位移，无摇荡时此基点在静水平面上并与静止坐标系原点重合。

对于绕质心的动量矩定理 $[J_C]\dot{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{M}_C$ ，应将其转换为针对基点位移（角位

移) 和针对基点取矩的表达形式。将 $\mathbf{M}_C = \mathbf{M}_0 - \mathbf{r}_C \times \mathbf{F}$ 代入 $[\mathbf{J}_C] \dot{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{M}_C$ ，有 $\mathbf{r}_C \times \mathbf{F} + [\mathbf{J}_C] \dot{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{M}_0$ ，将式 (4-45) 代入此式整理后得到

$$\begin{bmatrix} 0 & -mz_C & my_C & J_{11} & J_{12} & J_{13} \\ mz_C & 0 & -mx_C & J_{21} & J_{22} & J_{23} \\ -my_C & mx_C & 0 & J_{31} & J_{32} & J_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_{01} \\ \ddot{x}_{02} \\ \ddot{x}_{03} \\ \ddot{x}_{04} \\ \ddot{x}_{05} \\ \ddot{x}_{06} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} M_{01} \\ M_{02} \\ M_{03} \end{Bmatrix} \quad (4-46)$$

式中的 J_{ij} 是无摇荡时浮体对原点位于静水平面的坐标系惯性矩阵， J_{ij} 与 J_{Cij} 间的转换关系为

$$\begin{aligned} J_{11} &= J_{C11} + m(y_C^2 + z_C^2), J_{22} = J_{C22} + m(x_C^2 + z_C^2), J_{33} = J_{C33} + m(x_C^2 + y_C^2) \\ J_{ij} &= J_{Cij} - mx_{Ci}x_{Cj}, (i, j = 1, 2, 3; i \neq j) \end{aligned} \quad (4-47)$$

将式 (4-45) 和式 (4-46) 合并写成

$$[\mathbf{m}] \{\ddot{x}_{0j}\} = \{F_j\}, \quad (j = 1, 2, \dots, 6) \quad (4-48)$$

式中的系数矩阵为

$$[\mathbf{m}] = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 & 0 & mz_C & -my_C \\ 0 & m & 0 & -mz_C & 0 & mx_C \\ 0 & 0 & m & my_C & -mx_C & 0 \\ 0 & -mz_C & my_C & J_{11} & J_{12} & J_{13} \\ mz_C & 0 & -mx_C & J_{21} & J_{22} & J_{23} \\ -my_C & mx_C & 0 & J_{31} & J_{32} & J_{33} \end{bmatrix} \quad (4-49)$$

式 (4-47) 和式 (4-49) 就是对浮体动力学方程中质量系数矩阵的修正。

式 (4-48) 中的 $\{F_j\}$ 即为浮体所受的各种力，包括辐射波、入射波、绕射波的作用力和静水恢复力、系泊约束力等，这些力的计算仍然针对原点在静水平面的静止坐标系进行。其中辐射波、入射波、绕射波的作用力在静止坐标系不变并以 $\{x_{0j}\}$ 为基本未知量时无须修正。将式 (4-48) 写成式 (4-40) 形式时，还要分别对静水恢复力系数矩阵 c_{ij} 和锚泊约束力系数矩阵 K_{Cij} 进行修正。

4.5.2 有质心初始偏离时静水恢复力系数的修正

对静水恢复力系数矩阵 c_{ij} 的修正，集中体现在对横摇恢复力矩系数 c_{44} 和纵摇恢复力矩系数 c_{66} 的修正。图 4.10 中的 (a) 和 (b) 图分别表示浮体质心位于静水平面上和高于静水平面两种情况下，浮体切片发生横摇倾角时所受的静水恢复力矩。

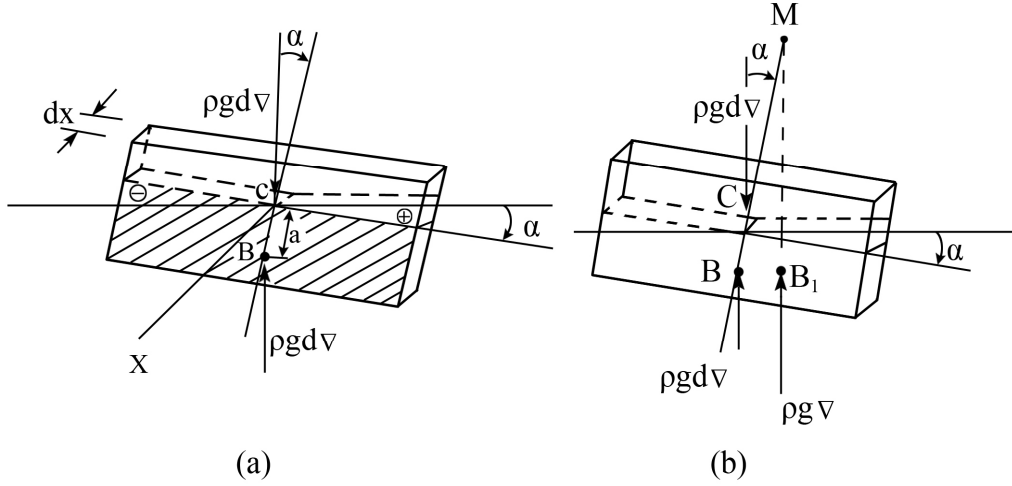


图 4.10 浮体质心在不同位置时的静水恢复力矩

(坐标 x 、 g 和希腊字母 α ρ 用小写斜体)

图 4.10 (a) 中浮体质心位于静水平面上，浮体有顺时针横摇倾角 α 时沿纵向 (x 轴方向) 厚度为 dx 的切片状况。为计算梯形排水体积所对应的恢复力矩，将其视为图中斜阴影线所示矩形正体积，分别在左右半侧加上三角形正体积和三角形负体积。二个三角形体积对应的正负浮力力偶是使浮体回到正浮位置的恢复力矩 dM_{SH} ，而矩形体积对应的浮力与浮体重力组成的力偶是使浮体进一步倾斜的倾覆力矩 dM_{QF} 。二个三角形体积均为 $d\nabla = \frac{1}{2}z^2\alpha dx$ ，浮力的合力到 x 轴的距离为 $\frac{2}{3}z$ ，此切片上的正负浮力力偶 $dM_{SH} = \rho g 2 \times \frac{2}{3}z \times \frac{1}{2}z^2\alpha dx = \rho g \frac{2}{3}z^3\alpha dx$ 。沿 x 轴积分得到全浮体的 M_{SH} 。

$$M_{SH} = \rho g \int_{-l/2}^{l/2} \frac{2}{3}z^3\alpha dx = \rho g J_x \alpha = \rho g A_w d_1^2 \alpha \quad (4-50)$$

式中用到了浮体的水线面对 x 轴的惯性矩的定义 $J_x = \frac{2}{3} \int_{-l/2}^{l/2} z^3 dx$ ，以及图形的惯性矩等于图形面积乘以此图形的惯性半径 $J_x = A_w d_1^2$ ， d_1 为水线面相对于 x 轴的

惯性半径。

矩形体积对应的倾覆力矩 $dM_{QF} = \rho g y_B \alpha d\nabla$ ，浮心位于静水平面之下，此式中的 y_B 为负数，也代表着倾覆力矩 dM_{QF} 的方向与恢复力矩相反。全浮体的倾覆力矩为 $M_{QF} = \rho g y_B \alpha \nabla$ 。浮体总的恢复力矩为

$$M_{HF} = \rho g (A_w d_1^2 + y_B \nabla) \alpha \quad (4-51)$$

这就是本章第二节式（4-26）所示静水恢复力系数矩阵中 $c_{44} = \rho g (A_w d_1^2 + y_B \nabla)$ 的详细由来。

对于无摇荡时浮体的质心不在静水平面上的情况则如图 4.10（b）所示。与图 4.10（a）比较，此时全浮体的倾覆力矩为 $M_{QF} = -\rho g \overline{BG} \alpha \nabla$ ， $\overline{BC}$ 为浮心至质心的距离。这时浮体总的恢复力矩为

$$M_{HF} = \rho g (A_w d_1^2 - \overline{BC} \nabla) \alpha \quad (4-52)$$

因此静水恢复力系数矩阵中的 c_{44} 应修正为

$$c_{44} = \rho g (A_w d_1^2 - \overline{BC} \nabla) \quad (4-53)$$

将式（4-52）改写为

$$M_{HF} = \rho g \nabla \left(\frac{A_w d_1^2}{\nabla} - \overline{BC} \right) \alpha = D h \alpha \quad (4-54)$$

式中 $D = \rho g \nabla$ 为浮体所受的浮力，称为浮体的初稳性高度

$$h = \left(\frac{A_w d_1^2}{\nabla} - \overline{GB} \right) = \left(\frac{J_x}{\nabla} - \overline{BC} \right) \quad (4-55)$$

还可以从另一角度表达静水恢复力矩。浮体有横摇倾角 α 时浮心位置移到 B_1 处，小角度倾斜时浮心轨迹近似于一段圆弧，其圆心称为初稳心。铅垂向上且通过浮心 B_1 的浮力 D 与铅垂向下且通过质心 C 的重力构成力偶，力偶臂为 $\overline{MC} \alpha$ ，而力偶矩 $D \overline{MC} \alpha$ 即浮体受到的静水恢复力矩 M_{HF} 可见 $\overline{MC} = h$ 。浮体的初稳性高度愈高其静水恢复力矩愈大，而浮体的水线面愈大、沿垂直于 x 轴方向愈宽、质心位置愈低，其初稳性高度愈高。与相同排水量的一般船舶相比，在静

止或低速状态下进行工程作业的浮体具有较高的初稳性高度，因而其稳性较好。

以上较详细地讨论了对横摇恢复力矩系数 c_{44} 的修正。对纵摇恢复力矩系数 c_{66} 的修正可同理推导，结果为

$$c_{66} = \rho g (A_w d_3^2 - \overline{GBV}) \quad (4-56)$$

式中 d_3 为水线面相对于 z 轴的惯性半径。

4.5.3 有质心初始偏离时锚泊约束力系数的修正

锚泊约束力系数矩阵 K_{cij} 的修正相对较为简单。对于无摇荡时浮体质心位于静水平面上的情况，本章第三节设在以浮体质心 C 为原点的连体动坐标系 (o, x, y, z) 中，浮体上第 i 个锚链系留点的投影为 L_i, H_i, B_i 。浮体摇荡位移 $\{D_C^0\} = [u_C \ v_C \ w_C \ \alpha \ \beta \ \gamma]^T$ 与锚链系留点位移 $\{D_i^0\} = [u_i \ v_i \ w_i]^T$ 间的关系为式 (4-33) 所示，即

$$\{D_i^0\} = [\lambda_i] \{D_C^0\}, \quad [\lambda_i] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & B_i & -H_i \\ 0 & 1 & 0 & -B_i & 0 & L_i \\ 0 & 0 & 1 & H_i & -L_i & 0 \end{bmatrix} \quad (4-57)$$

对于无摇荡时浮体质心不在静水平面上的情况，如前所述取无摇荡时浮体上与静止坐标系原点重合之点 o 为基点，浮体动力学方程以基点 o 的位移 $\{x_{0j}\}$ 为基本未知量。锚链系留点位移可以视为随基点的线位移和绕基点的角位移之叠加。式 (4-33) 应修正为

$$\{D_i^0\} = [\lambda_i] \{D_o^0\}, \quad [\lambda_i] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & B_i & -H_i \\ 0 & 1 & 0 & -B_i & 0 & L_i \\ 0 & 0 & 1 & H_i & -L_i & 0 \end{bmatrix} \quad (4-58)$$

式中的 L_i, H_i, B_i 应该视为浮体上第 i 个锚链系留点，在以基点 o 为原点的连体动坐标系 (o, x, y, z) 中的投影。

此后的处理过程则与本章第三节所述相同。有多条在不同铅垂平面中布设的锚链时，各条锚链系留点位移在本锚链平面局部坐标系 $(o, x^{0i}, y^{0i}, z^{0i})$ 中的表达 $\{D_i^{0i}\}$ ，要转换为在系统整体坐标系 (o, x^0, y^0, z^0) 中的表达 $\{D_i^0\}$ 。设第 i 条锚链

所处平面 $ox^{0i}y^{0i}$ 与整体坐标系的 ox^0y^0 平面的夹角为 θ_i ，则有

$$\{D_i^{0i}\} = [t_i] \{D_i^0\}, \quad [t_i] = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & 0 & -\sin \theta_i \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta_i & 0 & \cos \theta_i \end{bmatrix} \quad (4-59)$$

同样，作用于浮体上第 i 条锚链系留点处的锚链力在 $(o, x^{0i}, y^{0i}, z^{0i})$ 中的表达 $\{F_i^{0i}\}$ ，要转换为在系统整体坐标系 (o, x^0, y^0, z^0) 中的表达 $\{F_i^0\}$

$$\{F_i^{0i}\} = [t_i] \{F_i^0\} \quad (4-60)$$

将 $\{F_i^0\}$ 向浮体的基点作平移，得到等效力系

$$\{F_{io}\} = [\lambda_i] \{F_i^0\}, \quad \{F_{io}\} = \begin{bmatrix} F_{iox} & F_{ioy} & F_{ioz} & M_{iox} & M_{ioy} & M_{ioz} \end{bmatrix} \quad (4-61)$$

式中转换矩阵 $[\lambda_i]$ 的表达式见式 (4-58)。

将式 (4-60) 和式 (4-31) (锚链力变化与留点位移 $\Delta x_i^{0i}, \Delta y_i^{0i}, \Delta z_i^{0i}$ 间的关系 $\{F_i^{0i}\} = [K_i] \{D_i^{0i}\}$) 代入式 (4-61)，并注意到 $\{D_o^0\}$ 即浮体基点的位移 $\{x_{0j}\}$ ，($j=1, 2, \dots, 6$)，得到

$$\{F_{io}\} = [K_{io}] \{x_{0j}\}, \quad [K_{io}] = [\lambda_i]^T [t_i]^T [K_i] [t_i] [\lambda_i] \quad (4-62)$$

将各条锚链的等效力系叠加，浮体摇荡引起的锚链系统的系泊约束力为

$$\{F_o\} = \sum_{i=1}^n [K_{io}] \{x_{0j}\} = [K_o] \{x_{0j}\}, \quad [K_o] = \sum_{i=1}^n [K_{io}] \quad (4-63)$$

4.5.4 有初始倾角时浮体动力学方程的修正

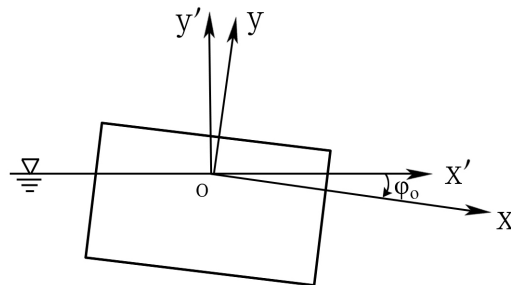


图 4.11 浮体有初始倾角 (坐标和希腊字母用小写斜体)

浮体无初始倾角时均取浮体的对称轴建立连体动坐标系 (o, x, y, z) 。如图 4.9 所示浮体有初始倾角 φ_0 时，连体动坐标系的原点在浮体无摇荡时与静止坐标系 (o, x', y', z') 原点重合，但二个坐标系间有转角 φ_0 。具体计算时往往先利用浮体的对称性在 (o, x, y, z) 坐标系中确定浮体的转动惯量矩阵 $[J]$ ，设浮体左右、前后对称而上下不一定对称，则

$$[J] = \begin{bmatrix} J_{11} & 0 & J_{13} \\ 0 & J_{22} & 0 \\ J_{31} & 0 & J_{33} \end{bmatrix} \quad (4-64)$$

对于坐标系 (o, x', y', z') 的转动惯量矩阵 $[J']$ 则可以由以下转换关系式得到

$$[J'] = \begin{bmatrix} J_{11} & -J_{13} \sin \varphi_0 & J_{13} \cos \varphi_0 \\ -J_{13} \sin \varphi_0 & J_{22} \cos^2 \varphi_0 + J_{33} \sin^2 \varphi_0 & (J_{22} - J_{33}) \cos \varphi_0 \sin \varphi_0 \\ J_{13} \cos \varphi_0 & (J_{22} - J_{33}) \cos \varphi_0 \sin \varphi_0 & J_{22} \cos^2 \varphi_0 + J_{33} \sin^2 \varphi_0 \end{bmatrix} \quad (4-65)$$

当浮体仅有初始倾角而无摇荡时质心仍然位于静水平面上时，在浮体动力学方程中仅作此修正即可。

第五章 柔性浮体流固耦合分析

5.1 浮体模态分析法的特点

5.1.1 干结构模态分析法简介

通常结构动力学的分析对象是没有流固耦合作用的干结构,多自由度的干结构在给定的一组载荷 $\{\mathbf{P}(t)\}$ 作用下,其运动方程为

$$[\mathbf{M}]\{\ddot{\mathbf{U}}\} + [\mathbf{C}]\{\dot{\mathbf{U}}\} + [\mathbf{K}]\{\mathbf{U}\} = \{\mathbf{P}(t)\}$$

(5-1)

其中 $[\mathbf{M}]$ 、 $[\mathbf{C}]$ 、 $[\mathbf{K}]$ 分别为质量矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵。考虑此结构在无载荷、无阻尼情况下的自由振动,由式(5-1)可得到频率方程 $[\mathbf{K}] - \omega^2[\mathbf{M}] = 0$ 。以 ω 为未知数求解此方程组,得到称为固有频率的 n 个正实根 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$, n 为结构的自由度数。每个 ω_r 对应着一种结构各处都按此频率同步振动、而且各处位移间比值不随时间变化的振动模态,称为 r 阶主振型。此振动模态可以用特征向量 $\{\mathbf{D}_r\}$ 描述, $\{\mathbf{D}_r\}$ 作为一个 $n \times 1$ 列阵给出了结构各处振动幅值的比例。依次以各个特征向量为列阵组成的 $n \times n$ 矩阵 $[\mathbf{D}]$ 称为结构的主振型矩阵。

以多自由度结构的各个主振型为广义基函数,结构的振动运动是各个广义基函数的加权叠加

$$\{\mathbf{U}\} = \sum_{r=1}^n [p_r(t)\{\mathbf{D}_r\}] = [\mathbf{D}]\{p\} \quad (5-2)$$

式中 $p_r(t)$ ($r=1, \dots, n$)称为第 r 阶主坐标, $\{p\} = [p_1(t), p_2(t), \dots, p_m(t)]^T$ 为主坐标列阵。将式(5-2)代入式(5-1),并左乘 $[\mathbf{D}]^T$,可得到主坐标运动方程

$$[\mathbf{a}]\{\ddot{p}\} + [\mathbf{b}]\{\dot{p}\} + [\mathbf{c}]\{p\} = \{\Delta\} \quad (5-3)$$

3)

式(5-3)等号左侧的系数矩阵依次为广义质量矩阵、广义阻尼阵和广义刚度矩阵。而等号右侧为广义力列阵,其计算式分别为

$$[a] = [D]^T [M] [D], [b] = [D]^T [C] [D], [c] = [D]^T [K] [D] \quad (5-4)$$

式 (5-3) 等号右侧的广义力为

$$\{\Delta\} = [D]^T \{P(t)\} \quad (5-5)$$

求解主坐标运动方程得到主坐标后, 由式 (5-2) 即可确定结构各处的振动运动。这种计算结构动力响应的方法称为模态分析方法。

可以证明对于整体位移被约束的弹性结构, 各个主振型间具有正交性, 因而主坐标运动方程中的广义质量矩阵 $[a]$ 、广义阻尼阵 $[b]$ 和广义刚度矩阵 $[c]$ 均为对角阵。各个主振型间的正交性体现为

$$\{D_r\}^T [M] \{D_s\} = \begin{cases} a_{rr} & r = s \\ 0 & r \neq s \end{cases}, \quad \{D_r\}^T [K] \{D_s\} = \begin{cases} c_{rr} & r = s \\ 0 & r \neq s \end{cases} \quad (5-6)$$

通常干结构的阻尼属于瑞利型阻尼, 这时还有

$$\{D_r\}^T [C] \{D_s\} = \begin{cases} b_{rr} & r = s \\ 0 & r \neq s \end{cases} \quad (5-7)$$

由此可知, 主坐标运动方程之间实际上解除了联立耦合关系。对于考虑分布质量的结构, 其振动自由度为无限大。但在用上述模态分析法计算结构动力响应时往往只需要计及若干低阶模态即可满足计算精度要求, 因而主坐标运动方程的阶数大为缩减。这些情况都致使计算得到简化。

5.1.2 浮体模态分析法的特点

本书第三、四两章的讨论都基于浮体为刚体的假定, 即浮体在运动过程中不产生弹性变形。当浮体的刚度较小或是浮体的尺度较大 (其局部变形不大, 但总体变形却很大) 时, 浮体的变形振动可能显著参与浮体与流场间的流固耦合相互作用。这些情况下浮体已不能简化为刚体, 而应该视为柔性体。考虑水中物体的弹性变形振动的流固耦合理论称为水弹性理论, 是研究惯性力、水动力及弹性力之间相互作用现象的学科。柔性浮体的流固耦合分析, 目前主要基于水弹性理论进行。

干结构的模态称为干模态, 浮体在流场中有流固耦合作用的振动模态称为湿模态。在水弹性理论中仍然把干模态作为广义基函数, 考虑包含流固耦合作用力在内的浮体所受各种作用力, 在浮体运动方程的基础上建立主坐标运动方程。继而求解主坐标运动方程, 分析柔性浮体的动力特性。与一般干结构的情况比较, 水弹性理论中应用于浮体的模态分析法, 具有以下复杂之处:

(1) 一般干结构被支座约束而不能有整体位移(角位移),其振动仅仅考虑结构体的弹性变形振动。柔性浮体则需要同时考虑浮体的整体刚体运动振动和浮体的弹性变形振动。由于有刚体角位移的存在、加上流场流体的惯性和阻尼参与到质量矩阵和阻尼矩阵之中,主振型间不具有普适的正交性质。进而浮体的主坐标运动方程一般不能解除联立耦合关系,数值模拟时计算量较大。

(2) 一般干结构动力分析中动载荷是作为已知条件预先给出的。而浮体受流场作用的载荷及系泊约束力都与浮体运动和变形存在耦合关系,因而无法预先给出。

(3) 一般考虑分布质量的干结构,直接选取前几阶低频模态即可进行动力计算。由于水弹性分析的数值计算量很大,需要将各种因素进行影响大小的量阶分析,以便根据具体工程问题的精度需要,舍去某一级及以上的高阶小量后计算。需要进行量阶分析的不仅有运动量(位移、速度、速度势等),还有运动量间和流固间的耦合关系。分清数十种影响因素各自属于何种量阶小量,需要经过很繁杂的分析推导。

(4) 一般干结构动力分析选用固定于结构体上、随结构体一起变形振动的有限元离散格式(拉格朗日网格),即可进行全部模态分析法数值计算。而对于柔性浮体的模态分析,流场的离散选用随流体运动变形的离散格式显然极不方便,而需要选用固定于惯性空间的离散格式(欧拉网格)。在浮体运动较大或计算精度要求较高时,浮体湿面动边界上两种离散格式的协调是新的困难所在。

随着海上浮式机场和移动式海上基地等大型和超大型浮式结构的研究开发,水弹性理论和浮体水弹性振动响应数值模拟已经成为近十多年来船舶和海洋工程学科的重点发展前沿分支学科之一。超大型浮式结构在不规则波作用下的非线性动力响应特性,是水弹性领域当前研究的热点。本章则主要介绍相对比较成熟的柔性浮体线性水弹性理论及其数值计算方法,介绍中对上述四个特点的前三个将予以进一步说明。对于第四个特点,则将于第六章第三节中结合动边界问题进一步说明。

5.2 柔性浮体的主坐标运动方程

5.2.1 柔性浮体结构离散化及其运动方程

以下依照有限元法的分析途径,介绍上述水弹性理论的基本架构。首先用有限元法将柔性浮体结构离散化,将其划分成若干个尺度有限的单元。在各个单元局部坐标系 ξ, η, ζ 中,单元任一点的位移 $\bar{\mathbf{u}}$ 可用该单元有限个节点的位移列阵 $\{\bar{\mathbf{U}}_e\}$ 表达为

$$\bar{\mathbf{u}} = (\bar{u}, \bar{v}, \bar{w})^T = [N_s] \{\bar{\mathbf{U}}_e\} \quad (5-8)$$

式中 $[N_s]$ 为形状函数矩阵,它是 ξ, η, ζ 的函数。所有上方带一横杠的量表示为单元局部坐标系中的量。当单元划分得比较小、单元数足够地多,单元位移列阵 $\{\bar{\mathbf{U}}_e\}$ 又是由系统得动力学方程求得时,这种方法能够给出较好的近似。

单元刚度矩阵 $[\bar{K}_e]$ 的表达式和单元质量矩阵 $[\bar{M}_e]$ 的表达式为

$$[\bar{K}_e] = \iiint_{\Omega_e} [b]^T [E] [b] d\Omega, \quad [\bar{M}_e] = \iiint_{\Omega_e} [N]^T [\rho_b] [N_s] d\Omega \quad (5-9)$$

9)

式中 Ω_e 为单元体积, ρ_b 为单位体积质量, $[b]$ 为几何矩阵, $[E]$ 为弹性矩阵。 $[b]$ 表示应变 $\bar{\boldsymbol{\varepsilon}}$ 和位移 $\bar{\mathbf{U}}_e$ 间的几何关系及 $[E]$ 表示应力 $\bar{\boldsymbol{\sigma}}$ 和应变 $\bar{\boldsymbol{\varepsilon}}$ 间的物理关系分别为

$$\{\bar{\boldsymbol{\varepsilon}}\} = [\bar{b}] \{\bar{\mathbf{U}}_e\}, \quad \{\bar{\boldsymbol{\sigma}}\} = [\bar{E}] \{\bar{\boldsymbol{\varepsilon}}\} \quad (5-10)$$

单元的应变能和动能分别为

$$\Pi_e = \frac{1}{2} \{\bar{\mathbf{U}}_e\}^T [\bar{K}_e] \{\bar{\mathbf{U}}_e\}, \quad T_e = \frac{1}{2} \{\bar{\mathbf{U}}_e\}^T [\bar{M}_e] \{\bar{\mathbf{U}}_e\} \quad (5-11)$$

计入结构的线性阻尼,以 $[\mu]$ 表示结构中的分布粘性阻尼矩阵,阻尼力为 $-[\mu] \{\dot{\bar{\mathbf{u}}}\}$, 单元阻尼矩阵为:

$$[\bar{C}_e] = \iiint_{\Omega_e} [N_s]^T [\mu] [N_s] d\Omega \quad (5-12)$$

—12)

由它定义了作用在单元节点上的阻尼力 $-[C_e]\{\dot{\bar{U}}_e\}$ 。

作用在单元上的集中力 $\bar{\mathbf{f}}(\xi, \eta, \zeta, t)$ 及分布面力 $\bar{p}(\xi, \eta, \zeta, t)$ 可通过虚功原理转换为等效的节点力：

$$\{\bar{\mathbf{F}}_e\} = \sum_i [N_s(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)]^T \{\bar{\mathbf{f}}(\xi_i, \eta_i, \zeta_i, t)\} = \sum_i [N_s(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)]^T \{\bar{\mathbf{f}}_i(t)\} \quad (5-13)$$

$$\{\bar{\mathbf{P}}_e\} = - \iint_{S_e} \bar{p} [N_s]^T \bar{\mathbf{n}} dS \quad (5-14)$$

其中， $\bar{\mathbf{n}}$ 为单元表面 S_e 的外法线向量， S_e 仅是结构受分布压力外载作用面的一部分。以上所有带一横杠的单元局部坐标系中的量，不难转换到总体坐标系中表达。单元局部坐标 (ξ, η, ζ) 与结构总体坐标 (x, y, z) 间的坐标转换矩阵为

$$[l] = \begin{bmatrix} \cos(\xi, x) & \cos(\xi, y) & \cos(\xi, z) \\ \cos(\eta, x) & \cos(\eta, y) & \cos(\eta, z) \\ \cos(\zeta, x) & \cos(\zeta, y) & \cos(\zeta, z) \end{bmatrix} \quad (5-15)$$

$$\{\bar{\mathbf{u}}\} = [l]\{\mathbf{u}\}, \quad \bar{\mathbf{n}} = [l]\mathbf{n}, \quad \bar{\mathbf{f}}_i = [l]\mathbf{f}_i, \quad \{\bar{\mathbf{U}}_e\} = [L]\{\mathbf{U}\} \quad (5-16)$$

$$[L] = \begin{bmatrix} [l_1] & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & [l_2] & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & [l_k] \end{bmatrix} \quad (k \text{ 为单元总数}) \quad (5-17)$$

其中不带横杠的量为总体坐标系中相应的量， $\{\mathbf{U}\}$ 为各单元节点位移依次排列而成的列阵， $[L]$ 是依次以各个单元 $[l]$ 为对角线上子阵的三对角阵。 $[l]$ 及 $[L]$ 均为正交阵，即 $[l]^{-1} = [l]^T, [L]^{-1} = [L]^T$ 。不难证明在总体坐标系中上述单元刚度矩阵、单元质量矩阵、单元阻尼矩阵、单元集中力和单元分布力可分别表示为：

$$[K_e] = [L]^T [\bar{K}_e] [L], \quad [M_e] = [L]^T [\bar{M}_e] [L], \quad [C_e] = [L]^T [\bar{C}_e] [L] \quad (5-18)$$

$$\{\mathbf{F}_e\} = [L]^T \{\bar{\mathbf{F}}_e\}, \quad \{\mathbf{P}_e\} = [L]^T \{\bar{\mathbf{P}}_e\}$$

如考虑重力的作用，且取总体坐标的 z 方向垂直向上，则从虚功原理可证明，移到节点上去的广义重力列阵为：

$$\{Q_e\} = -\iiint_{\Omega_e} \rho g [L]^T [N_s]^T \{I_3\} d\Omega \quad (5-19)$$

$$\{I_3\} = [\cos(\xi, z), \cos(\eta, z), \cos(\zeta, z)]^T \quad (5-20)$$

以上所有的离散化步骤，均使用了形状函数 $[N_s]$ 及能量（功）等效原理，称之为一致性离散方法，它较之简单地把力、质量集中到节点上去要精确。逐一考察单元时，在节点上必然会存在分割前的内力，离散后的节点力记为 $\{R_e\}$ 。

单元运动方程可以用哈密尔顿原理或拉格朗日方程导出。哈密尔顿原理可叙述为在任意时间间隔内动能与内部势能之差加上保守力非保守外力做功之和为零，于是有

$$\int_{t_1}^{t_2} \delta(T_e - \Pi_e) dt + \int_{t_1}^{t_2} \delta\{U_e\}_e^T (\{R_e\} + \{P_e\} + \{F_e\} + \{Q_e\} - [C_e]\{\dot{U}_e\}) dt = 0 \quad (5-21)$$

将式（5-9）至式（5-20）代入式（5-21），得到总体坐标系中表达的单元运动方程

$$[M_e]\{\ddot{U}_e\} + [C_e]\{\dot{U}_e\} + [K_e]\{U_e\} = \{R_e\} + \{P\}_e + \{F_e\} + \{Q_e\} \quad (5-22)$$

将各个单元的运动方程依次列出，并且把各个矩阵或列阵的大小均扩大为 $n \times n$ 或 $n \times 1$ ，拓展处均添加零元素，然后将各式等号两侧相加。 $\{R_e\}$ 成为系统内部成对相互平衡的内力，相加后相互抵消。柔性浮体的系统运动方程为

$$[M]\{\ddot{U}\} + [C]\{\dot{U}\} + [K]\{U\} = \{P\} + \{F\} + \{Q\} \quad (5-23)$$

其中 $[M]$ 、 $[C]$ 、 $[K]$ 分别为系统的总质量矩阵、总阻尼矩阵和总刚度矩阵， $[M]$ 和 $[K]$ 为正定或半正定的，取决于结构的边界条件； $\{U\}$ 为系统总节点位移列阵； $\{P\}$ 、 $\{F\}$ 、 $\{Q\}$ 分别为结构所受的分布外力、集中力和体积力的等效节点力列阵。

5.2.2 柔性浮体的主振型和主坐标运动方程

式（5-23）所表示结构动力学系统的无阻尼自由振动的频率方程为

$$[-\omega^2 [M] + [K]] = 0 \quad (5-24)$$

当 $[M]$ 和 $[K]$ 为正定时，上式给出正实数特征值 ω_r ($r=1, \dots, m$)，称之为固

有频率。每个 ω_r 对应一个各节点都按此频率同步振动，而且位移间比值不随时间变化的振动模态，用 $\{\mathbf{D}_r\}$ 描述，它又称为 r 阶主振型。 $\mathbf{D}_r$ 有 n 个元素， n 为整个结构的总的节点数，每个元素相应于一个节点的 6 个自由度的振型位移。依次以各个 $\{\mathbf{D}_r\}$ 为列阵组成的矩阵 $[\mathbf{D}]$ 称为主振型矩阵。

结构的实际节点位移用各个主振型上位移的加权叠加表示为

$$\{\mathbf{U}\} = \sum_{r=1}^m [p_r(t) \{\mathbf{D}_r\}] = [\mathbf{D}] \{p\} \quad (5-25)$$

式中 $p_r(t)$ ($r=1, \dots, m$) 是第 r 阶主坐标， $\{p\}$ 是主坐标列阵，即

$$\{p\} = [p_1(t), p_2(t), \dots, p_m(t)]^T \quad (5-26)$$

将 (5-18) 式代入 (5-16) 式，并前乘 $[\mathbf{D}]^T$ ，可得到主坐标运动方程

$$[a]\{\ddot{p}\} + [b]\{\dot{p}\} + [c]\{p\} = \{Z\} + \{\Delta\} + \{Q\} \quad (5-27)$$

写成各矩阵和列阵的元素运算形式则为

$$\sum_{k=1}^m [a_{rk} \ddot{p}_k(t) + b_{rk} \dot{p}_k(t)] + c_{rr} p_r(t) = Z_r(t) + G_r + \Delta_r$$

$$(r=1, 2, \dots, m)$$

(5-28)

式 (5-27) 等号左侧的系数矩阵依次为广义质量矩阵、广义阻尼阵和广义刚度矩阵。而等号右侧各项依次为广义表面外力（如广义流体力）列阵、广义集中力列阵和广义分布重力列阵。其计算式分别为

$$[a] = [\mathbf{D}]^T [M] [\mathbf{D}], \quad [b] = [\mathbf{D}]^T [C] [\mathbf{D}], \quad [c] = [\mathbf{D}]^T [K] [\mathbf{D}] \quad (5-29)$$

$$\{Z\} = [\mathbf{D}]^T \{\mathbf{P}\} = \{Z_1, Z_2, \dots, Z_m\}, \quad Z_r = \{\mathbf{D}_r\}^T \{\mathbf{P}\} \quad (5-30)$$

$$\{\Delta\} = [\mathbf{D}]^T \{\mathbf{F}\} = \{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_m\}, \quad \Delta_r = \{\mathbf{D}_r\}^T \{\mathbf{F}\} \quad (5-31)$$

$$\{Q\} = [\mathbf{D}]^T \{\mathbf{Q}\} = \{Q_1, Q_2, \dots, Q_m\}, \quad Q_r = \{\mathbf{D}_r\}^T \{\mathbf{Q}\} \quad (5-32)$$

对于锚泊浮体来说，主坐标运动方程 (5-20) 式中的广义集中力主要与本书第四章所介绍的系泊锚链力相关。航行浮体一般不涉及广义集中力问题。广义体积力 $\mathbf{Q}$ 主要是重力的贡献。

5.2.3 柔性浮体刚体运动的主坐标运动方程

主坐标可分成对应于刚体运动振型的主坐标 $\mathbf{p}_R = \{p_1, p_2, \dots, p_6\}$ 和对应于弹性变形振型的主坐标 $\mathbf{p}_D = \{p_7, p_8, \dots\}$ 两组

$$\mathbf{p} = \{\mathbf{p}_R, \mathbf{p}_D\} \quad (5-33)$$

即。主坐标运动方程也可相应地分成两组：

$$\begin{bmatrix} a_R & 0 \\ 0 & a_D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{p}}_R \\ \ddot{\mathbf{p}}_D \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & b_D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{p}}_R \\ \dot{\mathbf{p}}_D \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & c_D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{p}_R \\ \mathbf{p}_D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Z}_R \\ \mathbf{Z}_D \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta_R \\ \Delta_D \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{Q}_R \\ \mathbf{Q}_D \end{bmatrix} \quad (5-34)$$

对应于柔性浮体刚体运动的主坐标运动方程为

$$[a_R] \{\ddot{\mathbf{p}}_R\} = \{\mathbf{Z}_R\} + \{\Delta_R\} + \{\mathbf{Q}_R\} \quad (5-35)$$

此方程并不排除流场对阻尼矩阵和刚度矩阵的影响，而是将其包含在等号右边的广义流体力 $\{\mathbf{Z}_R\}$ 中。广义流体力的计算将于下二节中介绍。

下面讨论浮体的刚体运动振型及其相应的广义质量阵 $[a_R]$ 。将刚体运动表为纵荡、横荡、垂荡、横摇、纵摇和艏摇这六个熟悉的形式。六个刚体运动振型可规一化表示为：

$$\begin{cases} \mathbf{D}_{1j} = \{1, 0, 0, 0, 0, 0\} \\ \mathbf{D}_{2j} = \{0, 1, 0, 0, 0, 0\} \\ \mathbf{D}_{3j} = \{0, 0, 1, 0, 0, 0\} \\ \mathbf{D}_{4j} = \{0, -(z_j - z_C), (y_j - y_C), 1, 0, 0\} \\ \mathbf{D}_{5j} = \{(z_j - z_C), 0, -(x_j - x_C), 0, 1, 0\} \\ \mathbf{D}_{6j} = \{-(y_j - y_C), (x_j - x_C), 0, 0, 0, 1\} \end{cases} \quad (5-36)$$

刚体上任一点 (x, y, z) 的位移可表示为：

$$\begin{cases} u_1 = \{1, 0, 0\} \\ u_2 = \{0, 1, 0\} \\ u_3 = \{0, 0, 1\} \end{cases}, \begin{cases} u_4 = \{0, -(z - z_C), (y - y_C)\} \\ u_5 = \{(z - z_C), 0, -(x - x_C)\} \\ u_6 = \{-(y - y_C), (x - x_C), 0\} \end{cases} \quad (5-37)$$

与该刚体运动振型相应，由 $[a_R] = [\mathbf{D}]^T [\mathbf{M}] [\mathbf{D}]$ 有

$$[a_R] = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I_{44} & -I_{45} & -I_{46} \\ 0 & 0 & 0 & -I_{54} & I_{55} & -I_{56} \\ 0 & 0 & 0 & -I_{64} & -I_{65} & I_{66} \end{bmatrix} \quad (5-38)$$

$$\left\{ \begin{aligned} a_{44} &= \int_{\Omega} \rho_b \left[(z-z_c)^2 + (y-y_c)^2 \right] d\Omega = I_{44} \\ a_{55} &= \int_{\Omega} \rho_b \left[(z-z_c)^2 + (x-x_c)^2 \right] d\Omega = I_{55} \\ a_{66} &= \int_{\Omega} \rho_b \left[(y-y_c)^2 + (x-x_c)^2 \right] d\Omega = I_{66} \\ a_{46} &= -I_{46} = -\int_{\Omega} \rho_b (x-x_c)(z-z_c) d\Omega = -I_{64} = a_{64} \\ a_{45} &= -I_{45} = -\int_{\Omega} \rho_b (x-x_c)(y-y_c) d\Omega = -I_{54} = a_{54} \\ a_{56} &= -I_{56} = -\int_{\Omega} \rho_b (y-y_c)(z-z_c) d\Omega = -I_{65} = a_{65} \end{aligned} \right. \quad (5-39)$$

浮体的刚体运动振型所相应的广义质量 $[a_R]$ 为非对角矩阵。在下一节中也将说明浮体的刚体振型所相应的阻尼阵也是非对角矩阵。这说明与干结构的弹性变形振型不同，浮体的刚体运动振型之间一般情况下并不正交，柔性浮体刚体运动的主坐标运动方程不能解耦为六个独立方程。

5.3 柔性浮体周围流场及流体压力

5.3.1 流场性质假定和坐标系定义

假定弹性浮体周围为均匀不可压缩、无粘的理想流体，流场的运动是无旋的，自由表面波为微幅的，船舶在波浪中以恒定速度 U 直线航行，则流场的运动可以在欧拉坐标系中采用三维势流理论来描述。为讨论的方便，建立如图 5.1 所示的三个坐标系，即：

(1) 空间固定坐标系 $Ax_0y_0x_0$ ： $Ax_0y_0x_0$ 在水平面上， Az_0 轴竖直向上，原点为浮体处于平衡位置时过重心的垂线与静水面之交点；

(2) 平衡坐标系 $Oxyz$ ： 它随浮体以其航速沿 x 方向运动，在初始时刻，它与 $Ax_0y_0x_0$ 重合，且在浮体运动过程中保持 Ax 轴与 Ax_0 轴重叠；

(3) 随体坐标系 $O'x'y'z'$ ：当物体处于平衡位置时该坐标系与平衡坐标系重合，该坐标系固结于浮体，随浮体移动而改变原点位置，随浮体的转动而改变方向。

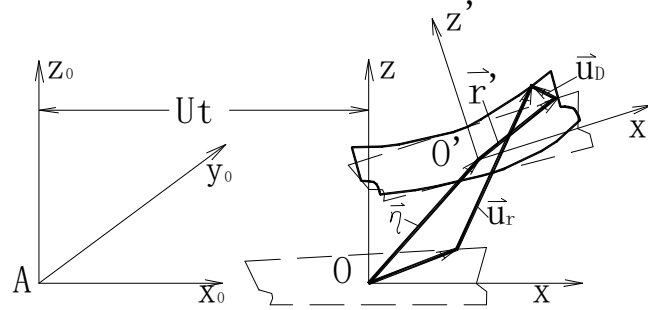


图 5.1 坐标系的定义

在平衡坐标系中物体上任一点的位移可分解成三部分：随体坐标系相对于平衡坐标系的线位移 η_T 、角位移 η_R 和物体相对于随体坐标系的弹性变形 u_D ，它们可分别表示为

$$\eta_T = \{u_1, u_2, u_3\}, \quad \eta_R = \{\theta_4, \theta_5, \theta_6\}, \quad u_D = \sum_{r=7}^m u_r \quad (5-40)$$

式中 u_r 表示浮体第 r 阶弹性变形对应的位移。 u_1 、 u_2 、 u_3 分别表示浮体的纵荡、横荡和垂荡运动， θ_4 、 θ_5 、 θ_6 分别表示浮体的横摇、纵摇和艏摇，可以分别表示成如下矢量形式：

$$\begin{cases} u_1 = \{u_1, 0, 0\} \\ u_2 = \{0, u_2, 0\} \\ u_3 = \{0, 0, u_3\} \end{cases}, \quad \begin{cases} \theta_4 = \{\theta_4, 0, 0\} \\ \theta_5 = \{0, \theta_5, 0\} \\ \theta_6 = \{0, 0, \theta_6\} \end{cases} \quad (5-41)$$

由于浮体的横摇、纵摇和艏摇引起的 (x', y', z') 点的位移可分别表示为：

$$\begin{cases} u_4 = \{0, -z'\theta_4, y'\theta_4\} \\ u_5 = \{z'\theta_5, 0, -x'\theta_5\} \\ u_6 = \{-y'\theta_6, x'\theta_6, 0\} \end{cases} \quad (5-42)$$

可以证明：

$$\sum_{r=4}^6 u_r = \eta_R \times r', \quad \theta_r = \frac{1}{2} \nabla \times u_r \quad (5-43)$$

式中 $\mathbf{r}'$ 为 (x', y', z') 点在随体坐标系中的位置矢量。

由于刚体的运动，随体坐标系中定义的位置矢量 $\mathbf{a}$ ，经过浮体摇荡后在平衡坐标系中成为位置矢量 $\mathbf{A}$ ，两者具有如下关系：

$$\mathbf{A} = \boldsymbol{\eta}_T + [\mathbf{T}]\mathbf{a} \quad (5-44)$$

式中 $[\mathbf{T}]$ 为坐标转换矩阵，若随体坐标系分别绕 x' 轴转动了 θ_4 角，绕 y' 轴转动了 θ_5 角，绕 z' 轴转动了 θ_6 角，取到 θ_r ($r=4,5,6$) 两阶量，则 $[\mathbf{T}]$ 可表示为

$$[\mathbf{T}] = [\mathbf{I}] + [\mathbf{R}] + [\mathbf{H}] \quad (5-45)$$

$$\left\{ \begin{aligned} [\mathbf{I}] &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & [\mathbf{R}] &= \begin{bmatrix} 0 & -\theta_6 & \theta_5 \\ \theta_6 & 0 & -\theta_4 \\ -\theta_5 & \theta_4 & 0 \end{bmatrix} \\ [\mathbf{H}] &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -(\theta_5^2 + \theta_6^2) & 0 & 0 \\ 2\theta_4\theta_5 & -(\theta_4^2 + \theta_6^2) & 0 \\ 2\theta_4\theta_6 & 2\theta_5\theta_6 & -(\theta_5^2 + \theta_4^2) \end{bmatrix} \end{aligned} \right. \quad (5-46)$$

可以证明

$$[\mathbf{R}]\mathbf{a} = \boldsymbol{\eta}_R \times \mathbf{a} \quad (5-47)$$

如图 6.1 所示，当浮体上的一点 $\mathbf{r}' = (x', y', z')$ 由于浮体的变形移动到位置 $\mathbf{r}' + \mathbf{u}_D$ 时，它的总位移在平衡坐标系中可表示为

$$\mathbf{u} = [\boldsymbol{\eta}_T + [\mathbf{T}](\mathbf{r}' + \mathbf{u}_D)] - \mathbf{r}' \quad (5-48)$$

将式 (5-38) 代入上式并考虑到式 (5-36) 及式 (5-40) 得到

$$\mathbf{u} = \sum_{r=1}^m \mathbf{u}_r + [\mathbf{H}]\mathbf{r}' + \boldsymbol{\eta}_R \times \mathbf{u}_D + [\mathbf{H}]\mathbf{u}_D \quad (5-49)$$

上式右边第一项表示线性水弹性理论中结构上任一点的一阶总位移，可进一步表示为

$$\mathbf{u}^{(1)} = \{u^{(1)}, v^{(1)}, w^{(1)}\} = \sum_{r=1}^m \mathbf{u}_r = \boldsymbol{\eta}_T + \boldsymbol{\eta}_R \times \mathbf{r}' + \sum_{r=7}^m \mathbf{u}_r \quad (5-50)$$

式 (5-49) 中等号右边第二项表示刚体转动对当地位移的二阶影响；第三项表示刚体转动在平衡坐标系中对弹性变形的一阶影响；第四项表示刚体转动对弹性变形的二阶影响。对一般船体，由于其较大的刚度，弹性变形为二阶小量，式 (5-42) 中等号右边四项分别具有 $O(\varepsilon)$ 、 $O(\varepsilon^2)$ 、 $O(\varepsilon^3)$ 和 $O(\varepsilon^4)$ 的阶次，而对于极大型浮动结构则分别具有 $O(\varepsilon)$ 、 $O(\varepsilon^2)$ 、 $O(\varepsilon^2)$ 和 $O(\varepsilon^3)$ 的阶次。一般情况下式 (5-49) 右边第四项可忽略。

相应的，在随体坐标系中定义的物体湿表面法向量 $\mathbf{n}$ ，经浮体摇荡后在平衡坐标系中成为湿面法向量 $\mathbf{N}$ ，两者具有如下关系：

$$\mathbf{N}(x, y, z, t) = [\mathbf{T}] \mathbf{n}(x', y', z', t) = \mathbf{n} + [\mathbf{R}] \mathbf{n} + [\mathbf{H}] \mathbf{n} \quad (5-51)$$

5.3.2 流场速度势的分解及定解问题

在空间固定坐标系中，弹性浮体周围流场速度势可表示为

$$\Phi_0(x_0, y_0, z_0, t) = U \bar{\Phi}(x, y, z, t) + Ux + \phi(x, y, z, t) \quad (5-52)$$

式中 $U \bar{\Phi}(x, y, z, t) = -Ux + U \bar{\phi}(x, y, z)$ 为浮体以恒定速度 U 在静水中向前航行或由于流场存在流速 U 所诱导的浮体周围稳态流场的速度势， $\bar{\phi}(x, y, z)$ 为单位航速或流速时相应的扰动速度势，稳态流场相对平衡坐标系的速度为

$$\mathbf{W} = U \nabla (\bar{\phi} - x) \quad (5-53)$$

式 (5-52) 中 $\phi(x, y, z, t)$ 为弹性浮体周围流场中的非稳态流场速度势， $\phi(x, y, z, t)$ 在线性范围内可分解为

$$\phi(x, y, z, t) = \phi_I(x, y, z, t) + \phi_D(x, y, z, t) + \sum_{r=1}^m \phi_r(x, y, z, t) \quad (5-54)$$

式中 $\phi_I(x, y, z, t)$ 、 $\phi_D(x, y, z, t)$ 、 $\phi_r(x, y, z, t)$ 分别为入射波速度势、绕射波速度势和浮体结构第 r 阶干模态所诱导的辐射波速度势。在频域内非稳态速度势可进一步表示为

$$\phi(x, y, z, t) = \text{Re} \left\{ \left[\varphi_I(x, y, z) + \varphi_D(x, y, z) + \sum_{r=1}^m \varphi_r(x, y, z) p_r \right] e^{i\omega_e t} \right\} \quad (5-55)$$

式中 $\varphi_I(x, y, z)$ 和 $\varphi_D(x, y, z)$ 分别为入射波空间速度势和绕射波空间速度

势, $\varphi_r(x, y, z) (r=1, \dots, m)$ 为辐射波空间速度势, 它是当浮体以第 r 阶干模态作频率为 ω_e 的单位主坐标振幅振荡时所诱导的流场空间速度势。 p_r 为主坐标 $p_r(t)$ 的主坐标复数幅值, 二者有如下关系

$$p_r(t) = \text{Re} \{ p_r e^{i\omega_e t} \} \quad (5-56)$$

式 (5-55) 和式 (5-56) 中 $\text{Re} \{ \}$ 表示取 $\{ \}$ 中量的实部。后文中有关速度势和主坐标的表述中均省略写出 $\text{Re} \{ \}$ 。式中 ω_e 为浮体的遭遇频率, 可表示为

$$\omega_e = \omega \left(1 - \frac{U\omega}{g} \cos \beta \right) \quad (5-57)$$

式中 β 为入射波的方向角 (定义迎浪状态下入射波的方向角为 180°), ω 为波浪圆频率, U 为浮体航行或流场的流速。当无航速浮体处于无流速流场时, $\omega_e = \omega$ 。

根据弹性体周围流场的基本假定, 制约流体运动的基本方程即为 Laplace 方程和 Lagrange 积分式, 在平衡坐标系中可分别表示如下

$$\nabla^2 \Phi(x, y, z, t) = 0 \quad (5-58)$$

$$\frac{p(x, y, z, t)}{\rho} + gz + \frac{v^2}{2} + \frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0 \quad (5-59)$$

式中 $\Phi(x, y, z, t) = U\bar{\phi}(x, y, z) + \phi(x, y, z, t)$ 为流场相对于平衡坐标系的总速度势。流场中稳态速度势和非稳态速度势同样满足这两个方程。式 (5-59) 中 $v(x, y, z, t)$ 为平衡坐标系中流体速度矢量; $p(x, y, z, t)$ 为流场的压力分布; ρ 为流体密度; g 为重力加速度。由于 Laplace 方程的线性特性, 流场中稳态速度势和非稳态速度势的分量 $\phi_D(x, y, z, t)$ 和 $\phi_r(x, y, z, t)$ 均满足上述控制方程。即:

$$\nabla^2 \bar{\phi} = 0, \quad \nabla^2 \phi_D = 0, \quad \nabla^2 \phi_r = 0 \quad (5-60)$$

为方便表示流场中速度势的边界条件, 现对浮体所处流场边界作图 5.2 所

示的定义，即流场边界由浮体物面 S 、流体自由面 S_F 、海底 S_B 和无穷远处柱面 S_∞ 构成。

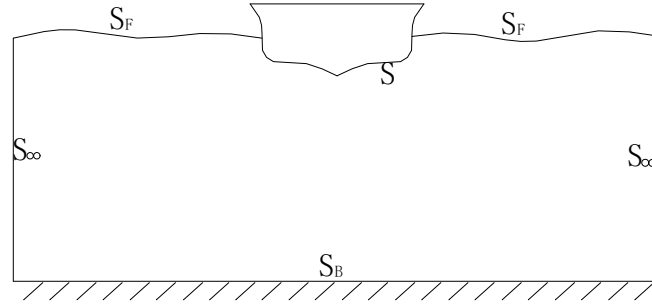


图 5.2 流场边界的定义

平衡坐标系中稳态流场速度势 $\bar{\phi}$ 、非稳态速度势 ϕ_D 和 ϕ_r 的边界条件分别为

$$\left\{ \begin{array}{l} [S_F]: \quad \frac{1}{2} \mathbf{W} \cdot \nabla (\mathbf{W} \cdot \mathbf{W}) + gU \frac{\partial \bar{\phi}}{\partial z} = 0 \\ [S]: \quad \mathbf{W} \cdot \mathbf{n} = 0 \\ [S_B]: \quad \frac{\partial \bar{\phi}}{\partial z} = 0 \\ [S_\infty]: \quad \bar{\phi} = \begin{cases} -x + o\left(\frac{1}{R}\right) & x \rightarrow +\infty \\ -x + o(1) & x \rightarrow -\infty \end{cases} \quad R = \sqrt{x^2 + y^2} \end{array} \right. \quad (5-61)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} [S_F]: \quad \left(i\omega_e - U \frac{\partial}{\partial x} \right)^2 \phi_D + g \frac{\partial \phi_D}{\partial z} = 0 \\ [S]: \quad \frac{\partial \phi_D}{\partial n} = -\frac{\partial \phi_I}{\partial n} \\ [S_B]: \quad \frac{\partial \phi_D}{\partial z} = 0 \\ [S_\infty]: \quad \text{无穷远处有扰动波外传} \end{array} \right. \quad (5-62)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} [S_F]: \quad \left(i\omega_e - U \frac{\partial}{\partial x} \right)^2 \phi_r + g \frac{\partial \phi_r}{\partial z} = 0 \\ [S]: \quad \frac{\partial \phi_r}{\partial n} = \left[i\omega_e \bar{u}_r^{(1)} + \theta_r^{(1)} \times \mathbf{W} - (\mathbf{u}_r^{(1)} \cdot \nabla) \mathbf{W} \right] \cdot \mathbf{n} \\ [S_B]: \quad \frac{\partial \phi_r}{\partial z} = 0 \\ [S_\infty]: \quad \text{无穷远处有扰动波外传} \end{array} \right. \quad (5-63)$$

式 (5-61)、式 (5-62) 和式 (5-63) 分别与式 (5-60) 中的相应控制方程构成稳态流场速度势、反射势和辐射势的定解问题。对于这些定解问题

可利用本书第三、四章中介绍的格林函数法求解。

5.3.3 流体压力分析

浮体在运动和变形中，作用于平均湿表面 $\bar{S}$ 上的流体压力可由平衡坐标系中的 Lagrange 积分式 (5-52) 得到

$$p(x, y, z, t)|_{\bar{S}} = -\rho \left[\frac{\partial \Phi}{\partial t} + \frac{(\nabla \Phi)^2}{2} + gz \right]_{\bar{S}} \quad (5-64)$$

考虑到式 (5-46)，以及浮体以定常速度 U 沿 x 轴方向航行，速度势 Φ 可表示为： $\Phi(x, y, z, t) = U\bar{\phi}(x, y, z) + \phi(x, y, z, t)$ ，(5-57) 式又可表示为

$$p(x, y, z, t)|_{\bar{S}} = -\rho \left[\frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{W} \cdot \nabla \phi + \frac{1}{2}(W^2 - U^2) + \frac{1}{2}\nabla \phi \cdot \nabla \phi + gz \right]_{\bar{S}} \quad (5-65)$$

浮体的运动使得浮体的湿表面由平均位置 $\bar{S}$ 变化到瞬时位置 $S(t)$ ，从而导致流体压力的改变，将流体压力由 $\bar{S}$ 到 $S(t)$ 进行摄动展开可得：

$$p(x, y, z, t)|_{S(t)} = \left[1 + \mathbf{u} \cdot \nabla + \frac{1}{2}(\mathbf{u} \cdot \nabla)(\mathbf{u} \cdot \nabla) + \dots \right] P(x, y, z, t)|_{\bar{S}} \quad (5-66)$$

将 (5-58) 式代入 (5-59) 式，忽略式中中括号中的二阶以上小量得：

$$p|_{S(t)} = -\rho(1 + \mathbf{u} \cdot \nabla) \left[\frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{W} \cdot \nabla \phi + \frac{1}{2}(W^2 - U^2) + \frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + gz \right]_{\bar{S}} \quad (5-67)$$

考虑到式 (5-50)，将式 (5-49) 代入上式得：

$$p|_{S(t)} = -\rho \left\{ \begin{aligned} & \left[\frac{\partial \phi}{\partial t} + (\mathbf{W} \cdot \nabla)\phi + \frac{1}{2}(W^2 - U^2) + \frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + gz \right] \\ & + (\mathbf{u}^{(1)} \cdot \nabla) \left[\frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{W} \cdot \nabla \phi + \frac{1}{2}(W^2 - U^2) + \frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + gz \right] \\ & + (\mathbf{H}\mathbf{r}' \cdot \nabla) \left[\frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{W} \cdot \nabla \phi + \frac{1}{2}(W^2 - U^2) + \frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + gz \right] \\ & + (\mathbf{R}\mathbf{u}_D \cdot \nabla) \left[\frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{W} \cdot \nabla \phi + \frac{1}{2}(W^2 - U^2) + \frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + gz \right] \\ & + (\mathbf{H}\mathbf{u}_D \cdot \nabla) \left[\frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{W} \cdot \nabla \phi + \frac{1}{2}(W^2 - U^2) + \frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + gz \right] \end{aligned} \right\}_{\bar{S}} \quad (5-68)$$

68)

为清楚起见，首先对相关物理量的量级表示进行分析。设 ε 为一阶小量，长度 $L = O(1)$ ，也即其量级为 1， $O(\quad)$ 括号中 ε 的乘方次数表示量级。对于长、宽、高分别为 L 、 B 、 H 的一般浮体， x' 、 y' 、 z' 为随体坐标系中矢量 $\mathbf{r}'$ 的三个坐标分量， (n_1, n_2, n_3) 为平衡坐标系中单位法向量 $\mathbf{n}$ 的三个分量，这些几何分量在各方向分量与 L 的比值的量级分别用 α_1 、 α_2 和 α_3 表示。稳态速度势 $\bar{\phi}$ 对于三维浮体和其它特殊浮体（细长体、扁体和薄体）分别具有量级 $O(L)$ 和 $O(\varepsilon^2 L)$ 。则不同类型浮体的几何和稳态速度势的相关物理量与 gL 的比值的量级（分别以 γ 、 β_1 、 β_2 和 β_3 表示）及阶次如表 5.1 所示。

表 5.1 不同类型浮体的几何、物理量的阶次

几何、物理量		L, x', n_1	B, y', n_2	H, z', n_3	$\sqrt{g\bar{\phi}}$	$\frac{\partial \bar{\phi}}{\partial x} - 1$	$\frac{\partial \bar{\phi}}{\partial y}$	$\frac{\partial \bar{\phi}}{\partial z}$
量级（量值/ gL ）		α_1	α_2	α_3	γ	β_1	β_2	β_3
浮体类型	三维浮体	1	1	1	1	1	1	1
	细长体	1	ε	ε	ε	1	ε	ε
	扁体	1	ε	1	ε	1	ε	ε^2
	薄体	1	1	ε	ε	1	ε^2	ε

入射波速度势 $\phi_I(x, y, z, t)$ 与物体无关，由入射波的表达式^[11]可知

$$\phi_I = O\left(a \frac{g}{\omega}\right) \quad (5-69)$$

也即入射波幅值的量级取决于相应的波高 a 及频率 ω 。反射波速度势 $\phi_D(x, y, z, t)$ 在物面与 $\phi_I(x, y, z, t)$ 同量级。利用物面边界条件，由（5-48）式可知，辐射波速度势的量级为：

$$\phi_r = \sum_{r=1}^{\infty} \phi_r p_r(t) = O(\gamma |\mathbf{u}| L \omega_e) \quad (5-70)$$

引入无量纲参数 $\bar{a} = a/L$ 、 $\bar{u} = |\mathbf{u}|/L$ 、 $\delta = \omega_e \sqrt{L/g}$ 和 $F_n = U\sqrt{gL}$ 。对于百米以上船体的中、高海情情况，显然 $\bar{a}$ 和 $\bar{u}$ 为一阶小量，具有 ε 的一次方阶次。对于航速不为零的中、高速情况，一般可设 $F_n = O(1)$ ，对于 δ ，在低频、中频和高频域则分别具有 $O(\varepsilon)$ 、 $O(\varepsilon^{-\frac{1}{2}})$ 和 $O(\varepsilon^{-1})$ ，总体可认为不是小量。则对于一般的三维浮体、细长体、扁体和薄体，式 (5-54) 代入式 (5-68) 所得各项与 gL 的比值的量级及阶次分析如表 5.2 所示，表中所列为有航速情况，当浮体无航速时，所有与航速有关的项为零。

表 5.2 流场压力的量级阶次分析

大项次	分项	量级	阶次 (3D\细长\扁\薄体)
1	gz	α_3	$1 \setminus \varepsilon \setminus 1 \setminus \varepsilon$
	$(W^2 - U^2)/2$	$\gamma^2 F_n^2$	$1 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2$
	$\partial(\phi_I + \phi_D)/\partial t$	$\bar{a}$	$\varepsilon \setminus \varepsilon \setminus \varepsilon \setminus \varepsilon$
	$\bar{W} \cdot \nabla(\phi_I + \phi_D)$	$F_n \bar{a} \delta$	$\varepsilon \setminus \varepsilon \setminus \varepsilon \setminus \varepsilon$
	$\partial\phi_R/\partial t$	$\gamma \bar{u} \delta^2$	$\varepsilon \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2$
	$(\bar{W} \cdot \nabla)\phi_R$	$\gamma F_n \bar{u} \delta$	$\varepsilon \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2$
	$[\nabla(\phi_I + \phi_D)]^2/2$	$\bar{a}^2 \delta^2$	$\varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2$
	$[\nabla\phi_R]^2/2$	$\bar{u}^2 \delta^2$	$\varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2$
2	$\nabla(\phi_I + \phi_D) \cdot \nabla\phi_R$	$\bar{a} \bar{u} \delta^2$	$\varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2$
	$(\bar{u}^{(1)} \cdot \nabla)gz = g w$	$\bar{u}$	$\varepsilon \setminus \varepsilon \setminus \varepsilon \setminus \varepsilon$
	$(\bar{u}^{(1)} \cdot \nabla)(W^2 - U^2)/2$	$\gamma F_n^2 \bar{u}$	$\varepsilon \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2$
	$(\bar{u}^{(1)} \cdot \nabla)\partial(\phi_I + \phi_D)/\partial t$	$\bar{a} \bar{u} \delta^2$	$\varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2$
	$(\bar{u}^{(1)} \cdot \nabla)\partial\phi_R/\partial t$	$\bar{u}^2 \delta$	$\varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2$
	$(\bar{u}^{(1)} \cdot \nabla)(\bar{W} \cdot \nabla)(\phi_I + \phi_D)$	$F_n \bar{a} \bar{u} (\delta + \delta^3)$	$\varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2$

	$(\bar{u}^{(1)} \cdot \nabla)(\bar{W} \cdot \nabla)\phi_R$	$F_n \bar{u}^2 \delta$	$\varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2$
3	$(\mathbf{H}\bar{r}' \cdot \nabla)gz$	$\bar{u}^2$	$\varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2$
	$(\mathbf{H}\bar{r}' \cdot \nabla)(W^2 - U^2)/2$	$\gamma^2 F_n^2 \bar{u}^2$	$\varepsilon^2 \setminus \varepsilon^4 \setminus \varepsilon^4 \setminus \varepsilon^4$
4	$(\mathbf{R}\bar{u}_D \cdot \nabla)gz$	$\bar{u} \varepsilon^\nu$	$\varepsilon^3 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2 \setminus \varepsilon^2$
	$(\mathbf{R}\bar{u}_D \cdot \nabla)(W^2 - U^2)/2$	$\gamma F_n \bar{u} \varepsilon^\nu$	$\varepsilon^3 \setminus \varepsilon^3 \setminus \varepsilon^3 \setminus \varepsilon^3$

表中 $O(\varepsilon^3)$ 表示该项具有 3 阶或更高阶阶次。

根据上述量级及阶次分析，忽略三阶及其以上分量，由（5—68）可将作用于任意三维浮体瞬时湿表面的压力分为一阶流体压力和二阶流体压力两部分，表示为：

$$p|_{s(t)} = p^{(1)}|_{\bar{s}} + p^{(2)}|_{\bar{s}} \quad (5-71)$$

式中：

$$p^{(1)} = -\rho \left\{ \frac{\partial \phi}{\partial t} + (\bar{W} \cdot \nabla)\phi + \left[gz' + \frac{1}{2}(W^2 - U^2) \right] + \left[gw + \frac{1}{2}(\bar{u}^{(1)} \cdot \nabla)W^2 \right] \right\}_{\bar{s}} \quad (5-72)$$

$$p^{(2)} = -\rho \left\{ g(\tilde{H}\bar{r}' + \tilde{R}\bar{u}_D) \cdot \nabla z' + (\bar{u}^{(1)} \cdot \nabla) \left(\frac{\partial}{\partial t} + \bar{W} \cdot \nabla \right) \phi + \frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + \frac{1}{2}[(\tilde{H}\bar{r}' + \tilde{R}\bar{u}_D) \cdot \nabla] W^2 \right\}_{\bar{s}} \quad (5-73)$$

式中 z' 为浮体表面上任一点在随体坐标系中 z' 方向的坐标。对于细长体、扁长或薄体，式（5—72）和式（5—73）将分别具有如下形式

$$P^{(1)} = -\rho \left\{ \frac{\partial \phi}{\partial t} - U \frac{\partial \phi}{\partial x} + g(z' + w) \right\}_{\bar{s}} \quad (5-74)$$

$$P^{(2)} = -\rho \left\{ g(\tilde{H}\bar{r}' + \tilde{R}\bar{u}_D) \cdot \nabla z' + (\bar{u}^{(1)} \cdot \nabla) \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} - U \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + \frac{1}{2}(W^2 - U^2) + \frac{1}{2}(\bar{u}^{(1)} \cdot \nabla)W^2 \right\}_{\bar{s}} \quad (5-75)$$

式(5-75)中第2行的两项为式(5-72)中的两个一阶项由于特殊浮体导致的阶次增高而产生的二阶项。

5.3.4 广义流体力

作用在浮体表面的外力是由流体压力所引起的,将式(5-18)、式(5-16)和式(5-17)依次代入式(5-30)可得

$$\begin{aligned} Z_r(t) &= [\mathbf{D}_r]^T \{\mathbf{P}\} = \sum_e [\mathbf{d}_r]^T \{\mathbf{P}_e\} = \sum_e [\mathbf{d}_r]^T [\mathbf{L}]^T \{\bar{\mathbf{P}}_e\} \\ &= \sum_e [\mathbf{d}_r]^T [\mathbf{L}]^T \iint_{S_e} p [\mathbf{N}]^T \{\bar{\mathbf{n}}\} dS = \sum_e \iint_{S_e} [\mathbf{d}_r]^T [\mathbf{L}]^T p [\mathbf{N}]^T [\mathbf{l}] \{\mathbf{n}\} dS \end{aligned} \quad (5-76)$$

式中 $[\mathbf{d}_r]^T$ 表示 $[\mathbf{D}]^T$ 中与某个单元的节点相应的子阵, $\{\mathbf{P}_e\}$ 为作用于单元上的表面外力列阵。对式(5-76)作转置,并利用式(5-16),作用于浮体的广义水动力的第 r 阶分量可以表示为:

$$\begin{aligned} Z_r(t) &= - \sum_e \iint_{S_e} \{\mathbf{n}\}^T ([\mathbf{l}]^T [\mathbf{N}_s] [\mathbf{L}] [\mathbf{d}_r]) p dS \\ &= - \iint_S \{\mathbf{n}\}^T \{\mathbf{u}_r\} p dS = - \iint_S \{\mathbf{n}\}^T \cdot \{\mathbf{u}_r^0\} p dS \end{aligned} \quad (5-77)$$

式中 p 表示作用于湿表面上的压力, $\mathbf{n}$ 为由浮体表面指向流体内部的单位法向矢量, $\mathbf{u}_r^0(x', y', z') = (u_r^0, v_r^0, w_r^0)$ ($r=1, 2, \dots, m$)为浮体作为干结构的一系列主模态。上式的成立是基于结构的线性运动可以描述为所有干模态运动的叠加

$$\mathbf{u}^{(1)} = \sum_{r=1}^m \mathbf{u}_r(x', y', z', t) = \sum_{r=1}^m \mathbf{u}_r^0(x', y', z') p_r(t) \quad (5-78)$$

式中 $p_r(t)$ ($r=1, 2, \dots, m$)为各阶模态的主坐标。显然, $\mathbf{u}_r^0$ 的前六阶模态为

$$\begin{cases} \mathbf{u}_1^0 = \{1, 0, 0\}, \mathbf{u}_2^0 = \{0, 1, 0\}, \mathbf{u}_3^0 = \{0, 0, 1\} \\ \mathbf{u}_4^0 = \{0, -z', y'\}, \mathbf{u}_5^0 = \{z', 0, -x'\}, \mathbf{u}_6^0 = \{-y', x', 0\} \end{cases} \quad (5-79)$$

前六阶主坐标为:

$$\begin{cases} p_1(t) = u_1, & p_2(t) = u_2 & p_3(t) = u_3 \\ p_4(t) = \theta_4, & p_5(t) = \theta_5 & p_6(t) = \theta_6 \end{cases} \quad (5-80)$$

如果考虑由于刚体的转动引起的二阶力,应由式(5-51)所示的 $\mathbf{N}$ 代替

(5-77) 式中的 $\mathbf{n}$ ，在瞬时湿表面 $S(t)$ 上积分。于是考虑到二阶的广义水动力可表示为

$$Z_r(t) = - \iint_{S(t)} \mathbf{N} \cdot \mathbf{u}_r^0 P \, dS \quad (5-81)$$

上式实际上是假定结构本身仍是线性的。相因而生的非线性响应分析中 $\mathbf{u}_r^0$ ($r=1,2,\dots,m$) 只是用作一系列正交函数 (尽管刚体模态事实上不正交, 这被考虑为一种特殊的例外)。将式 (5-72) 和式 (5-73) 代入式 (5-71), 再连代入式 (5-81) 得

$$Z_r(t) = Z_r^{(0)} + Z_r^{(1)}(t) + Z_r^{(2)}(t) \quad (5-82)$$

式中 $Z_r^{(0)}$ 、 $Z_r^{(1)}(t)$ 和 $Z_r^{(2)}(t)$ 分别为广义流体静态力、广义一阶流体力和广义二阶流体力。广义流体静态力 $Z_r^{(0)}$ 为广义稳态浮力和广义稳态流场压力的和, 可表示为

$$Z_r^{(0)} = \rho \iint_{\bar{S}} \mathbf{n} \cdot \mathbf{u}_r^0 \left[gz' + \frac{1}{2}(W^2 - U^2) \right] dS \quad (5-83)$$

广义一阶流体力 $Z_r^{(1)}(t)$ 可表示为:

$$Z_r^{(1)}(t) = E_r^{(1)}(t) + H_r^{(1)}(t) + R_r^{(1)}(t) + \Delta R_r(t) \quad (5-84)$$

式中 $E_r^{(1)}(t)$ 、 $H_r^{(1)}(t)$ 和 $R_r^{(1)}(t)$ 分别表示广义一阶波浪激励力、广义一阶辐射力和广义一阶恢复力, $\Delta R_r(t)$ 则是代表了刚体转动对一阶力的影响。式 (5-84) 右边四项可分别表示为

$$E_r^{(1)}(t) = \rho \iint_{\bar{S}} \mathbf{n} \cdot \mathbf{u}_r^0 \left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{W} \cdot \nabla \right) [\phi_l(t) + \phi_D(t)] dS \quad (5-85)$$

$$H_r^{(1)}(t) = \sum_{k=1}^m \rho \iint_{\bar{S}} \mathbf{n} \cdot \mathbf{u}_r^0 \left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{W} \cdot \nabla \right) \phi_k(t) dS \quad (5-86)$$

$$R_r^{(1)}(t) = \rho \iint_{\bar{S}} \mathbf{n} \cdot \mathbf{u}_r^0 \left[g w + \frac{1}{2}(\mathbf{u}^{(1)} \cdot \nabla) W^2 \right] dS \quad (5-87)$$

$$\Delta R_r(t) = \rho \iint_{\bar{S}} (\mathbf{Rn}) \cdot \mathbf{u}_r^0 \left[g z' + \frac{1}{2} (W^2 - U^2) \right] dS \quad (5-88)$$

广义二阶流体力 $Z_r^{(2)}(t)$ 可表示为:

$$Z_r^{(2)}(t) = F_r^{(2)}(t) + E_r^{(2)}(t) + D_r^{(2)}(t) + S_r^{(2)}(t) + \Delta Z_r^{(2)}(t) \quad (5-89)$$

式中 $F_r^{(2)}(t)$ 为二阶力中与入射势和反射势有关的项, 可称为广义二阶波浪激励力; $E_r^{(2)}(t)$ 为二阶力中辐射势与入射势及反射势的耦合项; $D_r^{(2)}(t)$ 为二阶力中与辐射势有关的项, 可称为广义二阶辐射力; $S_r^{(2)}(t)$ 为二阶力中与非稳态速度势无关的项, 它们都是由于湿表面的移动, 一阶流场静态压力对广义二阶流体力的贡献; $\Delta Z_r^{(2)}(t)$ 则是由于瞬时湿表面面积的变化引起的二阶力。这些二阶项的具体计算方式可参考相关文献^[1]。

5.4 柔性浮体线性水弹性问题

5.4.1 线性水弹性主坐标运动方程

仅考虑零阶和一阶分布力 $\mathbf{Z}^{(0)}$ 和 $\mathbf{Z}^{(1)}$, 将式 (5-83) 和式 (5-84) 代入式 (5-27), 经整理可得航行浮体的线性水弹性运动方程为:

$$\begin{aligned} & ([a] + [A])\{\ddot{p}\} + ([b] + [B])\{\dot{p}\} + ([c] + [C] + [\Delta C])\{p\} \\ & = \{Z^{(0)}\} + \{Q\} + \{E^{(1)}(t)\} \end{aligned} \quad (5-90)$$

式中 $[a] = [\mathbf{D}]^T [\mathbf{M}] [\mathbf{D}]$, $[b] = [\mathbf{D}]^T [\mathbf{C}] [\mathbf{D}]$, $[c] = [\mathbf{D}]^T [\mathbf{K}] [\mathbf{D}]$ 已由式 (5-29) 所定义。 $[A]$ 和 $[B]$ 、 $[C]$ 和 $[\Delta C]$ 分别称为广义附加质量矩阵、广义附加阻尼矩阵、广义静水恢复力矩阵和由刚体转动引起的广义一阶流体恢复力系数, $E^{(1)}(t)$ 如前所述称为广义波浪激励力列阵。

设入射波为规则波 $\zeta(t) = \zeta \cos(\omega_e t + \varepsilon)$, 式中 ζ 为波幅, ω 、 k 和 ε 分别为规则波的圆频率、波数和相位角, $\omega_e = \omega - kU \cos \beta$ 为浮体有航速和航向时的遭遇频率, β 为波向角。式 (5-90) 中各系数矩阵和广义波浪激励力列阵的元素的计算式分别为

$$A_{rk}(\omega_e) = \frac{1}{\omega_e^2} \operatorname{Re} \left\{ \rho \iint_{\bar{S}} \mathbf{n} \cdot \mathbf{u}_r^0 (i\omega_e + \mathbf{W} \cdot \nabla) \varphi_k(\omega_e) dS \right\} \quad (5-91)$$

$$B_{rk}(\omega_e) = \frac{i}{\omega_e} \operatorname{Im} \left\{ \rho \iint_{\bar{S}} \mathbf{n} \cdot \mathbf{u}_r^0 (i\omega_e + \mathbf{W} \cdot \nabla) \varphi_k(\omega_e) dS \right\} \quad (5-92)$$

式中 C_{rk} 为与频率无关的广义流体恢复力系数，可表示为：

$$C_{rk} = \rho \iint_{\bar{S}} \mathbf{n} \cdot \mathbf{u}_r^0 \left[g w_k^0 + \frac{1}{2} (\mathbf{u}_k^0 \cdot \nabla) W^2 \right] dS \quad (5-93)$$

$$\Delta C_{rk} = \rho \iint_{\bar{S}} d_{rk} \left[g z' + \frac{1}{2} (W^2 - U^2) \right] dS \quad (5-94)$$

式中 d_{rk} 为

$$\begin{cases} d_{r4} = w_r^0 n_2 - v_r^0 n_3 \\ d_{r5} = u_r^0 n_3 - w_r^0 n_1 \end{cases}, \quad \begin{cases} d_{r6} = v_r^0 n_1 - u_r^0 n_2 \\ d_{rk} = 0 \quad (k \neq 4, 5, 6) \end{cases} \quad (5-95)$$

式 (5-90) 中 $\{Z^{(0)}\}$ 和 $\{Q\}$ 与时间无关，它们满足柔性结构在静水中的变形后的稳态解 $\bar{\mathbf{p}}$ 的刚度方程

$$(\mathbf{c} + \mathbf{C} + \Delta \mathbf{C}) \bar{\mathbf{p}} = \mathbf{Z}^{(0)} + \mathbf{Q} \quad (5-96)$$

浮体有航速时，由浮体湿表面上的流场速度 $\mathbf{W}$ 引起的稳态扰动事先单独求出。用常规势流理论求得柔性体周围的辐射势后，由式 (5-83) 容易浮体在频域内求得一阶响应。

5.4.2 浮式平台的水弹性响应分析

以一艘排水量为 10000 吨的浮式平台作为工程算例，讨论三维浮体结构的频域水弹性响应特性。

(1) 固有频率、广义质量和模态振型

浮式平台的主尺度为：长 $L=120\text{m}$ ；高 $H=8\text{m}$ ；宽 $B=14\text{m}$ ；壁厚 $t=0.01\text{m}$ ；弹性模量 $E=2.07 \times 10^5 \text{Mpa}$ ；吃水 $T=5.749\text{m}$ 。利用相关结构分析方法可求得其第 7 阶到第 16 阶振动模态（前 6 阶为刚体运动振动模态）的固有频率及相应的广义质量如表 5.3 所示，表中同时给出了各阶弹性振动模态的振动类型和模态对称特性。

表 5.3 前 10 阶弹性振型及相应的广义质量

序号	振动类型	固有频率 (rad/s)	广义质量	模态特性
7	二节点垂弯	5.762230	2399992.075961	左右对称
8	二节点水平弯曲	8.794543	2399992.075961	左右反对称
9	三节点垂弯	15.883809	2399988.010947	左右对称
10	一节点扭转	17.325088	185405838.355888	左右反对称
11	三节点水平弯曲	24.242497	2399988.010947	左右反对称
12	一节点轴振	28.505832	4799987.003524	左右对称
13	四节点垂弯	31.138616	2399982.130573	左右对称
14	二节点扭转	34.650176	185405618.594298	左右反对称
15	四节点水平弯曲	47.524987	2399982.130573	左右反对称
16	五节点垂弯	51.473713	2399974.341913	左右对称

由表 5.3 可见, $r=7, 9, 13, 16$ 为可能引起梁垂向位移的对称模态, $r=8, 11, 15$ 为可能引起梁水平位移的反对称模态, 它们的位移模态特性分别如图 5.3 和图 5.4 所示, 图中包含了刚体运动模态垂荡和纵摇, 分别对应 $r=3$ 、 $r=5$ 和 $r=2$ 、 $r=6$ 。图中沿浮体长度方向进行了无量纲化处理(下同)。

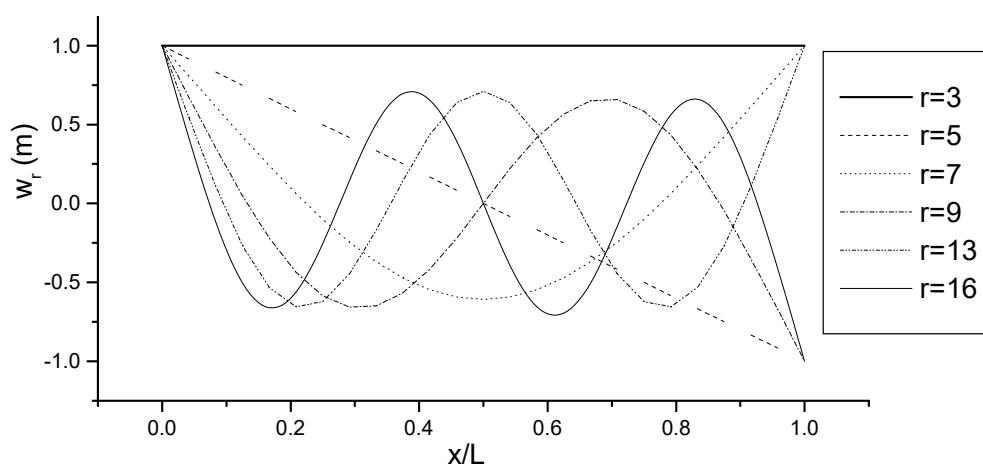


图 5.3 对称模态的垂向位移模态特性

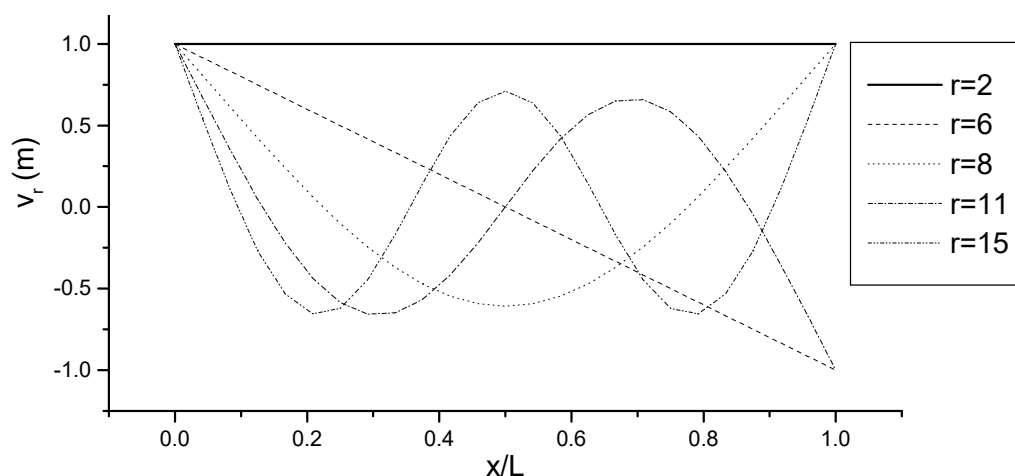
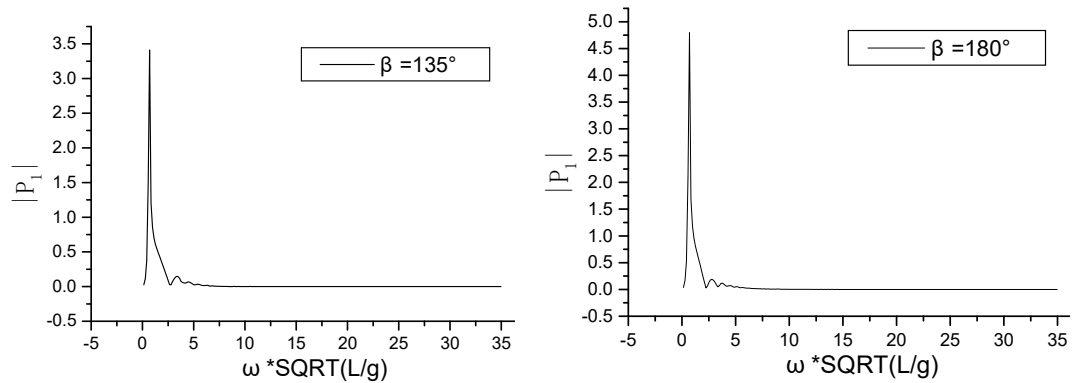


图 5.4 反对称模态的垂向位移模态特性

(2) 一阶主坐标及讨论

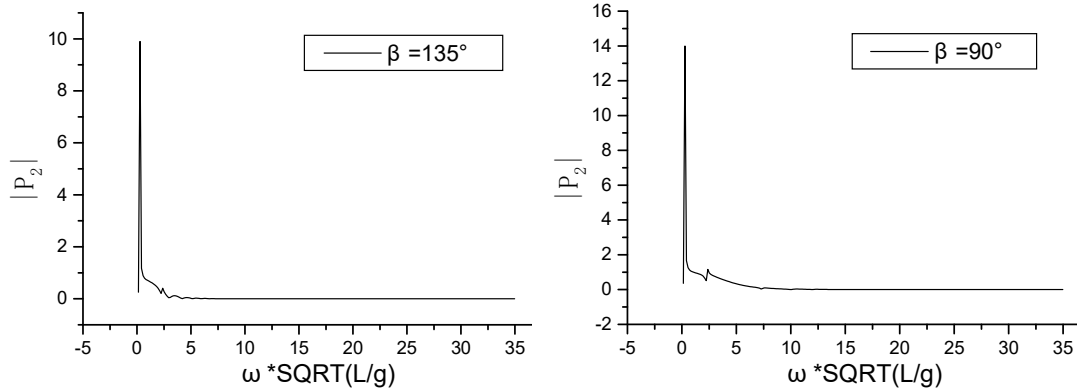
在求解了附加质量系数、附加阻尼系数、静水恢复力系数、锚链刚度矩阵及波浪激励力后，不考虑由浮体的稳态运动引起的流体反力系数矩阵 ΔC ，可求得锚泊驳船水弹性线性运动的主坐标响应。图 5.5 至图 5-18 所示的为波向角分别为 90° 、 135° 和 180° 的单位波幅下主坐标响应随无因次波浪频率的关系。表 5.4 给出了对一阶主坐标频率特性的讨论分析及其有关物理意义的解释。



(a) $\beta = 135^\circ$

(b) $\beta = 180^\circ$

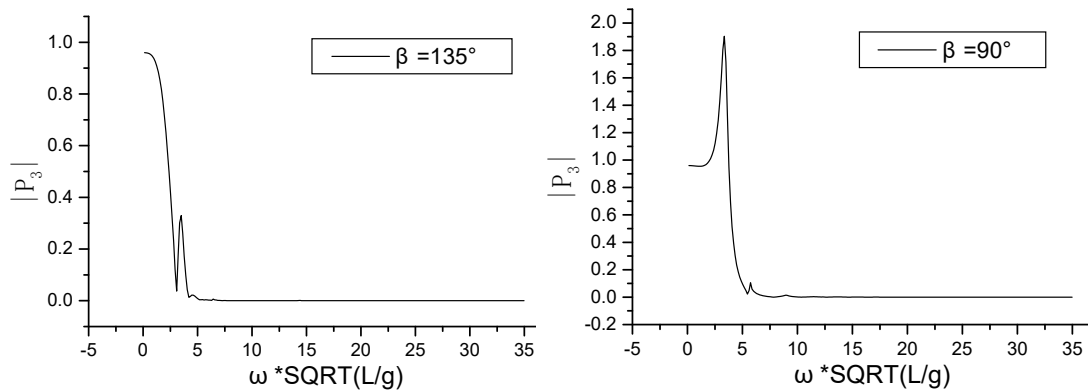
图 5.5 纵荡一阶主坐标



(a) $\beta = 135^\circ$

(b) $\beta = 90^\circ$

图 5.6 横荡一阶主坐标



(a) $\beta = 135^\circ$ (b) $\beta = 90^\circ$

图 5.7 垂荡一阶主坐标

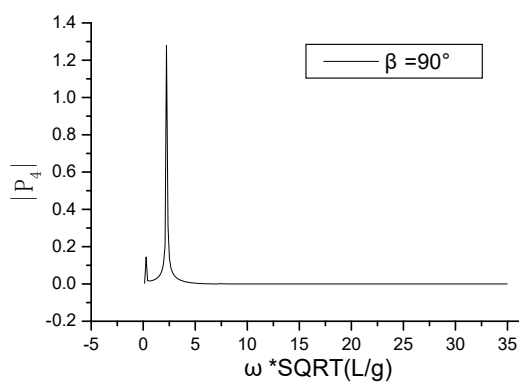
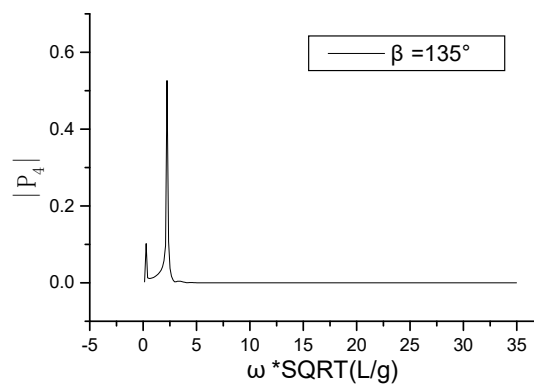
(a) $\beta = 135^\circ$ (b) $\beta = 90^\circ$

图 5.8 横摇一阶主坐标

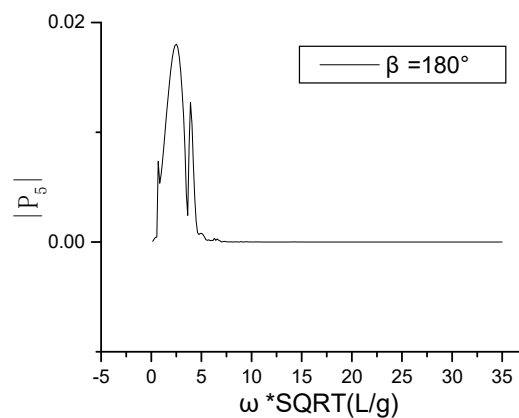
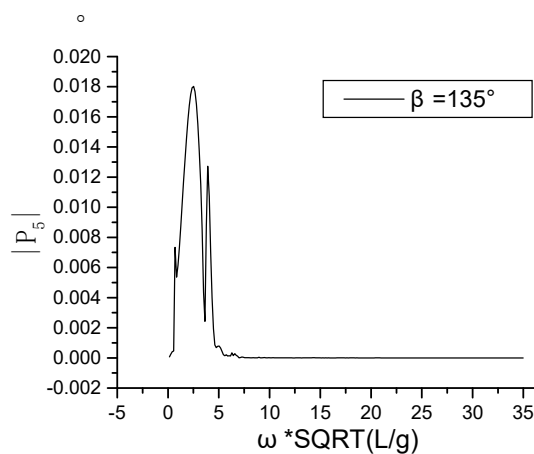
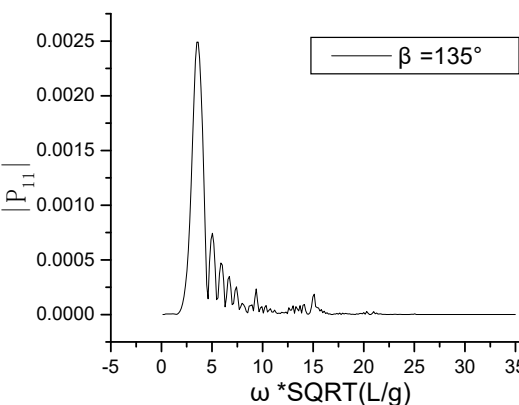
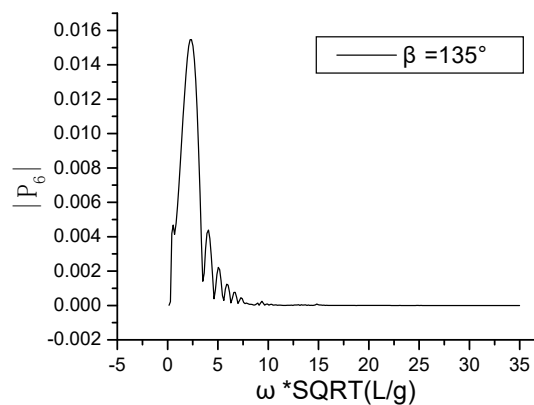
(a) $\beta = 135^\circ$ (b) $\beta = 180^\circ$

图 5.9 纵摇一阶主坐标



(a) 艏摇

(b) 三节点水平弯曲

图 5-10 艏摇及三节点水平弯曲模态一阶主坐标

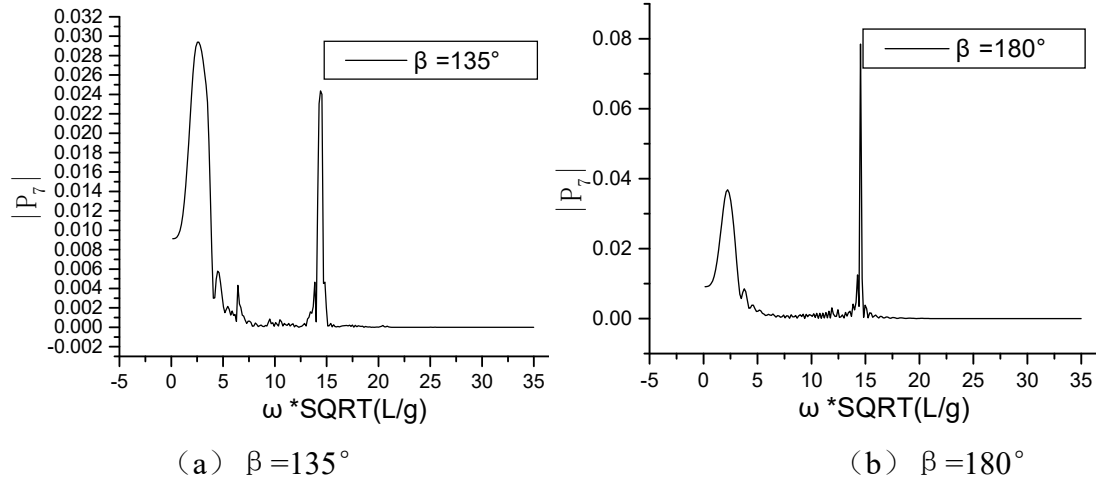


图 5.11 二节点垂弯模态的一阶主坐标

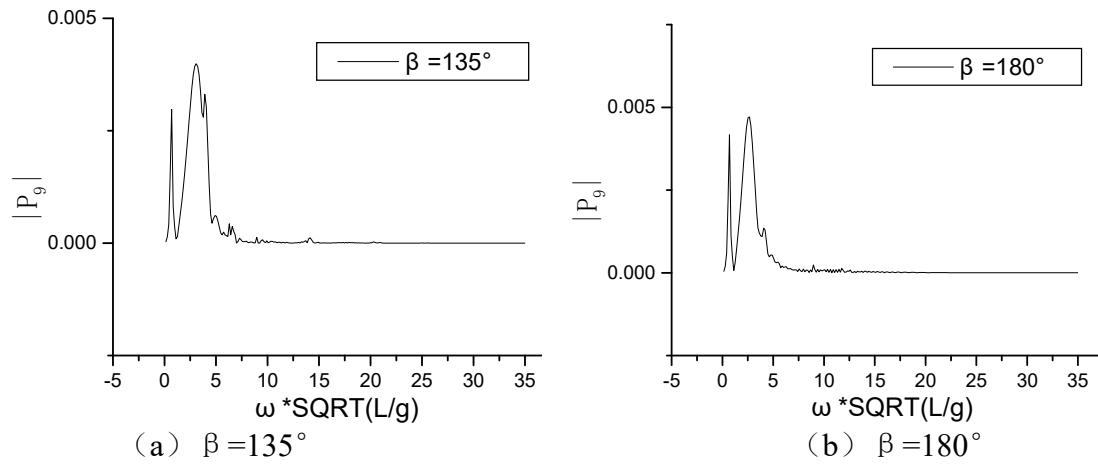


图 5.12 三节点垂弯模态的一阶主坐标

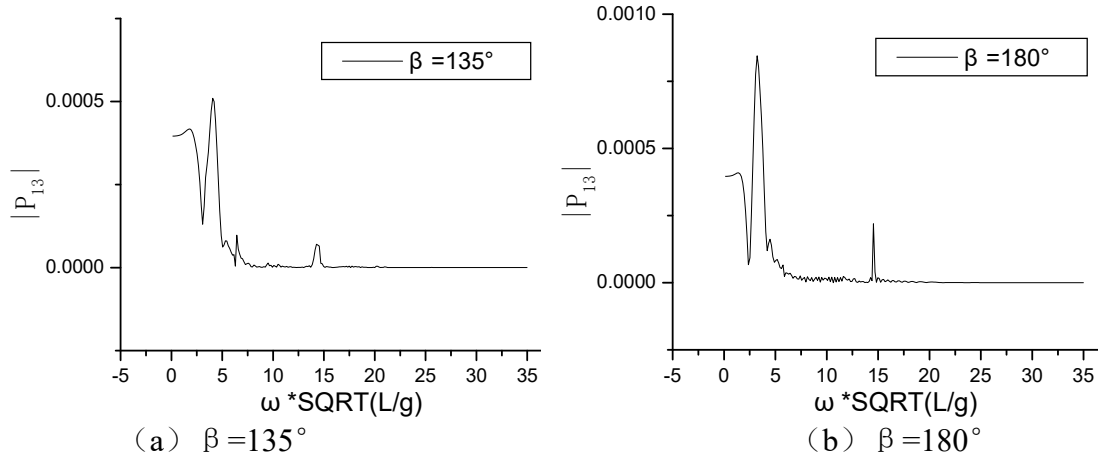


图 5.13 四节点垂弯模态的一阶主坐标

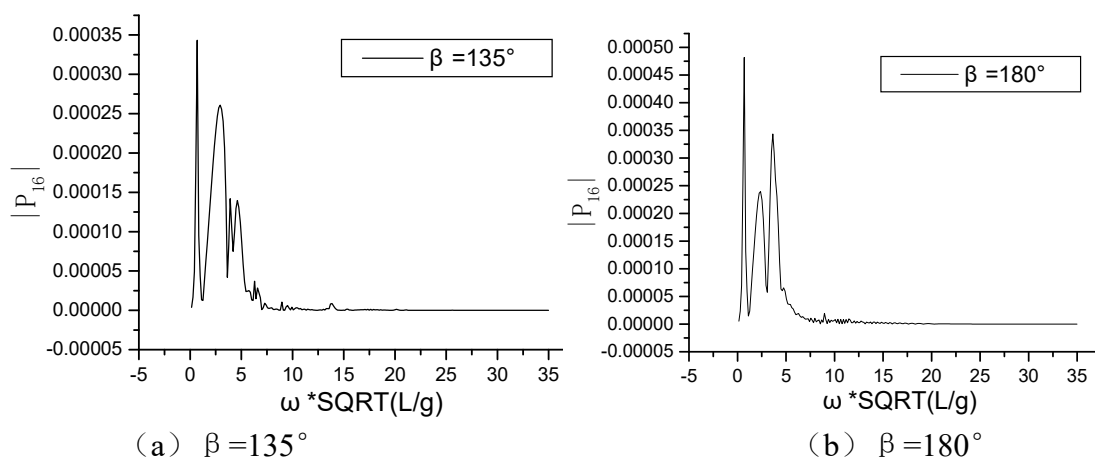


图 5.14 五节点垂弯模态的一阶主坐标

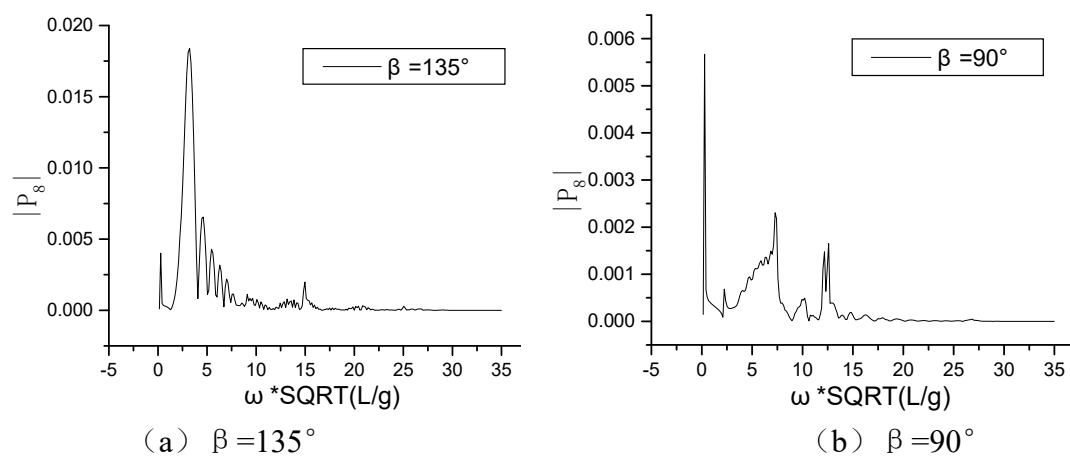


图 5.15 二节点水平弯曲模态的一阶主坐标

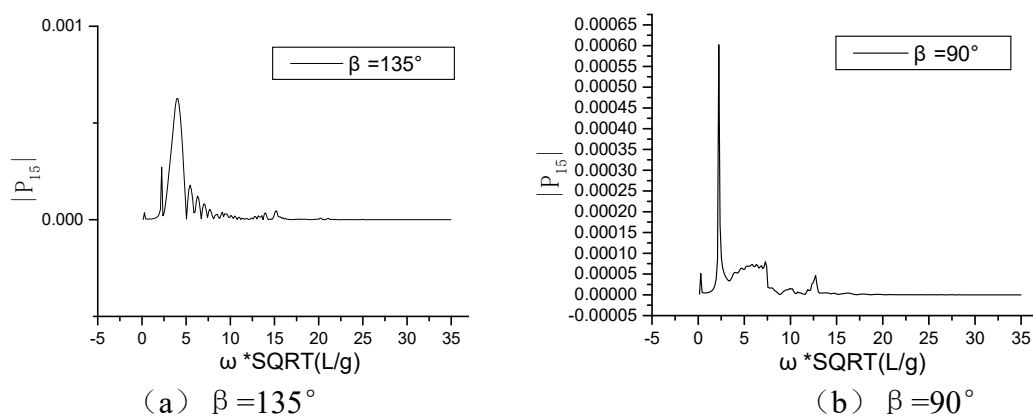


图 5.16 四节点水平弯曲模态的一阶主坐标

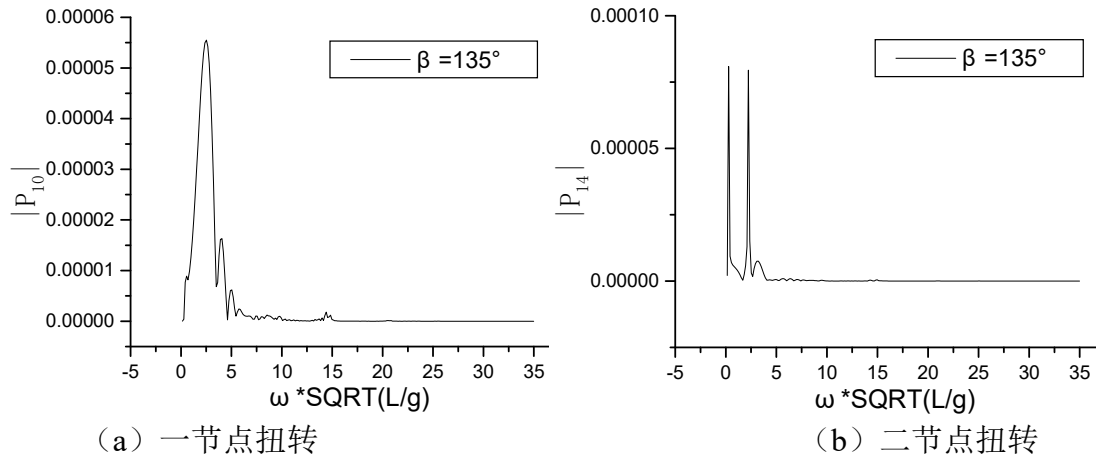


图 5.17 扭转模态的一阶主坐标

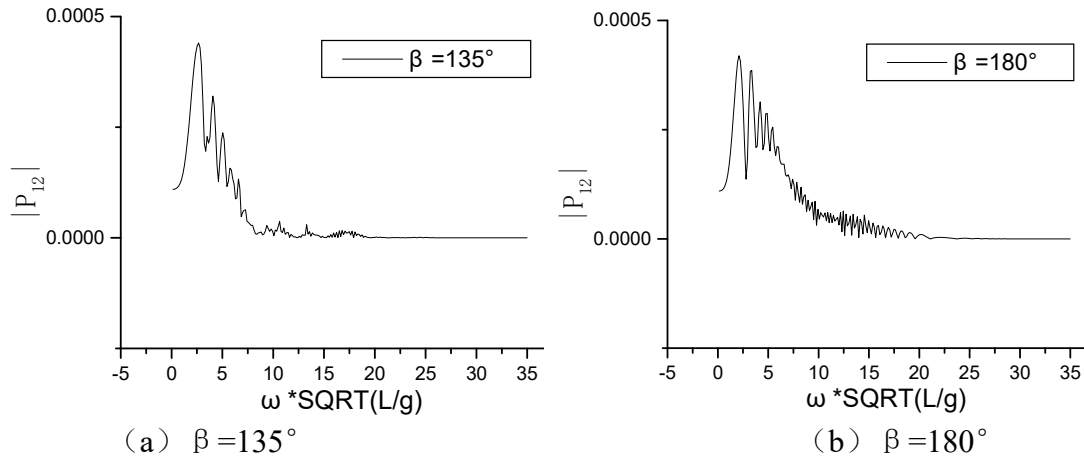


图 5.18 一节点轴振模态的一阶主坐标

由图 5.7 至图 5.18 中的计算曲线可见如下特征：

a. 在频率趋于无穷大时，所有一阶主坐标均趋于零。垂荡一阶主坐标在频率趋于零时趋于 1。

b. 所有曲线都出现了峰值，经分析发现它们都具有一定的物理意义，是客观物理现象的反映。他们可分为两类，一是该运动模态本身的谐振，另一类就是两种运动模态的耦合。对于系统的每一运动模态，当其作给定频率 ω 的运动时都对应有其本身的湿谐振频率 ω_{wr} ，该频率可由如下特征方程求解：

$$-\omega_{wr}^2 [a_{rr} + A_{rr}(\omega)] + (c_{rr} + C_{rr} + Cm_{rr}) = 0 \quad (5-97)$$

式中 $A_{rr}(\omega)$ 为浮体以频率 ω 作振荡运动的附加质量矩阵对角线元素； a_{rr} ， c_{rr} ， C_{rr} 和 Cm_{rr} 分别为结构质量矩阵、结构刚度矩阵、静水恢复力矩阵和锚链刚度矩阵对角线的元素。利用式 (5-97) 对图 5.7 至图 5.18 中的峰值进行所属运动频率的湿谐振频率分析，分析结果如表 5.4 所示，表中同时给出了对各

峰值物理意义的解释。由于只计算到小于等于 10rad/s 的波浪频率，故下表中湿谐振频率大于 10rad/s 的弹性模态未出现该模态本身的谐振现象，但从表中数据可以预见，在进一步细分湿面元后，在波频等于 11.7、15.9、17.4、29.3、32.3、34.7 和 40.5rad/s 左右将分别出现三节点垂弯、一阶点扭转、三阶点水平弯曲、四节点垂弯、二节点扭转、四节点水平弯曲和五节点垂弯谐振现象。

表 5.4 线性响应的湿谐振频率及对峰值的解释

模态	峰值处波频		广义质量 a_{rr}	附加质量 A_{rr}	总刚度 $c_{rr} + C_{rr} + Cm_{rr}$	湿频 ω_{wr} $\left(\frac{rad}{s}\right)$	物理意义的解释
	ω $\left(\frac{rad}{s}\right)$	$\omega\sqrt{\frac{L}{g}}$					
$r=1$	0.20	0.699	9.6000E+06	8.1089E+05	3.9874E+05	0.196	纵荡谐振
$r=2$	0.08	0.280	9.6000E+06	9.2403E+06	1.3291E+05	0.084	横荡谐振
	0.68	2.378		1.2996E+07		0.077	与横摇耦合引起
$r=3$	0.88	3.078	9.6000E+06	9.5405E+06	1.7597E+07	0.959	垂荡谐振
	0.96	3.357		9.4379E+06		0.961	
	1.00	3.497		9.4504E+06		0.961	
$r=4$	0.08	0.280	3.8720E+08	6.8589E+07	1.9004E+08	0.646	与横荡耦合引起
	0.64	2.238		6.6292E+07		0.647	横摇谐振
$r=5$	0.20	0.669	8.1164E+09	1.8050E+10	2.2632E+10	0.930	与纵荡耦合引起
	1.12	3.917		1.0712E+10		1.096	纵摇谐振
	1.16	4.057		1.0777E+10		1.094	
$r=6$	0.16	0.560	8.2708E+09	9.7266E+09	3.1144E+08	0.132	艏摇谐振
$r=7$	4.12	14.41	2.3743E+06	2.5202E+06	8.3980E+07	4.142	二节点垂弯谐振
	4.16	14.55		2.5208E+06		4.142	
$r=8$	0.08	0.280	2.3743E+06	1.8143E+06	1.8368E+08	6.622	与横荡耦合引起
	0.64	2.238		2.4919E+06		6.144	与横摇耦合引起
	7.68	26.86		7.3439E+05		7.687	二节点水平弯曲谐振
$r=9$	0.20	0.699	2.3308E+06	2.5308E+06	5.9326E+08	11.05	与纵荡耦合引起
	1.12	3.917		1.9936E+06		11.71	与纵摇耦合引起
	1.16	4.057		1.9904E+06		11.72	

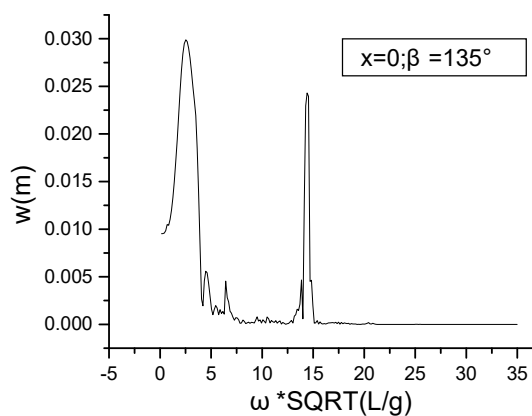
$r=10$	0.08	0.280	1.8461E+08	3.5184E+07	5.5519E+10	15.89	与横荡耦合引起
	1.16	4.057		3.4782E+07		15.91	与纵摇耦合引起
	4.12	14.41		3.5012E+07		15.90	与二节点垂弯耦合引起
$r=11$	0.16	0.560	2.3308E+06	1.7036E+06	1.3698E+09	18.43	与艏摇耦合引起
	0.64	2.238		2.1751E+06		17.44	与横摇耦合引起
$r=13$	0.92	3.217	2.2686E+06	8.7379E+05	2.2049E+09	26.49	与垂荡耦合引起
	1.16	4.057		7.2489E+05		27.14	与纵摇耦合引起
	4.08	14.27		2.9307E+05		29.34	与二节点垂弯耦合引起
$r=14$	0.08	0.280	1.8225E+08	2.7760E+07	2.1892E+11	32.29	与横荡耦合引起
	0.64	2.238		2.7498E+07		32.31	与横摇耦合引起
$r=15$	0.08	0.280	2.2686E+06	1.6654E+06	5.1240E+09	36.09	与横荡耦合引起
	0.64	2.238		1.9658E+06		34.79	与横摇耦合引起
$r=16$	0.20	0.699	2.1880E+06	1.5816E+06	5.8023E+09	39.23	与纵荡耦合引起
	1.04	3.637		1.8641E+06		37.84	与纵摇耦合引起
	1.12	3.917		1.3434E+06		40.54	

(3) 位移、弯矩、剪力

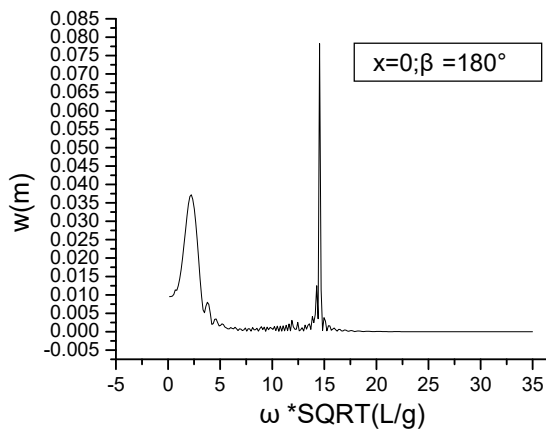
浮式平台的垂向位移、弯矩和剪力与主坐标的关系可表示为

$$\begin{cases} w(x) = \sum_{r=1}^m [w_r(x)p_r] \\ M(x) = \sum_{r=7}^m [M_r(x)p_r] \\ V(x) = \sum_{r=7}^m [V_r(x)p_r] \end{cases} \quad (5-98)$$

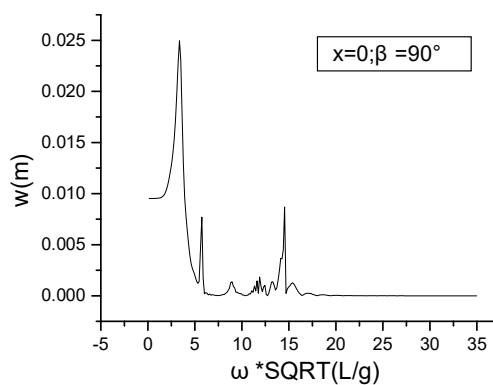
图 5.19、图 5.20 和图 5.21 给出了浮式平台端部、1/4 长截面和中截面垂向位移的计算结果及低频段的比较。图 5.22 和图 5.23 给出了浮式平台 $x=L/4$ 截面和中截面垂向弯矩的计算结果及低频段的比较。图 5.24 和图 5.25 给出了浮式平台 $x=L/4$ 截面和中截面垂向剪力的计算结果及低频段的比较。



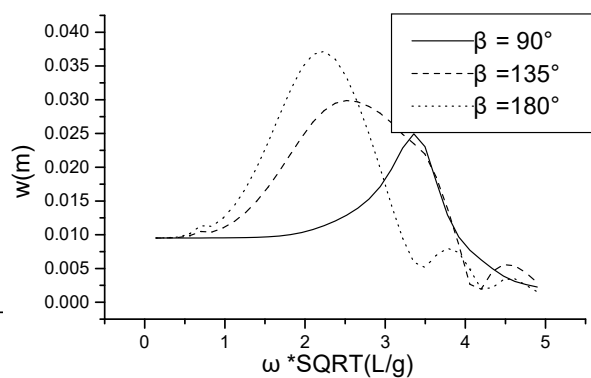
(a) $\beta = 135^\circ$



(b) $\beta = 180^\circ$



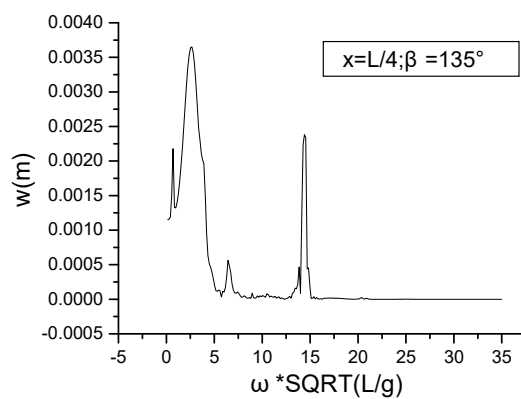
(c) $\beta = 90^\circ$



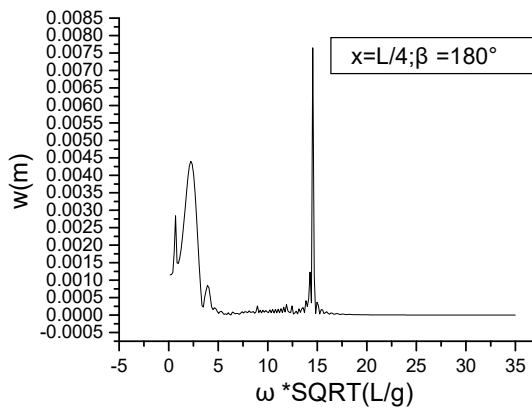
(d) Comparison in low

frequency domain

图 5.19 浮式平台端部垂向位移



(a) $\beta = 135^\circ$



(b) $\beta = 180^\circ$

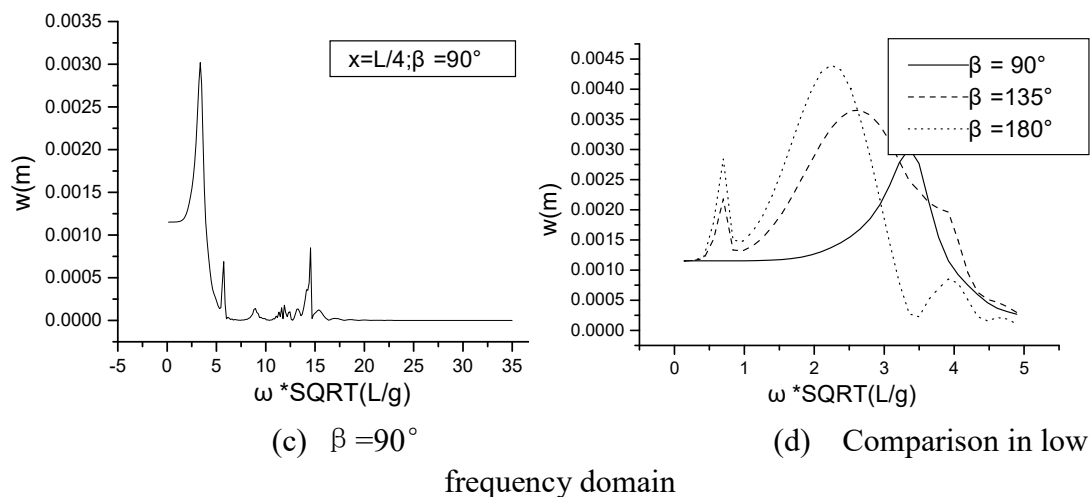
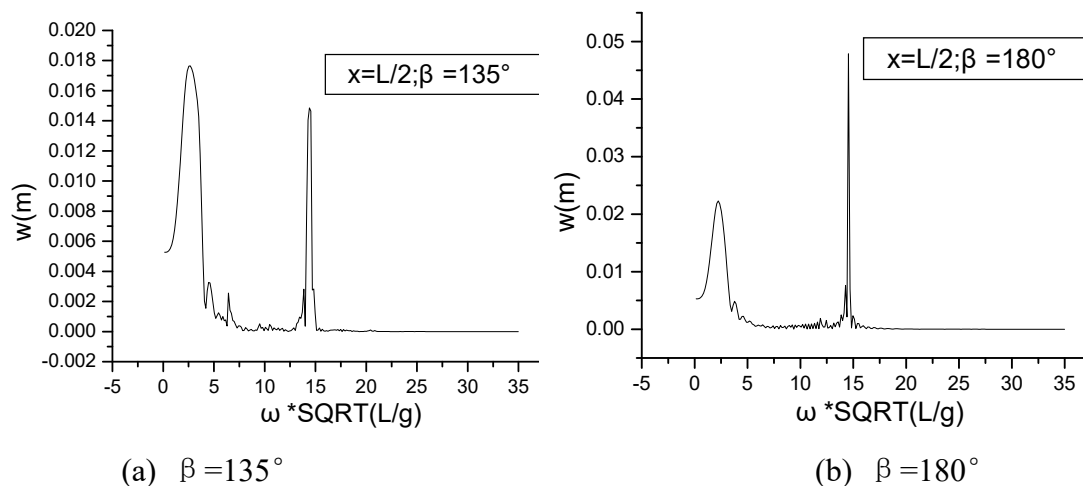
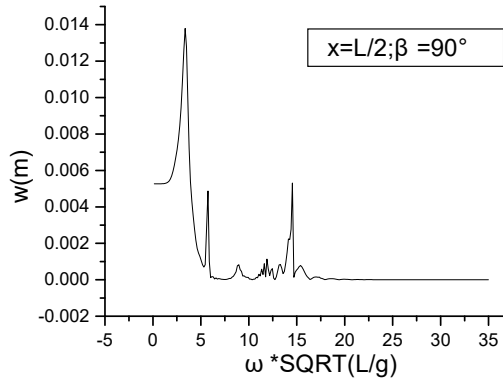


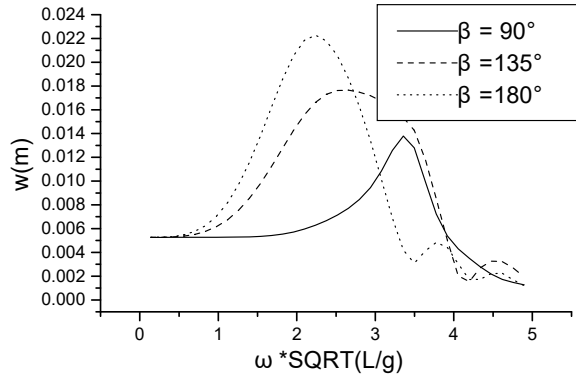
图 5.20 $x=L/4$ 截面处垂向位移

由图 5.20 中 (d) 可见, $x=L/4$ 截面的垂向位移在波向角 $\beta = 90^\circ$ 时仍主要是浮体垂荡运动的贡献, 所以其低频段的最大值所处频率即为浮体垂荡运动的谐振频率, 而当波向角 $\beta = 180^\circ$ 和 $\beta = 135^\circ$ 时, 垂向位移为垂荡、纵摇、及各阶垂弯的综合贡献, 故其低频段最大值不处于哪个运动的谐振频率, 但响应曲线在纵摇谐振频率处也出现缓坡, 说明这两个波向, 纵摇对 $1/4$ 浮体长处的位移的贡献也占有优势, 在纵荡谐振频率处出现小峰, 这主要是由于纵摇、三节点垂弯及五节点垂弯均与纵荡有耦合, 纵荡谐振频率会导致这些运动模态的主坐标增大, 尤其是纵摇运动和三节点垂弯主坐标的增大, 从而导致位移增大。





(c) $\beta = 90^\circ$

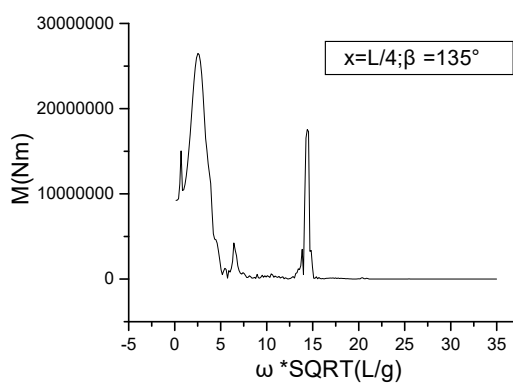


(d) Comparison in low

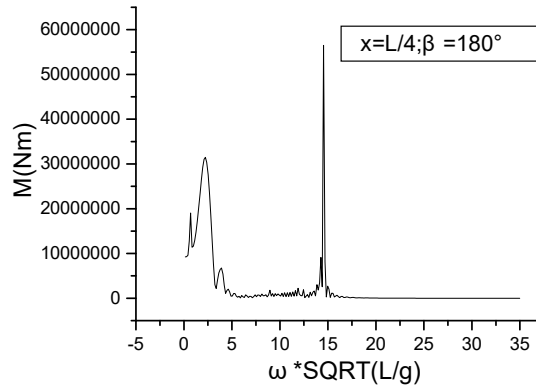
frequency domain

图 5.21 浮体中截面处垂向位移

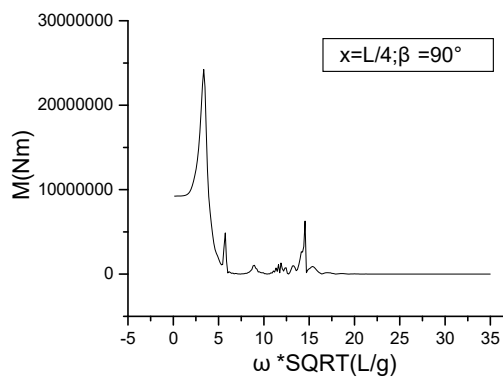
由图 5.21 中 (d) 可见, 浮体中截面的垂向位移在波向角 $\beta = 90^\circ$ 时仍主要是浮体垂荡运动的贡献, 所以其低频段的最大值所处频率即为浮体垂荡运动的谐振频率。而当波向角 $\beta = 180^\circ$ 和 $\beta = 135^\circ$ 时, 垂向位移为垂荡、纵摇、及各阶垂弯的综合贡献, 故其低频段最大值不处于哪个运动的谐振频率, $\beta = 180^\circ$ 的响应曲线在垂荡和纵摇谐振频率间也出现缓坡, 这应该是二节点垂弯受垂荡和纵摇谐振的耦合引起。



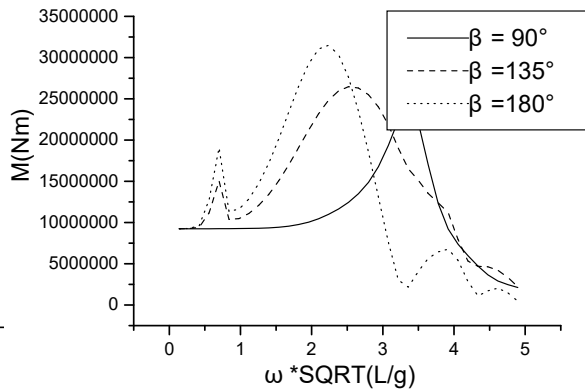
(a) $\beta = 135^\circ$



(b) $\beta = 180^\circ$



(c) $\beta = 90^\circ$

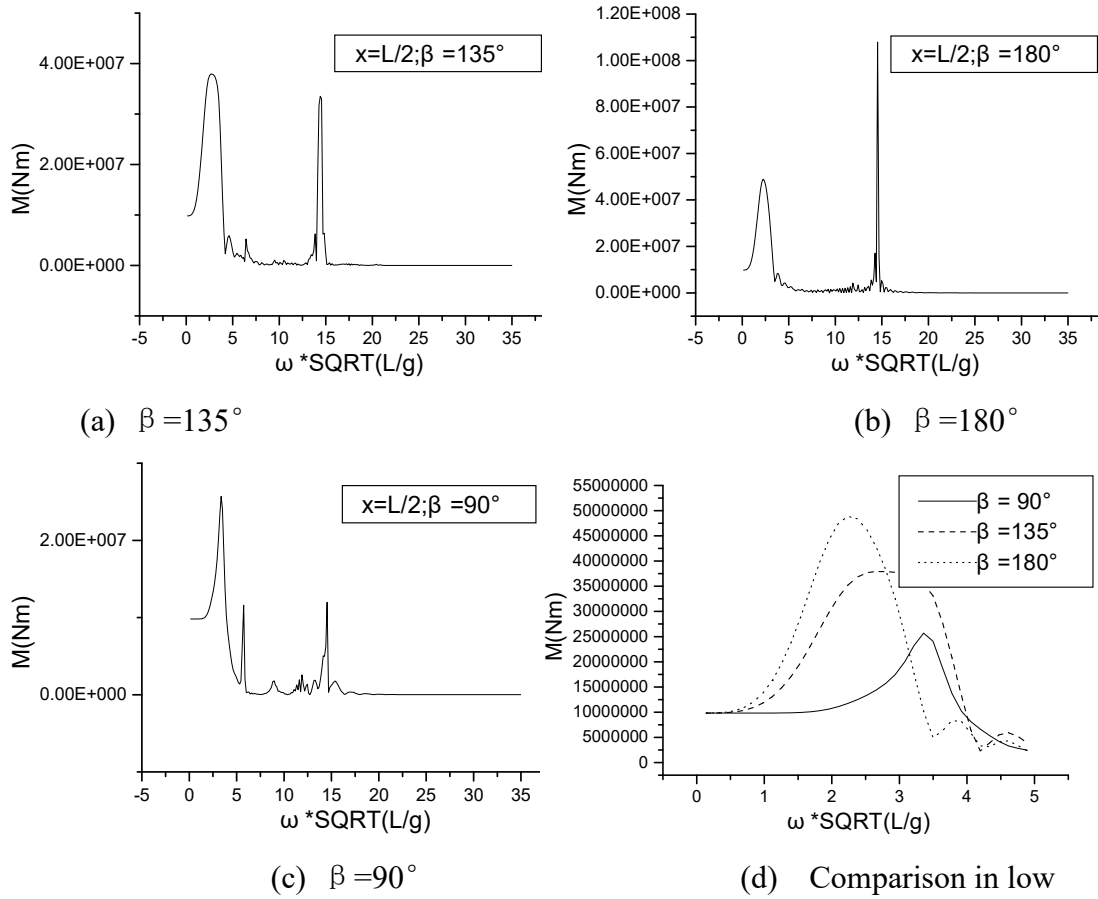


(d) Comparison in low

frequency domain

图 5.22 $x=L/4$ 截面处垂向弯矩

由图 5.22 中 (d) 可见, $x=L/4$ 截面的垂向弯矩在波向角 $\beta=90^\circ$ 时仍主要是浮体垂荡运动的贡献, 所以其低频段的最大值所处频率即为浮体垂荡运动的谐振频率。当波向角 $\beta=180^\circ$ 和 $\beta=135^\circ$ 时, 垂向位移为垂荡、纵摇、及各阶垂弯的综合贡献, 故低频段最大值不处于哪个运动的谐振频率, 但在纵荡谐振频率处出现小峰。这主要是由于纵摇、三节点垂弯及五节点垂弯均与纵荡有耦合, 纵荡谐振频率会导致这些运动模态的主坐标增大, 尤其是三节点垂弯主坐标的增大, 从而导致弯矩增大。响应曲线在纵摇谐振频率处也出现缓坡, 这是由二节点垂弯受纵摇谐振的耦合引起的。



frequency domain

图 5.23 浮体中截面处垂向弯矩

由图 5.23 可见浮体中截面的垂向弯矩的曲线形状与垂向位移的曲线形状类似, 所以它与垂向位移有相类似的频率特性, 在此不再赘述。

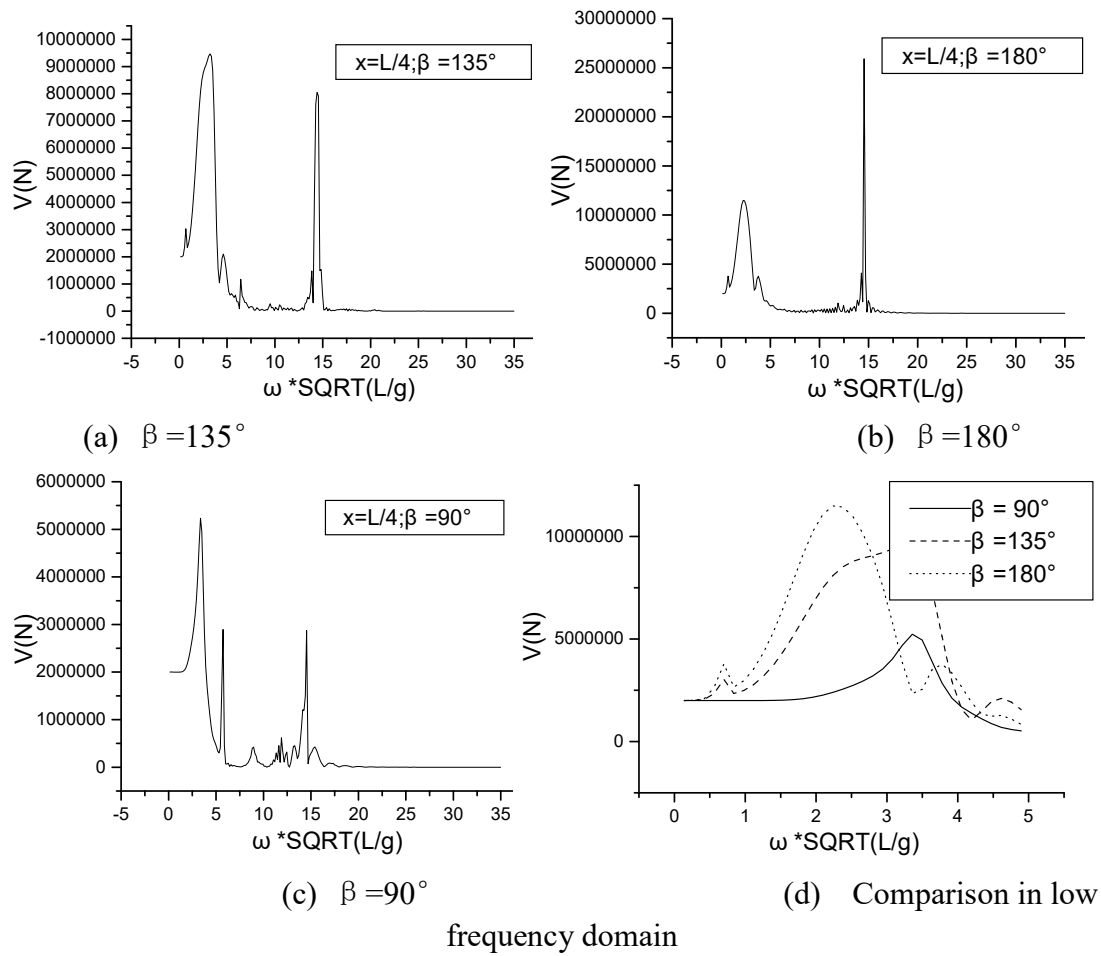
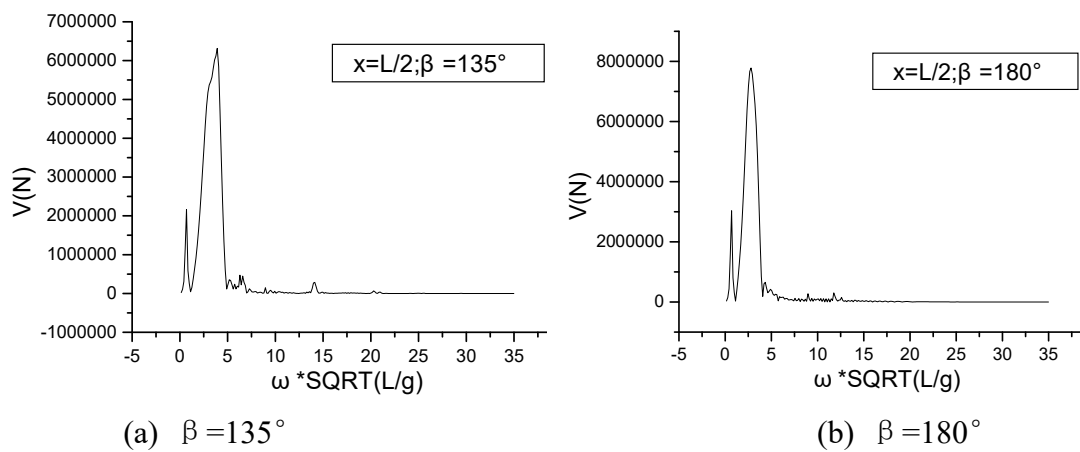


图 5.24 $x=L/4$ 截面处垂向剪力

由图 5.24 可见 $x=L/4$ 截面的垂向剪力的曲线形状与垂向弯矩的曲线形状类似，它也与垂向弯矩具有相类似的频率特性。



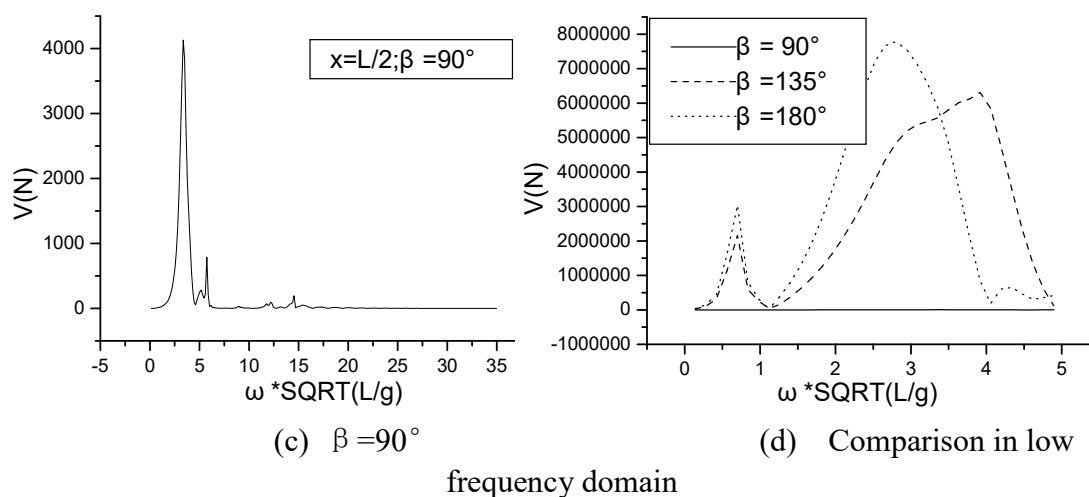


图 5.25 浮体中截面处垂向剪力

由图 5.25 可见，浮体中截面的垂向剪力在波向角 $\beta=90^\circ$ 时为零。而当波向角 $\beta=180^\circ$ 和 $\beta=135^\circ$ 时，垂向剪力为各阶垂弯的综合贡献，故其低频段最大值不处于哪个运动的谐振频率，但在纵荡谐振频率处出现小峰，这是由垂弯运动与纵荡运动的耦合引起的。

第六章 CFD 数值模拟浮体流固耦合问题

前几章对浮体进行动力分析时，使用针对无粘性不可压缩流体无旋运动的势流理论，没有考虑流场流体的粘性效应。浮体与流场间有相对运动速度时，紧贴物面的边界层内流体存在剪切流动而产生涡旋，分析边界层内的流动显然不能忽略流体的粘性。边界层外的流场则可以视为无粘性不可压缩流体的无旋流动，称为外部流动。按照普朗特边界层理论，可以使用势流理论求解外部流动，而使用普朗特边界层方程求解边界层内粘性流体的流动^[吴望一下册]。

定义粘性流体流动的雷诺数 $Re = \frac{UL\rho}{\mu}$ ，其中 U 为特征速度，一般取远方来

流速度或者是流场内物体的运动速度， L 为特征长度， ρ 为流体的密度， μ 为粘性系数。雷诺数较小和浮体呈流线型外形时，粘性流动属于各部分分层流动互不掺混的层流，雷诺数达到临界值时流动变为各部分相互剧烈掺混的湍流。由于水的粘性系数很小，即使流场内物体的特征长度和相对流场的速度不大，其雷诺数也大多不属于较小雷诺数范围。实际工程问题中，只有大气中雨滴下落和轴承内润滑油流动等极少数情况属于小雷诺数问题。

浮体运动时雷诺数愈大边界层的厚度愈小，同时边界层的厚度还随流体流经物面的距离而增大。一般船舶的航速较大、特征长度也较大，且船舶外形多呈流线型，因此其边界层较薄。在流线型好的情况下直接以物面作为外部流动的边界，使用势流理论即可计算船舶在波浪中的运动响应等动力分析问题。但是，实际工程中使用浮体的长方体外形与流线型相差甚远，在浮体与流场之间有相对速度时，边界层流动流过物面不平顺处时，边界层内的流动会从物面脱离出来形成尾涡区。在尾涡区边界层厚度大幅度增加，普朗特边界层理论失效。

为此，本章介绍在粘性不可压缩流体控制方程基础上加入湍流模型的分析方法，进而对浮体的运动和受力进行计算流体动力学（CFD）数值模拟计算。计算流体动力学本身具有以非线性为主要特点的复杂性，同时其在航空和航天工程、船舶和海洋工程、水利工程、土木工程、化学工程等领域有着广泛应用。因而在学术发展和市场需求的共同推动下，CFD 数值模拟计算软件产业已经成为全球性软件产业中发展最快的分支之一。一些功能强大的 CFD 主流商用软件，在得到广泛运用的同时其版本不断升级。鉴于科学和产业发展中分工都日趋于细

化,对 CFD 数值模拟技术的应用者而言,了解和选择 CFD 商用软件并对其进行二次开发使之有效应用于实际工程或科学研究问题,是提高工作效率的合理途径。事实上近十多年来,各相关学科和产业对 CFD 商用软件的二次开发研究已经得到较快发展,取得丰富成果。本章主要从 CFD 的数学模型和实现数值模拟的基本问题等方面进行介绍,以期为学习使用 CFD 商用软件并对其进行二次开发提供必要的基础知识。作为工程计算案例,本章还介绍了使用数值模拟方法研究提高门桥水动力性能的结果。

6.1 粘性不可压缩流体流动数学模型

6.1.1 纳维—斯托克斯方程 (N—S 方程)

流体运动控制方程组是流体运动的数学模型,根据控制方程组结合预先给定的初始条件和边界条件,就可以求解反映流体运动的变量值,从而实现了流体运动的数值预报。根据连续介质假设,单位时间内流体微团的质量变化等于相同时间间隔内进入微团的总净质量。数学表达式写为:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = 0 \quad (6-1)$$

以上是在笛卡儿直角坐标系下表示。如流体不可压缩,则密度 ρ 为常数,引入散度算子,则方程(6-1)变为

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (6-2)$$

式中,速度矢量 $\mathbf{v} = \{u, v, w\}$,上式为粘性不可压缩流体运动的连续性方程,其物理意义为质量守恒。

根据牛顿第二定律,流体微团所包含的动量随时间的变化率等于微团所受外力之和,即

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho u \mathbf{v}) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} + f_x \quad (6-3)$$

$$\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho v \mathbf{v}) = -\frac{\partial p}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} + f_y \quad (6-4)$$

$$\frac{\partial(\rho w)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho w \mathbf{v}) = -\frac{\partial p}{\partial z} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zz}}{\partial z} + f_z \quad (6-5)$$

式中， p 代表流体微团所受的压力； $\tau_{x_ix_j}$ (x_1, x_2, x_3 分别代表 x, y, z ， $i, j=1, 2, 3$) 表示粘性应力分量； f_x, f_y, f_z 表示三个坐标方向的体力分量，仅有铅垂方向的分量为 $-\rho g$ ，其它方向的分量均为零。密度 ρ 依然保留在括号中。式(6-3)至式(6-5)称为纳维—斯托克斯方程 (N=S 方程)，对一切流体流动都适用，其物理意义为动量守恒。下面要研究的问题是满足以下本构关系的牛顿流体

$$\tau_{ij} = \eta \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) + \vartheta \frac{\partial u_k}{\partial x_k} \delta_{ij} \quad (i, j=1, 2, 3) \quad (6-6)$$

其中， η 是流体动力粘性系数， ϑ 是流体的第二粘性系数，对于水 $\vartheta = -2\eta/3$ 。 u_i 为流体的速度， δ_{ij} 为 Kronecker 符号 (当 $i=j$ 时， $\delta_{ij}=1$ ；当 $i \neq j$ 时， $\delta_{ij}=0$)。结合质量守恒方程 (6-1)，则用张量表示的动量守恒方程 (N—S 方程) 为

$$\frac{\partial(\rho u_i)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_i u_j)}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\eta \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) + f_{x_i} \quad (6-7)$$

方程 (6-2) 和 (6-7) 组成了控制粘性不可压缩流体运动的基本模型方程。N—S 方程含有非线性的对流项 $\frac{\partial(\rho u_i u_j)}{\partial x_j}$ ，不管流动是层流还是湍流，这都给求解方程带来了很大的困难。尤其是在高雷诺数下，湍流影响非常明显，而湍流存在小尺度结构，在求解时必须用到非常密的网格，在现有的硬件条件 (包括用高性能并行计算) 下不可能精确刻画各种尺度的湍流。在工程计算中可以对 N—S 方程进行雷诺平均，得到雷诺平均的 N—S 方程，即 RANS 方程，并引入湍流模型进行数值计算。

6.1.2 RANS 方程和湍流运动数学模型

层流和湍流两种流动状态在物理现象上有着重大的差别。从宏观上来看，湍流似乎就是一堆杂乱无章的随机运动。湍流问题的主要特点是：各种量级尺度的流体结构或涡旋之间存在相互作用。大尺度的流体结构与湍流脉动相互作用引起大尺度的涡旋产生，涡旋经过粘性耗散作用又被削弱，在一定条件下，出现某

种宏观上的平衡。各种大尺度的流体结构向更小尺度的涡旋传递能量，并通过大尺度流体结构进行能量的输运。当涡旋尺度小到一定程度时，分子粘性耗散起到主导作用，使得涡旋的生成受到抑制。因此，湍流运动存在尺度下限。小尺度涡旋的耗散速度同时也决定了大尺度涡旋向其传递能量的速度，因而间接地影响了大尺度流体结构。工程应用中主要关心的是平均流动这样一种大尺度流体结构的运动。数值模拟中只要能对这种大尺度运动状态有一个很好的刻画，一般都能满足工程问题的需要。只是在特殊的情况下才需要考虑小尺度涡旋的影响作用。

目前，工程流体的数值模拟还是以湍流模式理论上建立起来的一系列湍流模型为基础。本书采用的主要是 RNG $k-\varepsilon$ 两方程湍流模型。

首先通过对 N-S 方程雷诺时均化处理，即以时间平均物理量代替脉动变量，得到 RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) 方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{\rho}}{\partial t} + \frac{\partial(\bar{\rho} \bar{u}_i)}{\partial x_i} = 0 \\ \frac{\partial}{\partial t}(\bar{\rho} \bar{u}_i) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\bar{\rho} \bar{u}_i \bar{u}_j) = -\frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j}(-\bar{\rho} u'_i u'_j) + \frac{\partial}{\partial x_j} \eta \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) + \rho \bar{f}_i \end{cases} \quad (6-8)$$

式中所有上标“ $\bar{}$ ”均表示雷诺时均变量， $-\bar{\rho} u'_i u'_j$ 称为雷诺应力，它使经过雷诺时均化处理后的 N-S 方程变得不封闭。方程中， $\bar{\rho}$ 为流体质量密度， $\bar{p}$ 为时均压强， t 为时间坐标， η 代表流体的动力粘性系数， $\bar{f}_i$ 为体积力分量， $x_i (i=1,2,3)$ 坐标分量， $\bar{u}_i (i=1,2,3)$ 为时均速度分量。式中各项的下标表达都遵照哑标自动求和法则。因雷诺时均化处理后的 N-S 方程不封闭，需要引入新的方程即附加方程使方程封闭，对附加方程进行模型化就导出相应的湍流模型。

定义湍动能 k 和湍流耗散率 ε 分别为

$$k \equiv \frac{1}{2} \overline{u'_i u'_i} \quad (6-9)$$

$$\varepsilon \equiv \frac{\eta}{\rho} \overline{\left(\frac{\partial u'_i}{\partial x_k} \right) \left(\frac{\partial u'_i}{\partial x_k} \right)} \quad (6-10)$$

取 RNG $k-\varepsilon$ 两方程湍流模型的附加方程为

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho k \bar{u}_j)}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\eta + \frac{\eta_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right] + \rho G_k - \rho \varepsilon \quad (6-11)$$

$$\frac{\partial(\rho\varepsilon)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho\varepsilon\bar{u}_j)}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\eta + \frac{\eta_t}{\sigma_\varepsilon} \right) \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} \right] + \frac{\varepsilon}{k} (C_{\varepsilon 1} \rho G_k - C_{\varepsilon 2} \rho \varepsilon) \quad (6-12)$$

湍流粘性系数 η_t 和湍流产生项 G_k 的计算公式为

$$\eta_t = \frac{C_\eta \rho k^2}{\varepsilon} \quad (6-13)$$

$$G_k = \frac{\eta_t}{\rho} \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \quad (6-14)$$

式(6-11)至式(6-14)中的 $C_\eta, C_{\varepsilon 1}, C_{\varepsilon 2}, \sigma_k, \sigma_\varepsilon, \beta, \tilde{\eta}_0, \tilde{\eta}$ 等经验常数,按表 6.1 取值计算 [Spezial, Thangam 1992]。

表 6.1 RNG $k-\varepsilon$ 两方程湍流模型中的经验常数

C_μ	$C_{\varepsilon 2}$	σ_k	σ_ε	β
0.0845	1.68	0.7179	0.7179	0.015
$\tilde{\eta}_0$	$\tilde{\eta}$	$C_{\varepsilon 1}$	S	S_{ij}
4.38	Sk/ε	$1.42 - \frac{\tilde{\eta}(1-\tilde{\eta}/\tilde{\eta}_0)}{1+\beta\tilde{\eta}^3}$	$\sqrt{2S_{ij}S_{ij}}$	$\frac{1}{2} \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right)$

把 RANS 方程与湍流模型附加方程联系起来,用于计算 RANS 方程中雷诺应力的关系式是基于布西内斯克 (Boussinesq) 假设的关系式,即

$$-\rho \overline{u'_i u'_j} = \eta_t \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3} \rho k \delta_{ij} \quad (6-15)$$

引入此关系式可使方程封闭。把 (6-15) 代入 (6-8) 化简后得到消去雷诺应力的 RANS 方程为

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho \bar{u}_i)}{\partial x_i} = 0 \\ \frac{\partial(\rho \bar{u}_i)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho \bar{u}_i \bar{u}_j)}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\eta + \eta_t \right) \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) \right] - \frac{\partial(\bar{p} + \frac{2}{3} \rho k)}{\partial x_i} + \rho \bar{f}_i \end{cases} \quad (6-16)$$

方程 (6-9)、(6-10) 和 (6-16) 就是基于 RNG $k-\varepsilon$ 两方程湍流模型的求解粘性不可压缩流体湍流运动的封闭方程组。

经过简单的合并和转换,可以把粘性不可压缩流体湍流运动的控制方程写成统一的对流-扩散型方程的守恒形式

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho\phi u_j)}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\Gamma_\phi \frac{\partial\phi}{\partial x_j} \right) + S_\phi \quad (6-17)$$

式中， ϕ 为通用变量， Γ_ϕ 为广义扩散系数， S_ϕ 为广义源项。对于粘性为常数的不可压缩流体，广义源项仅有铅垂方向的分量为 $-\rho g$ ，其它方向的分量均为零。

具体求解时 ϕ 可以是速度（雷诺时均速度）、压强和湍动能等物理量。式（6-17）左端第一项为非定常项，第二项为非线性对流项。右端第一项为扩散项，第二项为源项。

6.1.3 离散控制方程的有限体积法（FVM）

基于上述粘性不可压缩流体数学模型的控制方程进行数值计算时，先要将计算区域离散为网格，进而将控制方程在网格上离散。结果是把计算域内有限数量位置（即网格节点）上的变量作为基本未知量，建立一组相应的代数方程用于求解这些未知量。计算域内其它位置上的变量值则根据节点上的变量值插值确定。控制方程的离散方式可以分为有限差分法、有限元法和有限体积法等几种。有限差分法用差商代替控制方程中的导数，导出以各网格节点上的变量为未知量的差分方程组（代数方程组）。有限差分法在处理边界条件时困难较多，不便于边界条件复杂的问题。有限元法以各个单元内的离散变量为基本未知量，构造插值函数进而表达出单元内其它各点的变量。然后根据总体极值原理（变分或加权余量法），将控制方程转化为嵌入了指定边界条件的有限元方程组（代数方程组）。有限元法用于流体动力学计算时，求解速度较有限差分法和有限体积法慢。

有限体积法（Finite Volume Method）在每个网格周围取定互不重复的控制体积。以网格节点的离散变量为基本未知量，构造插值函数进而表达出控制体积内其它各点的变量。关键的一步是在控制体积上对控制方程进行空间域和时间域积分，以导出以网格节点的离散变量为基本未知量的离散方程组（代数方程组），遍及各个控制体积后得到总的代数方程组。有限体积法的物理意义比有限差分法明确，其插值函数构造比有限元法灵活，用于 CFD 计算时计算效率高。因而目前大多数 CFD 主流商用软件都采用有限体积法实施控制方程的离散化。

6.1.4 自由表面运动数学模型（VOF 方程）

由于浮体流固耦合问题中流场的边界包含自由表面，因此整个问题的求解中理应包括确定各时刻自由面的位置。微观上互不掺混的几种不同类型流体在一起的流动称为多相流，流固耦合问题中把流场上方的空气和流场中的水共同视为多相流，自由表面则是气液两相之间随时间演化的物性分界面。实际工程中有许多物质分界面或运动界面问题，对于它们的数值计算称为“运动界面的数值追踪”。在 CFD 数值模拟中，用 VOF (Volume of Fluid) 方程追踪流场自由面^[Hirt,Nichols]是常用的方法。

用 VOF 方程追踪流场自由面时，先在网格化的流场中定义一个称为流体体积函数或 VOF 函数的标量函数 F_c ，每个网格中的 F_c 为目标流体（浮体动力分析时取为水）的体积占网格容积的百分比。显然只有自由面即水和空气的物性分界面上的网格，其 F_c 才可能大于 0 小于 1。计算区域记为 Ω ，其中流体 1 和流体 2 所在的区域分别记为 Ω^1 和 Ω^2 ，定义函数

$$\alpha(\mathbf{x}, t) = \begin{cases} 1 & \mathbf{x} \in \Omega^1 \\ 0 & \mathbf{x} \in \Omega^2 \end{cases} \quad (6-18)$$

$\alpha(\mathbf{x}, t)$ 满足方程

$$\frac{\partial \alpha}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \alpha = 0 \quad (6-19)$$

其中， $\mathbf{v}$ 代表速度矢量场。在任意网格单元 I_{ijk} 上定义

$$F_{c_{ijk}} = \frac{1}{\Omega_{ijk}} \int_{I_{ijk}} \alpha(\mathbf{x}, t) d\Omega \quad (6-20)$$

则把 $F_{c_{ijk}}$ 称为网格单元 I_{ijk} 上的 VOF 函数。略去下标，记 $F_{c_{ijk}}$ 以 F_c 。由于流场中的水不可压缩，式 (6-18) 等价于以下的 VOF 方程

$$\frac{\partial F_c}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla F_c = 0 \quad (6-21)$$

对不可压缩流体，VOF 方程一般写成守恒形式

$$\frac{\partial F_c}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{v} F_c) = 0 \quad (6-22)$$

本章后续内容将进一步说明已知某时刻 t_n 的 VOF 函数值和自由面位置和形

状, 如何结合基本控制方程 (N-S 方程) 求解速度场, 然后由 VOF 方程得到 t_{n+1} 时刻的 VOF 函数值, 如何利用 VOF 函数实现对自由表面运动的数值追踪。

6.2 基于有限体积法的离散格式 [王福军, 潘小强]

6.2.1 空间域的离散化

CFD 数值计算离散问题包含空间域的离散化和控制方程的空间域离散格式和时间域离散格式。空间离散化是指把一个连续的空间区域, 用一系列子区域的集合来代替, 即数值网格生成。随着实际工程设计中流场的几何外形越来越复杂, 网格生成作为整个 CFD 数值计算分析过程中的首先部分, 也变得越来越困难。网格生成并不是 CFD 技术所特有的要求, 现在已有一些比较先进的网格生成软件, 如 ICEM、Gridgen、Gambit 等。但是对一个复杂的新外形要生成一套比较合适的网格, 其需要的时间还是比较长。

用的网格生成方法有结构网格方法和非结构网格方法。结构网格也称为贴体网格, 其优点是能够较好地贴近流场的物面边界, 因而是水中物体外部绕流数值模拟中使用的主要方法。对于不规则边界, 可以通过代数方程或偏微分方程作为坐标变换的工具, 把不规则的物理边界变成与计算空间中坐标轴相重合的计算空间边界。对于复杂流场, 显然试图用全流场统一的数学变换满足各处边界的贴体是不可能的, 即使勉强生成, 网格质量过差将导致数值计算的失败。对此可以采用多块结构化网格的办法, 将流动区域分成若干个子域, 对每个子域分别建立结构网格, 各子域的解在相邻子域交界面处通过耦合条件实现光滑。

复杂外形网格生成技术发展的第二方向是非结构网格方法, 全部采用三角形 (四面体) 或四边形 (六面体) 单元填充二维 (三维) 空间。非结构网格的节点和单元分布的可控性好, 因而能较好地处理边界, 适用于模拟具有复杂边界的区域内流体流动。非结构化网格生成方法在其生成过程中采用一定的准则进行优化判断, 因而能生成高质量的网格, 容易控制网格的大小和节点的密度。采用随机的数据结构时还有利于进行网格自适应。一旦在边界上指定网格的分布, 在边界之间可以自动生成网格, 无需分块或用户的干预, 而且不需要在子域之间传递信息。非结构化网格的缺点主要有: 1) 对于粘性流计算中的边界层区

域，网格扭曲率限制和要求高拉伸比网格单元之间的矛盾难以克服；2)对于相同的物理空间，网格填充效率不如结构化网格高。在满足同样流场计算条件的情况下，它产生的网格数量要比结构化网格的数量大得多。随机的数据结构也增加了流场参数交换的时间，因此此方法要求较大的计算机内存，计算时间长。

网格质量标准主要是网格扭曲率和纵横比。如图 6.1 所示，对三角形网格扭曲率定义为

$$SI = \frac{L_o - L_c}{L_o} \quad (6-23)$$

式中， L_o 为正三角形边长和， L_c 为对象三角形的边长和。显然，该定义下的扭曲率应该在 0~1 之间。如果为正三角形单元，其扭曲率为 0；而对于过于狭长的三角形单元，其扭曲率将几乎接近于 1。优质的网格应该把单元的最大扭曲率限制在 0.75 以下。

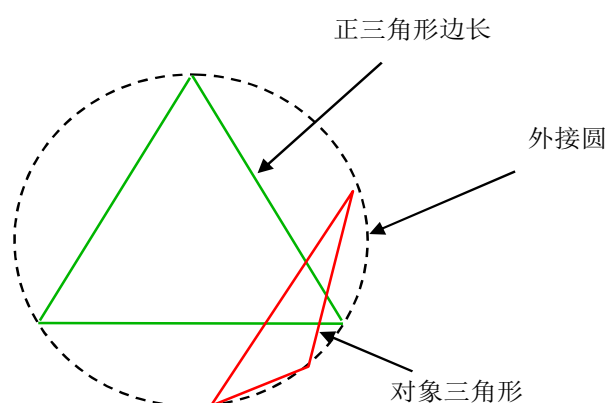


图 6.1 等边扭曲率定义

网格纵横比也称为拉伸比，即网格的最大最小边长之比。高纵横比的网格单元必然带来扭曲率的增加，因此根据问题的需要，在网格生成时应该尽量使纵横比保持在 1 左右。

对少数质量不好的网格要进行所谓“光顺化”处理。主要包含：(a) 网格点的移动，即移动网格点使得网格中最大扭曲率减小。(b) 删除一些过小的单元。(c) 删除扭曲率过大的单元。

6.2.2 控制方程的空间域离散格式

上一节指出，有限体积法要以网格节点的离散变量为基本未知量，构造插

值函数进而表达出控制体积内其它各点的变量。然后在控制体积上积分控制方程，以导出以网格节点的离散变量为基本未知量的离散方程组（代数方程组）遍及各个控制体积后得到总的代数方程组。现以一维稳态对流—扩散方程的有限体积法离散化方法和具体的操作步骤。一维稳态对流—扩散方程可以写成以下的守恒形式

$$\frac{d(\rho u \phi)}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\Gamma_{\phi} \frac{d\phi}{dx} \right) + S_{\phi} \quad (6-24)$$

上式可以看成是三维控制方程式（6-17）的蜕化形式。其中作为常数的广义源项不存在离散问题，因此离散将只考虑对流项和扩散项。

一维方程的有限体积法网格系统如图 6.2 所示。

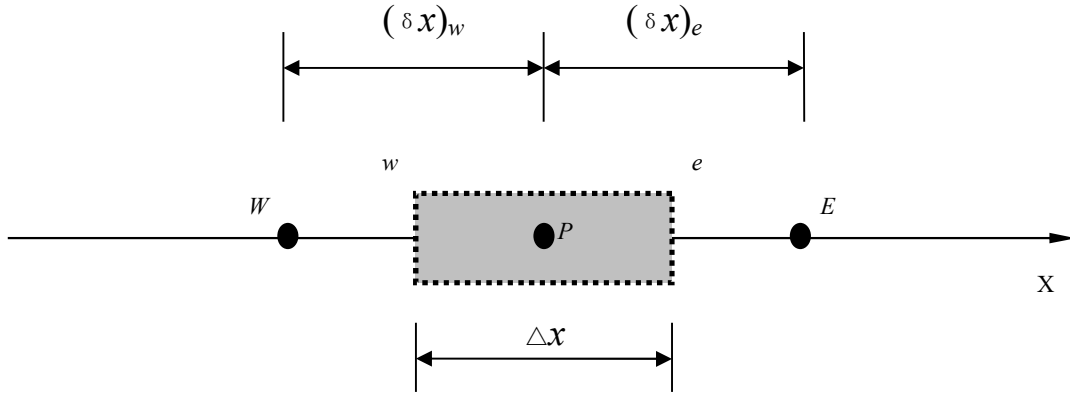


图 6.2 一维稳态对流—扩散问题的网格

定义对流质量流量 F 和界面扩散传导性 D 分别为

$$F = \rho u, \quad D = \Gamma_{\phi} / \delta x \quad (6-25)$$

对方程（6-24）在以节点 P 为中心的控制体积 ΔV 上积分有

$$\int_{\Delta V} \frac{d(\rho u \phi)}{dx} dV = \int_{\Delta V} \frac{d}{dx} \left(\Gamma_{\phi} \frac{d\phi}{dx} \right) dV + \int_{\Delta V} S_{\phi} dV \quad (6-26)$$

设 A 为控制体界面面积，对上式运用定积分定义，有

$$(\rho u \phi A)|_w^e = \left(\Gamma_{\phi} \frac{d\phi}{dx} A \right)|_w^e + S_{\phi} \Delta V \quad (6-27)$$

上式中各项都是用控制体积界面上的值表示。为了把界面上的值表达成节点 (P, W, E) 值函数形式，形成关于节点 P 的离散方程式，需要对定义在节点处的各个物理量及其导数构造插值函数。在本章的 CFD 数值计算中，对于支配方程采用高阶离散格式，高阶离散格式引入较多的相邻节点，具有更高阶的截断误差，从而计算精度得到明显的提高。以下以二阶迎风格式为例说明控制方程空间域离

散格式。

与传统的中心差分相比较，迎风格式更适于表示上游节点影响比下游大的客观情况。首先给出二阶迎风格式的网格系统如图 6.3 所示，二阶迎风格式增加了更多的上游节点 WW 和 EE 。

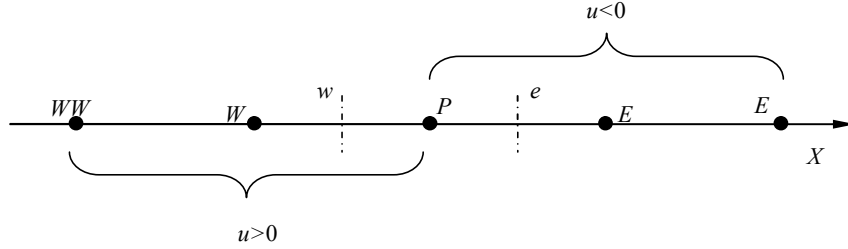


图 6.3 二阶迎风格式的网格系统

当 $u > 0$ 时，界面物理量计算式为

$$\phi_w = \frac{3}{2}\phi_W - \frac{1}{2}\phi_{WW} \quad (6-28)$$

$$\phi_e = \frac{3}{2}\phi_P - \frac{1}{2}\phi_W \quad (6-29)$$

当 $u < 0$ 时，界面物理量计算式为

$$\phi_w = \frac{3}{2}\phi_P - \frac{1}{2}\phi_E \quad (6-30)$$

$$\phi_e = \frac{3}{2}\phi_E - \frac{1}{2}\phi_{EE} \quad (6-31)$$

把表达式(6-28)至式(6-31)代入在控制体 P 上进行积分，得到如下的离散方程

$$a_P\phi_P = a_W\phi_W + a_{WW}\phi_{WW} + a_E\phi_E + a_{EE}\phi_{EE} \quad (6-32)$$

其中的系数按表 6.2 计算。表中 $\sum a_{nb}$ 表示相邻节点系数之和，下同。开关函数 α 按以下方式取值

$$\alpha = \begin{cases} 1 & (u > 0) \\ 0 & (u < 0) \end{cases} \quad (6-33)$$

表 6.2 二阶迎风格式系数表达式

系数	表达式
a_W	$D_w + \frac{3}{2}\alpha F_w + \frac{1}{2}\alpha F_e$
a_E	$D_e - \frac{3}{2}(1-\alpha)F_e - \frac{1}{2}(1-\alpha)F_w$

a_{ww}	$-\frac{1}{2}\alpha F_w$
a_{ee}	$\frac{1}{2}(1-\alpha)F_e$
a_p	$\sum a_{nb} + F_e - F_w$

6.2.3 控制方程的时间域离散格式

以上对稳态问题的控制方程作空间域离散，使用二阶迎风格式得到式（6—32）形式的空间域离散方程。在随时间变化的瞬态问题中对离散控制方程作时，还要考虑式（6—17）所示统一守恒形式中含有的非定常项。在用有限体积法离散控制方程时，则应该对式（6—17）中的非定常项、对流项、扩散项和源项都在控制体积 ΔV 内和时间步长 $t \rightarrow t + \Delta t$ 内进行双重积分。设所求物理量 ϕ 在整个控制体积上均为节点值 ϕ_p ，则对非定常项的双重积分为

$$\int_{\Delta V} \left[\int_t^{t+\Delta t} \rho \frac{\partial \phi}{\partial t} dt \right] dV = \rho(\phi_p - \phi_p^0) \Delta V \quad (6-34)$$

式中 ϕ_p 和 ϕ_p^0 分别表示 $t + \Delta t$ 时刻和 t 时刻的节点值 ϕ_p 。对流项、扩散项和源项的积分，则可以先进行如上一小节所述的控制体积上的积分。按不同的空间域离散格式，得到如式（6—32）所示由相关节点物理量线性组合的表达式。然后再对此线性组合表达式逐项进行时间域积分。

以 ϕ_p 的时间域积分为例有

$$\int_t^{t+\Delta t} \phi_p dt = [f \phi_p - (1-f) \phi_p^0] \Delta t \quad (6-35)$$

式中 f 是取值于 0 至 1 间的加权因子， $f = 0$ 时表示使用物理量 t 时刻值计算时间域积分， $f = 1$ 时表示使用物理量 $t + \Delta t$ 时刻值计算时间域积分， $f = 1/2$ 时表示权重相同地兼顾物理量新老时刻值计算时间域积分。

取 $f = 0$ 时将导出直接由老时刻 t 物理量求出新时刻 $t + \Delta t$ 物理量的计算式不需求解方程组，因而这种方案称为显式方案。显式方案编程较简单、内存占用较少，但为保障计算结果的稳定性对时间步长应作如下限制

$$\Delta t < \frac{\rho(\Delta x)^2}{2\Gamma} \quad (6-36)$$

6.3 压力修正算法和动边界问题 [王福军, 潘小强]

6.3.1 压力修正算法

对于不可压缩流动的数值求解, 既然已经得到了基于控制方程离散化后的离散方程, 从理论上说就可以联立各个网格节点的离散方程形成线性代数方程组, 并进而求解得到流场变量的分布。但是, 这样做时计算机内存占用量过于巨大。而对于一般的工程应用的实际问题, 往往需要在并不具备大规模计算硬件条件的高性能个人电脑上分析计算。使用分离式解法是解决此问题的重要途径。分离式解法依次求解各个流场变量, 如压力场、速度场和湍流量场等, 此时关键的问题是压力场的求解。空气动力学中由气体状态方程求压力的方法, 对不可压缩流体因为压力没有独立的方程表达其输运关系而无法使用。所以发展出了用猜想压力场求速度场, 然后通过连续方程建立压力修正方程修正压力的方法, 通过不断迭代而使压力得到“修正”最终与其余物理量共同求解得到收敛解。为此引出基于压力修正思想的 SIMPLE (Semi-implicit Method for Pressure-linked Equation, 即求解压力耦合方程的半隐式方法) 系列迭代算法。

针对不可压缩流动的 N-S 方程的求解, 压力修正方法的基本思想为: 对 N-S 方程的离散形式进行迭代求解的某个层次上, 先假定一个初始压力场。一个正确的压力场计算得到的速度场不仅满足动量方程, 还应该同时满足连续性方程。但是, 根据假定初始压力场计算得到的速度场往往并不满足连续性方程, 因而需要对压力场进行修正, 使修正后的压力场解出的速度场满足连续性方程。压力修正方法的操作步骤可以大致分为以下四步:

- (a) 给定压力场, 记为 p^* ;
- (b) 把 p^* 作为已知量代入动量离散方程, 求出速度场, 记为 u^*, v^*, w^* ;
- (c) 把 u^*, v^*, w^* 代入离散的连续性方程, 判断是否满足质量守恒条件。如果不满足, 则利用连续性方程来改进 p^* , 得到改进的压力场 $p^* + p'$ 。其中的上标“'”表示修正值。
- (d) 以 $p^* + p'$ 代入动量离散方程并与得到的速度场 $u^* + u', v^* + v', w^* + w'$ 一起进入下一个迭代层次, 直到速度场满足连续性方程即终止迭代。

如何从连续性方程获得压力修正值 p' 和速度修正值 u', v', w' ，是压力修正法实施中最关键的问题。其中涉及到将普通网格改变为交错网格、基于动量方程建立求速度场的离散方程、基于连续性方程建立的求压力修正值的离散方程等细致而繁杂的推导。主流 CFD 商用软件之中已经完整地包含了这些推导及相应的计算功能，并在工程计算中得到成功的广泛使用。

对边界上进行的压力和速度修正应予以特别关注。在通常的工程流场数值计算中，不外乎两种边界条件：边界上的法向速度已知和边界上的压力分布已知。如果是边界上的压力分布已知，就无须对其进行压力修正，即 $p' \equiv 0$ 。如果是边界上的法向速度已知，相应的速度修正也没有必要。因为正是由于未知的速度，才要引入压力修正，既然速度已知，压力修正也就没有必要了。

6.3.2 VOF 自由表面运动的数值追踪

利用 VOF 函数实现对自由表面运动的数值追踪，一方面是由已知的 VOF 函数根据流体的输运特性，求解 VOF 方程得到下一个时刻的 VOF 函数值。另一方面还要由 VOF 函数分布重构流场自由面的形状和位置。在各种自由面重构方法中，以下介绍施主—受主重构法^[Hirt,Nichols 1981]（Donor-Acceptor 方法）和几何重构法^[Youngs1982]（Geometry Reconstruction 方法），前者是自由面重构方法的基础，后者重构精度较高、对网格的适应也比较好。同时本章后续的算例中，都是采用几何重构法进行自由面重构。

二维问题中采用如图 6.4 所示交错网格^[刘儒勋, 舒其望]，某时刻的 VOF 函数 Fc_{ij}^n 配置在网格中心， x 方向的速度布置在网格的左右边中心， y 方向的速度布置在网格的上下边中心。施主—受主方法将输出水的单元称为施主单元，输入水的单元称为受主单元，这两种单元的 VOF 函数值都将随之改变。施主—受主方法不仅考虑了对象网格（图 6.4 中的网格 I_{ij} ）上的流体体积函数，同时也考虑了相邻网格上的流体体积函数，以此来提高重构计算的分辨率。

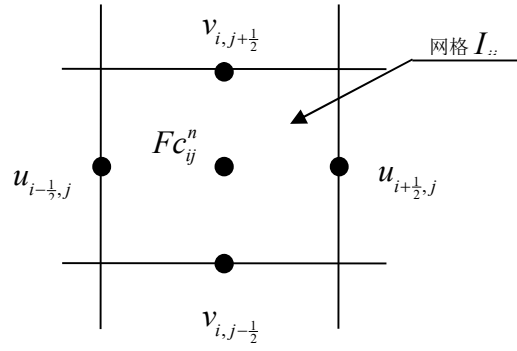


图 6.4 施主—受主重构方法中的交错网格 (右上方 I_{ij} 的下标只有部分显示)

VOF 方程的二维表达形式为

$$\frac{\partial F_c}{\partial t} + \frac{\partial (uF_c)}{\partial x} + \frac{\partial (vF_c)}{\partial y} = 0 \quad (6-49)$$

在时空域 $\Omega = (x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}) \times (y_{i-\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}}) \times (t_n, t_{n+1})$ 上对此式进行积分, 有

$$(F_c^{n+1} - F_c^n) \delta x \delta y + \Delta(F_c u) \delta t \delta y + \Delta(F_c v) \delta t \delta x = 0 \quad (6-50)$$

式中

$$\Delta(F_c u) \delta t = \min \{ F_{cAD} |u \delta t| + F_{cx}, F_{cD} \delta x_D \} \quad (6-51)$$

其中

$$F_{cx} = \max \{ (1 - F_{cAD}) |u \delta t| - (1 - F_{cD}) \delta x_D, 0 \} \quad (6-52)$$

下标 “A” 和 “D” 分别表示受主单元和施主单元。由单元内自由表面的方向和单元边界上的速度方向决定 $AD = A$ 或 D 。 F_{cA}, F_{cD} 分别表示受主、施主单元上的流体体积函数。同理, 方程 (6-50) 中

$$\Delta(F_c v) \delta t = \min \{ F_{cAD} |v \delta t| + F_{cy}, F_{cD} \delta y_D \} \quad (6-53)$$

式中

$$F_{cy} = \max \{ (1 - F_{cAD}) |v \delta t| - (1 - F_{cD}) \delta y_D, 0 \} \quad (6-54)$$

如图 6.5 所示采用了包含 9 个网格单元的模板, 把自由表面当作局部单值函数 $Y(x)$ 或者 $X(y)$ 。

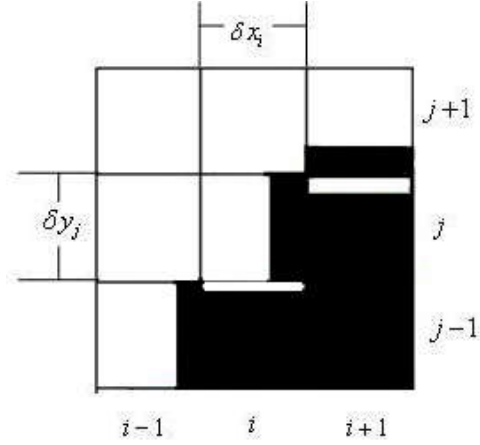


图 6.5 施主—受主自由表面重构方案

计算网格列 $i-1, i, i+1$ 的 Y_l 值和网格列 $j-1, j, j+1$ 的 X_l 值，据此估算每个网格上自由表面的斜率值 $dY/dx, dX/dy$ ，最后根据流体体积函数和斜率的大小确定网格 (i, j) 上的自由表面走向和位置。关于自由表面斜率的计算，定义有网格边界上的数值流通量 Fu 的四个公式

$$Y_l = \sum_{k=j-1}^{j+1} (Fu)_{lk} \delta y_k, \quad l = i-1, i, i+1 \quad (6-55)$$

$$X_l = \sum_{k=i-1}^{i+1} (Fu)_{kl} \delta x_k, \quad l = j-1, j, j+1 \quad (6-56)$$

$$\left(\frac{dY}{dx} \right)_i = \frac{2(Y_{i+1} - Y_{i-1})}{\delta x_{i+1} + 2\delta x_i + \delta x_{i-1}} \quad (6-57)$$

$$\left(\frac{dX}{dy} \right)_j = \frac{2(X_{j+1} - X_{j-1})}{\delta y_{j+1} + 2\delta y_j + \delta y_{j-1}} \quad (6-58)$$

理论上认为两个导数应该互为倒数，其实实际计算中并不能保证。确定自由表面在网格中是水平走向还是垂直走向的判别方法为：如果 $|dY/dx| < |dX/dy|$ ，则定义自由表面水平布置；否则为垂直布置。

尽管施主—受主自由表面重构方案仅仅属于低阶（零阶）格式，精度上与后来出现的许多高精度重构方法存在较大差距，但是它的重要作用在于开创了自由表面重构的构造性数值方法，对重构方法的发展和研究发挥了推动作用。

几何重构方法追踪流场自由面形状和位置的精度，比施主—受主方法有明显提高。网格内流体界面的法向量 $\mathbf{n} = (n_{i,j}^x, n_{i,j}^y)$ 按照下式确定

$$\begin{cases} n_{i,j}^x = (Fc_{i+1,j+1} + 2Fc_{i+1,j} + Fc_{i+1,j-1} - Fc_{i-1,j+1} - 2Fc_{i-1,j} - Fc_{i-1,j-1}) / \delta x \\ n_{i,j}^y = (Fc_{i+1,j+1} + 2Fc_{i,j+1} + Fc_{i-1,j+1} - Fc_{i+1,j-1} - 2Fc_{i,j-1} - Fc_{i-1,j-1}) / \delta y \end{cases} \quad (6-59)$$

自由表面可能有如图 6.6 所示的四种典型类型，用于重构自由表面的分段直线与水平方向（ x 轴）的夹角记为 β ，规格化后记为 α ，表达式为

$$\beta = \tan^{-1} \left(-\frac{n_{i,j}^x}{n_{i,j}^y} \right), \quad \alpha = \tan^{-1} \left(\frac{\delta x}{\delta y} \tan \beta \right), \quad (\pi/2 \leq \alpha \leq \pi)$$

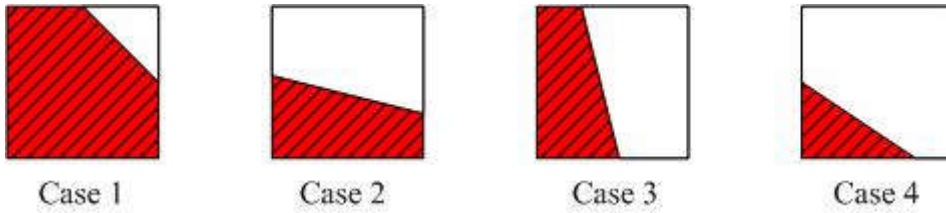


图 6.6 几何重构方案中的四种典型自由表面类型

利用夹角 β 或 α ，结合计算得到的流体体积函数值首先确定自由面属于以上的哪种类型，然后计算直线的斜率和位置，构造出该网格内的自由面。同时计算在一个时间步长内流过四周边界到相邻网格的流体体积，用于修改本网格和四周相邻网格的流体体积函数值。

图 6.7 为几何重构方法与施主—受主重构方法的计算结果比较，可以看到几何重构可以更好地逼近实际自由表面的走向和位置。

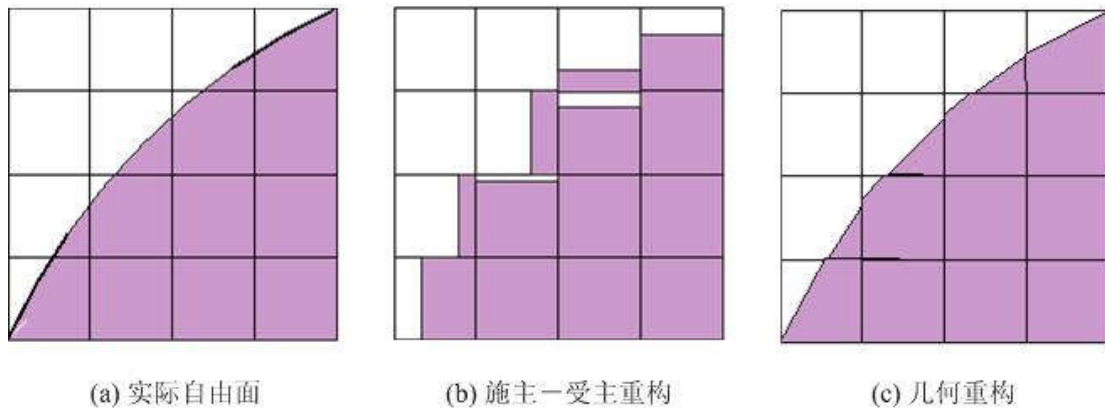


图 6.7 两种自由表面重构方案的比较

6.3.3 给定运动边界问题的 ALE 方法

本章前面所述的空间域离散化网格是固定于静止空间的网格，称为欧拉网格。流场中流体的位置形状可以不断变化，欧拉网格的位置形状却始终不变。在基于欧拉网格的欧拉方法中，流体运动控制方程是静止空间的控制体积中流场相

应物理量所应满足的规律。然而作为导出控制方程基础的牛顿力学是描述物质点运动和受力关系的理论。水流中的物质点的物理量与网格中的空间点的物理量的含义是有差别的。例如稳定流动中河流各个空间点的流速均为不随时间变化的常数，但各空间点的流速可以不同，断面狭窄处流速较快而断面宽大处流速较慢。值得注意的是，各空间点的流速不变并不等于河中水质点的速度不变，水质点在流经断面狭窄处速度变快而流经断面宽大处速度慢。用数学形式定量表示，就是流体力学中重要的物质导数公式，其一维表达式为

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} \quad (6-60)$$

式中等号左侧称为物质导数或随体导数，等号右侧依次为当地变化率和迁移变化率。对于稳定流动的河流，各空间点流速的当地变化率均为零，即 $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$ ，但不同空间点处的流速可以不同，即 $\frac{\partial u}{\partial x} \neq 0$ ，因而导致 $\frac{du}{dt} \neq 0$ 。也就是稳定流动河流的流场中，即使各空间点流速都不随时间变化，但物质点的流速也可以随时间变化。式（6-60）中迁移变化率是非线性项，这个非线性项的存在导致了理论分析和数值计算中的一系列麻烦。

基于欧拉网格的欧拉方法的优点是网格不随物体位置和形状改变，可以避免因物体位置和形状改变导致网格畸变而造成数值计算失败。因此对于物质点位移和流团形状变化很大的流体，进行力学分析时一般都采用欧拉网格和欧拉方法。对于固体大变形问题的力学分析往往也要借助欧拉方法。然而欧拉网格和欧拉方法的二个主要缺点也是显著的，一是迁移变化率项的非线性大大增加了问题的难度和计算量，二是静止的欧拉网格难以适应部分边界运动给定的动边界流场问题。

另一种在固体力学计算中常用的网格（单元），是固定于物体上随物体一起变形的拉格朗日网格，其网格点就是物质点。固体受力变形时其物质点的位移和拉格朗日网格的变形一般都很小，使用基于拉格朗日网格的拉格朗日方法既可以避免式（6-60）中的非线性迁移变化率项，又一般不会遇到网格畸变导致的数值计算失败。不过，在流体受力运动分析中并不适合使用拉格朗日网格和拉格朗日方法。这主要是由于流场中水质点位移和流团形状变化都很大，拉格朗日网格随其运动会迅速畸变而导致数值计算无法进行。

动边界流场问题中动边界的运动，可以是未预先给定的运动，即边界的运动要由前一步的计算结果决定，如自由面问题。如前所述，使用 VOF 方法在欧拉网格上即可实现自由面追踪。流场动边界的运动还可以是预先给定的运动，如实验水池中给定的运动造浪推板，又如给定摇动的装运液体容器。对给定运动的动边界，仍然使用欧拉网格显然极不方便。

ALE(Arbitrary Lagrangian-Eulerian)方法是针对欧拉网格难以适应动边界流场缺点的一种改进方法。使用 ALE 方法首先要建立 ALE 网格，依据动边界及其它不动边界的运动规律，确定 ALE 网格中边界网格点的运动。流域内部网格点的运动用插值方法或解势流理论拉普拉斯方程确定，当前主流商用 CFD 软件均具有自动生成流域内部网格和确定内部网格点运动的功能。总之，有别于欧拉网格和拉格朗日网格，ALE 网格是各网格点相对于静止空间的绝对运动速度 $\hat{\mathbf{v}}$ 确定的网格。当 ALE 网格点绝对速度 $\hat{\mathbf{v}}$ 为零时，ALE 网格退化为欧拉网格。当 ALE 网格点速度 $\hat{\mathbf{v}}$ 等于物质点的绝对速度 $\mathbf{v}$ 时，ALE 网格退化为拉格朗日网格。设物质点相对于 ALE 网格的速度为 $\mathbf{w}$ ，则有 $\mathbf{v} = \hat{\mathbf{v}} + \mathbf{w}$ ，即物质点的绝对速度等于 ALE 网格的牵连速度加上物质点相对 ALE 网格的相对速度。

将欧拉网格点、拉格朗日网格点和 ALE 网格点的坐标分别记为 x_i 、 X_i 和 ξ_i ($i=1,2,3$)。拉格朗日网格点的坐标在此只是用于标记初始时刻各个物质点的位置，不同的 X_i 值标志着不同的物质点。以欧拉网格（静止空间）为参考系跟踪一个物质点，其位置则可以表达为 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(X, t)$ 。以欧拉网格（静止空间）为参考系跟踪一个 ALE 网格点，其位置则可以表达为 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(\xi, t)$ 。以 ALE 网格为参考系跟踪一个物质点，其位置则可以表达为 $\xi = \xi(X, t)$ 。物质点的绝对速度 $\mathbf{v}$ 、ALE 网格点速度 $\hat{\mathbf{v}}$ 和物质点相对于 ALE 网格的速度为 $\mathbf{w}$ ，分别可以表达为

$$\mathbf{v} = \left. \frac{\partial \mathbf{x}(X, t)}{\partial t} \right|_X, \quad \hat{\mathbf{v}} = \left. \frac{\partial \mathbf{x}(\xi, t)}{\partial t} \right|_{\xi}, \quad \mathbf{w} = \left. \frac{\partial \xi(X, t)}{\partial t} \right|_X \quad (6-61)$$

下标 X, ξ 分别代表物质点和网格点。将矢量关系 $\mathbf{v} = \hat{\mathbf{v}} + \mathbf{w}$ 写成用于数值计算的投影形式时，应先将定义于 ξ_i 坐标系的 $\mathbf{w}$ 转换为在 x_i 坐标系中的投影形式。

设这二个坐标系的坐标转换矩阵（雅可比矩阵）为 $[\alpha]$, $\alpha_{ij} = \frac{\partial x_i(\xi, t)}{\partial \xi_j}$ 。由于 ALE

网格是相对于欧拉网格运动确定的网格，此矩阵中的各元素均可随之确定。任意

矢量 $\mathbf{a}$ 在 x_i 和 ξ_i 二个坐标系中投影间的转换关系为 $a_i = \frac{\partial x_i(\xi, t)}{\partial \xi_j} a_j$, j 为哑标。设

$\mathbf{w}$ 在 x_i 坐标系中的投影为 c_i , 则有 $c_i = \frac{\partial x_i(\xi, t)}{\partial \xi_j} \omega_j = \frac{\partial x_i(\xi, t)}{\partial \xi_j} \frac{\partial \xi_j}{\partial t}$ 。于是矢量关系

$\mathbf{v} = \hat{\mathbf{v}} + \mathbf{w}$ 的投影形式为

$$v_i = \hat{v}_i + \frac{\partial x_i(\xi, t)}{\partial \xi_j} \frac{\partial \xi_j}{\partial t} \quad (6-62)$$

式（6-60）所示物质导数公式是针对欧拉网格的形式，其物理意义可推广用于采用 ALE 网格的更一般情况。即任意有关物理量 F 的物质导数，等于 F 在 ALE 网格点的当地变化率加上迁移变化率。后者由物质点相对网格运动和 F 在空间不均匀分布共同引起。针对 ALE 网格的物质导数关系式为

$$\left. \frac{\partial F}{\partial t} \right|_x = \left. \frac{\partial F}{\partial t} \right|_\xi + c_i \frac{\partial F}{\partial x_i} \quad (6-63)$$

式（6-63）是 ALE 方法中的重要关系式，利用此式可以将控制方程转化为 ALE 网格（参考坐标系）中的形式。目前一些主流的 CFD 商用软件，已经具有使用 ALE 方法的功能模块。在此基础上参照上一节所述内容，选择有限体积法等方法离散控制方程，选择空间域和时间域的离散格式即可进行数值求解。

ALE 方法在处理动边界上对欧拉方法作出了有效的改进，但并没有改变问题的非线性本质，其计算量也相当大。

6.4 提高浮式平台水动力稳定性研究

6.4.1 CFD 商用软件简介 〔王福军〕

随着科学技术的发展，解决工程实际问题愈来愈依靠理论分析、实验测试和数值模拟这三种研究手段的相互配合。流体动力分析和流固耦合动力分析问题由于控制方程的非线性，其理论解析结果非常有限。同时由于测试条件要求多、费用高加上相似关系复杂，实验测试方法的应用也受到较大限制。好在计算机硬

件和软件产业的快速发展,为充分利用数值模拟手段研究流体动力分析和流固耦合动力分析问题,提供了功能越来越强大的平台。CFD 软件是专门用来进行流场分析、流场计算、流场预测的软件。通过 CFD 软件,可以分析并且显示发生在流场中的现象。在比较短的时间内,能预测性能,并通过改变各种参数,达到最佳设计效果。CFD 的数值模拟,能更加深刻地理解问题产生的机理,为实验提供指导,节省实验所需的人力、物力和时间,并对实验结果的整理和科学规律的发现起到很好的指导作用。

使用 CFD 软件,首先要建立所研究问题的计算模型,然后将流体流动的物理特性应用到计算模型,CFD 软件将输出所要的流体动力性质。CFD 是一种高级的分析技术,它不仅可以预测流体的行为,同时还可以得到传质(如分离和溶解),传热,相变(如凝固和沸腾),化学反映(如燃烧),机械运动(涡轮机),以及相关结构的压力和变形(如风中桅杆的弯曲)等的性质^[祝效华 2004]。

CFD 软件通常有三种功能,即前处理、计算和结果数据生成、后处理。前处理通常要生成计算模型所必需的数据,这一过程通常包括建模,数据导入(或者从 CAD 模型导入),生成网格等。做完了前处理后,CFD 的核心求解器将根据具体的模型,完成相应的计算任务,并生成结果数据。后处理过程通常是对生成的结果数据进行组织和诠释,一般以直观可视的图形形式给出。

FLUENT 是目前国际上的主流 CFD 商用软件之一,具有丰富的物理模型、先进的数值方法以及强大的前后处理功能,善于模拟从不可压流到中等程度可压流乃至高度可压流范围内的复杂流场。由于采用了多种求解方法和多重网格加速收敛技术,因而 FLUENT 能达到最佳的收敛精度。灵活的非结构化网格和基于求解精度的自适应网格及成熟的物理模型,使 FLUENT 在层流、转捩和湍流、传热、化学反应、多相流等领域取得了显著成效。FLUENT 引进了多种湍流模型,如: $k-\varepsilon$ 模型,低雷诺数 $k-\varepsilon$ 模型, RNG $k-\varepsilon$ 模型,代数雷诺应力模型,微分雷诺应力模型等。

6.4.2 设置侧置水翼提高浮式平台水动力稳定性

如本书第一章所述门桥是水上短距离运载重型装备的承载浮式平台,常用于重型装备在近岸海域的短途水上运输或无码头情况下的横渡江河。门桥具有如图 6.8 所示顺流长度短和平台表面距离水面近的结构特点,致使其水动力稳定性

能较低。具体表现为：顺流长度短因而有纵摇时静水恢复力矩小，难以平衡航行时流场动力作用引起的艏倾力矩（深水流场）或艉倾力矩（浅水流场）；平台表面距离水面近因而甲板容易上浪，进一步加剧平台的艏倾或艉倾失衡。水动力稳定性能较低，限制了门桥及重型浮吊、平台式挖（吸）泥船等类似浮式装备在实际工程使用中的航速和载重，同时也是此类工程浮体发生倾覆海难事故的重要直接原因之一。



图 6.8 门桥承载航行时的近场流动

在不改变承载浮式平台主尺寸的前提下，于平台左右侧舷前方水线之下设置可以调节伸出长度和攻角的侧置水翼，经研究属于控制近场流动提高水动力稳定性的有效途径。在航速较低时平台艏倾（艉倾）效应很小，侧置水翼不伸出舷外。航速提高时将侧置水翼伸出舷外，并随航速的增加而加大伸出长度和迎水攻角，利用水翼的升力产生的恢复力矩抵抗艏倾效应，从而提高了平台在航行中的水动力稳定性。对于在浅水区航行时出现的艉倾情况，只要将水翼旋转 180° 使水翼的升力改变为下沉力，即可通过调节伸出长度和攻角提供抵抗艉倾效应的恢复力矩。当然，在左右侧舷加设侧置水翼后，一般情况下浮式平台的航行水阻力会增加。不过，对于短距离低速航行的载重浮式平台，因此而增加的动力配置和燃料消耗都十分有限。为避免因水动力稳定性不够而倾覆，这种付出也是值得的。值得指出的是，如图 6.9 所示大型船舶设置球鼻艏的目的，正是利用球鼻艏兴波与船艏兴波在主航速段峰谷相抵，致使总的兴波减小，因而降低航行水阻力。上述水翼的兴波可以用水翼伸出长度和攻角调节，也有可能做到在主航速段水翼兴波与浮式平台整体兴波形成峰谷相抵的利兴波干扰，因而航行水阻力减少。

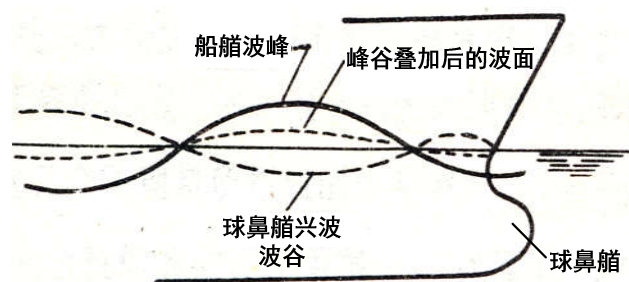


图 6.9 球鼻艏兴波与船艏兴波峰谷相抵降低航行水阻力

以下结合一个具体的浮式平台—水翼模型，介绍试验研究结果和 CFD 数值模拟研究结果，评价设置水翼对提高航行时水动力稳定性的具体效果。

6.4.3 水翼影响浮式平台近场流动实验研究

试验在江苏科技大学船舶与海洋工程学院船模拖曳水池进行。浮式平台—水翼模型如图 6.10 所示，水翼攻角如图 6.11 所示。

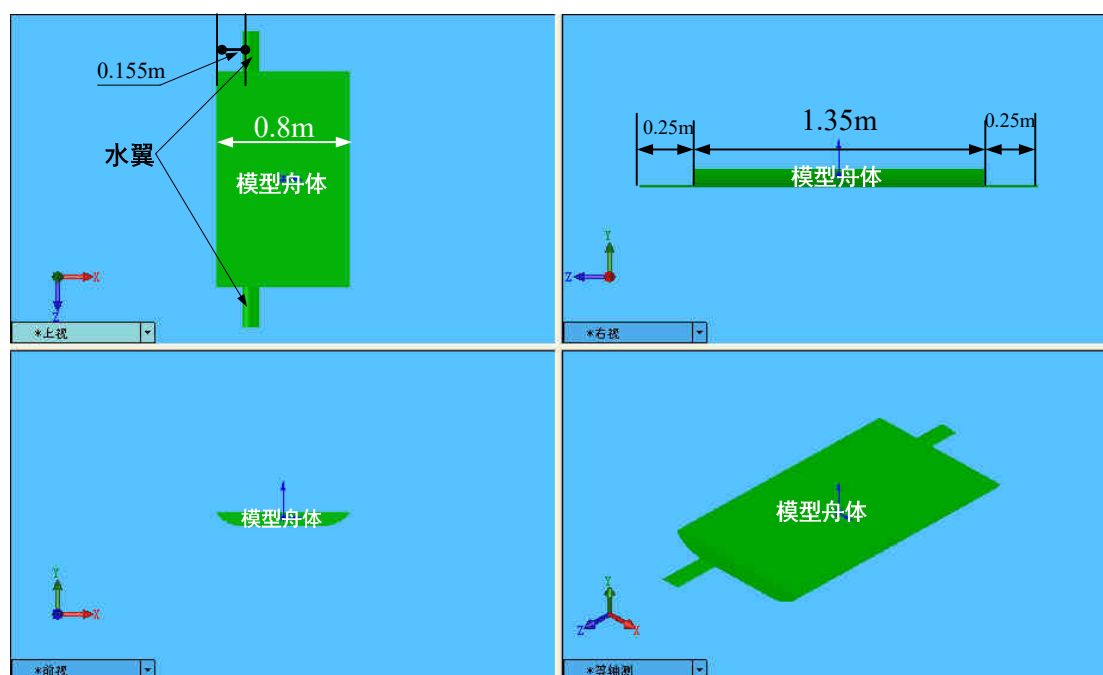


图 6.10 浮式平台—水翼模型 (将图中所有“模型舟体”字样去掉)

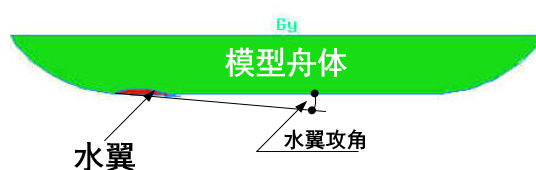


图 6.11 水翼攻角示意 (将图中“模型舟体”字样去掉)

作为对比，增加了横贯浮式平台模型底部的底置水翼情况，如图 6.12 所示。

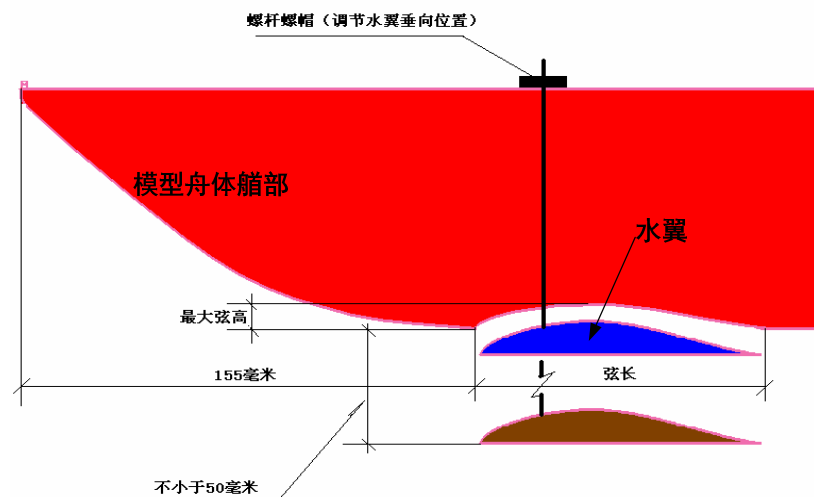


图 6.12 浮式平台模型的底置水翼 (将图中“模型舟体艏部”字样去掉)

浮式平台—水翼模型如图 6.13 所示,水翼选用 E 翼型系列中的 E838 型水翼,其剖面图见图 6.9。 C 表示弦长, y_u 代表翼型上表面型值点的纵坐标, x 为相应的横坐标。实际采用的仅仅是上半个翼型,即翼型下表面为平面。

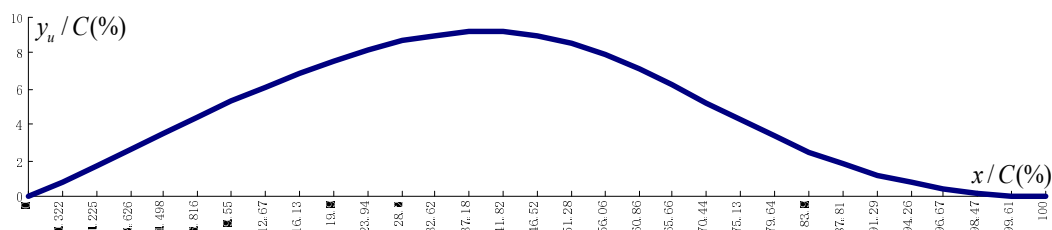


图 6.13 水翼翼型剖面

实验中浮式平台承载和航速等工况设定如表 6.3 所示。

表 6.3 实验工况设定

工况 编号	工况描述	水温	拖曳方式	测试航速 (m/s)	初始吃水(m) /倾角(°)	主尺度
						长/宽/型深(m)
1	轻载	8℃	水平	0.5—1.1	0.03/0.0	0.8/1.35/0.9
2	重载无水翼				0.056/0.0	
3	重载侧置水翼					0.8/1.85/0.9
4	重载底置水翼					0.8/1.35/0.95

在不同工况下对水阻力和浮式平台的艏倾角的测试结果,分别如图 6.14 和图 6.15 所示。

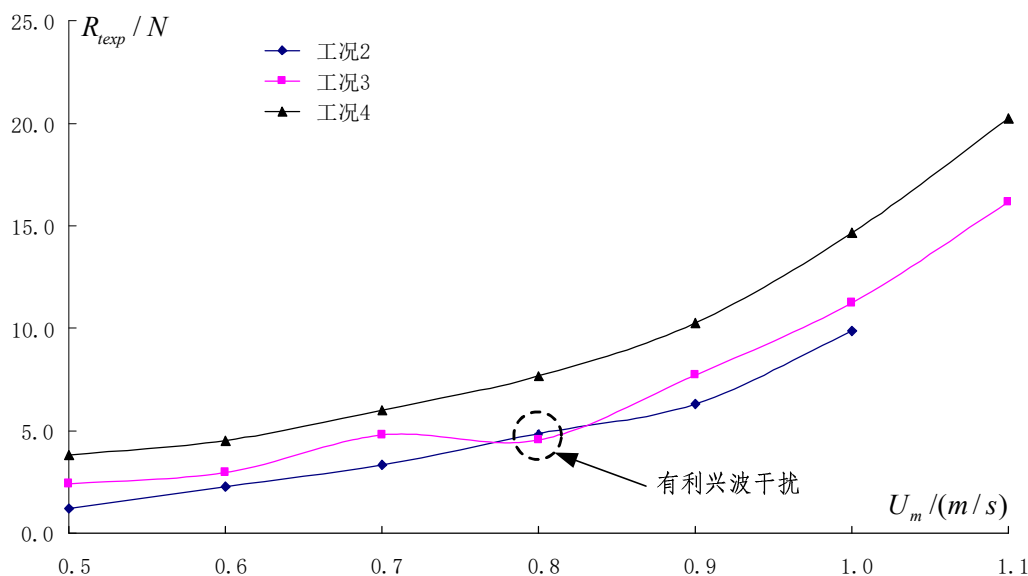


图 6.14 水阻力测试结果

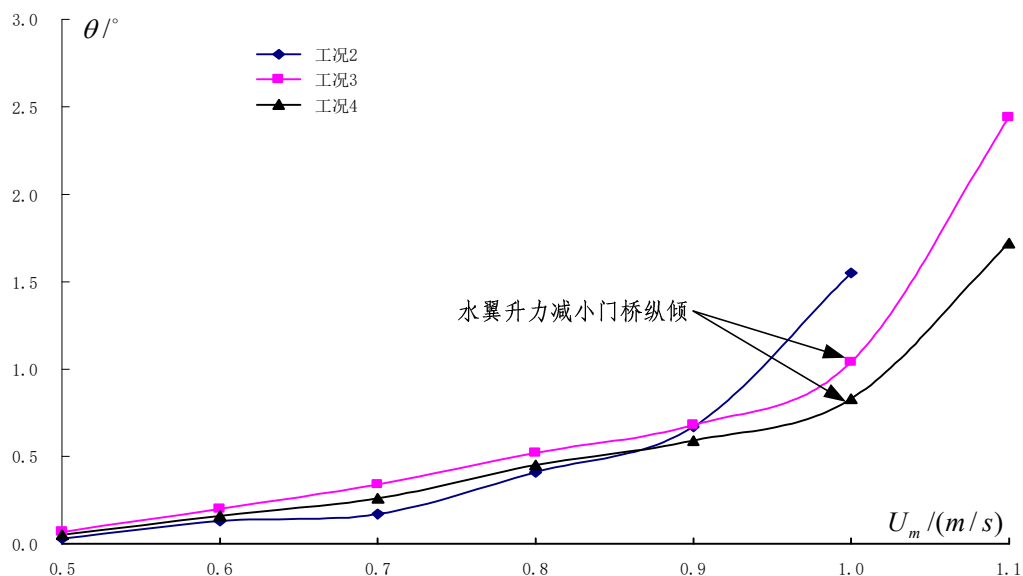


图 6.15 艏倾角测试结果

分析上述实验结果可得到以下结论：

1. 模型总水阻力和艏倾角总体上与速度呈正相关，即拖模速度越大模型所受的水阻力和艏倾角也越大；
2. 侧置水翼和底置水翼都可以提高水动力稳定性。航速为 1.0m/s 时，无水翼、侧置水翼和底置水翼工况的艏倾角分别为 1.55° 、 1.04° 和 0.83° 。与无水翼模型相比，底置水翼减小艏倾角 46.5%，侧置水翼减小艏倾角 32.9%。航速为 1.1m/s 时，无水翼工况因为艏倾过大而倾覆，侧置水翼工况和底置水翼工况的艏倾角分别为 2.44 度和 1.72 度。底置水翼模型的艏倾角比侧置水翼小 30%；
3. 在特定的航速段，侧置水翼可以造成有利兴波干扰，减小总体水阻力，

使门桥的水阻力性能得到提高。航速为 0.8m/s 时，侧置水翼模型减阻 6.4%。侧置水翼在提高水动力稳定性和水阻力性能的综合效果上优于底置水翼；

6.4.4 水翼影响浮式平台近场流动 CFD 数值模拟

对上述浮式平台—水翼模型不同工况下的近场兴波，利用 CFD 商用软件在个人电脑上进行了数值模拟研究。鉴于平台航行中无较大幅度摇荡，计算全部采用固定的非结构化网格，平均每个计算工况耗费机时约 80h。使用 ALE 方法处理浮体湿面动边界可能更好，但由于计算量太大而没有采用。图 6.16 为不同航速下侧置水翼模型近场兴波的数值模拟结果。

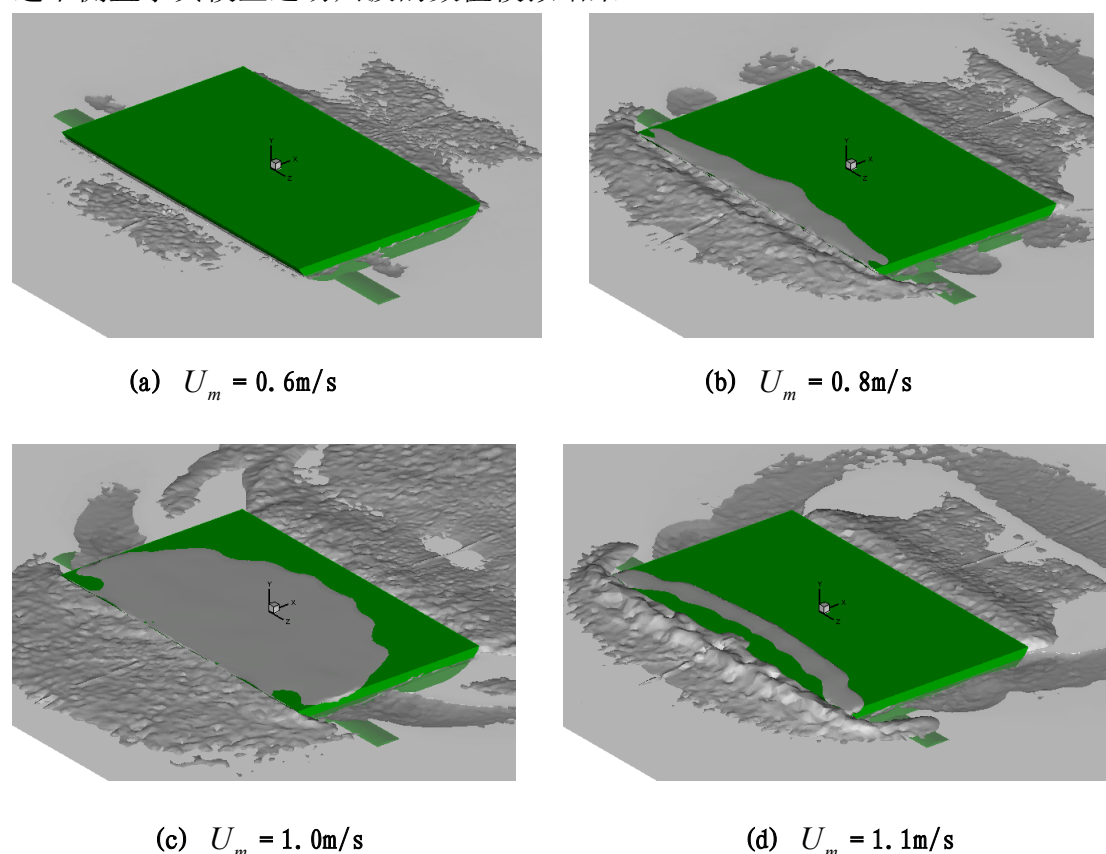


图 6.16 不同航速下侧置水翼模型近场兴波数值模拟

图 6.16 的近场兴波数值模拟效果表明：

1.计算基本上可以模拟安装了水翼的舟体近场兴波波形，特别是舟体艏部和艉部的波形，定性地看已经比较逼真。并且，从低速到高速，波形逐渐汹涌，与实际情况吻合；

2.水翼的有效工作航速段应该在高速区（1.1m/s 以上）。比较图中的(c)和(d)两两种工况，由于水翼的作用，航速提高后舟体甲板上水反而消减了。并且，航速为 1.1m/s 时，门桥艏部侧缘过流量加大，流动分离区缩小，同时尾流区兴波也得到了消抑。这也从物理机制上说明了为什么该航速下甲板上水消减的原因。

水翼攻角是影响流场的一个重要因素。在侧置水平水翼门桥模型航速为 1.1m/s 算例基础上，将水翼攻角 A_t 由 0° 改变为 5° 和 10° 进行数值模拟。图 6.17 为计算所得近场兴波效果图。

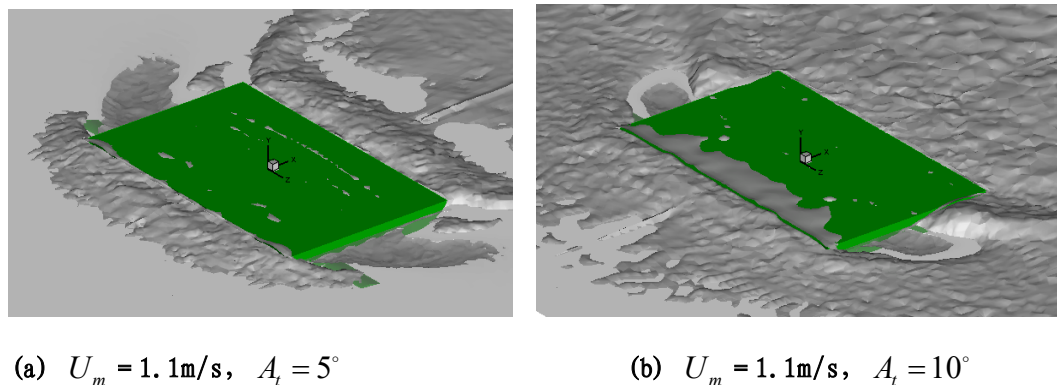


图 6.17 有攻角侧置水翼模型近场兴波数值模拟

图 6.17 的近场兴波数值模拟效果表明：攻角的改变对于水翼控制近场流动效果的影响非常明显。攻角为 5° 时，不仅舟体艏部侧缘过流量增大，甲板上水几乎完全消除。当然，攻角也不是越大越好，攻角改为 10° 时舟体艏部波峰幅值迅速增加，位置也更靠前，整个近场甚至更远的流场都受到了较大的扰动。实际设计时，应该提供更多的算例作为技术参考资料，从中优选出最佳的设计方案。

第七章 多浮体系统动力分析之凯恩方法

7.1 多体系统的力学要素和拓扑关系

7.1.1 多体系统的力学要素

将任一多体系统抽象成为力学模型后，分析计算就集中于物体、铰、外力（偶）和力元这几种力学要素及其相互关系。为此，首先要明确这些力学要素的定义和如何将组成实际多体系统的物体和物体间的运动约束关系，抽象为力学模型中的物体和铰。

多体系统由多个彼此间可以发生相对运动的物体组成，多体系统力学模型中的物体则是指其中具有运动学或动力学意义的物体。作为力学要素的物体并不一定与具体分析对象的零部件一一对应。例如对于静止不动的底座，通常不必定义为多体系统中的一个物体，而是取为静止坐标系起着系统运动参照系的作用。又如对于质量（转动惯量）可以忽略不计的零部件也可以不定义为物体而是定义为对应种类的铰，以体现其对相关物体运动的约束功能。此外，如果多体系统运动过程中各个物体的弹性变形很小、并不影响物体的运动学性态和动力学性态，则系统中的物体可以视为刚体，这样的多体系统称为多刚体系统。如果系统中物体的受力变形运动大到足以影响物体的整体运动，即二者间存在耦合关系，则物体必须视为柔性体，这样的多体系统称为柔性多体系统。工程实际中的浮式多体系统，无论是多浮体系统还是浮基多体系统，系统内的物体一般都具有较大的刚性，因而属于存在着流固耦合作用的多刚体系统。不过对于用于输送浆液的浮式细长管道系统和海上浮式机场、海上浮式发射平台这样的超长或超大的浮式多体系统，则有必要视为存在着流固耦合作用的柔性多体系统。

多体系统力学模型中的铰是指物体间的运动约束。在机械学的运动分析中，物体间的运动约束又称为运动副。区别于由彼此间无相对运动的构件组成的结构，多体系统内有着若干两物体直接接触而又允许产生一定相对运动的运动副。运动副可以按照多种方式分类。按照相对运动的形式分类，构成运动副的两个构件之间的相对运动若是平面运动则为平面运动副，若为空间运动则称为空间运动副。两个构件之间只做相对转动的运动副被称为转动副，两个构件之间只做相对移动的运动副称为移动副。按照接触形式分类，面和面接触的运动副在接触部分的压强较低，被称为低副，而点线接触的运动副称为高副，高副比低副容易磨损。

图 7.1 中的(a)和(b)分别为线接触的高副和面接触的低副。

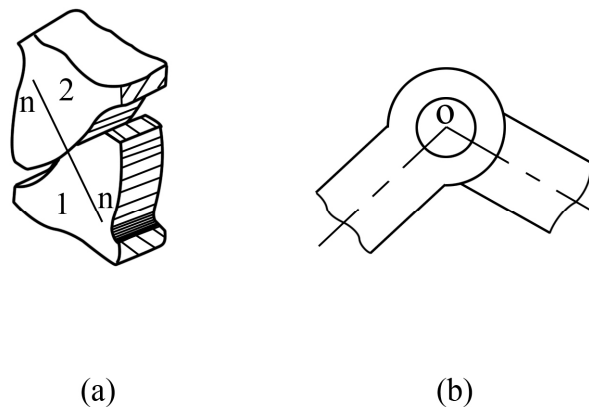


图 7.1 线接触的高副和面接触的低副

图 7.2 给出了几种常见铰的型式和相应的自由度。

名称	柱 铰	滑 移 铰	滑移柱铰	万 向 铰	球 铰	平 面 铰
型 式						
自 由 度	1	2	3	2	3	2

图 7.2 几种常见铰的型式和自由度

不失一般性，可以规定多体系统中每一对邻接物体之间只存在一个铰。有时为分析问题方便还可以在彼此间完全没有运动约束的两个物体间，增加一个自由度为 6（对于平面运动分析则为 3）的虚铰。在动力学分析中，铰的质量不单独考虑，而是将其附加在所连接的物体上或予以忽略。

多体系统力学模型中的外力（偶），是指系统以外的物体对系统中的物体施加的力（偶），重力就是典型的外力。值得注意的是，当物体可以视为刚体时，外力偶的作用效果与作用点无关。对于柔性体则外力偶的作用效果与作用点有关，这是因为作用点不同时会引起物体不同的变形。

多体系统中物体间的联系除了表现为限制相对运动的铰的形式外，还可以表现为称为力元的形式。前者物体间既有力（偶）的相互作用，又有彼此间对运

动自由度的限制。后者则只有物体间力（偶）的相互作用，而没有彼此间对运动自由度的限制，例如两物体间的线弹簧、线阻尼、转角弹簧、转角阻尼、液压或电力驱动元件等。在动力学分析中，力元的质量也不单独考虑，而是将其附加在所连接的物体上或予以忽略。引入力元可以减少多体系统的物体总数，从而降低运动学和动力学分析的繁杂程度。

7.1.2 沿分支依次编号法

多体系统的物体、铰、外力（偶）、力元等力学要素确定后，为便于进行动力分析，有必要用简图形式和面向计算机数值计算要求的形式，表达出系统内各物体的邻接联系方式。由于这里主要是突出物体和联系的位置而不必细致反映物体的大小形状，因而将系统内各物体的邻接联系方式称为系统的拓扑关系。简图用于表达系统内各力学要素的位置关系。合理的物体编号方法和各连体坐标系与静止坐标系间转换矩阵的计算途径，则是为了适于计算机数值计算。

对多体系统内的物体进行编号的方法有多种，本书结合浮式多体系统的特点主要介绍沿分支依次编号法。以图 7.3 所示具有多条分支的多体系统为例，取静止坐标系为物体 B_0 。在系统内任选一物体为 B_1 ，然后从 B_1 开始沿任一分支依次对物体编号，直至此分支的末端体。编完一条分支后回到起点再选另一分支编号，直至系统内全部物体都被编号。

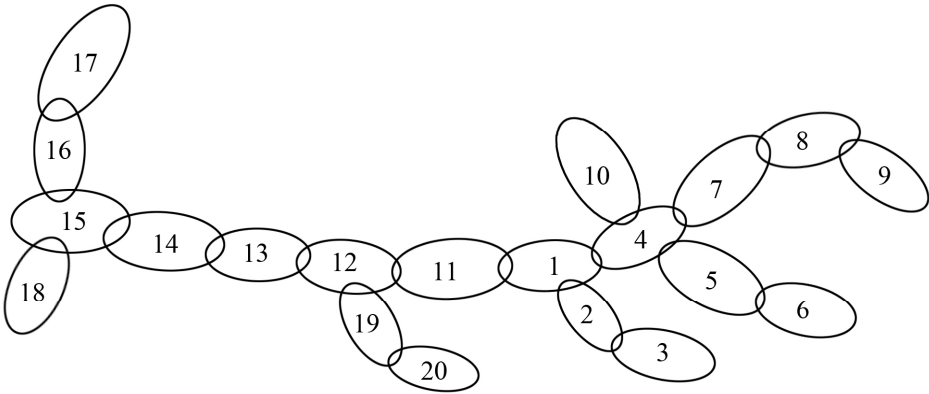


图 7.3 沿分支依次编号法

使用沿分支依次编号法时，对 B_1 物体的选取和各分支的依次顺序具有任意性，因而对于同一多体系统可以有不同的编号结果。不过这并不妨碍对编号结果

进一步处理后, 得到正确反映此多体系统拓扑关系的数学描述。设共有 n 个物体的多体系统经编号后每个物体均有序号, 物体序号列阵 $\{K\}$ 包含由 1 到 n 按顺序排列的 n 个自然数。令邻接较低序号算子 $L(K)$ 表示计算第 K 个物体 B_K 的邻接较低序号物体的序号。从系统内任一物体起始确定邻接较低序号物体后, 再接着确定后者的邻接较低序号物体, 最终结果必然找到 B_1 、 B_0 。因此对每个物体连续使用算子 $L(K)$, 就得到由此物体通向 B_0 的路径上依次经过物体的序号。表 7.1 给出了对图 7.3 所示多体系统内各物体连续使用算子 $L(K)$ 的结果, 其中 $L^0(K) = K, L^1(K) = L(K), L^2(K) = L(L(K)), \dots$ 。表中的每一列指明着由相应的起始物体通向 B_1 、 B_0 的路径上依次经过物体的序号, 例如序号为 15 的物体是经过 14、13、12、11、1、0 这样的路径通向 B_0 的。

表 7.1 经相邻较低序号物体通向 B_0 的路径

K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
$L^1(K)$	0	1	2	1	4	5	4	7	8	4	1	11	12	13	14	15	16	15	12	19
$L^2(K)$		0	1	0	1	4	1	4	7	1	0	1	11	12	13	14	15	14	11	12
$L^3(K)$			0	0	0	1	0	1	4	0	0	0	1	11	12	13	14	13	1	11
$L^4(K)$						0	0	0	1	0	0	0	0	1	11	12	13	12	0	1
$L^5(K)$														0	1	11	12	11	0	0
$L^6(K)$															0	1	11	1	0	0
$L^7(K)$																0	1	0	0	0
$L^8(K)$																	0	0	0	0

7.1.3 坐标转换矩阵乘法传递关系

多体系统中各个物体上有关点的位置、速度、加速度和物体的角速度、转动惯量等许多力学量, 往往方便于在本物体或邻接物体的连体坐标系中首先明确其表达形式。但是单个物体和多体系统的动力学方程, 本质上都基于惯性坐标系即物体 B_0 的连体坐标系。因此多体系统的动力分析过程中, 必然会有大量不同坐标系间的坐标转换。如表 7.1 所示的系统内各物体通向 B_0 路径上相应物体的

序号排列，是正确建立上述坐标转换的必要数据准备。

设物体 B_j 是物体 B_K 的邻接较低序号物体，分别固结于这两个物体上的连体坐标系为 $\{\mathbf{n}_{ji}\} = [\mathbf{n}_{j1} \quad \mathbf{n}_{j2} \quad \mathbf{n}_{j3}]^T$ 和 $\{\mathbf{n}_{Ki}\} = [\mathbf{n}_{K1} \quad \mathbf{n}_{K2} \quad \mathbf{n}_{K3}]^T$ 。两坐标系间转换矩阵 $[SJK]$ 的元素和 $\{\mathbf{n}_{ji}\}$ 与 $\{\mathbf{n}_{Ki}\}$ 间的转换关系为

$$SJK_{mn} = \mathbf{n}_{jm} \cdot \mathbf{n}_{Kn}, \quad \mathbf{n}_{jm} = SJK_{mn} \mathbf{n}_{Kn} \quad (7-1)$$

如本书第二章所述，两坐标系间的转换矩阵 $[SJK]$ 除了可以用式 (7-1) 即式 (2-3) 表达外，还可以用欧拉定理、卡尔丹角、欧拉角和欧拉参数等形式表达。由第二章中三个坐标系之间坐标转换矩阵的性质二即式 (2-6)，还可以得到多体系统中任意三个物体 B_j 、 B_K 和 B_L 的坐标转换矩阵之间存在乘法传递关系

$$[SJL] = [SJK][SKL] \quad (7-2)$$

将此传递关系用于物体 B_K 经多体系统拓扑关系规定的通向 B_0 之路径上有

$$[S0K] = \prod_{J,K} [SJK] \quad (7-3)$$

式中连乘项包括 B_0 通向 B_K 之路径上，各对邻接物体间的坐标转换矩阵。仍以图 7.3 所示多体系统为例，对于物体 B_9 和 B_{14} 有

$$[S09] = [S01][S14][S47][S78][S89]$$

$$[S014] = [S01][S1,11][S11,12][S12,13][S13,14]$$

任一矢量 $\mathbf{v}$ 视分析的需要可以在某个物体 B_K 的连体动坐标系中投影为 $\{\mathbf{v}_{Kn}\}$ ，也可以在静止坐标系中投影为 $\{\mathbf{v}_{0i}\}$ 。两者的转换关系为

$$\mathbf{v}_{0i} = S0K_{in} \mathbf{v}_{Kn} \quad (n \text{ 为哑标}) \quad (7-4)$$

应该注意矢量在不同坐标系中投影时投影值的改变，不表示此矢量的物理意义也随之改变。例如定义为相对某一动坐标系的相对速度，在参与矢量加法运算时往往需要表达为在静止坐标系中的投影，单这种投影表达形式并不表示此相对速度已经成为绝对速度。

7.1.4 多体系统的通路矩阵和点位置矢量

在浮式多体系统动力分析中，常要确定物体质心和某些特定点（如浮体上的锚链系留点）在静止坐标系中的位置。如图 7.4 所示，由物体 B_i 的质心至物体 B_i 质心 C_i 和锚链系留点 L_j 的矢径分别为 $\mathbf{r}_{Ci}$ 、矢径 $\mathbf{r}_{ij}$ 。依据矢量加法关系可知， $\mathbf{r}_{Ci}$ 和 $\mathbf{r}_{ij}$ 由 B_i 至 B_1 的通路上各物体的连接点矢量 $\mathbf{d}_{12}, \dots, \mathbf{d}_{ki}$ 、物体 B_i 上的质心矢量 $\mathbf{d}_{ii}$ 和锚链系留点矢量 $\mathbf{H}_{ij}$ 相加而成。这些相加的矢量分别固结在各自所在物体上，在相应的连体动坐标系中作为已知的常矢量 $\{\mathbf{d}_{kl}\}$ 给出，当多体系统运动时这些矢量在静止坐标系中的位置也随之变化。

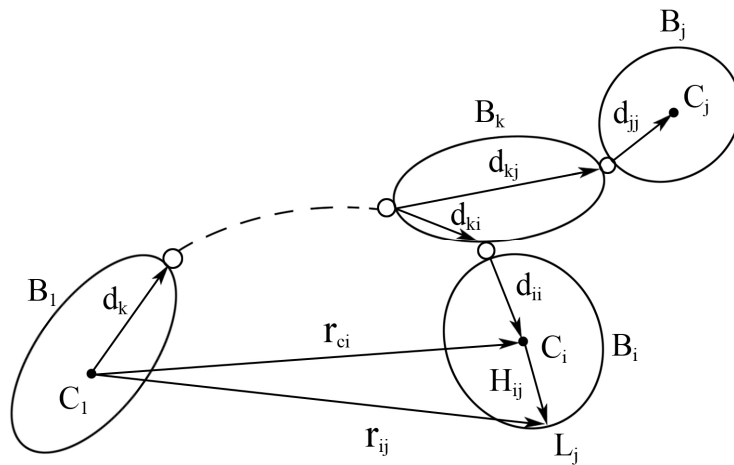


图 7.4 通路上的物体和相关矢量相加 (矢量均用粗斜体)

为实施上述矢量加法的数值计算，先要确定通路有哪些物体，然后将上述矢量逐一通过坐标转换都投影与静止坐标系中。为此定义通路矩阵 $[T]$ 的元素 T_{ij} 为

$$T_{ij}=1 \quad (B_j \text{ 在 } B_i \text{ 至 } B_0 \text{ 的通路上})$$

$$T_{ij}=0 \quad (\text{B}_i \text{ 不在 } \text{B}_i \text{ 至 } \text{B}_0 \text{ 的通路上}) \quad (7-5)$$

于是得到 r_{Ci} 和 r_{ij} 投影的数值计算式

$$\{r_{Ci}\} = T_{il}T_{ik}[SOK]\{d_{kl}\} \quad (7-6)$$

$$\{r_{ij}\} = T_{il}T_{ik}[SOK]\{d_{kl}\} + [SOL]\{H_{ij}\} \quad (7-7)$$

以上二式中的通路矩阵元素保证了只有通路上的全部物体参与数值计算,下标中的 l, k 和坐标转换矩阵中的 K 均为哑标,代表计算中应自动求和。

7.2 广义速率和角速度、质心速度

7.2.1 凯恩方法中的广义速率定义

设浮式多体系统由 N 个刚体组成,则系统最多可以有 $6N$ 个自由度,即 $3N$ 个移动自由度和 $3N$ 个转动自由度。工程实际中的浮式多体系统会受到各种约束,因而其实际上的自由度 n 均少于 $6N$,用 n 个广义坐标就可以给出系统中各物体的位置,用这些广义坐标对时间的导数则可以给出系统的运动状况。多体系统动力分析的凯恩方法,取广义坐标对时间的导数或这些导数的线性组合为广义速率,并将其作为多体系统运动和动力分析的基本变量。

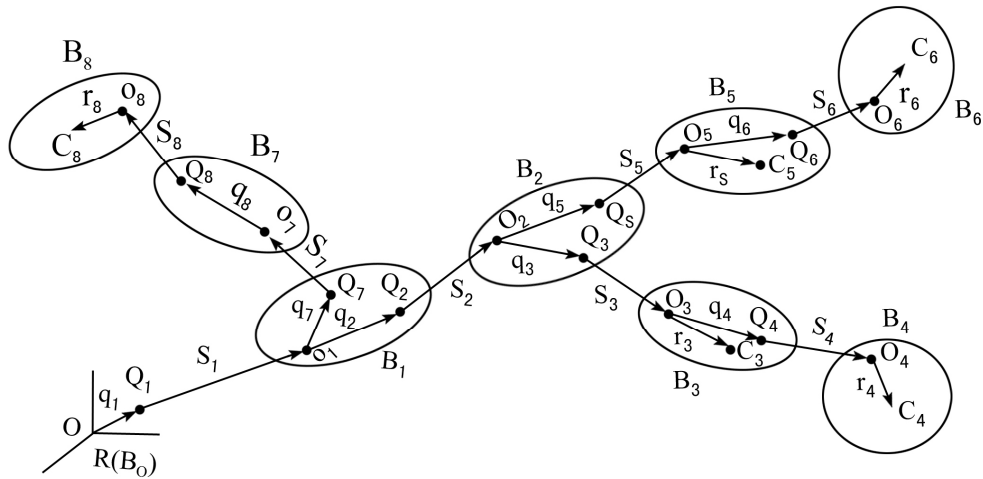


图 7.5 通路上的物体和相关矢量相加 (矢量均用粗斜体)

为不失一般性,如图 7.5 所示系统中每个物体均可以独立转动,相邻两物体间均可以有相对位移。图 7.5 中的 o_i 为物体 B_i 的连体动坐标系的原点。相对位移发生前, o_i 点与 B_i 的邻接较低序号物体上的 Q_i 点重合。相对位移发生后,由 Q_i 指向 o_i 的相对位移矢量 s_i 表示 B_i 相对于邻接较低序号物体的位移。在 B_i 的邻接较低序号物体上,由连体动坐标系原点指向 Q_i 的连接点矢量记为 q_i 。物体 B_i 的连体动坐标系中,由原点 o_i 指向质心 C_i 的质心位置矢径记为 r_k 。现将物体 B_k 相对

于其邻接较低序号物体 B_j 的相对角速度 $\hat{\omega}_k$ 和 B_k 与 B_j 间的相对位移导数 $\dot{s}_k$ 都投影于 B_j 的连体动坐标系上

$$\hat{\omega}_k = \hat{\omega}_{k1}\mathbf{n}_{j1} + \hat{\omega}_{k2}\mathbf{n}_{j2} + \hat{\omega}_{k3}\mathbf{n}_{j3}, \quad \dot{s}_k = \dot{s}_{k1}\mathbf{n}_{j1} + \dot{s}_{k2}\mathbf{n}_{j2} + \dot{s}_{k3}\mathbf{n}_{j3} \quad (7-8)$$

选取式 (7-8) 中的投影值 $\hat{\omega}_{kn}, \dot{s}_{kn}$ ($k=1,2,\dots,N; n=1,2,3$) 为广义速率记为 y_l 。排序原则是按物体编号先小后大, 排完 $\hat{\omega}_{kn}$ 之后再排 $\dot{s}_{kn}$, 因此可表达为

$$y_l = \hat{\omega}_{kn}, \quad (l = 3(k-1) + n); \quad y_l = \dot{s}_{kn}, \quad (l = 3(N+k-1) + n) \quad (7-9)$$

式中 y_l 最多可以为 $6N$ 个。如本章后面所述, 作为多体系统动力学方程形式之一的凯恩方程, 就是以广义速率 y_l 为基本未知量的微分方程组。当系统中部分物体间的相对转动和相对移动被约束时, 相应的 $\hat{\omega}_{kn}, \dot{s}_{kn}$ 为零, 凯恩方程的阶数相应降低。

7.2.2 多体系统中物体的角速度

如前所述动力学方程本质上都基于惯性坐标系即物体 B_0 的连体坐标系, 因此引出凯恩方程之前, 应明确系统内各物体相对 B_0 的角速度、质心速度、角加速度、质心加速度等矢量。先考虑如何用 B_k 至 B_0 通路上各物体的相对角速度, 表达 B_k 的绝对角速度即相对静止坐标系的角速度。在本书第二章第二节中, 导出了式 (2-29) 表达的求固结在转动物体上矢量对时间导数的关系式:

$\frac{d\mathbf{a}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{a}$ 和式 (2-34) 表达的两个不同坐标系中求任意矢量 $(\bullet)$ 对时间导数的

算子关系式: ${}^R \frac{d(\bullet)}{dt} = \frac{\hat{R}}{dt} \frac{d(\bullet)}{dt} + {}^R \boldsymbol{\omega}_{\hat{R}} \times (\bullet)$, 式中 ${}^R \boldsymbol{\omega}_{\hat{R}}$ 为参照系 $\hat{R}$ 相对于参照系 R 的

角速度。多体系统各物体的连体动坐标系是固结在物体上的, 动坐标系的角速度就是相应物体的角速度。设物体 A 上固结一个矢量 $\mathbf{a}$, 物体 A 邻接较低序号物体 B 的连体坐标系为 R_B , R_B 所在物体的邻接较低序号物体的连体坐标系为 R_C 。

分别运用式 (2-29) 和式 (2-34) 有

$${}^{R_C} \frac{d\boldsymbol{a}}{dt} = {}^{R_C} \boldsymbol{\omega}^A \times \boldsymbol{a}, \quad {}^{R_C} \frac{d\boldsymbol{a}}{dt} = \frac{{}^{R_B} d\boldsymbol{a}}{dt} + {}^{R_C} \boldsymbol{\omega}^{R_B} \times \boldsymbol{a} = {}^{R_B} \boldsymbol{\omega}^A \times \boldsymbol{a} + {}^{R_C} \boldsymbol{\omega}^{R_B} \times \boldsymbol{a} \quad (7-10)$$

式中各导数项和角速度项的左上标指明相对于何坐标系求导或计算角速度,角速度的右上标则指明是何物体(或其连体坐标系)的角速度。式(7-10)两式等号右侧相等,消去 $\boldsymbol{a}$ 后得到

$${}^{R_C} \boldsymbol{\omega}^A = {}^{R_B} \boldsymbol{\omega}^A + {}^{R_C} \boldsymbol{\omega}^{R_B} \quad (7-11)$$

此即物体间相对角速度的加法关系: A 物体相对 C 物体的角速度,等于 A 物体相对 B 物体的角速度加 B 物体 C 物体的角速度。依据此加法关系,多体系统按沿分支依次编号法给各物体编号后,系统内任一物体 B_k 相对静止坐标系的角速度,为 B_k 至 B_0 通路上各物体相对邻接较低序号物体的角速度之矢量和

$$\boldsymbol{\omega}_k = \sum_{p=0}^r \widehat{\boldsymbol{\omega}}_q, \quad (q = L^p(k), L^r(k) = 1) \quad (7-12)$$

式中邻接较低序号算子,指示出求和计算应涉及的 B_k 至 B_0 通路上各物体的相对角速度。以图 7.3 中的物体 B_{20} 为例,由式(7-12)有 $\boldsymbol{\omega}_{20} = \widehat{\boldsymbol{\omega}}_{20} + \widehat{\boldsymbol{\omega}}_{19} + \widehat{\boldsymbol{\omega}}_{12} + \widehat{\boldsymbol{\omega}}_{11} + \widehat{\boldsymbol{\omega}}_1$ 。

7.2.3 多体系统中物体的质心速度

以下表达多体系统内任一物体 B_k 的质心位置矢径 $\boldsymbol{p}_k$ 和质心速度 $\boldsymbol{v}_k$ 。由图 7.5 可知, $\boldsymbol{p}_k$ 等于 B_k 至 B_0 通路上一系列物体的连接点矢量 $\boldsymbol{q}_v$ 、相对位移矢量 $\boldsymbol{s}_v$ 和质心位置矢径 $\boldsymbol{r}_k$ 的矢量和。

$$\boldsymbol{p}_k = \sum_{v=0}^n (\boldsymbol{q}_v + \boldsymbol{s}_v) + \boldsymbol{r}_k, \quad (v = L^t(k), L^n(k) = 1) \quad (7-13)$$

为便于进行数值计算,应将上式表达为投影形式。注意到通路上的连接点矢量 $\boldsymbol{q}_v$ 和相对位移矢量 $\boldsymbol{s}_v$ 的 q_{vn} 和 s_{vn} ,都是在物体 B_v 的邻接较低序号物体 B_u 的连体动坐标系的投影值有

$$\boldsymbol{p}_k = p_{km} \boldsymbol{n}_{0m} = \left[\sum_{t=0}^n S0U_{mn} (q_{vn} + s_{vn}) + S0K_{mn} r_{kn} \right] \boldsymbol{n}_{0m}, \quad (v = L^t(k), L^n(k) = 1) \quad (7-14)$$

式中 $S0U_{mn}$ 为通路上物体 B_v 的邻接较低序号物体 B_u ,相对静止坐标系的坐标转

换矩阵元素。 $S0K_{mn}$ 为物体 B_k 相对静止坐标系的坐标转换矩阵元素。 m 为哑标。

在静止坐标系中求 p_k 对时间的导数，得到物体 B_k 的质心速度

$$\mathbf{v}_k = \left[\sum_{t=0}^n (S\dot{0}U_{mn}(q_{vn} + s_{vn}) + S0U_{mn}\dot{s}_{vn}) + S\dot{0}K_{mn}r_{kn} \right] \mathbf{n}_{0m} \quad (7-15)$$

式中求和计算应涉及的 B_k 至 B_0 通路上物体的序号 v 及其邻接较低序号 U ，仍如式 (7-14) 所示的邻接较低序号算子的算式确定。

7.3 偏速度和偏角速度

7.3.1 偏速度和偏角速度的定义式

本书第二章第五节中介绍了对受约束的质点系如何利用分析力学进行动力分析，即用数量远少于全部质点坐标数的广义坐标 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 表达位置矢径、广义速度、广义加速度和广义力，进而根据动力学普遍方程导出第二类拉格朗日方程 $\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j$ ， ($j=1, 2, \dots, n$)，其中动力学函数 T 为质点系的动能

$$T = \sum_{v=1}^N \frac{m_v \mathbf{v}_v^2}{2}。多体系统动力分析的凯恩方法则用广义速率代替广义坐标来描述$$

系统的各种运动量，进而直接利用达朗贝尔原理建立动力学方程。兼具矢量力学（牛顿力学）和分析力学特点的凯恩方法，较大地减少了方程中基本未知量的数目，避免了理想约束力在方程中出现，又不需要计算如上述系统的动能 T 等动力学函数，因而分析计算的工作量明显减少。凯恩方法中多体系统系统的各种运动量，被表达为广义速率及其对时间导数的线性组合。偏速度和偏角速度就是这些组合中的系数，可见这是二个起着关键作用的概念。

设多体系统的约束均为本书第二章所述的完整约束或简单非完整约束，系统具有 n 个自由度。参考坐标系 R 的原点 o 到系统上一点 p 的矢径为广义坐标和时间的函数

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}(q_r, t), \quad (r=1, 2, \dots, n) \quad (7-16)$$

在坐标系 R 中求 $\mathbf{p} = \mathbf{p}(q_r, t)$ 对时间的导数即 p 点的速度记为 ${}^R \mathbf{v}^p$ ，注意到 q_r

也是时间的函数，运用复合函数求导法则有

$${}^R \mathbf{v}^p = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial t} + \sum_{r=1}^n \left(\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_r} \right) \dot{q}_r \quad (7-17)$$

$$\text{定义} \quad \mathbf{v}_t = \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial t}, \quad \mathbf{v}_r = \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_r} = \frac{\partial {}^R \mathbf{v}^p}{\partial \dot{q}_r} \quad (7-18)$$

式中 $\mathbf{v}_t$ 和 $\mathbf{v}_r$ 分别称为 p 点对于时间 t 的偏速度和对于广义坐标 q_r 的偏速度。式(7-17)可以表达为

$${}^R \mathbf{v}^p = \mathbf{v}_t + \sum_{r=1}^n \mathbf{v}_r \dot{q}_r \quad (7-19)$$

偏角速度的定义则由固结在物体上的矢量对时间的导数计算得出。设矢量 $\mathbf{c}$ 固结在多体系统内的物体 B 上，其位置由系统的广义坐标和时间决定 $\mathbf{c} = \mathbf{c}(q_r, t)$ 。

与式(7-17)类似，在坐标系 R 中求 $\mathbf{c} = \mathbf{c}(q_r, t)$ 对时间的导数有

$${}^R \frac{d\mathbf{c}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{c}}{\partial t} + \sum_{r=1}^n \left(\frac{\partial \mathbf{c}}{\partial q_r} \right) \dot{q}_r \quad (7-20)$$

参照本书第二章式(2-29)表达的固结在转动物体上矢量对时间导数的关系式： $\frac{d\mathbf{a}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{a}$ ，定义

$$\frac{\partial \mathbf{c}}{\partial t} = \boldsymbol{\omega}_t \times \mathbf{c}, \quad \frac{\partial \mathbf{c}}{\partial q_r} = \boldsymbol{\omega}_r \times \mathbf{c}, \quad (7-21)$$

式中 $\boldsymbol{\omega}_t$ 和 $\boldsymbol{\omega}_r$ 分别称为物体 B 对于时间 t 的偏角速度和对于广义坐标 q_r 的偏角速度。

式(7-20)可以表达为

$${}^R \boldsymbol{\omega}^B = \boldsymbol{\omega}_t + \sum_{r=1}^n \boldsymbol{\omega}_r \dot{q}_r \quad (7-22)$$

许多多体系统的约束型式并不随时间而变化，称为定常约束。对于定常约束的多体系统，虽然广义坐标也随时间而变化，但是系统内一点 p 和固结于物体上的矢量 $\mathbf{c}$ 的位置仅仅由广义坐标决定，即 $\mathbf{p} = \mathbf{p}(q_r)$ 、 $\mathbf{c} = \mathbf{c}(q_r)$ 。进而由式(7-18)

和式(7-21)可知 $\mathbf{v}_t$ 和 $\boldsymbol{\omega}_t$ 均为零。而式(7-22)成为

$${}^R\boldsymbol{\omega}^B = \sum_{r=1}^n \boldsymbol{\omega}_r \dot{q}_r \quad (7-23)$$

7.3.2 偏速度和偏角速度的投影形式

现考虑物体 B_k 的角速度 $\boldsymbol{\omega}_k$ 如何写成投影形式。物体的角速度由固结在物体上的矢量 $\boldsymbol{c}$ 对时间导数的关系式 $\frac{d\boldsymbol{c}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{c}$ 定义, 矢量 $\boldsymbol{c}$ 作为自由矢量其大小始终不变而其方位随物体转动同步变化、与物体的线位移无关。为不失一般性, 假设共有 N 个物体的系统内各物体均可自由转动。将系统内各物体相对邻接较低序号物体的相对角速度, 在后者连体坐标系中的投影分量, 按前述广义速率编号原则依次记为 $y_1, y_2, \dots, y_{3N}$ 。各对邻接物体间的相对位移的导数, 则依次记为 $l > 3N$ 的广义速率 y_l 。全部广义速率最多可为 $6N$ 个。先假设每个广义速率 $y_l, (l \leq 3N)$ 都对 $\boldsymbol{\omega}_k$ 有影响。

$$\boldsymbol{\omega}_k = \omega_{klm} y_l \boldsymbol{n}_{0m}, \quad (k, = 1, 2, \dots, N; l = 1, 2, \dots, 6N; m = 1, 2, 3) \quad (7-24)$$

式中 m 为 $\boldsymbol{\omega}_k$ 在静止坐标系上投影的相应坐标轴编号、 l 为广义坐标编号和 k 为物体编号。 l 和 m 均为哑标, 应循环求和计算。 ω_{klm} 是多体系统内第 k 个物体的角速度 $\boldsymbol{\omega}_k$, 相对于广义速率 y_l 的偏角速度在静止坐标系的 $\boldsymbol{n}_{0m}$ 坐标轴上的投影。

$$\omega_{klm} \text{ 的具体计算方式可以由式 (7-12) 所示的角速度加法关系式 } \boldsymbol{\omega}_k = \sum_{p=0}^r \hat{\boldsymbol{\omega}}_p$$

导出。比较式 (7-24) 和式 (7-12) 可知, 此式表明对于给定的物体 B_k 和广义速率 y_l , 只有 y_l 所对应的物体位于由 B_k 至 B_0 的通路, 作为相对角速度投影的 y_l 才可能以非零 ω_{klm} 的形式对 $\boldsymbol{\omega}_k$ 作出贡献。由沿分支依次编号法的规定可知, 在 B_k 至 B_0 的通路上的所有物体的编号均小于 k , 因此当 $l > 3k$ 时 l 所对应的物体必不在通路, 因而有

$$\omega_{klm} = 0, \quad (l > 3k) \quad (7-25)$$

此结论也自动适用于 $l > 3N$ 即 y_l 对应为邻接物体间相对位移导数的情况。

余下的问题是通路上各对邻接物体间相对角速度投影 y_l 对应的 ω_{klm} 如何计算。先考虑物体 B_k 与其邻接较低序号物体 B_j 间的关系。由广义速率的定义式 (7-8) 可知, 与 B_k 对应的三个相对角速度投影 $y_l, (3k-3 < l \leq 3k)$ 就是指在 B_j 的连体坐标系 $\{n_j\}$ 上的投影 $\hat{\omega}_k = \hat{\omega}_{k1}n_{j1} + \hat{\omega}_{k2}n_{j2} + \hat{\omega}_{k3}n_{j3} = y_{3k-2}n_{j1} + y_{3k-1}n_{j2} + y_{3k}n_{j3}$ 。再乘以 $\{n_j\}$ 与静止坐标系 $\{n_0\}$ 间的转换矩阵 $[S0J]$, 以投影形式表达出 $\hat{\omega}_k$ 在

$\omega_k = \sum_{p=0}^r \hat{\omega}_q$ 中的贡献, 有

$$\omega_{klm} = S0J_{mp}, (p = l - (3k - 3), 3k - 3 < l \leq 3k) \quad (7-26)$$

当 $l \leq 3k - 3$ 时设 y_l 对应着通路上物体 B_i 的相对角速度投影, 可先按上述方法求出 $\hat{\omega}_i$ 对 ω_i 的贡献为 $\omega_{ilm} = S0J_{mp}, (p = l - (3i - 3), 3i - 3 < l \leq 3i)$ 。注意到

$$\omega_k = \sum_{p=0}^r \hat{\omega}_q, \quad (q = L^P(k), L^r(k) = 1) \text{ 求和中包含着 } \omega_i = \sum_{p=0}^r \hat{\omega}_q, \quad (q = L^P(i), L^r(i) = 1),$$

因此有

$$\omega_{klm} = \omega_{ilm}, (l \leq 3k - 3), \quad (y_l \text{ 为物体 } B_i \text{ 相对角速度的投影}) \quad (7-27)$$

式 (7-25) 至式 (7-27) 即为计算偏角速度投影值的具体方式, 这些公式表明了偏角速度投影值与多体系统中各物体与静止坐标系坐标转换矩阵之间的关系。

参照式 (7-24) 所示的角速度与偏角速度投影的关系式 $\omega_k = \omega_{klm}y_l n_{0m}$, 可以不失一般性地列出物体质心速度与其偏速度投影的关系式

$$v_k = v_{klm}y_l n_{0m}, \quad (k = 1, 2, \dots, N; l = 1, 2, \dots, 6N; m = 1, 2, 3) \quad (7-28)$$

式中 m 为 v_k 在静止坐标系上投影的相应坐标轴编号、 l 为广义坐标编号、 k 为物体编号。 l 和 m 均为哑标, 应循环求和计算。 v_{klm} 是多体系统内第 k 个物体的质心速度 v_k , 相对于广义速率 y_l 的偏速度在静止坐标系的 n_{0m} 坐标轴上的投影。此外, 本章第二节导出式 (7-15) 所示的质心速度 v_k 为

$$\mathbf{v}_k = \left[\sum_{l=0}^n (S\dot{0}U_{mn}(\mathbf{q}_{vn} + \mathbf{s}_{vn}) + S0U_{mn}\mathbf{s}_{vn}) + S\dot{0}K_{mn}\mathbf{r}_{kn} \right] \mathbf{n}_{0m}$$

比较式(7-28)和式(7-15)可以得到 $\mathbf{v}_{klm}$ 的具体计算方式。为了明确式(7-15)中坐标转换矩阵元素对时间的导数 $S\dot{0}U_{mn}, S\dot{0}K_{mn}$ ，先导出任意二个坐标系之间坐标转换矩阵对时间导数的通用表达式。设 R 坐标系的三个坐标轴单位向量为 $\{\mathbf{n}_j\}$ ， R_0 坐标系的三个坐标轴单位向量为 $\{\mathbf{n}_{0i}\}$ 。二者的坐标转换矩阵的元素为

$$S_{ij} = \mathbf{n}_{0i} \cdot \mathbf{n}_j, \quad (i, j = 1, 2, 3), \quad \mathbf{n}_{0i} = S_{ij} \mathbf{n}_j \quad (7-29)$$

在 R_0 中求 S_{ij} 对时间的导数有 $\frac{{}^{R_0}dS_{ij}}{dt} = \mathbf{n}_{0i} \square \frac{{}^{R_0}d\mathbf{n}_j}{dt}$ 。再次利用算子关系式

$$\frac{{}^{R_0}d(\bullet)}{dt} = \frac{{}^Rd(\bullet)}{dt} + {}^{R_0}\boldsymbol{\omega}^R \times (\bullet), \quad \text{考虑到 } \mathbf{n}_j \text{ 固结在 } R \text{ 上 } \frac{{}^Rd\mathbf{n}_j}{dt} = 0 \text{ 进而有}$$

$$\frac{{}^{R_0}dS_{ij}}{dt} = \mathbf{n}_{0i} \square ({}^{R_0}\boldsymbol{\omega}^R \times \mathbf{n}_j) = -{}^{R_0}\boldsymbol{\omega}^R \times \mathbf{n}_{0i} \square \mathbf{n}_j。 \text{ 设 } R \text{ 为物体 } B_g \text{ 的连体坐标系，将 } {}^{R_0}\boldsymbol{\omega}^R \text{ 投}$$

影在 R_0 中为 ${}^{R_0}\boldsymbol{\omega}^R = \boldsymbol{\omega}_g = \omega_{gh} \mathbf{n}_{0h}$ 。由 $\boldsymbol{\omega}_k = \omega_{km} \mathbf{n}_{0m} = \omega_{klm} y_l \mathbf{n}_{0m}$ 可知 $\omega_{km} = \omega_{klm} y_l$ ，即有

$${}^{R_0}\boldsymbol{\omega}^R \times \mathbf{n}_{0i} = \omega_{gh} \mathbf{n}_{0h} \times \mathbf{n}_{0i} = \omega_{gh} y_l \mathbf{n}_{0h} \times \mathbf{n}_{0i}。 \text{ 再利用矢量叉乘公式 } \mathbf{n}_{0i} \times \mathbf{n}_{0j} = \varepsilon_{ijk} \mathbf{n}_{0k}, \text{ 式}$$

中的 ε_{ijk} 称为排列矩阵元素，其定义式为

$$\varepsilon_{ijk} = \frac{1}{2}(i-j)(j-k)(k-i), \quad (i, j, k = 1, 2, 3) \quad (7-30)$$

得到 ${}^{R_0}\boldsymbol{\omega}^R \times \mathbf{n}_{0i} = \omega_{gh} y_l \varepsilon_{him} \mathbf{n}_{0m}$ 进而有

$$\frac{{}^{R_0}dS_{ij}}{dt} = -\omega_{gh} y_l \varepsilon_{him} \mathbf{n}_{0m} \square \mathbf{n}_j = -\varepsilon_{him} \omega_{gh} y_l S_{mj} = -\varepsilon_{him} \omega_{gh} S_{mj} \quad (7-31)$$

式中的下标 h, m, l 均为哑标，为不与其他下标混淆可以改写另外字母。写成矩阵式为

$$\frac{{}^{R_0}d[S0G]}{dt} = [W0G][S0R], \quad [W0G] = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_{g3} & \omega_{g2} \\ \omega_{g3} & 0 & -\omega_{g1} \\ -\omega_{g2} & \omega_{g1} & 0 \end{bmatrix} \quad (7-32)$$

式中 $[W0G]$ 称为物体 B_g （即 R 坐标系）角速度 ${}^{R_0}\boldsymbol{\omega}^R = \boldsymbol{\omega}_g = \omega_{gh} \mathbf{n}_{0h}$ 的对偶矩阵，

其元素 $W0G_{im} = -\varepsilon_{him}\omega_{glh}y_l$ 。式 (7-31) 或式 (7-32) 即任意二个坐标系之间坐标转换矩阵对时间导数的通用表达式。

参照式 (7-31) 即可列出 $S\dot{0}U_{mn}, S\dot{0}K_{mn}$ 的计算方式

$$S\dot{0}U_{mn} = -\varepsilon_{gmh}\omega_{slg}y_l S0U_{hn} = \varepsilon_{ghm}\omega_{slg}y_l S0U_{hn}$$

$$S\dot{0}K_{mn} = -\varepsilon_{gmh}\omega_{slg}y_l S0K_{hn} = \varepsilon_{ghm}\omega_{slg}y_l S0K_{hn}$$

将以上二式代入式 (7-15), 质心速度 $\mathbf{v}_k$ 可表达为

$$\mathbf{v}_k = \left[\sum_{t=0}^n (\varepsilon_{ghm}\omega_{slg}y_l S0U_{hn}(\mathbf{q}_{vn} + \mathbf{s}_{vn}) + S0U_{mn}\dot{\mathbf{s}}_{vn}) + \varepsilon_{ghm}\omega_{slg}y_l S0K_{hn}\mathbf{r}_{kn} \right] \mathbf{n}_{0m} \quad (7-33)$$

将此式与式 (7-28) 所示的 $\mathbf{v}_k = v_{klm}y_l\mathbf{n}_{0m}$ 对比可以质心偏速度的确定方式。

首先式 (7-33) 中的求和范围仍然只是 B_k 至 B_0 的通路上的所有物体, 因此 $l > 3N + 3k$ 的广义速率 y_l 对应的物体必定不在此通路上, 因而有

$$v_{klm} = 0, \quad (l > 3N + 3k) \quad (7-34)$$

而 $l \leq 3N$ 的广义速率 y_l 对应的物体必定在此通路上, 因而有

$$v_{klm} = \sum_{t=0}^n (\varepsilon_{ghm}\omega_{slg}S0U_{hn}(\mathbf{q}_{vn} + \mathbf{s}_{vn}) + S0U_{mn}\dot{\mathbf{s}}_{vn}) + \varepsilon_{ghm}\omega_{slg}S0K_{hn}\mathbf{r}_{kn}, \quad (l \leq 3N) \quad (7-35)$$

$3N + 3k - 3 < l \leq 3N + 3k$ 的广义速率 y_l , 对应着物体 B_k 与其邻接较低序号物体 B_j 间相对位移对时间的导数 $\dot{\mathbf{s}}_k$, 在物体 B_j 的连体坐标系上的三个投影。由式 (7-33) 明确这三个 y_l 在 $\mathbf{v}_k = v_{klm}y_l\mathbf{n}_{0m}$ 中的贡献有

$$v_{klm} = S0J_{mn}, \quad (3N + 3k - 3 < l \leq 3N + 3k) \quad (7-36)$$

$l \leq 3N + 3k - 3$ 的广义速率 y_l 属于位于 B_k 至 B_0 的通路且不与 B_k 邻接之物体。设 y_l 属于通路上的物体 B_i , 类似于偏角速度的递推关系 $\omega_{klm} = \omega_{ilm}, (l \leq 3k - 3)$ 的推导, 可得到关于偏速度的递推关系

$$v_{klm} = v_{ilm}, \quad (l \leq 3N + 3k - 3), \quad (y_l \text{ 为物体 } B_i \text{ 相对速度 } \dot{\mathbf{s}}_i \text{ 的投影}) \quad (7-37)$$

式 (7-34) 至式 (7-37) 即为计算物体质心偏速度投影值的具体方式。

这些公式表明了,偏速度投影值与多体系统中各物体相对静止坐标系坐标转换矩阵和各物体偏角速度之间的关系。

7.3.3 物体的角加速度和质心加速度

以上将物体角速度和质心速度的投影,分别用偏角速度和偏速度投影值与广义速率乘积表达,并进而导出了偏角速度和偏速度投影值的计算方式。建立动力学方程时需要的角加速度和质心加速度表达式,在此基础上可以较方便地导出。先在静止坐标系中求角加速度,即式(7-24)所示角速度对时间的导数

$$\mathbf{a}_k = \frac{d\omega_k}{dt} = (\dot{\omega}_{klm}y_l + \omega_{klm}\dot{y}_l)\mathbf{n}_{0m} \quad (7-38)$$

式中的 $\dot{\omega}_{klm}$ 的计算方式,经对式(7-25)至式(7-27)表达的 ω_{klm} 求对时间的导数得到

$$\dot{\omega}_{klm} = 0, \quad (l > 3k) \quad (7-39)$$

$$\dot{\omega}_{klm} = S\dot{O}J_{mp}, \quad (p = l - (3k - 3), 3k - 3 < l \leq 3k) \quad (7-40)$$

$$\dot{\omega}_{klm} = \dot{\omega}_{ilm}, \quad (l \leq 3k - 3) \quad (y_l \text{ 为物体 } B_i \text{ 相对角速度的投影}) \quad (7-41)$$

上述计算式中的 SOJ_{mp} 等坐标变换矩阵对时间的导数,也可以用式(7-31)所示任意二个坐标系之间坐标转换矩阵对时间导数的通用表达式确定。

经类似的步骤可以得到物体质心的加速度

$$\mathbf{a}_k = (\dot{v}_{klm}y_l + v_{klm}\dot{y}_l)\mathbf{n}_{0m} \quad (7-42)$$

式中 $\dot{v}_{klm}$ 的计算式则为

$$\dot{v}_{klm} = 0, \quad (l > 3k + 3N) \quad (7-43)$$

$$v_{klm} = \sum_{i=0}^n (\varepsilon_{ghm}\dot{\omega}_{slg}S0U_{hn}(\mathbf{q}_{vn} + \mathbf{s}_{vn}) + \varepsilon_{ghm}\omega_{slg}S\dot{O}U_{hn}(\mathbf{q}_{vn} + \mathbf{s}_{vn})) + \varepsilon_{ghm}\omega_{slg}S0U_{hn}\dot{\mathbf{s}}_{vn} + \varepsilon_{ghm}\mathbf{r}_{kn}(\dot{\omega}_{slg}S0K_{hn} + \omega_{slg}S\dot{O}K_{hn}), \quad (l \leq 3N) \quad (7-44)$$

$$\dot{v}_{klm} = S\dot{O}J_{mn}, \quad (3N + 3k - 3 < l \leq 3N + 3k) \quad (7-45)$$

$$\dot{v}_{klm} = \dot{v}_{ilm}, \quad (l \leq 3N + 3k - 3), \quad (y_l \text{ 为物体 } B_i \text{ 相对速度 } \dot{\mathbf{s}}_i \text{ 的投影}) \quad (7-46)$$

至此完成了多体系统动力分析凯恩方法的运动学分析部分,其主要内容在

于广义速率的定义，用偏角速度和偏速度表达角速度、角加速度、质心速度、质心加速度，以及偏角速度、偏速度及其对时间导数的计算方式。

7.4 广义惯性力和广义主动力

7.4.1 偏角速度和偏速度表达的物体惯性力

如图 7.6 所示在参照系 R 中考察固结于刚体 B 上的二个质点 P_i 的和 Q ，其位置矢径分别为 $\mathbf{p}_i$ 和 $\mathbf{q}$ ， $\mathbf{r}_i$ 为固结于此刚体上由 Q 指向 P_i 的矢量。 $\mathbf{p}_i = \mathbf{q} + \mathbf{r}_i$ ， P_i 点相对于参照系 R 的速度和加速度分别为

$${}^R\mathbf{v}^{P_i} = {}^R\mathbf{v}^Q + \frac{{}^R d\mathbf{r}_i}{dt} = {}^R\mathbf{v}^Q + {}^R\boldsymbol{\omega}^B \times \mathbf{r}_i \quad (7-47)$$

$${}^R\mathbf{a}^{P_i} = {}^R\mathbf{a}^Q + {}^R\boldsymbol{\alpha}^B \times \mathbf{r}_i + {}^R\boldsymbol{\omega}^B \times ({}^R\boldsymbol{\omega}^B \times \mathbf{r}_i) \quad (7-48)$$

设质点 P_i 的质量为 m_i ，则其惯性力为

$$\mathbf{F}_i^* = -m_i[{}^R\mathbf{a}^Q + {}^R\boldsymbol{\alpha}^B \times \mathbf{r}_i + {}^R\boldsymbol{\omega}^B \times ({}^R\boldsymbol{\omega}^B \times \mathbf{r}_i)] \quad (7-49)$$

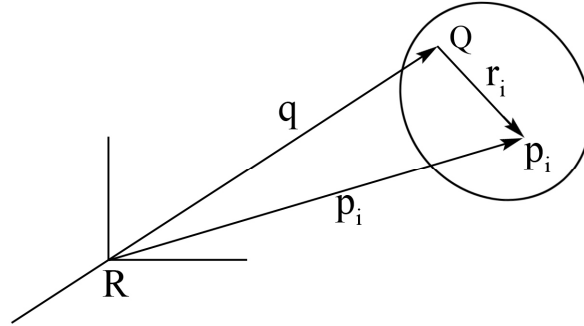


图 7.6 固结于刚体上点的位置矢径 (矢量改为粗斜体)

取 Q 为刚体的质心 G ，将所有质点的惯性力平移至质心处，得到刚体的等效惯性力主矢 $\mathbf{F}^*$ 和主矩 $\mathbf{T}^*$

$$\mathbf{F}^* = -\sum m_i[{}^R\mathbf{a}^G + {}^R\boldsymbol{\alpha}^B \times \mathbf{r}_i + {}^R\boldsymbol{\omega}^B \times ({}^R\boldsymbol{\omega}^B \times \mathbf{r}_i)] \quad (7-50)$$

$$\mathbf{T}^* = -\sum m_i \mathbf{r}_i [{}^R\mathbf{a}^G + {}^R\boldsymbol{\alpha}^B \times \mathbf{r}_i + {}^R\boldsymbol{\omega}^B \times ({}^R\boldsymbol{\omega}^B \times \mathbf{r}_i)] \quad (7-51)$$

利用刚体质量几何中有关质心的性质，由式 (7-50) 可导出

$$\mathbf{F}^* = -(\sum m_i) {}^R\mathbf{a}^G = -m {}^R\mathbf{a}^G \quad (7-52)$$

设多体系统中物体 B_k 的质量为 m_k ，按上式列出其惯性力主矢并将用偏角速度表达的质心加速度式（7-42）代入，得到

$$\mathbf{F}_k^* = -m_k(\dot{v}_{klm}y_l + v_{klm}\dot{y}_l)\mathbf{n}_{0m} \quad (7-53)$$

利用刚体质量几何中有关转动惯量的性质，由式（7-51）可导出

$$\mathbf{T}^* = -\{\mathbf{n}_0\}([J]\{\mathbf{a}^B\}) - {}^R\boldsymbol{\omega}^B \times (\{\mathbf{n}_0\}([J]\{\mathbf{\omega}^B\})) \quad (7-54)$$

用偏角速度和偏速度表达的多体系统中物体 B_k 的惯性力主矩为

$$\mathbf{T}_k^* = -[J_{kmn}(\omega_{kln}\dot{y}_l + \dot{\omega}_{kln}y_l) + \varepsilon_{rsm}\omega_{klr}\omega_{kpn}J_{ksn}y_ly_p]\mathbf{n}_{0m} \quad (k \text{ 为非哑标}) \quad (7-55)$$

式中 J_{kmn}, J_{ksn} 是物体 B_k 的相对于静止坐标系的惯量矩阵的元素。其下标中的 k 仅表示物体 B_k 的编号，不作哑标对待，计算时不进行自动求和。

7.4.2 广义力的定义和物体的广义惯性力

对于作用在刚体上的主矢为 $\mathbf{F}$ 、主矩为 $\mathbf{T}$ 的力系，定义其广义力为 $\mathbf{F}$ 与其作用点偏速度的点积加 $\mathbf{T}$ 与其作用物体偏角速度的点积

$$F_l = \mathbf{F} \cdot \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial y_l} + \mathbf{T} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial y_l} \quad (7-56)$$

式中 $\mathbf{v}$ 为主矢作用点的速度， $\boldsymbol{\omega}$ 为被作用刚体的角速度。广义力是标量，针对不同的广义速率 y_l 有不同的广义力。

具体到多体系统中物体 B_k 的惯性力系，则式（7-56）中主矢作用点速度即 B_k 质心速度、刚体的角速度即 $\boldsymbol{\omega}_k$ 。再 $\mathbf{v}_k$ 、 $\boldsymbol{\omega}_k$ 用偏速度、偏角速度的表达式代入，得到物体 B_k 的广义惯性力为

$$F_l^* = v_{klm}F_{km}^* + \omega_{klm}T_{km}^* \quad (7-57)$$

式中 F_{km}^* 、 T_{km}^* 分别为 $\mathbf{F}_k^*$ 和 $\mathbf{T}_k^*$ 在各个坐标轴上的投影。再将式（7-53）、式（7-55）表达的 F_{km}^* 、 T_{km}^* 代入有

$$\begin{aligned} F_l^* = & -m_k v_{klm}(v_{kpm}\dot{y}_p + \dot{v}_{kpm}y_p) - J_{kmn}\omega_{klm}(\omega_{kpn}\dot{y}_p + \dot{\omega}_{kpn}y_p) \\ & - J_{ksn}\omega_{klm}\varepsilon_{rsm}\omega_{kpr}\omega_{kqn}y_py_q \end{aligned} \quad (7-58)$$

把 $\dot{y}$ 前的系数集中起来得到更为简明的表达式

$$F_l^* = -a_{lp}\dot{y}_p - h_l \quad (7-59)$$

式中

$$a_{lp} = m_k v_{klm} v_{kpm} + J_{kmn} \omega_{klm} \omega_{kpn} \quad (7-60)$$

$$h_l = m_k v_{klm} \dot{y}_{kpm} y_p + J_{kmn} \omega_{klm} \dot{\omega}_{kpn} y_p + \varepsilon_{rsm} J_{ksn} \omega_{klm} \omega_{kpr} \omega_{kqn} y_p y_q \quad (7-61)$$

对单个物体求广义惯性力时，式（7-57）至式（7-61）各式中的下标 k 不是哑标。求整个多体系统对于广义速率 y_l 的广义惯性力时，将作为标量的各个物体的广义惯性力相加即可，这时式（7-57）至式（7-61）各式中的下标 k 应视为哑标作求和计算。

7.4.3 广义主动力和无功力

在达朗贝尔方式的动力分析中，为了继续使用静力分析中平衡方程的形式，引入了并不真实存在的惯性力。区别于惯性力，将外部对物体的真实作用力称为主动力。多体系统的主动力包括系统外部对系统内物体的作用力，也包括系统内物体间的相互作用力。主动力对于广义速率 y_l 的广义力的定义，仍然如式（7-56）所示。多体系统邻接物体间有些相互的作用主动力的广义力

$$F_l = \mathbf{F} \cdot \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial y_l} + \mathbf{T} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial y_l} = 0, \text{ 这些使 } F_l = 0 \text{ 的主动力称为无功力。无功力并不等于不}$$

做功的力。力 $\mathbf{F}$ 不做功的条件是力的作用点位移 $\mathbf{s} = 0$ 或 $\mathbf{F} \perp \mathbf{s}$ 。这二个条件均不成立时力 $\mathbf{F}$ 做功不等于零，但是仍然可以由于其作用点的偏速度 $\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial y_l} = 0$ 或

$$\mathbf{F} \perp \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial y_l} \text{ 而使 } \mathbf{F} \text{ 为无功力。}$$

观察图 7.7 所示两物体光滑表面间的接触力 $\mathbf{F}_j$ 和 $\mathbf{F}_k$ 组成的主动力力系，计算其广义力。

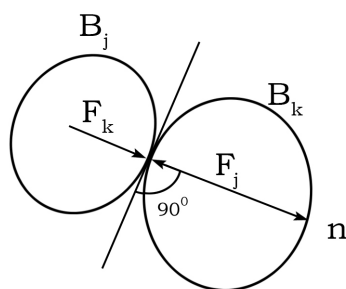


图 7.7 光滑表面间的接触力 (矢量改为粗斜体)

$\mathbf{F}_j$ 和 $\mathbf{F}_k$ 是一对作用力和反作用力, $\mathbf{F}_j + \mathbf{F}_k = (\mathbf{F}_j + \mathbf{F}_k)\mathbf{n} = 0$ 。设 $\mathbf{F}_j$ 在物体 B_j 上作用点 P_j 的速度为 $\mathbf{v}_{Pj}$, $\mathbf{F}_k$ 在物体 B_k 上作用点 P_k 的速度为 $\mathbf{v}_{Pk}$ 。两物体可以有沿接触表面切线方向的相对位移, 但是始终没有沿法线方向 $\mathbf{n}$ 的相对位移, 因而有 $\mathbf{v}_{Pj} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{v}_{Pk} \cdot \mathbf{n}$ 。式中 $\mathbf{n}$ 由相互接触的二物体的空间位置决定, $\mathbf{n}$ 是广义坐标的函数, 但不是广义速率 y_l 显函数, 求此式对 y_l 的偏导数有

$$\frac{\partial \mathbf{v}_{Pj}}{\partial y_l} \cdot \mathbf{n} = \frac{\partial \mathbf{v}_{Pk}}{\partial y_l} \cdot \mathbf{n} \quad (7-62)$$

$\mathbf{F}_j$ 和 $\mathbf{F}_k$ 这一对接触力的广义力, 按照广义力的定义为

$$F_l = F_j \mathbf{n} \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_{Pj}}{\partial y_l} + F_k \mathbf{n} \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_{Pk}}{\partial y_l} = (\mathbf{F}_j + \mathbf{F}_k) \mathbf{n} \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_{Pj}}{\partial y_l} = 0 \quad (7-63)$$

证明了多体系统内物体光滑表面间的一对接触作用力是无功力, 在计算系统的广义主动力时可以不计入。

设多体系统以外运动确定的物体 B_j , 经光滑表面对多体系统内物体 B_k 施加接触作用力 $\mathbf{F}_k$ 物体 B_j 则受到反作用力 $\mathbf{F}_j$ 。此时两物体间也始终没有沿法线方向 $\mathbf{n}$ 的相对位移, 因而式 (7-62) 仍然成立。由于 B_j 上作用点 P_j 的速度 $\mathbf{v}_{Pj}$ 显然与多体系统的广义速率无关, 有 $\frac{\partial \mathbf{v}_{Pk}}{\partial y_l} \cdot \mathbf{n} = \frac{\partial \mathbf{v}_{Pj}}{\partial y_l} \cdot \mathbf{n} = 0$ 。进而按照广义力的定义求

$\mathbf{F}_k$ 对于广义速率 F_l 的广义力, 有 $F_l = F_k \mathbf{n} \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_{Pk}}{\partial y_l} = 0$ 。可见多体系统以外运动确定

的物体，经光滑表面对多系统内物体施加接触作用力也是无功。这种主动力在作用点 P_k 沿 $\mathbf{n}$ 方向有位移时所做的功不等于零，但其广义力为零，这是无功不等于于不做功的力的实例。

光滑铰座、光滑滚支座、光滑面约束等多体系统中常见的约束，由于可以视为上述二种约束之一，因而所对应的约束力或力系也都属于无功。

7.4.4 摩擦力（矩）和驱动力（矩）的广义力

以下考虑约束结构的铰接回转面之间有摩擦力矩或驱动力矩的情况。如图 7.8 所示，物体 B_j 的 O_j 处与物体 B_k 的 O_k 处铰接，二物体在铰接处受到的力和力矩分别为 $\mathbf{F}_j$ 、 $\mathbf{M}_j$ 和 $\mathbf{F}_k$ 、 $\mathbf{M}_k$ 。

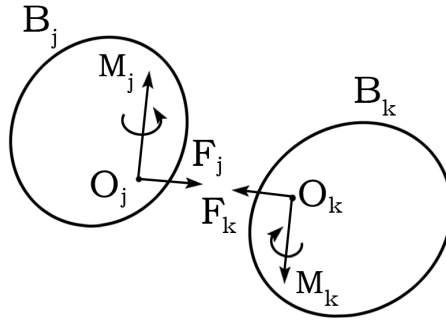


图 7.8 有摩擦力矩或驱动力矩的铰 (矢量改为粗斜体)

由 $\mathbf{F}_j$ 、 $\mathbf{M}_j$ 和 $\mathbf{F}_k$ 、 $\mathbf{M}_k$ 组成的力系的广义力为

$$F_l = \mathbf{F}_j \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_{O_j}}{\partial y_l} + \mathbf{M}_j \cdot \frac{\partial \boldsymbol{\omega}_j}{\partial y_l} + \mathbf{F}_k \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_{O_k}}{\partial y_l} + \mathbf{M}_k \cdot \frac{\partial \boldsymbol{\omega}_k}{\partial y_l}。 \text{考虑到作用力与反作用力的关系}$$

$\mathbf{F}_j = -\mathbf{F}_k$ 和 $\mathbf{M}_j = -\mathbf{M}_k$ ，和 O_j 点与 O_k 点则因铰接而始终重合有 $\mathbf{v}_{O_j} = \mathbf{v}_{O_k}$ ，进而有

$$F_l = \mathbf{M}_k \cdot \left(\frac{\partial \boldsymbol{\omega}_k}{\partial y_l} - \frac{\partial \boldsymbol{\omega}_j}{\partial y_l} \right) = \mathbf{M}_k \cdot \frac{\partial \hat{\boldsymbol{\omega}}_k}{\partial y_l} \quad (7-64)$$

式中 $\hat{\boldsymbol{\omega}}_k$ 为物体 B_k 相对于物体 B_j 的相对角速度。将 $\mathbf{M}_k$ 和 $\hat{\boldsymbol{\omega}}_k$ 在物体 B_j 的连体坐标系中的投影式 $\mathbf{M}_k = M_{k1}\mathbf{n}_{j1} + M_{k2}\mathbf{n}_{j2} + M_{k3}\mathbf{n}_{j3}$ 和 $\hat{\boldsymbol{\omega}}_k = \hat{\omega}_{k1}\mathbf{n}_{j1} + \hat{\omega}_{k2}\mathbf{n}_{j2} + \hat{\omega}_{k3}\mathbf{n}_{j3}$

代入式 (7-64) 有

$$F_l = 0, \quad (y_l \text{ 不为 } \hat{\omega}_{k1}, \hat{\omega}_{k2}, \hat{\omega}_{k3} \text{ 中的任何一个}) \quad (7-65)$$

$$F_l = M_{ki}, \quad (y_l \text{ 为 } \hat{\omega}_{ki}, i=1,2,3) \quad (7-66)$$

以 M_k 为电动机或液压马达提供为例，确定输出功率、转速和转轴与 $\{n_{ji}\}$ 的方位关系后即可定出 M_{ki} ，进而由式 (7-65) 和式 (7-66) 确定相应的广义力。

考虑如图 7.9 所示更为一般的情况，系统内二物体间连接处同时允许有相对转动和相对位移，且相对角速度 $\hat{\omega}_k$ 和相对位移 s_k 均由输出特性给定的驱动元件引起。驱动力 $F_j = -F_k = -F_{ki} n_{ji}$ 和驱动力矩 $M_j = -M_k = -M_{ki} n_{ji}$ 视为已知。经过类似的推导过程，可得到此时二物体间相互作用力系的广义力计算方式为

$$F_l = 0, \quad (y_l \text{ 不为 } \hat{\omega}_{ki}, \dot{s}_{ki} \text{ 中的任何一个}) \quad (7-67)$$

$$F_l = F_{ki}, \quad (y_l \text{ 为 } \dot{s}_{ki}, i=1,2,3) \quad (7-68)$$

$$F_l = M_{ki}, \quad (y_l \text{ 为 } \hat{\omega}_{ki}, i=1,2,3) \quad (7-69)$$

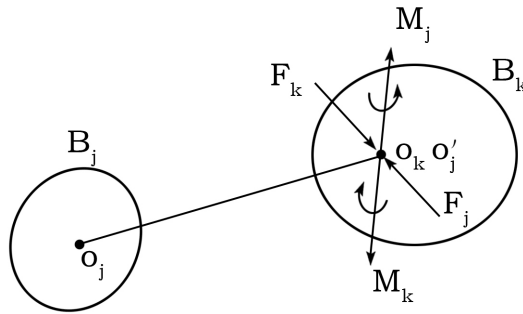


图 7.9 连接处同时允许有相对转动和相对位移 (矢量改为粗斜体)

7.4.5 弹簧和阻尼内相互作用力系的广义力

二物体在接点处产生的相对位移和相对转动，除了可以由上述驱动力和驱动力矩引起外，还可以受到二物体间线位移弹簧、线位移阻尼、角位移弹簧和角位移阻尼受力变形特性的影响。如图 7.10 所示，物体 B_j 的 O_j 处与物体 B_k 的 O_k 处经线位移弹簧或线位移阻尼连接。

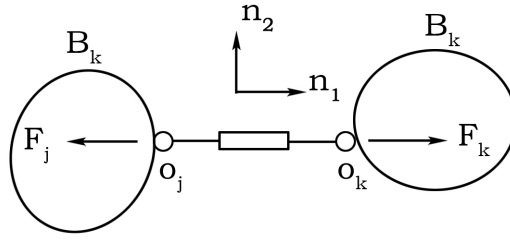


图 7.10 线位移弹簧或线位移阻尼连接的二物体 (矢量改为粗斜体)

取线位移弹簧或线位移阻尼的轴向为 $\mathbf{n}_1$ 、与其垂直的方向为 $\mathbf{n}_2$ 。物体 B_j 与物体 B_k 分别受到 $\mathbf{F}_j$ 和 $\mathbf{F}_k$ 作用, $\mathbf{F}_j$ 和 $\mathbf{F}_k$ 与 O_j 、 O_k 两点间相对线位移在 $\mathbf{n}_1$ 方向的投影 u 之间的受力变形特性为

$$\mathbf{F}_k = -\mathbf{F}_j = -f(u, \dot{u})\mathbf{n}_1 \quad (7-70)$$

对于线性的线位移弹簧和线位移阻尼, 受力变形特性函数分别为

$$f(u, \dot{u}) = ku + k_0, \quad f(u, \dot{u}) = c\dot{u} + c_0 \quad (7-71)$$

式中 k, k_0, c, c_0 均为由弹簧或阻尼器的物理特性决定的常数。

$\mathbf{F}_j$ 和 $\mathbf{F}_k$ 力系的广义主动力为

$$F_l = \mathbf{F}_j \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_{Oj}}{\partial y_l} + \mathbf{F}_k \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_{Ok}}{\partial y_l} \quad (7-72)$$

式中 $\mathbf{v}_{Oj}, \mathbf{v}_{Ok}$ 为 O_j 、 O_k 两点相对静止坐标系的速度。设两点间相对线位移在 $\mathbf{n}_2$ 方向的投影为 u , 由速度合成关系有 $\mathbf{v}_{Ok} = \mathbf{v}_{Oj} + \dot{u}\mathbf{n}_1 + \dot{u}_2\mathbf{n}_2$ 进而有

$$\frac{\partial \mathbf{v}_{Ok}}{\partial y_l} = \frac{\partial \mathbf{v}_{Oj}}{\partial y_l} + \frac{\partial \dot{u}}{\partial y_l} \mathbf{n}_1 + \dot{u} \frac{\partial \mathbf{n}_1}{\partial y_l} + \frac{\partial \dot{u}_2}{\partial y_l} \mathbf{n}_2 + \dot{u}_2 \frac{\partial \mathbf{n}_2}{\partial y_l} \quad (7-73)$$

式中的 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ 仅由多体系统的广义坐标 x_l 即可确定, 不是广义速率 y_l 的显函数, 因而等号右侧第三、五两项为零。等号右侧第二项的系数中的 $\dot{u}$, 为相对线位移

$\mathbf{n}_1$ 方向投影 u 对于时间的导数。 u 是 x_l 和时间 t 的函数, $\dot{u} = \sum_r^u \frac{\partial u}{\partial x_r} \dot{x}_r + \frac{\partial u}{\partial t}$,

$\frac{\partial \dot{u}}{\partial y_l} = \frac{\partial}{\partial y_l} \left(\sum_r^u \frac{\partial u}{\partial x_r} \dot{x}_r + \frac{\partial u}{\partial t} \right) = \frac{\partial u}{\partial x_l}$ 。于是式 (7-73) 成为

$$\frac{\partial \mathbf{v}_{ok}}{\partial y_l} = \frac{\partial \mathbf{v}_{oj}}{\partial y_l} + \frac{\partial u}{\partial x_l} \mathbf{n}_1 + \frac{\partial u_2}{\partial y_l} \mathbf{n}_2 \quad (7-74)$$

将上式及 $\mathbf{F}_k = -\mathbf{F}_j$ 代入式 (7-72) 并利用 $\mathbf{F}_j \cdot \mathbf{n}_2 = 0$ 有

$$F_l = -f \frac{\partial u}{\partial x_l} \quad (7-75)$$

以下考虑物体 B_j 与物体 B_k 间有角位移弹簧和角位移阻尼的情况。此时物体间的相互作用力矩为

$$\mathbf{M}_k = -\mathbf{M}_j = -g(\theta, \dot{\theta}) \boldsymbol{\lambda} \quad (7-76)$$

式中 θ 为相对转角, $\boldsymbol{\lambda}$ 为依据 θ 的转动方向按右手螺旋法则确定的单位矢量。对于线性的角位移弹簧和角位移阻尼, 受力变形特性函数分别为

$$g(\theta, \dot{\theta}) = h\theta + h_0, \quad g(\theta, \dot{\theta}) = l\dot{\theta} + l_0 \quad (7-77)$$

式中 h, h_0, l, l_0 均为由弹簧或阻尼器的物理特性决定的常数。

经过类似的推导过程, 可得到此时物体间相互作用力系的广义力计算方式为

$$F_l = -g \frac{\partial \theta}{\partial x_l} \quad (7-78)$$

7.5 凯恩方程及其多浮体系统动力分析形式

7.5.1 由虚功率原理导出多体系统凯恩方程

本书第二章第五节由虚位移概念引伸出可能速度概念, 称同一时刻约束允许发生的速度为可能速度, 即为 $\dot{\mathbf{r}}_v + \delta \dot{\mathbf{r}}_v$, $\delta \dot{\mathbf{r}}_v$ 称为速度的变分即速度的可变部分。进而导出了质点系的虚功率原理 $\sum_v (m_v \ddot{\mathbf{r}}_v - \mathbf{F}_v) \cdot \delta \dot{\mathbf{r}}_v = \sum_v (\mathbf{F}_v + \mathbf{F}_v^*) \cdot \delta \dot{\mathbf{r}}_v = 0$ 。此式对属于质点系的多体系统也成立, 不过此时 $\mathbf{F}_v, \mathbf{F}_v^*$ 应分别理解为本章第四节所述作用于多体系统的主动动力 (矩) 和惯性力 (矩), $\dot{\mathbf{r}}_v$ 应理解为主动力和惯性力作用点的速度和主动动力矩和惯性力矩作用物体的角速度。为不失一般性, 设多体系统各接点均有 6 个自由度, $6N$ 个广义速率 y_l 仍依据先相对转动后相对移动、物体编号由小到大的原则排号。广义坐标 x_l 与广义速率 y_l 间的关系为 $y_l = \dot{x}_l$ 。本章第

三节引入偏速度和偏角速度概念后，主动力和惯性力作用点 P 的速度可表达为

$\mathbf{v}_P = \sum_l \mathbf{v}_l y_l + \mathbf{v}_t$ ，主动力矩和惯性力矩作用物体 B 的角速度可表达为

$\boldsymbol{\omega}_B = \sum_l \boldsymbol{\omega}_l y_l + \boldsymbol{\omega}_t$ 。为推导方便，将此二式统一记为 $\dot{\mathbf{r}}_v = \sum_l \mathbf{v}_l y_l + \mathbf{v}_t$ 。可能速度为 $\dot{\mathbf{r}}_v$ ，

的变分运算，有 $\delta \dot{\mathbf{r}}_v = \delta(\sum_l \mathbf{v}_l y_l) + \delta \mathbf{v}_t$ 。鉴于同一时刻约束允许发生的速度为可能

速度，此式等号右侧第二项为零， $\delta \dot{\mathbf{r}}_v = \sum_l \mathbf{v}_l \delta y_l$ 。将此 $\delta \dot{\mathbf{r}}_v$ 代入虚功率原理表达

式 $\sum_v (\mathbf{F}_v + \mathbf{F}_v^*) \cdot \delta \dot{\mathbf{r}}_v = 0$ ，并考虑到广义力为作用力与其作用点偏速度的点积，加

上作用力矩与其作用物体偏角速度的点积，有

$$\sum_l \sum_v (\mathbf{F}_v + \mathbf{F}_v^*) \cdot \mathbf{v}_l \delta y_l = \sum_l (F_l + F_l^*) \delta y_l = 0 \quad (7-79)$$

由于 δy_l 是独立变分，得到如下凯恩方程

$$F_l + F_l^* = 0, \quad (l = 1, 2, \dots, 6N) \quad (7-80)$$

将本章第四节得到的多体系统广义惯性力 F_l^* 和广义主动力 F_l 的表达式代入，经整理可将多体系统的凯恩方程写为

$$a_{lp} \dot{y}_p = f_l, \quad (l, p = 1, 2, \dots, 6N) \quad (7-81)$$

式中的系数为

$$a_{lp} = m_k v_{klm} v_{kpm} + J_{kmn} \omega_{klm} \omega_{kpn}, \quad (m, n = 1, 2, 3; k = 1, 2, 3, \dots, N) \quad (7-82)$$

$$\begin{aligned} f_l = & F_l - (m_k v_{klm} \dot{y}_{lpm} y_p + J_{kmn} \omega_{klm} \dot{\omega}_{kpn} y_p \\ & + \varepsilon_{rsm} J_{ksn} \omega_{klm} \omega_{kpr} \omega_{kpn} y_p y_q), \quad (r, s = 1, 2, 3; q = 1, 2, 3, \dots, 6N) \end{aligned} \quad (7-83)$$

式中各个物体的质量和惯量矩阵、偏速度、偏角速度及二者对时间的导数，由质量几何分析和运动学分析得到。广义主动力 F_l 则由作用力与其作用点偏速度的点积或作用力矩与其作用物体偏角速度的点积表达。式 (7-81) 是一组以 $6N$ 个 y_l 为未函数的非线性一阶常微分方程。

实际的多体系统都有约束存在，系统的自由度少于 $6N$ 。对于因约束而失去

的第 l 个自由度, 可将式 (7-81) 方程组的第 l 个方程撤消, 其他未撤销方程中与此 y_l 相应的偏速度和偏角速度均为零。经此处理即可得到未知函数个数与系统自由度个数相等的联立微分方程组。联立方程组求解之后, 上述撤出的方程可分别用于决定相应无移动或无转动接点处的相互作用力或作用力矩。

7.5.2 多浮体系统中任一浮体所受的广义力

以下以铰接式多浮体系统为例, 说明凯恩方法在浮式多体系统动力分析中的运用。设系统共有 N 个浮体, 共有 $3N+3$ 个运动自由度, 即共有 $3N+3$ 个广义坐标或广义速率。各浮体间的铰均为理想约束, 从而各节浮体间相互作用的铰接约束反力在动力分析时得以避开。需要考虑的主动力计有静水恢复力、锚链系泊约束力和流体动压力。至于浮体所受重力和静水浮力, 则由于二者时时彼此平衡, 在动力分析中仍然可以同时不予计入。本书第四章中对于单个浮体所受的上述作用力已有详细介绍, 现将其运用于多浮体系统中的浮体 B_i 。

依据式 (4-25) 可将浮体 B_i 所受的静水恢复力表达为

$$\{F_{js}^i\} = -[c^i]\{x^i\} \quad (7-84)$$

式中静水恢复力系数矩阵 $[c^i]$ 如式 (4-26) 所示, 由浮体 B_i 的水线面积、排水体积、漂心位置等决定。 $\{x^i\}$ 为浮体 B_i 相对于静止坐标系摇荡的 3 个线位移和 3 个角位移。

依据式 (4-37) 可将浮体 B_i 所受的锚链系泊约束力表达为

$$\{F_{xb}^i\} = -[k^i]\{x^i\} \quad (7-85)$$

将上述二式合并记为

$$\{F_{js}^i\} = \{F_{js}^i\} + \{F_{xb}^i\} = -[L^i]\{x^i\}, \quad [L^i] = [c^i] + [k^i] \quad (7-86)$$

浮体所受的流体动压力可以分解为分别由辐射势、入射势、绕射势引起的作用力, 流体动压力与流场速度势的关系为 $p = -\rho \frac{\partial \Phi}{\partial t}$ 。辐射势引起的作用力本书第三章第五节已予介绍, 浮体 B_m 的辐射势 $\Phi_R^m(x, y, z, t) = \text{Re}(\phi_R^m(x, y, z)e^{-i\omega t})$, $\phi_R^m(x, y, z) = -i\omega \bar{x}_j^m \phi_j^m$ 。式中 $\bar{x}_j^m$ 为浮体 B_m 摇荡运动第 j 模态的复数运动幅值。 ϕ_j^m

为浮体 B_m 第 j 模态的规范化速度势，对应着多浮体系统其他浮体固定不动，只有浮体 B_m 沿 j 模作复数幅值满足 $-i\omega\bar{x}_j^m = 1$ 的摇荡运动所引起的流场速度势。 ϕ_j^m 定解问题的数学形式为

$$\begin{aligned}
[L] \quad & \nabla^2 \phi_j^m = 0 \quad (\text{在流场内}) \\
[F] \quad & \frac{\partial \phi_j^m}{\partial y} - \nu \phi_j^m = 0, \quad \nu = \frac{\omega^2}{g} \quad (\text{在 } y=0 \text{ 上}) \\
[S] \quad & \frac{\partial \phi_j^m}{\partial n^i} = \tilde{n}_j^m, \quad i=j \\
& \quad \quad \quad 0, \quad i \neq j \quad (\text{在浮体 } B_i \text{ 的平均湿表面 } S_0 \text{ 上}) \\
[B] \quad & \frac{\partial \phi_j^m}{\partial y} = 0 \text{ 或 } \lim_{y \rightarrow -\infty} \nabla \phi_j^m = 0 \quad (\text{在水底或无穷深处}) \\
[R] \quad & \lim_{R \rightarrow \infty} \sqrt{R} \left(\frac{\partial \phi_j^m}{\partial R} - ik \phi_j^m \right) = 0 \quad (\text{在无穷远水面上})
\end{aligned}$$

各浮体的规范化辐射势 ϕ_j^m 仍可使用本章第四节介绍的直接边界元法或间接边界元法进行数值计算求解。与单浮体情况的不同之处在于，处理流场的物面边界条件时应注意到有多个浮体的物面存在。

浮体 B_n 摇荡运动致使浮体 B_m 受到流体动作用力的第 j 模态分量 F_j^{mn} 由相应动压力分量沿平均湿表面积分得到 $F_j^{mn} = \iint_{S_{0m}} p \tilde{n}_j^m ds = \text{Re}[\rho \omega^2 \bar{x}_k^n e^{-i\omega t} \iint_{S_{0m}} \phi_k^n \tilde{n}_j^m ds]$ 。类

似于单浮体水动力系数的导出过程，将辐射势的物面边界条件 $\frac{\partial \phi_j^m}{\partial n^m} = \tilde{n}_j^m$ 代入上

式，引入符号 $\mu_{jk}^{mn} + \frac{i\lambda_{jk}^{mn}}{\omega} = \rho \iint_{S_{0m}} \phi_k^n \frac{\partial \phi_j^m}{\partial n^m} ds$ ，有 $F_j^{mn} = -\ddot{x}_k^n \mu_{jk}^{mn} - \dot{x}_k^n \lambda_{jk}^{mn}$ 。式中 μ_{jk}^{mn} 和 λ_{jk}^{mn}

分别为多浮体系统的附加质量和阻尼系数。 j 为非哑标， j 取值 1 至 6 时 F_j^{mn} 分别代表浮体 B_n 摇荡致使浮体 B_m 受到的流场动压力之主矢和主矩的 6 个分量。多浮体的摇荡辐射势共同引起对浮体 B_i 的作用力为

$$F_{fs}^i = \sum_{n=1}^N -\ddot{x}_k^n \mu_{jk}^{in} - \dot{x}_k^n \lambda_{jk}^{in} \quad (7-87)$$

写成矩阵的形式则为

$$\{F_{fs}^i\}_{6 \times 1} = -[\mu^i]_{6 \times 6N} \{\ddot{x}\}_{6N \times 1} - [\lambda^i]_{6 \times 6N} \{\dot{x}\}_{6N \times 1} \quad (7-88)$$

再来考虑入射势和绕射势引起的流体作用力。对于单浮体情况，此力为 $F = \text{Re} \{f_{wj} e^{-i\omega t}\} = \text{Re} \{(f_{wj}^k + f_{wj}^d) e^{-i\omega t}\} = F_{wj}^k + F_{wj}^d$ 。式中 F_{wj}^k 为不计浮体存在对入射波流场的影响，所得到的入射波流场对浮体的作用力，又称弗劳德—克雷洛夫力。 F_{wj}^d 为不计浮体摇荡运动所得到的绕射波流场对浮体的作用力，又称为绕射力。

$$F_{wj}^k \text{ 可以由 } \Phi_I \text{ 对应的一阶流体动压力沿浮体湿面积分确定 } F_{wj}^k = \iint_{S_0} -\rho \frac{\partial \Phi_I}{\partial t} \tilde{n}_j ds,$$

$$f_{wj}^k = \rho i \omega \iint_{S_0} \phi_I \tilde{n}_j ds. \text{ 入射势作为已知条件给定并计算出浮体的规范化速度势后,}$$

$$\text{用式 (4-21) 所示哈斯金特关系 } f_{wj} = f_{wj}^k + f_{wj}^d = \rho i \omega \iint_{S_0} (\phi_I \frac{\partial \phi_j}{\partial n} - \phi_j \frac{\partial \phi_I}{\partial n}) ds, \text{ 直接}$$

计算出入射势和绕射势引起的流体作用力。值得注意的是式 (4-21) 所示哈斯金特关系不能简单搬用于多浮体情况。

入射势和绕射势共同引起对浮体 B_i 的作用力 F_{jrr}^i 的第 j 个分量为

$$F_{jrr}^i = \iint_{S_{0i}} -\rho \frac{\partial (\Phi_I + \Phi_D)}{\partial t} \tilde{n}_j ds \quad (7-89)$$

在稳态响应情况下上式的复振幅形式为

$$f_{jrr}^i = i \rho \omega \iint_{S_{0i}} (\phi_I \tilde{n}_j + \phi_D \tilde{n}_j) ds \quad (7-90)$$

鉴于浮体 B_i 的规范化辐射势 ϕ_j^i 和流场的绕射势的复振幅 ϕ_D 均为调和函数，

$$\text{代入格林第二公式 } \iint_S \phi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \phi}{\partial n} ds = \iiint_\tau (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) d\tau \text{ 有}$$

$$\iint_S \phi_D \frac{\partial \phi_j^i}{\partial n} - \phi_j^i \frac{\partial \phi_D}{\partial n} ds = 0 \quad (7-91)$$

式中 S 包括所有浮体的物面、自由表面、水底面、无穷远面等。上式中被积分的二项在形式上具有互换对称性，而且 ϕ_D 和 ϕ_j^i 定解问题的数学形式中二者在自由表面、水底面和无穷远面上的边界条件都相同，在这些边界上被积分的二项相减

后为零。因而式（7-88）只需在所有浮体的物面 $S_0 = \sum_{j=1}^N S_{0j}$ 上进行。注意到对

所有物面有 $\frac{\partial \phi_D}{\partial n} = -\frac{\partial \phi_I}{\partial n}$ ，而本书第三章第五节导出的 ϕ_j^i 定解问题式（3-75）表

明， $\frac{\partial \phi_j^i}{\partial n}$ 除了在 S_{0i} 上等于 n_j 外在其他浮体的物面上均为零，于是式（7-91）成

为 $\iint_{S_{0i}} \phi_D n_j ds = \iint_{S_0} \phi_j^i \frac{\partial \phi_I}{\partial n} ds$ 。将此式代入式（7-87）得到

$$f_{jrr}^i = i\rho\omega \left[\iint_{S_{0i}} (\phi_I \frac{\partial \phi_j^i}{\partial n} ds - \iint_{S_0} \phi_j^i \frac{\partial \phi_I}{\partial n} ds \right] \quad (7-92)$$

此即多浮体情况下的哈斯金特关系，与单浮体情况下哈斯金特关系的区别在于：第二项的积分域不仅仅为浮体 B_i 的物面，而是包括全部浮体的物面。在确定了入射势和各浮体的规范化速度势后，利用此关系可以直接确定入射波和绕射波引起对浮体的流体作用力。

至此，多浮体系统中任一浮体 B_i 所受的各种主动力已经清楚，计有静水恢复力加系泊约束反力 $\{F_{jx}^i\} = \{F_{js}^i\} + \{F_{xb}^i\} = -[L^i]\{x^i\}$ 、辐射势流体作用力 $\{F_{js}^i\} = -[\mu^i]\{\ddot{x}\} - [\lambda^i]\{\dot{x}\}$ 和入射势和绕射势共同的流体作用力 $\{F_{rr}^i\}$ ，这些列阵均包括有主矢和主矩的分量。将浮体 B_i 对于第 l 个广义速率的偏速度和偏角速度一起记为

$$\{\Delta^{il}\} = [v_1^{il}, v_2^{il}, v_3^{il}, \omega_1^{il}, \omega_2^{il}, \omega_3^{il}]^T \quad (7-93)$$

本章第四节定义力系的广义力为，主矢与其作用点偏速度的点积加上主矩与其作用物体偏角速度的点积。浮体 B_i 所受的广义主动力计有

$$F_{jx}^{il} + F_{js}^{il} + F_{rr}^{il} = \{F_{jx}^i\}^T \{\Delta^{il}\} + \{F_{js}^i\}^T \{\Delta^{il}\} + \{F_{rr}^i\}^T \{\Delta^{il}\} \quad (7-94)$$

浮体 B_i 所受力广义惯性力可表达为

$$F^{*il} = \{-m_{jk}^i \ddot{x}_k^i\}^T \{\Delta^{il}\} \quad (7-95)$$

式中 m_{jk}^i 浮体 B_i 惯量矩阵的元素。

7.5.3 多浮体系统动力分析之凯恩方法

整个多浮体系统的广义主动力和广义惯性力，分别为各浮体的广义主动力相加和各浮体的广义惯性力相加

$$F_{jx}^l = \sum_{i=1}^N F_{jx}^{il}, F_{fs}^l = \sum_{i=1}^N F_{fs}^{il}, F_{rr}^l = \sum_{i=1}^N F_{rr}^{il}, F_{jx}^{*l} = \sum_{i=1}^N F^{*il} \quad (7-96)$$

相应的多浮体系统动力分析的凯恩方程为

$$F_{jx}^l + F_{fs}^l + F_{rr}^l + F^{*l} = 0, \quad (l=1, 2, \dots, 3N+3) \quad (7-97)$$

由于系统有 $3N+3$ 个广义速率，这是由 $3N+3N$ 个方程组成的联立方程组。式中的 $F_{jx}^l, F_{fs}^l, F_{jx}^{*l}$ 分别含有 $x, \dot{x}, \ddot{x}$ 等作为基本未知量的因子，而 x 的物理意义是各浮体的摇荡位移和角位移，共有 $3N+3N$ 个。因此式 (7-97) 尚需补充 $3N-3$ 个方程才能求解出各浮体的摇荡位移和角位移。

本章第二节导出式 (7-15) 表达的多体系统内任一物体 B_k 的质心速度 v_k 为

$$v_k = \left[\sum_{i=0}^n (S\dot{O}U_{mi}(q_{vi} + s_{vi}) + S\dot{O}U_{mi}\dot{s}_{vi}) + S\dot{O}K_{mi}r_{ki} \right] n_{0m}。 \text{ 式中 } S\dot{O}U_{mi} \text{ 为如本章第二节}$$

图 7.5 所示 B_k 至 B_0 通路上物体 B_v 的邻接较低序号物体 B_u ，相对静止坐标系的坐标转换矩阵元素。 $S\dot{O}K_{mi}$ 为物体 B_k 相对静止坐标系的坐标转换矩阵元素。 q_{vi} 为通路上一系列物体上连接点矢量 q_v 的投影值， s_{vi} 为物体间相对位移矢量 s_v 的投影值， r_{ki} 为质心位置矢径 r_k 的投影值。在本节讨论的铰接式多浮体系统中邻接物体间无相对位移 $s_{vi} = 0$ 有

$$v_{km} = \sum_{i=0}^n S\dot{O}U_{mi}q_{vi} + S\dot{O}K_{mi}r_{ki}, \quad (k=2, 3, \dots, N; m=1, 2, 3) \quad (7-98)$$

按多体系统摇荡线位移和角位移编号规则， $v_{k1} = \dot{x}_{3N+3k-2}, v_{k2} = \dot{x}_{3N+3k-1}, v_{k3} = \dot{x}_{3N+3k}。$

而 $S\dot{O}U_{mi}, S\dot{O}K_{mi}$ 则包含着与物体间相对角位移对应的 $\dot{x}$ 。这些都属于式 (7-97) 所示的多浮体系统动力分析的凯恩方程所要求解的基本未知量。但是，式 (7-98) 中求和计算涉及的浮体 B_u 的编号 U ，由本章第一节所述的较低序号算子决

定 $U = L'(k), L''(k) = 1$ 。对于 $k = 1$ 的浮体 B_1 ，其较低序号物体为 B_0 即静止坐标系，按式 (7-98) 计算的 v_{1m} ，($m = 1, 2, 3$) 不涉及多体系统内其他浮体，因而不能作为有效的联立方程参与求解多浮体系统的上述基本未知量。因此式 (7-98) 的浮体编号应该从 $k = 2$ 起算，共有 $3N - 3$ 个有效方程，与式 (7-97) 共同组成 $3N + 3N$ 个联立方程作为多浮体系统动力分析的基本方程，从中确定各个浮体的质心线位移和浮体的角位移。

导出一般多体系统的凯恩方程时先组建 $6N$ 个方程的方程组，然后撤销因约束而失去的自由度所对应的方程，最后得到未知函数个数与系统自由度个数相等的联立微分方程组。对于多浮体系统的凯恩方程，则要源于浮体间约束补充若干方程，最后得到未知函数个数与全部浮体线位移和角位移总数相等的联立微分方程组。这种分析方法上的不同，缘于多浮体系统与无流固耦合作用的一般多体系统比较，在系统的动力学机理上存在着重大区别：多浮体系统各浮体间除了铰接处有邻接浮体的相互作用外，所有浮体还要经辐射波彼此相互作用，而后者是与引起辐射波的浮体的线位移和角位移相关的。